NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE CRITERIOS Y ACCIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

ÍNDICE

NOTACIÓN **2**

1. CONSIDERACIONES GENERALES **3**
1.1 Alcance **3**
1.2 Unidades **3**

2. ACCIONES DE DISEÑO **4**
2.1 Tipos de acciones, según su duración **4**
2.2 Intensidades de diseño **4**
2.3 Combinaciones de acciones **4**

3. CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL **6**
3.1 Estados límite **6**
3.2 Resistencias de diseño **6**
3.3 Condiciones de diseño **6**
3.4 Factores de carga **7**
3.5 Pruebas de carga **7**

4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO **8**
4.1 Desplazamientos **8**
4.2 Vibraciones **8**
4.3 Otros estados límite **8**

5. ACCIONES PERMANENTES **9**
5.1 Cargas muertas **9**
5.2 Empujes estáticos de tierras y líquidos **9**

6. ACCIONES VARIABLES **10**
6.1 Cargas vivas **10**
6.2 Vibraciones de maquinaria **15**

7. ACCIONES ACCIDENTALES **17**
7.1 Sismo **17**
7.2 Viento **17**
7.3 Granizo y estancamiento de agua **17**

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS **22**

NOTACIÓN

A área tributaria, m²; también, área de la sección transversal, mm² (cm²)
A_s área del refuerzo longitudinal en tensión, mm² (cm²)
A_s' área del refuerzo longitudinal en compresión, mm² (cm²)
b_p ancho del valle, m
C coeficiente térmico de expansión lineal, 1/K (1/°C)
C_p coeficiente de flexibilidad para los elementos principales
C_s factor de pendiente para la revisión ante carga de granizo
C_t coeficiente de flexibilidad para elementos secundarios
d peralte efectivo del elemento, mm (cm)
E módulo de elasticidad, MPa (kg/cm²)
F_C factor de carga
H altura total del elemento, m
H_s altura acumulada de granizo, m
H_w tirante máximo de diseño para el nivel de agua, m
I_p momento de inercia de los elementos principales sobre los que se apoyan los elementos secundarios, mm⁴ (cm⁴)
I_t momento de inercia de los elementos secundarios que resisten la carga de agua, mm⁴ (cm⁴)
L_1 longitud del miembro a la temperatura T_1, mm (cm)
L_p longitud de los elementos principales, m
L_{ph} proyección horizontal del techo que desagua hacia el valle, m
L_t longitud de los elementos secundarios, m
m pendiente de techo o cubierta (en grados)
n relación de módulos de elasticidad
p cuantía de refuerzo longitudinal a tensión, calculada como $100A_s/bd$
p' cuantía de refuerzo longitudinal a compresión, calculada como $100A_s'/bd$
P perímetro de la sección en contacto con la atmósfera, mm (cm)
S separación entre elementos secundarios, m
V_{ma} Variación máxima anual de temperatura en el sitio de la obra, K (°C)
W carga viva unitaria media, kN/m² (kg/m²)
W_a carga viva unitaria instantánea, kN/m² (kg/m²)
W_m carga viva unitaria máxima, kN/m² (kg/m²)
W_g carga debido a granizo, kN/m² (kg/m²)
W_p carga debido al granizo de la proyección horizontal del techo, kN/m² (kg/m²)
ε_f deformación unitaria debido a contracción por secado final
ΔG_{21} incremento del gradiente medio de temperatura; diferencia de temperaturas entre dos caras opuestas del miembro estructural, dividida entre la distancia entre dichas caras, K/mm (°C/cm)
ΔK_{21} cambio total en la curvatura de un miembro al cambiar su gradiente medio de temperatura de un valor ΔG_1 a un valor ΔG_2, 1/mm (1/cm)
ΔL_{21} cambio total en la longitud de un miembro al variar su temperatura media de un valor T_1 a otro T_2, mm (cm)
ΔT_{21} incremento de temperatura media, K (°C)
ΔT incremento de temperatura, K (°C)
ν relación de Poisson

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 Esta Norma tiene los objetivos a) a c) siguientes:

a) Definir las acciones que pueden obrar sobre las construcciones, así como sus posibles efectos sobre ellas y la forma de tomarlos en cuenta para fines de diseño estructural
b) Establecer las condiciones de seguridad y de servicio que deberán revisarse al realizar el diseño estructural de una construcción, así como los criterios de aceptación relativos a cada una de dichas condiciones, de manera de satisfacer lo estipulado en el Reglamento
c) Establecer las combinaciones de acciones que deberán suponerse aplicadas simultáneamente para revisar cada una de las condiciones de seguridad y servicio establecidas de acuerdo con lo que se menciona en el inciso anterior.

1.2 Unidades

1.2.1 Sólo se especifican las unidades en las ecuaciones no homogéneas, cuyos resultados dependen de las unidades en que se expresen. En cada uno de esos casos, se presenta, en primer lugar, la ecuación en términos de unidades del sistema internacional (SI) y, en segundo lugar, entre paréntesis, en términos de unidades del sistema métrico decimal usual.

1.2.2 Los valores correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. ACCIONES DE DISEÑO

2.1 Tipos de acciones, según su duración

2.1.1 Se considerarán las tres categorías de acciones a) a c), de acuerdo con la duración en que obran sobre las estructuras con su intensidad máxima:

a) Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: la carga muerta; el empuje estático de suelos y de líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a presfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos
b) Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son: la carga viva; los efectos de temperatura; las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado
c) Las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas; los efectos del viento; las cargas de granizo y estancamiento (o inundación); los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que pueden presentarse en casos extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en las estructuras, en su cimentación y en los detalles constructivos, para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso de que ocurran estas acciones.

2.2 Intensidades de diseño

2.2.1 Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este Reglamento ni en sus Normas Técnicas Complementarias, estas intensidades deberán establecerse siguiendo procedimientos aprobados por el Instituto y con base en los criterios generales siguientes a) a c):

a) Para acciones permanentes se tomará en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de la intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad
b) Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que correspondan a las combinaciones de acciones para las que deba revisarse la estructura:
    1) La intensidad máxima se determinará como el valor máximo probable durante la vida esperada de la edificación. Se empleará para combinación con los efectos de acciones permanentes
    2) La intensidad instantánea se determinará como el valor máximo probable en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental, como el sismo, y se empleará para combinaciones que incluyan acciones accidentales o más de una acción variable
    3) La intensidad media se estimará como el valor medio que puede tomar la acción en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo
    4) La intensidad mínima se empleará cuando el efecto de la acción sea favorable a la estabilidad de la estructura y se tomará, en general, igual a cero.
c) Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor que corresponde a un periodo de retorno de cincuenta años, excepto para aquellas, tales como los efectos de sismo o de viento, en que las normas técnicas correspondientes establezcan específicamente otros valores.

2.2.2 Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberán justificarse en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales.

2.3 Combinaciones de acciones

2.3.1 La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones a) y b):

a) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables, de las cuales la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Para la combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad máxima de la carga viva de 6.1, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva más desfavorables que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea especificada en la mencionada sección
b) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se considerarán todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. Los criterios de diseño para cargas de viento y sismo, así como para el de cimentaciones, se presentan en las normas técnicas correspondientes. Se aplicarán los factores de carga definidos en 3.4.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

3.1 Estados límite

3.1.1 Para fines de aplicación de estas Normas, se alcanza un estado límite de comportamiento en una construcción cuando se presenta una combinación de fuerzas, desplazamientos, niveles de fatiga, o varios de ellos, que determina el inicio o la ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable de dicha construcción. De acuerdo con el Reglamento, tales estados límite se clasifican en dos grupos: estados límite de falla y estados límite de servicio. Los primeros implican la ocurrencia de modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella, o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga. Los segundos incluyen daños económicos o la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la construcción.

3.2 Resistencias de diseño

3.2.1 Definición

3.2.1.1 Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una combinación de acciones, que provocaría la aparición de un estado límite de falla de la estructura o cualquiera de sus componentes.

3.2.1.2 En general, la resistencia se expresará en términos de la fuerza interna, o combinación de fuerzas internas, que corresponden a la capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura.

3.2.2 *Determinación de resistencias de diseño*

3.2.2.1 La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con 3.3 y 3.4.

3.2.2.2 Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión.

3.2.2.3 La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica, tomando en cuenta la interacción con otros elementos estructurales.

3.2.2.4 Con base en los resultados de los ensayos, se deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especímenes ensayados y las que puedan esperarse en las estructuras reales.

3.2.2.5 El tipo de ensayos, el número de especímenes y el criterio para la determinación de la resistencia de diseño se fijará con base en criterios probabilísticos y deberán ser aprobados por el Instituto, el cual podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el Reglamento.

3.3 Condiciones de diseño

3.3.1 Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en 2.3 y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes, según lo especificado en 3.4.

3.3.2 También se revisará que no se rebase ningún estado límite de servicio bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones, multiplicadas por un factor de carga unitario.

3.4 Factores de carga

3.4.1 Para determinar el factor de carga, F_C, se aplicarán las reglas siguientes:

a) Para combinaciones de acciones clasificadas en 2.3.1.a, para estructuras del Grupo B se aplicará un factor de carga igual a 1.3 para las cargas permanentes y 1.5 para las variables, mientras que para las del Grupo A serán igual a 1.5 y 1.7, respectivamente
b) Para combinaciones de acciones clasificadas en 2.3.1.b, se tomará un factor de carga de 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinación
c) Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9; además, se tomará como intensidad de la acción el valor mínimo probable de acuerdo con 2.2
d) Para revisión de estados límite de servicio se tomará en todos los casos un factor de carga unitario.

3.4.2 En la revisión de la seguridad estructural de edificios y, en su caso, en la rehabilitación de ello, se observará lo indicado en la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

3.5 Pruebas de carga

3.5.1 Cuando exista duda en cuanto a la resistencia y/o rigidez de la estructura ante las acciones de diseño o en relación con el cumplimiento de los procesos constructivos requeridos, será necesario comprobar su seguridad mediante pruebas de carga.

3.5.2 Se deberán ejecutar pruebas de carga en los casos a) o b) siguientes:

a) En todas las construcciones en que pueda ocurrir aglomeración frecuente de personas, como son edificios para espectáculos deportivos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y centros comerciales
b) Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para considerar que la seguridad de una estructura satisface el nivel de confiabilidad requerido.

3.5.3 Previamente a la ejecución de la prueba de carga se deberá aprobar el procedimiento de ensayos y el tipo de información que se espera recabar de él. La carga de diseño se establecerá de manera de producir los efectos más desfavorables en la construcción. La prueba podrá realizarse sobre prototipos o modelos de la estructura que reproduzcan fielmente las condiciones reales, en particular las formas de apoyo y de aplicación de las cargas.

3.5.4 El método de ensayos y los detalles correspondientes deberán definirse específicamente para cada caso de interés, teniendo en cuenta la necesidad de obtener información confiable para despejar las dudas que motivan la realización de la prueba. Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura cuando menos durante 24 h. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre el colapso, una falla local o un incremento local brusco de desplazamiento, deformación o curvatura de un elemento estructural o una sección de él. Si 24 h después de quitar la carga la estructura no muestra una recuperación mínima de 75 por ciento de las deformaciones que sufrió, se repetirá la prueba, esperando cuando menos 72 h a partir de la terminación de la primera.

3.5.5 Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la estructura no alcanza la recuperación, en 24 h, del 75 por ciento de las deformaciones debidas a dicha prueba.

3.5.6 Si la estructura pasa la prueba, pero manifiesta daños tales como agrietamiento excesivo, deberá repararse localmente y reforzarse.

4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

4.1 Desplazamientos

4.1.1 En las edificaciones comunes sujetas a acciones permanentes o variables, la condición del estado límite de servicio en términos de desplazamientos se cumplirá si se satisfacen las condiciones a) y b) siguientes:

a) Los límites de desplazamiento vertical en el centro de vigas y en losas, en el que se incluyen efectos a largo plazo, establecidos en las Normas del material que corresponda al sistema de piso o techo y que dependen de la posible afectación a elementos no estructurales
b) Un desplazamiento horizontal relativo entre dos niveles sucesivos de la estructura que no exceda al calculado como la altura del entrepiso dividido entre 500, para edificaciones en las cuales se hayan unido los elementos no estructurales capaces de sufrir daños bajo pequeños desplazamientos; en otros casos, el límite será igual a la altura del entrepiso dividido entre 250. Para diseño sísmico o por viento se observará lo dispuesto en las Normas correspondientes.

4.2 Vibraciones

4.2.1 Las amplitudes tolerables de los desplazamientos debidos a vibraciones no podrán exceder los valores establecidos en 4.1. Además, deberán imponerse límites a las amplitudes máximas de las vibraciones, de acuerdo con su frecuencia, de manera de evitar condiciones que afecten seriamente la comodidad de los ocupantes o que puedan causar daños a equipo sensible a las excitaciones citadas. En la NTC-Acero, la NTC-Concreto y la NTC-Mampostería se establecen criterios particulares para los sistemas de piso de concreto y compuestos.

4.3 Otros estados límite

4.3.1 Además de lo estipulado en 4.1 y 4.2, se observará lo que dispongan las Normas relativas a los distintos tipos de estructuras y a los estados límite de servicio de la cimentación.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. ACCIONES PERMANENTES

5.1 Cargas muertas

5.1.1 *Definición y evaluación*

5.1.1.1 Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.

5.1.1.2 Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos últimos se utilizarán valores mínimos probables cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de volteo, flotación, lastre y succión producida por viento. En otros casos se emplearán valores máximos probables.

5.1.2 *Peso muerto de losas de concreto*

5.1.2.1 El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 0.2 kN/m² (20 kg/m²). Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 0.2 kN/m² (20 kg/m²) de manera que el incremento total será de 0.4 kN/m² (40 kg/m²). Tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos.

5.1.2.2 Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga muerta sea favorable a la estabilidad de la estructura.

5.2 Empujes estáticos de tierras y líquidos

5.2.1 Las fuerzas debidas al empuje estático de suelos se determinarán de acuerdo con lo establecido en la NTC-Cimentaciones.

5.2.2 Para determinar el empuje de un líquido sobre la superficie de contacto con el recipiente que lo contiene se supondrá que la presión normal por unidad de área sobre un punto cualquiera de dicha superficie es igual al producto de la profundidad de dicho punto con respecto a la superficie libre del líquido por su peso volumétrico.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. ACCIONES VARIABLES

6.1 Cargas vivas

6.1.1 *Definiciones*

6.1.1.1 Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en 6.1.2.

6.1.1.2 Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos.

6.1.1.3 Cuando se prevean tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.

6.1.2 *Disposiciones generales*

6.1.2.1 Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes disposiciones:

a) La carga viva máxima W_m se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales
b) La carga instantánea W_a se deberá usar para diseño por cargas accidentales, como sismo o viento, y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área
c) La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para el cálculo de flechas diferidas
d) Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos que pueda justificarse otro valor acorde con la definición de 2.2.

6.1.2.2 Las cargas uniformes de la tabla 6.1.2.2 se considerarán distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento.

6.1.3 *Cargas vivas transitorias*

6.1.3.1 Durante el proceso de edificación deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse. Éstas incluirán el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este último peso menor que 1.5 kN/m² (150 kg/m²). Se considerará, además, una concentración de 1.5 kN (150 kg) en el lugar más desfavorable.

6.1.4 *Cambios de uso o remodelación*

6.1.4.1 El propietario o poseedor será responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de uso o la remodelación de una edificación, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribución más desfavorable que las del diseño aprobado.

Tabla 6.1.2.2 - Cargas vivas unitarias, kN/m² (kg/m²)

Destino de piso o cubierta	W	W_a	W_m	Observaciones
a) Habitación (casa–habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares)	0.8 (80)	1.0 (100)	1.9 (190)	[1]
b) Oficinas, despachos y laboratorios	1.0 (100)	1.8 (180)	2.5 (250)	[2]
c) Aulas	1.0 (100)	1.8 (180)	2.5 (250)	
d) Comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público)	0.4 (40)	1.5 (150)	3.5 (350)	[3] y [4]
e) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales	0.4 (40)	3.5 (350)	4.5 (450)	[5]
f) Otros lugares de reunión (bibliotecas, templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, salas de juego y similares)	0.4 (40)	2.5 (250)	3.5 (350)	[5]
g) Comercios, fábricas y bodegas	$0.8W_m$	$0.9W_m$	W_m	[6]
h) Cubiertas y azoteas				
- Pendiente no mayor que 5%	1.5 (15)	7 (70)	10 (100)	[4], [7] y [8]
- Pendiente de 6 a 10%	1 (10)	3 (30)	6 (60)	[4], [7] y [8]
- Pendiente de 11 a 20%	0.5 (5)	2 (20)	4 (40)	[4], [7] y [8]
- Pendiente mayor que 20%	0.5 (5)	2 (20)	3 (30)	[4], [7] y [8]
j) Volados en vía pública (marquesinas, balcones y similares)	0.15 (15)	0.7 (70)	3 (300)	
k) Garajes y estacionamientos (exclusivamente para automóviles)	0.4 (40)	1.0 (100)	2.5 (250)	[9]

[1] Para elementos con área tributaria mayor que 36 m², W_m podrá reducirse, tomando su valor en kN/m² igual a

$$0.6+\frac{7.8}{\sqrt{A}}$$

$$\left(60+\frac{780}{\sqrt{A}}\right)$$

donde

A es el área tributaria en m². Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de W_m, una carga de 5 kN (500 kg) aplicada sobre un área de 500×500 mm en la posición más crítica. Para sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante, se considerará en lugar de W_m, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 2.5 kN (250 kg) para el diseño de los elementos de soporte y de 1 kN (100 kg) para el diseño de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable.

Se considerarán sistemas de piso ligero aquéllos formados por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre sí no más de 800 mm y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

[2] Para elementos con área tributaria mayor que 36 m², W_m podrá reducirse, tomando su valor en kN/m² igual a

$$1.1+\frac{8.5}{\sqrt{A}}$$

$$\left(110+\frac{850}{\sqrt{A}}\right)$$

Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de W_m, una carga de 10 kN (1000 kg) aplicada sobre un área de 500×500 mm en la posición más crítica. Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, definidos como en la nota 1, se considerará en lugar de W_m, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 5 kN (500 kg) para el diseño de los elementos de soporte y de 1.5 kN (150 kg) para el diseño de la cubierta, ubicadas en la posición más desfavorable.

[3] En áreas de comunicación de casas de habitación y edificios de departamentos, se considerará la misma carga viva que en el inciso (a) de la tabla 6.1.2.2.

[4] Para el diseño de los pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones, se deberá fijar una carga por metro lineal no menor que 1 kN/m (100 kg/m) actuando al nivel de pasamanos y en la dirección más desfavorable.

[5] En estos casos deberá prestarse particular atención a la revisión de los estados límite de servicio relativos a vibraciones.

[6] Atendiendo al destino del piso se determinará con los criterios de 2.2 la carga unitaria, W_m, que no será inferior a 3.5 kN/m^2 (350 kg /m^2) y deberá especificarse en los planos estructurales y en placas colocadas en lugares fácilmente visibles de la edificación.

[7] Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales. Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 1 kN (100 kg) en la posición más crítica.

[8] Cuando se coloquen equipos de poco peso en las azoteas y cubiertas ligeras, como pueden ser paneles solares, se podrá considerar su peso como parte de la carga viva nominal si su magnitud no es mayor que la carga viva instantánea y que estos equipos por su fragilidad no permiten el paso de personas sobre de ellos o la colocación de otros elementos que impongan carga viva en el mismo lugar. Además, deberán instalarse a una altura no mayor que 600 mm ni menor que 100 mm. Si no se cumple lo anterior, el peso de los equipos se deberá considerar explícitamente como carga muerta.

> *Comentario:*
> *El sustituir el peso de los paneles solares dentro de las cargas vivas se ha vuelto una práctica común en diferentes códigos en los Estados Unidos (por ejemplo, ASCE-SEI-22 y el código de construcción para el estado de California (2022)) donde debido a la fragilidad propia de estos elementos, las personas no pueden caminar sobre de ellos ni se pueden colocar elementos por arriba por lo que se generan áreas donde no podría haber carga viva adicional. De igual forma se limita la altura a la que deben estar dado que a mayor altura ya podría considerarse un paso por abajo donde podría existir carga.*

[9] Más una concentración de 15 kN (1500 kg), en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate.

6.2.2 *Hundimientos diferenciales*

6.2.2.1 Para el cálculo de hundimientos deberán consultarse la NTC-Cimentaciones. Para equipo sensible a este tipo de perturbaciones, los valores tolerables deberán establecerse con base en los criterios que establezcan los fabricantes. Para otros sistemas, los efectos de hundimientos diferenciales sobre una estructura podrán omitirse cuando no se excedan los valores dados en la tabla 6.2.2.1 o en cualquiera de los siguientes casos a) y b):

a) Cuando el máximo hundimiento calculado no exceda de 20 mm, siempre que el suelo sobre el que se asiente la construcción no posea heterogeneidades pronunciadas en planta y no contenga arcillas expansivas
b) Cuando toda la construcción se apoye en roca sana o en suelo cuyo número de golpes en la prueba de penetración estándar sea mayor que 20 por cada 300 mm de profundidad, desde la superficie de desplante de la construcción hasta 1.5 veces el ancho de ésta, y que dicho suelo no contenga arcillas expansivas.

6.2.2.2 Cuando se cuente con información abundante de acuerdo con la experiencia local con construcciones semejantes a la que se proyecta, o más vulnerables que ella a los asentamientos, y dicha experiencia muestre que los hundimientos diferenciales carecen de importancia para el diseño de tales construcciones.

6.2.3 *Deformaciones producidas por cambios de temperatura*

6.2.3.1 Los efectos de cambios de temperatura podrán omitirse en estructuras cuyas dimensiones no excedan de 30 m en cualquier dirección, si todos sus miembros estructurales son de ejes rectos y si las losas de concreto más directamente expuestas a la intemperie están protegidas al menos por un enladrillado. Cuando se trate de elementos estructurales de acero, el límite citado para las dimensiones podrá incrementarse en 50 por ciento. Para edificios industriales el límite anterior podrá incrementarse hasta 60 m para edificios únicamente con extractores de aire y hasta 100 m si cuenta con equipos de aire acondicionado. Las dimensiones máximas en planta se limitarán, de manera que los esfuerzos causados en cualquier elemento vertical por las deformaciones debidas a cambios de temperatura no excedan 50 por ciento de los debidos a las cargas gravitacionales.

Comentario:
Acorde con la bibliografía especializada donde se definen valores máximos para las juntas por expansión térmica tal como NBC (1974) y el manual AISC, las juntas por expansión térmica se requieren cada 100 m en edificios que cuentan con sistema de aire acondicionado, esta longitud se reduce a 60 m en naves que cuenta solo con extractores.

6.2.3.2 Los elementos estructurales que se encuentren en contacto con ambientes de temperatura controlada o excepcional, tales como tanques, hornos y frigoríficos, merecen consideración especial en el diseño por efectos de cambios de temperatura.

6.2.3.3 Para cuantificar los efectos de cambios de temperatura, se cuantificarán inicialmente los cambios totales en longitud y curvatura de los miembros estructurales, sin considerar las restricciones impuestas por otros miembros o apoyos. Conocidos estos cambios totales de los miembros individuales, se procederá al análisis de la estructura como conjunto, debiéndose satisfacer las condiciones de equilibrio y compatibilidad. El comportamiento de la estructura podrá suponerse elástico lineal o elasto-plástico, si el tiempo no interviene como variable, o bien visco-elástico o visco-plástico, en caso de que se considere el tiempo.

6.2.3.4 Para el cálculo de variaciones totales de longitud y curvatura de miembros individuales, podrán realizarse análisis de flujo térmico que consideren las propiedades térmicas y grados de exposición de los elementos estructurales o bien las ecuaciones 6.2.3.4.a y 6.2.3.4.b:

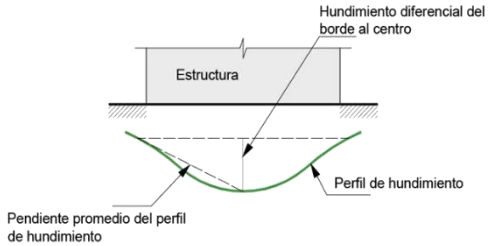
$$\Delta L_{21} = C L_1 (\Delta T_{21}) \qquad (6.2.3.4.a)$$

$$\Delta K_{21} = C (\Delta G_{21}) \qquad (6.2.3.4.b)$$

donde $\Delta T_{21} = T_2 - T_1$ y $\Delta G_{21} = \Delta G_2 - \Delta G_1$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.2.2.1 - Hundimientos diferenciales tolerables en estructuras

Tipo de estructura	Hundimiento diferencial tolerable, m [1]	Observaciones
Tanques estacionarios de acero para almacenamiento de petróleo o algún otro fluido Extremo fijo Extremo móvil	 0.008 0.002 a 0.003 (dependiendo de los detalles de la tapa flotante)	Valores aplicados a tanques sobre base flexible. Las losas rígidas para la base deben diseñarse de tal manera que eviten fisuramiento y pandeo local
Guías para grúas móviles	0.003	Valor tomado longitudinalmente a lo largo de la grúa. El asentamiento relativo entre guías en general no rige el desempeño
Losa de cimentación rectangular o zapatas anulares rígidas para estructuras rígidas esbeltas y altas, como torres, silos, tanques de agua	0.002 (pendiente transversal de cimentaciones rígidas)	
Tuberías reforzadas de concreto con juntas	0.015 (variación del ángulo en una junta)	La máxima variación angular en la junta es generalmente de 2 a 4 veces el promedio de las pendientes del perfil de hundimiento. El daño a la junta depende de la extensión longitudinal
Marcos de acero: • Hasta cuatro pisos • Cuatro a catorce pisos • Quince o más pisos	 0.006 0.006(1.255-0.0636n) 0.0018	n = número de pisos
Marcos de concreto reforzado: • Hasta cuatro pisos • Cuatro a catorce pisos • Quince o más pisos	 0.004 0.004(1.255-0.0636n) 0.0012	n = número de pisos Deberá considerarse también como valor máximo tolerable un incremento semanal del hundimiento igual a 0.002 veces la distancia entre columnas
Estructuras de acero de una o dos plantas, armaduras para cubierta, almacenes con muros flexibles	0.006 a 0.008	La presencia de grúas móviles y de líneas de transmisión puede limitar el hundimiento tolerable
Casas de una o dos plantas, con muros de carga de ladrillo y estructuras ligeras	0.002 a 0.003	Pueden aceptarse valores mayores si la mayor parte del hundimiento ocurre antes de completar el acabado interior
Estructuras con acabado interior o exterior relativamente insensible, como mampostería en seco o paneles móviles	0.002 a 0.003	La posibilidad de daños en la estructura puede limitar los desplazamientos tolerables
Estructuras con acabado interior o exterior sensibles, como yeso, piedra ornamental, teja	0.001 a 0.002	Pueden aceptarse valores mayores si la mayor parte del hundimiento ocurre antes de terminar la aplicación de los acabados
Estructuras rígidas de concreto pesado de varias plantas, sobre losa de cimentación estructurada con espesor aproximado de 1.20 m	0.005	La posibilidad de daños a los acabados interiores o exteriores puede limitar los asentamientos tolerables
		Salvo indicación en contra, el hundimiento diferencial tolerable se expresa en radianes, y se refiere al asentamiento diferencial del centro del perfil de asentamientos con respecto a la línea recta que une ambos extremos, en la configuración deformada de la cimentación. Esto se muestra gráficamente en la figura de la izquierda

6.2.3.4.1 En la tabla 6.2.3.4.1 se presentan valores de ***C*** para materiales comunes. Para otros materiales se supondrán valores que, según pruebas de laboratorio, correspondan a una probabilidad baja de ser excedidos.

Tabla 6.2.3.4.1 - Coeficientes térmicos de expansión lineal

Material	Coeficiente C, 1/K o 1/ºC
Acero	0.0000120
Concreto	0.0000143
Mampostería de ladrillo	0.0000055
Mampostería de piedra	0.0000063
Aluminio	0.0000231

6.2.3.5 En el caso de elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie, para establecer los valores de ΔT_{21} y ΔG_{21} podrán aplicarse los criterios expuestos en la tabla 6.2.3.5.

Tabla 6.2.3.5 - Criterios para determinar los incrementos de temperatura y gradiente de temperatura medios para elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie

Caso	Espesor del elemento, e, mm,	Incremento de temperatura media, ΔT_{21}	Incremento de gradiente medio de temperatura, ΔG_{21}
I - Todas las caras expuestas al medio ambiente, pero ninguna recibe directamente los rayos solares	$e \leq 100$	$\pm 1.2 V_{ma}$ [1]	0
	$e \geq 500$	$\pm 0.36 V_{ma}$	0
	$100 \leq e \leq 500$	Interpolar linealmente entre los valores anteriores	0
II - Todas las caras expuestas al medio ambiente; cuando menos una recibe directamente los rayos solares (sin estar protegida al menos por un enladrillado)	$e \leq 100$	Cara expuesta blanca: $\pm 1.5 V_{ma}$ Cara expuesta de color: $\pm 2.0 V_{ma}$	V_{ma}/e
	$e \geq 500$	Cara expuesta blanca: $\pm 0.45 V_{ma}$ Cara expuesta de color: $\pm 0.60 V_{ma}$	$0.3 V_{ma}/e$
	$100 \leq e \leq 500$	Interpolar linealmente entre los valores anteriores	

[1] V_{ma}: variación máxima anual de temperatura en el sitio de la obra. Puede considerarse igual a la temperatura máxima del mes más caluroso menos la temperatura mínima del mes más frío; a falta de información local específica, la variación anual puede tomarse igual a 298 K (25ºC). Se aceptará determinar los efectos de temperatura mediante la consulta de las estaciones meteorológicas en línea (por ejemplo, el sistema PEMBU -https://www.ruoa.unam.mx/pembu/-) siempre que la estación se encuentre a una distancia lineal máxima de 5 km medidos desde el proyecto en análisis.

6.2.4 *Efectos de contracción por fraguado*

6.2.4.1 Los efectos de contracción por fraguado en estructuras de concreto deberán sumarse a los provocados por cambios de temperatura. Las dimensiones máximas en planta se limitarán, de manera que los esfuerzos causados en cualquier elemento vertical por las deformaciones debidas a cambios de temperatura y a contracción por fraguado no excedan el 50 por ciento de los debidos a las cargas gravitacionales.

6.2.4.2 En elementos de concreto reforzado, la contracción unitaria puede tomarse igual a 0.00035 o estimarse mediante un análisis detallado, de acuerdo con la tabla 6.2.4.2.

6.2 Vibraciones de maquinaria

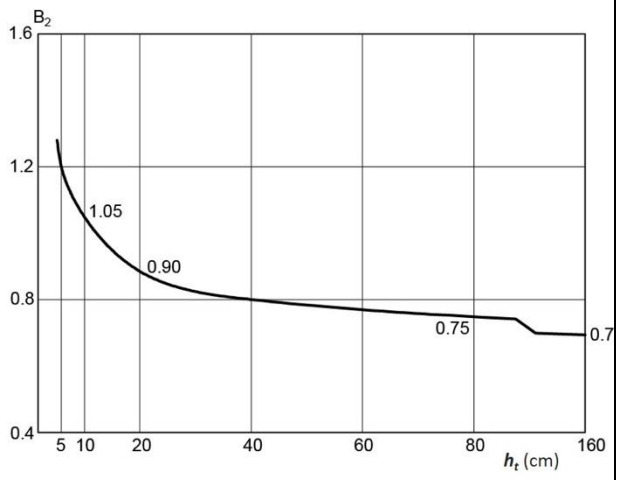
6.3.1 En el diseño de toda estructura que pueda verse sujeta a efectos significativos por la acción de vibración de maquinaria, sea que esta se encuentre directamente apoyada sobre la primera, o que pueda actuar sobre ella a través de su cimentación, se determinarán los esfuerzos y deformaciones causados por dichas vibraciones empleando los principios de la dinámica estructural. Las amplitudes tolerables de tales respuestas no podrán tomarse mayores que las establecidas en 4.2.

Tabla 6.2.4.2 - Estimación de la contracción unitaria en elementos de concreto

Elemento estructural		Contracción unitaria	Curvatura
Elemento de concreto simple, cuyas caras están expuestas sensiblemente a las mismas condiciones atmosféricas		$\varepsilon_f = B_1 B_2$	--
Pavimentos de concreto simple, de espesor h, con cara inferior en contacto con el suelo, que puede estar húmedo la mayor parte del tiempo		$\varepsilon_f = 0.5\, B_1 B_2$	$\varphi = \frac{B_1 B_2}{H}$
Elementos reforzados con caras expuestas sensiblemente a las mismas condiciones atmosféricas	$n(p - p') \leq 30$	$\varepsilon = \varepsilon_f \left(\frac{1}{1 + 0.02 n p'} - 0.16\alpha \right)$	$\varphi = 0.32 \frac{\varepsilon_f}{H} n (p - p')$
	$n(p-p') > 30$	$\varepsilon = \varepsilon_f \left(\frac{1}{1 + 0.02 n p'} - 0.5 \right)$	$\varphi = \varepsilon_f / H$

$B_1 = C(0.5 + 0.25 r^{1/2})$; B_2 es una función de h_t que corrige por la contracción en función del área expuesta del elemento y de la humedad ambiente, según se muestra en la figura anexa; r es el revenimiento en centímetros; $h_t = 2A\lambda/P$, C y λ están dados en la tabla anexa, según el nivel de exposición a la humedad, y $\alpha = (np - np')^{1/3}$.

Exposición	Humedad relativa	C	λ
En el agua		-0.0001	30.0
Muy húmeda	90%	0.00015	5.0
Humedad moderada	70%	0.0002	1.5
Seca	40%	0.0004	1.0



Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. ACCIONES ACCIDENTALES

7.1 Sismo

7.1.1 Para diseño sísmico se determinarán las acciones de acuerdo con la NTC-Sismo.

7.2 Viento

7.2.1 Para diseño por viento se calcularán las acciones de conformidad con lo dispuesto en la NTC-Viento.

7.3 Granizo y estancamiento de agua

7.3.1 *Condiciones de diseño*

7.3.1.1 Deberá revisarse la seguridad de cubiertas y azoteas expuestas a cargas de granizo. Los elementos en fondos de valles de techos inclinados deberán revisarse ante los efectos de acumulación de granizo. Adicionalmente estos elementos deberán diseñarse de manera que se eviten los efectos de inestabilidad por estancamiento de agua.

7.3.1.3 Para combinaciones de carga donde se incluyan cargas debido a granizo no será necesario considerar los efectos de la carga viva instantánea actuando de manera simultánea en cubiertas y azoteas.

Comentario:
Muchas de las fallas observadas durante tormentas con granizo se han debido a acumulaciones locales de granizo y agua que producen un efecto de estancamiento en la cubierta. El propósito de esta sección es definir los requisitos mínimos para tomar en cuenta este tipo de acciones.
Se considera que por su duración es poco probable que la carga por granizo ocurra de manera simultánea con el valor de carga viva instantánea en los techos.
Si bien las cargas factorizadas producidas solamente por las cargas variables en azoteas con pendiente menor que 5 por ciento resultarían en una mayor magnitud que las que se esperan por una carga accidental por granizo, es necesario realizar la revisión por estabilidad y estancamiento ante cargas de granizo.

7.3.2 *Carga uniforme debido a granizo*

7.3.2.1 La carga uniforme debido a granizo W_g se obtendrá mediante la ec. 7.3.2.1. En techos inclinados o curvos esta carga se supondrá actuando en la proyección horizontal de la superficie. El valor de W_g no se tomará menor que 0.25 kN/m^2 (25 kg/m^2):

$$W_g = 9.0\ H_s\ C_s \qquad (7.3.2.1)$$

$$\left(W_g = 900\ H_s\ C_s\right)$$

Comentario:
Por consistencia con las medidas obtenidas del análisis de amenaza se propone utilizar a la altura acumulada de granizo como medida de intensidad, la cual es usada para establecer cargas de nieve en distintos reglamentos y la carga de granizo en el caso del reglamento ecuatoriano (MIDUVI, 2014). Los periodos de retorno propuestos se toman para ser consistentes con lo establecido en la NTC-Viento.
La densidad del granizo depende en gran medida de su diámetro, tomando valores entre 400-900 kg/m^3; para diámetros pequeños la densidad del granizo suele ser menor, mientras que cuando el granizo se derrite y se combina con agua de lluvia su densidad se incrementa, aproximándose a la densidad de hielo (Heymsfield et al., 2014). En la Norma se propone tomar un valor de densidad de 900 kg/m^3.
El valor de W_g se debe tomar al menos igual a 0.25 kN/m^2 (25 kg/m^2) para considerar la posibilidad de que cierta cantidad de granizo se mantenga en los valles de las láminas, aunque el techo tenga pendiente pronunciada.

7.3.2.2 El valor de la altura acumulada por granizo H_s (en metros) se deberá obtener de la tabla 7.3.2.2 y dependerá del grupo de la estructura, según el Reglamento.

Tabla 7.3.2.2 – Valor de H_s según el grupo de la estructura

Grupo	Periodo de retorno, años	H_s, m
A	200	0.165
B	50	0.125
Edificación temporal	10	0.090

Comentario:
Se propone utilizar los mismos periodos de retorno que actualmente se utilizan para diseño por viento para los distintos grupos de estructuras y estructuras temporales. Esta consideración da consistencia entre acciones accidentales.
Los valores de la tabla 7.3.2.2 se obtuvieron de un análisis de amenaza realizado para la Ciudad de México y representa el valor máximo estimado en cualquier punto de la ciudad, lo que podría resultar conservador. Para techos de pendientes bajas (menores que 5 por ciento), la magnitud de las cargas es similar a la versión de 2017 de la Norma (se obtiene un valor de 1.13 kN/m^2 o 112.75 kg/m^2) para estructuras del Grupo B.

7.3.2.3 El factor de pendiente C_s dependerá del valor del ángulo de pendiente del techo m, en grados, de acuerdo con la tabla 7.3.2.3.

Tabla 7.3.2.3 – Valor de C_s según el ángulo de la pendiente

Pendiente	C_s
<5°	1.0
≥5° hasta ≤70°	$\mathbf{1.0 - \frac{m - 5°}{65°}}$
>70°	0.0

Comentario:
El factor de pendiente se tomó del reglamento ASCE 7 (ASCE, 2022) de su capítulo para cargas por nieve, correspondiente al factor de techos y superficies sin obstruir. Este criterio es similar al establecido en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2017).

7.3.3 *Revisión de valles*

7.3.3.1 En el fondo de los valles de techos inclinados se considerará una carga debido a granizo a partir de la proyección horizontal del techo que desagüe hacia el valle L_{ph} y que dependerá del ángulo de pendiente del techo m, en grados,:

$$W_p = 9.0\, H_s (1 - C_s)\; L_{ph} \qquad (7.3.3.1)$$

$$\left(W_p = 900\, H_s (1 - C_s)\; L_{ph}\right)$$

Esta carga no actuará de manera simultánea con la carga uniforme debido a granizo según lo indicado en 7.3.1.2.

7.3.3.2 La carga W_p se considerará actuando de manera uniforme en el valle en un ancho b_p de acuerdo con la ec. 7.3.3.2:

$$b_p = \sqrt{\frac{\frac{W_p}{4.50}}{\tan(m)}} \qquad (7.3.3.2)$$

$$\left(b_p = \sqrt{\frac{\frac{W_p}{450}}{\tan(m)}}\right)$$

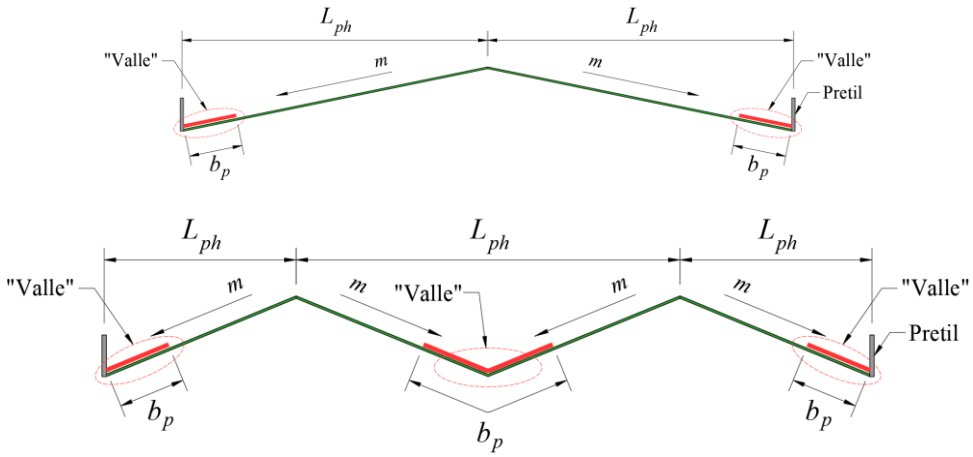


Figura 7.3.3.2 – Definición de las variables L_{ph} y b_p

7.3.3.3 Cuando el valle se conforme de dos pendientes diferentes se permitirá la ponderación de las cargas y del ancho actuante a partir del valor de su proyección horizontal respectiva.

7.3.4 *Inestabilidad por estancamiento de granizo*

7.3.4.1 Deberá revisarse que bajo las condiciones de carga de granizo, la pendiente en todos los puntos de la cubierta o azotea permita el drenaje adecuado de agua y se evite el efecto de inestabilidad por estancamiento de agua.

7.3.4.2 Para cumplir con 7.3.4.1 deberá asegurarse que la deflexión producto de las cargas por granizo y las cargas permanentes en los elementos del techo o cubierta no exceda un valor igual al claro del elemento dividido entre 240. Esta revisión será obligatoria al presentarse cualquiera de las siguientes condiciones a) a d):

a) Cubiertas con pendiente menor o igual que 2 por ciento (1.15°)
b) Cubiertas con pendiente menor que 8 por ciento (4.6°) cuyos elementos secundarios sean paralelos al borde libre para el drenaje
c) Cubiertas con pendiente igual o mayor que 8 por ciento (4.6°) donde los elementos secundarios sean paralelos al borde libre para el drenaje, y la separación entre ellos sea mayor que el claro del elemento dividido entre 16
d) Cubiertas en las que se identifique una posible acumulación de granizo debido a la obstrucción del drenaje.

> *Comentario:*
> *Cuando el techo se encuentra cubierto por granizo, la deflexión de elementos estructurales puede producir zonas locales donde el agua comienza a acumularse, aumentando la carga que deben resistir estos elementos hasta llegar a su falla.*
> *Los criterios para la revisión de inestabilidad por estancamiento por granizo se basan en los establecidos por el ASCE 7 (ASCE, 2022) para efectos de estancamiento por lluvia.*
> *En general, cubiertas con pendiente por encima de 2 por ciento suelen tener capacidad de drenaje suficiente para evitar problemas de estancamiento. Se decidió limitar la revisión a cubiertas con 8 por ciento para mantener consistencia con el resto de la norma.*

7.3.5 *Inestabilidad por estancamiento en cubiertas ligeras por acumulación de agua*

7.3.5.1 Además de satisfacer 7.3.4, en cubiertas ligeras con pendiente menor que 2 por ciento (1.15°), se deberá realizar un análisis detallado para verificar que los elementos estructurales tengan suficiente rigidez ante los efectos de estancamiento, dado que a mayor deformación de la cubierta mayor será la cantidad de agua que se acumula para evitar la inestabilidad por la deformación.

7.3.5.2 Se deberá establecer un tirante máximo de diseño para el nivel de agua, H_w, en las zonas donde se podría acumular el agua, bajo la suposición de que el sistema de drenaje primario se encuentra bloqueado y que el agua se acumulará hasta

alcanzar un nivel donde desalojará por el borde del edificio o los rebosaderos de emergencia. El tirante H_w no podrá ser menor que 50 mm. Se aceptará usar un tirante de 200 mm cuando se desconozcan las características del drenaje o los niveles máximos de lluvia en la zona donde se ubica el predio.

Comentario:
En edificios sin pretiles estrictamente no es necesario considerar la acumulación de agua dado que ésta fluye directamente. Sin embargo, es conveniente hacer la revisión al menos para un tirante de 50 mm (equivalente a 0.5 kN/m² o 50 kg/m²) ya que pueden existir guarniciones o algún bloqueo accidental. Esta consideración coincide con las recomendaciones del Manual ASCE-SAE-19 donde se estima que en los primeros 15 minutos se acumulará la mitad de la altura de los sistemas primarios de drenaje que comúnmente miden 10 cm (4 pulg.).
El valor de 200 mm (equivalente a 2 kN/m² o 200 kg/m²) se considera conservador y es similar al definido en el Manual de Diseño de Obras Civiles (CFE, 2017) donde se recomienda que si no se tiene otra referencia se podrá usar este valor.
Si no se conocen los niveles máximos de lluvia en el sitio, de forma similar a temperatura, podrán consultarse los datos estadísticos de estaciones meteorológicas a 5 km a la redonda o en su caso, solicitar un estudio hidrológico en el sitio como se suele hacer en naves industriales para diseñar cárcamos y cisternas para agua de lluvia. También es importante conocer la topografía del sitio. Las estructuras más cercanas a las bases de cerros están más expuestas a la acumulación de agua

7.3.5.3 La capacidad de los elementos estructurales de los tableros sometidos a estancamiento de agua deberá evaluarse por medio de un análisis incremental del nivel de agua que considere el cambio en la pendiente del techo debido a la deformación acumulada hasta alcanzar la falla de los elementos. El valor resultante será la altura máxima del tirante de agua H_w que soporta el sistema estructural.

7.3.5.4 De manera aproximada se podrá omitir el análisis anterior si se verifica que se cumple la condición de la ec. 7.3.5.4.a:

$$C_p + 0.9C_t \leq 0.25 \qquad (7.3.5.4.a)$$

donde los coeficientes de flexibilidad (en m/kg) para elementos principales y secundarios (C_p y C_t) se podrán evaluar por medio de las ecs. 7.3.5.4.b, y 7.3.5.4.c, respectivamente:

$$C_p = \frac{504 L_t L_p^4}{10^4 I_p} \qquad (7.3.5.4.b)$$

$$C_t = \frac{504 S L_t^4}{10^4 I_t} \qquad (7.3.5.4.c)$$

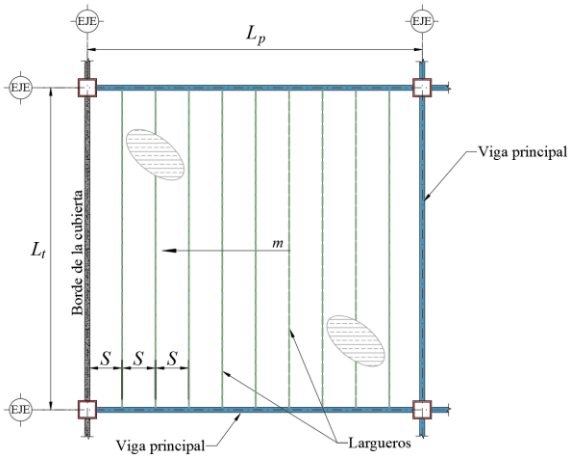


Figura 7.3.5.4 – Definición de las variables L_t, L_p y S

7.3.5.5 El sistema de desalojo del agua de la cubierta deberá ser diseñado de tal manera que se garantice la salida inmediata del agua para la lluvia máxima probable. Este valor de lluvia podrá obtenerse de estaciones meteorológicas o de estudios específicos hidrológicos. En caso contrario, se aceptará diseñar para la lluvia máxima probable con un valor de 200 mm, como el definido en 7.3.5.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

ANSI/AISC (2022), "Specification for Structural Steel Buildings", American Institute of Steel Construction, Chicago Illinois.

ASCE, 2022, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, 7a ed: Reston, VA, American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784414248.

ASCE 7-22, 2022, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, Reston, VA, American Society of Civil Engineers.

CBSC (2022), "California Building Code: Chapter 16 Structural Design", California Code of Regulations.

CFE, 2017, Manual de diseño de Obras Civiles: Acciones: Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Ingeniería.

Heymsfield, A.J., Giammanco, I.M., Wright, R., 2014, Terminal velocities and kinetic energies of natural hailstones: Geophysical Research Letters 41(23), 8666–8672. https://doi.org/10.1002/2014GL062324

MIDUVI, 2014, Norma Ecuatoriana de la Construcción: Cargas (No Sísmicas): Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

NRC, 1974, "Expansion Joints in Buildings", Technical Report No 65, National Academy of Sciences, Washington, DC. Federal Construction.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO POR VIENTO

ÍNDICE

NOTACIÓN 3

TERMINOLOGÍA 7

ESTÁNDARES 11

1. CONSIDERACIONES GENERALES 12
1.1 Alcance 12
1.2 Limitaciones 12
1.3 Unidades 12

2. CRITERIOS DE DISEÑO 13
2.1 Aspectos generales 13
2.2 Clasificación de las estructuras 13
2.3 Estudios en túnel de viento 14

3. VELOCIDADES DE VIENTO PARA DISEÑO 17
3.1 Velocidad de diseño del viento para presiones estáticas, V_D 17
3.2 Velocidad de diseño del viento para presiones dinámicas, $V'D$ 22

4. DISEÑO DE ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO 24
4.1 Coeficientes de presión para elementos de recubrimiento 24
4.2 Coeficiente de presión interior para diseño de elementos de recubrimiento 28
4.3 Espesor y deflexión de vidrio recocido en fachadas 28

5. EMPUJES ESTÁTICOS PARA DISEÑO POR VIENTO 32
5.1 Determinación de la presión estática para diseño por viento 32
5.2 Coeficientes de presión 32
5.3 Coeficientes de presión interna 61

6. EMPUJES DINÁMICOS INDUCIDOS POR EL VIENTO 62
6.1 Fuerza estática equivalente en la dirección del viento para estructuras 62
6.2 Factor de respuesta de ráfaga 62
6.3 Relación de amortiguamiento total 69

7. EFECTO DE VÓRTICES PERIÓDICOS SOBRE ESTRUCTURAS CILÍNDRICAS 70
7.1 Vibraciones generadas en estructuras cilíndricas 70
7.2 Vibraciones locales 71
7.3 Omisión de efectos dinámicos de vorticidad 71

8. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO POR EFECTOS DEL VIENTO 72
8.1 Distorsiones permisibles 72
8.2 Desplazamientos permisibles en edificios altos 72
8.3 Aceleraciones permisibles en edificios altos 72

APÉNDICE A. VELOCIDADES REGIONALES PARA PERIODOS DE RETORNO FIJO DE ALGUNAS COLONIAS PERTENECIENTES A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 76

APÉNDICE B. DISPOSITIVOS DE AMORTIGUAMIENTO AUXILIAR PARA MITIGAR LAS ACCIONES DEL VIENTO 99
B.1 Criterios generales de diseño 99
B.2 Alcance y definiciones básicas 99
B.3 Requisitos generales para el sistema estructura-dispositivo de amortiguamiento auxiliar 99
B.4 Diseño del sistema secundario y del sistema estructura-dispositivo 100
B.5 Inspección de las estructuras con sistemas de amortiguamiento auxiliar 100
B.6 Pruebas de laboratorio 100
B.7 Criterios de aceptación 100
B.8 Colocación e inspección 101
B.9 Documentación 101

REFERENCIAS 102

Espacio en blanco dejado de manera intencional

NOTACIÓN

A	área tributaria, m²
A_a	área expuesta de una antena o un accesorio, m^2
A_A	área expuesta de una antena UHF, m^2
A_{At}	área de los miembros de la cara frontal de un tramo de una torre aislada, proyectada en un plano perpendicular a la dirección del viento, m²
A_{exp}	área expuesta, proyectada en un plano perpendicular a la dirección del viento, m²
A_{pp}	área de referencia para puentes peatonales, m² (fig. 5.2.3.4.1)
A_{ppv}	área de referencia para puentes peatonales, m² (fig. 5.2.3.4.1)
A_r	área expuesta del accesorio colocado en una torre, m²
A_{ref}	área de referencia en banderas o torres de celosía, m²
A_Z	área total proyectada del tramo de torre en que se encuentra un accesorio, m²
a	altura de la zona de flujo laminar, m; también, flecha de una cubierta en arco (fig. 5.2.1.1.2), m; también lado mayor del panel de vidrio, mm
a_c	aceleración máxima crítica en la dirección del viento, mili-g
a_L	constante que limita las amplitudes de los desplazamientos de la estructura, adimensional
$\hat{a}$	aceleración máxima en el extremo superior del edificio en la dirección longitudinal del viento, m/s^2
B	factor de respuesta por turbulencia de fondo, adimensional
B_c	factor de respuesta por turbulencia de fondo para estructuras cilíndricas, adimensional
B_{ta}	factor de respuesta por turbulencia de fondo para torres de celosía, adimensional
b	ancho mínimo del área expuesta o ancho del edificio o diámetro exterior en estructuras cilíndricas con vórtices, m; también lado menor del panel de vidrio, mm
b_D, b_N	ancho de la superficie de barlovento expuesta transversalmente al flujo d viento de secciones de torres con antenas UHF, m
b_H	ancho de la estructura de celosía en la altura H, m
b_0	ancho proyectado de la base de la estructura a nivel del terreno, m
$\bar{b}$	coeficiente de escala de rugosidad para la velocidad media, adimensional
b_x, b_y	ancho del edifico en dirección x y y, m
C_a	coeficiente de fuerza de arrastre, adimensional
C_{ar}	constante aerodinámica dependiente de la sección transversal de la estructura o elemento estructural, adimensional
C_{at}	coeficiente de arrastre para torres con celosía, adimensional
C_{ate}	coeficiente de arrastre para tramos de torres con accesorios, adimensional
C_{au}	coeficiente de fuerza de arrastre del accesorio aislado, adimensional
C_D	coeficiente de arrastre en chimeneas y torres con accesorios, adimensional
C_{DE}	coeficiente de arrastre efectivo, adimensional
C_{dv}	factor de respuesta dinámica vertical para techos en voladizo, adimensional
C_{Fx}	coeficiente de fuerza en dirección x, adimensional
C_{Fy}	coeficiente de fuerza en dirección y, adimensional
C_m	coeficiente de momento, adimensional
C_p	coeficiente de presión, adimensional
C_{pe}	coeficiente de presión exterior, adimensional
C_{pi}	coeficiente de presión interior, adimensional
C_{pn}	coeficiente de presión neta, adimensional
C_{pb}	coeficiente de presión neta para la zona de barlovento en techos en voladizo, adimensional
C_{ps}	coeficiente de presión neta para la zona de sotavento en techos en voladizo, adimensional
C_{pp}	coeficiente de fuerza para puentes peatonales, adimensional
C_{pv1}	coeficiente de presión neta vertical en el extremo izquierdo, acorde a la fig. 5.2.2.2.1 y la tabla 5.2.2.2.2, adimensional
C_{pv2}	coeficiente de presión neta vertical en el extremo derecho, acorde a la fig. 5.2.2.2.1 y la tabla 5.2.2.2.2, adimensional
C_{RG} y C_G	constantes correctivas de la forma modal, adimensional
C_s	coeficiente de fuerza de lateral, adimensional
c	coeficiente de escala de rugosidad, adimensional

c_1, c_2	constantes para obtener la desviación estándar del desplazamiento transversal, adimensionales
D	ancho de la estructura en la dirección normal al viento, m
D_1	diámetro de la antena de microondas, m
d	dimensión de la estructura paralela a la acción del viento, m
$\overline{d}$	parámetro de escala de turbulencia, adimensional
E	módulo de Young del vidrio, N/mm²
e	excentricidad horizontal, m
e_x	excentricidad de la fuerza estática equivalente en dirección *x*, m
e_y	excentricidad de la fuerza estática equivalente en dirección *y*, m
F_{am}	fuerza axial actuante a lo largo de la antena, N
F_{at}	fuerza de arrastre horizontal resultante sobre cada tramo de torres hechas de celosía, N
F_b	fuerza que induce el viento sobre una bandera, N
F_{eq}	fuerza estática equivalente, N
F_{eqx}	fuerza estática equivalente en dirección *x*, N
F_{eqy}	fuerza estática equivalente en dirección *y*, N
F_{pp}	fuerza sobre la superestructura de un puente peatonal, N
F_{pv}	fuerza vertical sobre la superestructura de un puente peatonal, N
F_{rz}	factor de exposición local, adimensional
F'_{rz}	factor de exposición local para la velocidad media del viento, adimensional
F_{sm}	fuerza lateral actuante perpendicularmente al eje la antena, N
F_x	fuerza sobre un perfil estructural en dirección x, N
F_y	fuerza sobre un perfil estructural en dirección y, N
F_{Al}	factor de aceleración máxima en la dirección del viento, que depende del porcentaje de personas que perciben la aceleración, adimensional
F_M	factor de corrección de la masa, adimensional
F_{RR}	factor de respuesta de ráfaga, adimensional
F_{RRc}	factor de respuesta de ráfaga para estructuras cilíndricas, adimensional
F_{RRT}	factor de respuesta de ráfaga para torres de celosía, adimensional
F_T	factor correctivo por topografía local del sitio de desplante, adimensional
F_W	fuerza de inercia por unidad de longitud para estructuras cilíndricas, N/m
F_a	fuerza de arrastre sobre el elemento o la estructura en la dirección del viento, N
G_h	factor de respuesta dinámica, adimensional
g	factor pico, adimensional
H	altura de la estructura, m
h	altura de edificio o estructuras con masas concentradas (fig. 6.2.1.1), m
h_b	altura de la bandera, m
h_e	dimensión vertical de un letrero aislado o altura de los muros de silos o tanques cilíndricos, m
h_r	altura promedio de la rugosidad de la superficie, m
h_1	altura de referencia en estructuras con masas concentradas (fig. 6.2.1.1), m
$\overline{h}$	altura de referencia, m
$I_v(z_s)$	índice de turbulencia a la altura de referencia z_s, adimensional
$I_v(\overline{h})$	índice de turbulencia a la altura $\overline{h}$, adimensional
K	factor de corrección, adimensional
K_a	factor de amortiguamiento aerodinámico, adimensional
$K_{a,máx}$	constante para obtener el factor de amortiguamiento aerodinámico, adimensional
K_{in}	factor de corrección por interferencia, adimensional
K_{re}	factor de corrección por relación de esbeltez para la altura total de la estructura, adimensional
K_{sc}	factor de reducción de tamaño, adimensional
k_p	factor pico de respuesta máxima, adimensional
L_b	longitud de la bandera, m
L_e	longitud del elemento individual o de la estructura, m
$L(z_s)$	longitud de escala de turbulencia a la altura de referencia z_s, m
L_v	longitud proyectada horizontalmente del claro del voladizo, como se muestra en la fig. 5.2.2.2.1, m
M	masa promedio por unidad de longitud, a lo largo del tercio superior de la estructura, kg/m
M_m	momento actuante en una antena, en el plano que contiene a F_{am} y F_{sm}, N-m

M_T	momento de torsión, N-m
$m(z)$	masa por unidad de longitud de la torre, kg/m
m_e	masa equivalente por unidad de longitud, kg/m
m_f	masa por unidad de área de la bandera, kg/m^2
m_{total}	masa total de la estructura, kg
m_r	masa generalizada de la estructura en la dirección longitudinal del viento, kg
m_0	masa modal de la estructura en la dirección longitudinal del viento, kg
n_o	frecuencia natural del edificio en la dirección del viento, Hz
$n_{1,x}$	frecuencia del modo de vibrar en flexión en la dirección del viento, Hz
$n_{1,y}$	frecuencia del modo de vibrar en flexión en la dirección perpendicular al viento, Hz
$n_{1,z}$	frecuencia del modo de vibrar en flexión en la dirección vertical, Hz
p_e	presión exterior, Pa
p_i	presión interior, Pa
p_n	presión neta, Pa
p_{v1}	presión neta en dirección transversal y vertical, en el extremo izquierdo del techo en voladizo, Pa
p_{v2}	presión neta en dirección transversal y vertical, en el extremo derecho del techo en voladizo, Pa
p_z	presión de diseño a la altura z, Pa
q_z	presión dinámica de base del viento ($0.52V_D^2$), Pa
q_{zta}	presión dinámica de base del viento calculada a la altura z_{ta}, Pa
R	factor de respuesta resonante, adimensional
R_h y R_b	funciones de admitancia aerodinámica, adimensionales
R_c	factor de respuesta resonante para estructuras cilíndricas, adimensional
R_e	número de Reynolds, adimensional
R_{ta}	factor de respuesta resonante para torres de celosía, adimensional
R1, R2, R3 y R4	tipos de rugosidad del terreno
r	radio de las esquinas de la sección transversal de un elemento prismático, m
r_c	altura de la cumbrera de cubiertas de arco circular, medida desde el inicio del arco, m
r_0, r_1, r_2	parámetros empleados en el cálculo de la deflexión máxima en vidrio recocido, adimensional
S	área del vidrio, m²
S_f	espacio entre la cara inferior del panel solar y la superficie del techo, m
S_L	espectro de potencia del viento, adimensional
St	número de Strouhal, adimensional
T1, T2, T3 y T4	tipos de topografía del terreno
t	espesor de vidrio monolítico recocido, mm
V	fuerza cortante en el entrepiso o segmento en estudio, N
V_{cr}	velocidad crítica del viento, m/s
V_D	velocidad de diseño para una altura dada, m/s
V'_D	velocidad media de diseño para una altura dada durante un intervalo de 10 minutos, m/s
V_H	velocidad de diseño a la altura H, m/s
V_R	velocidad regional de ráfaga que corresponde al sitio de interés, m/s
W	suma de las cargas viva y muerta por encima de un entrepiso o segmento, N
w	deflexión máxima del panel de vidrio, mm
X	parámetro empleado en el cálculo de la deflexión máxima en vidrio recocido, adimensional
x	cota de desplazamiento empleada en salientes de fachadas, m
$Y_{F,máx}$	máximo desplazamiento transversal al flujo del viento, m
$y+$	parámetro relacionado con el comportamiento de un fluido cerca de una pared, adimensional
z	altura de un punto desde el terreno, m
$z_{mín}$	parámetro de altura mínima, m
z_s	altura de referencia para la determinación de la respuesta de ráfaga, m
z_{ta}	altura a la que se encuentra el punto medio de la longitud vertical de un tramo de una torre de celosía, m
z_0	longitud de rugosidad, m
α	exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento con la altura para intervalo de ráfaga de 3 segundos, adimensional
α'	exponente que determina la forma de la variación de la velocidad media del viento con la altura, adimensional
$\bar{\alpha}$	exponente que define la variación de la longitud de escala con la altura, adimensional

β	ángulo de las cubiertas en arco para definir las zonas A, B y C (fig. 5.2.1.1.2), grados
γ	pendiente de techos, grados
ΔC_D	coeficiente de arrastre adicional para antenas y torres con accesorios, adimensional
ΔC_{at}	coeficiente de arrastre adicional en un tramo de torre debido a accesorios, adimensional
δ	altura gradiente, m
η_b	frecuencia reducida considerando la dimensión b, adimensional
η_h	frecuencia reducida considerando la dimensión h, adimensional
θ	ángulo de inclinación en techos o dirección del viento, grados
θ_a	ángulo de desviación del flujo de viento con respecto a la línea que une el centro de la sección transversal de la torre con el centro del accesorio, grados
θ_l	ángulo empleado en el cálculo de θ_a, grados
λ_B	factor que depende del ancho superior e inferior de la torre, adimensional
λ_m	coeficiente que determina la variación de la forma modal con la altura, adimensional
$\mu(z)$	masa por unidad de altura del edificio, kg/m
ν	tasa media de fluctuación, s^{-1}
ρ	densidad del aire, kg/m^3
σ_y	desviación estándar del desplazamiento transversal al flujo del viento, m
ζ_a	relación de amortiguamiento aerodinámico, adimensional
ζ_{est}	relación de amortiguamiento estructural, adimensional
ζ_d	relación de amortiguamiento asociado con algún mecanismo de amortiguamiento auxiliar, adimensional
ζ_t	relación de amortiguamiento total, adimensional
$\zeta_{t,y}$	relación de amortiguamiento total en la dirección transversal del viento, adimensional
$\Phi_{1,x}(z)$	configuración del primer modo, en la dirección longitudinal del viento, adimensional
$\Phi_{1,y}(z)$	configuración del primer modo, en la dirección perpendicular al viento, adimensional
$\Phi(z)$	modo fundamental de vibración, en la dirección longitudinal del viento, adimensional
ϕ	relación de solidez del anuncio, muro o tramo de torre de celosía, adimensional
ψ	cociente del desplazamiento relativo entre dos niveles de piso o secciones horizontales, dividido entre la correspondiente diferencia de elevaciones, adimensional

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Aberturas
Aberturas o agujeros en la envolvente del edificio que permiten que el aire fluya a través de la envolvente del edificio.

Amortiguamiento aerodinámico
Fuerzas aerodinámicas proporcionales a la velocidad de la estructura, que se adicionan o sustraen del amortiguamiento estructural. El amortiguamiento aerodinámico puede ser positivo o negativo.

Amortiguamiento estructural
Término empleado para referirse a la disipación de energía en un material debido principalmente a la fricción interna causada por el deslizamiento de partículas en planos internos durante la deformación.

Amortiguamiento auxiliar
Dispositivos como masa sólida sintonizada, masa líquida sintonizada o amortiguador viscoso, frecuentemente empleados en edificios altos, particularmente en aquéllos susceptibles a vientos intensos. Estos dispositivos proveen un aumento importante de disipación de energía y reducción de la vibración.

Altura media del techo
El promedio de la altura del alero del techo y la altura hasta el punto más alto de la superficie del techo, excepto que, para ángulos de techo menores o iguales que 10 °, se permite tomar la altura media del techo como la altura del alero del techo.

Armaduras
La armadura también llamada celosía, es una estructura compuesta por elementos o barras, por lo general rectos, interconectados en nudos, que forman triángulos planos, conocidos como celosías planas o pirámides tridimensionales, llamadas también celosías espaciales. La importancia e interés en esta clase de estructuras es que las barras se emplean de manera predominante a tensión (tracción) y compresión, presentando pequeñas flexiones que suelen ser despreciables. Los elementos que trabajan solo a tensión o compresión se les denomina elemento barra y los que pueden estar sometidos adicionalmente a flexión se les llama elementos viga.

Categoría del terreno
Se relaciona a una clasificación estándar según el tipo de rugosidad en los alrededores de un sitio de interés.

Coeficientes de presión sobre superficies
Coeficiente para determinar las presiones exteriores o interiores (empuje o succión).

Coeficientes de arrastre
Determinan la fuerza de arrastre sobre construcciones o elementos estructurales.

Coeficientes de presión neta sobre superficies
Determinan el efecto combinado de empujes y succiones para evaluar las fuerzas resultantes.

Coeficientes de fuerza sobre cuerpos
Determinan las fuerzas generales (fuerzas o momentos) sobre un cuerpo.

Coeficientes de presión sobre superficies
Coeficiente para determinar las presiones exteriores o interiores (empuje o succión) sobre superficies expuestas al flujo del viento.

Combinación de fuerzas del viento
Combinación de fuerzas horizontales y momento de torsión en edificios.

Componentes y revestimientos
Elementos de recubrimiento del edificio o los elementos de los accesorios del edificio y estructuras y equipos de techumbre que no califican como parte del sistema principal resistente a fuerzas de viento.

Cubierta
Superficies exteriores que envuelven un edificio o construcción por la parte superior.

Densidad espectral
Una medida de la contribución a una cantidad fluctuante (e.g., velocidad del viento, presión del viento, deflexión) dentro de un ancho de banda de frecuencia definido.

Desprendimiento de vórtices
Desprendimiento periódico de vórtices (remolinos) de un cuerpo inmerso en la corriente de viento.

Elementos de recubrimiento
Son elementos que no forman parte de la estructura principal y no contribuyen a la resistencia ante la acción del viento. Generalmente revisten la estructura y tendrán que resistir las presiones inducidas por el flujo del viento.

Estructuras de celosía
Es una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos formando triángulos planos (en celosías planas) o pirámides tridimensionales (en celosías espaciales). También se les conoce como armaduras o reticulados. Las celosías metálicas son estructuras que salvan grandes claros con poco material, gracias a su morfología de barras formando triangulaciones. El triángulo es la forma geométrica que, aunque sus nodos están articulados, mantiene su forma, de modo que una serie de triángulos concatenados forman una estructura plana o espacial estable.

Estructuras reticulares
Una estructura reticular o reticulada (también conocida como estructura de barras) está formada por un conjunto de barras interconectadas y entrecruzadas unidas por medio de nudos articulados o rígidos formando triángulos.

Fuerza de diseño
Fuerza estática equivalente a utilizar en la determinación de cargas de viento para estructuras sensibles a los efectos dinámicos del viento.

Factor de respuesta de ráfaga
Cociente de la respuesta máxima esperada de la estructura en un periodo de tiempo definido (e.g., 10 minutos) a la respuesta media o estática en el mismo periodo de tiempo.

Factor pico
Relación del valor máximo menos el valor medio, con respecto a la desviación estándar, para la velocidad del viento, presión, fuerza o respuesta.

Fuerza longitudinal
Fuerza aerodinámica en la dirección del flujo del viento.

Fuerza transversal
Fuerza aerodinámica perpendicular a la dirección del flujo del viento.

Inestabilidad aeroelástica
Efecto que se presenta en estructuras en las que las fuerzas del viento en una dirección aumentan en razón del desplazamiento en la misma dirección.

Instituto
Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Intervalo o tiempo de medición
Es el intervalo o tiempo en el que se mide y promedia la velocidad del viento para evaluar el valor máximo.

Momento de torsión
Momento inducido por la variación de presiones instantáneas inducidas por el viento en la envolvente de edificios.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Panel solar de techo
Dispositivo para recibir radiación solar y convertirla en electricidad o energía térmica. Típicamente se trata de un módulo fotovoltaico o panel solar térmico.

Presión de diseño
Presión estática equivalente a ser utilizada en la determinación de cargas de viento para edificios.

Presiones interiores
Presiones que se generan dentro de estructuras cerradas; podrán ser positivas o negativas, dependiendo de su permeabilidad o de la localización y del tamaño de las aberturas.

Procedimiento del túnel de viento
Un procedimiento experimental para determinar cargas de viento en edificios y otras estructuras, en las que las presiones y fuerzas y momentos se determinan para cada dirección del viento considerada, a partir de un modelo del edificio u otra estructura y sus alrededores.

Relación de esbeltez
Relación de la altura al lado menor de la estructura.

Relación de solidez
Relación entre el área efectiva sobre la que actúa el viento y el área inscrita por la periferia de la superficie expuesta.

Relación de aspecto de un vidrio
Relación entre el lado más largo del panel de vidrio y su lado más corto.

Respuesta dinámica
Respuesta de la estructura debido a los efectos turbulentos (dinámicos) del viento. La respuesta dinámica se conforma de la respuesta de fondo y la respuesta en resonancia.

Respuesta de fondo
Parte de la respuesta dinámica debida a ráfagas de frecuencia menor que la frecuencia natural de la estructura.

Respuesta en resonancia
Parte de la respuesta dinámica debida a ráfagas de frecuencia similar a la frecuencia natural de la estructura.

Umbrales de aceleración
Niveles de aceleración inducida por el viento que son percibidos por los habitantes de un edificio alto.

Vidrio recocido
Vidrio que no ha sido sometido a endurecimiento, laminación y refuerzo térmico.

Velocidad regional
Velocidad de ráfaga, con intervalo de medición de 3 segundos, a 10 m de altura por encima del terreno natural, para una categoría del terreno tipo 2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Norma NMX-R-060-SCFI-2013 – Ventanas: clasificaciones y especificaciones
Norma NMX-C-567-2-ONNCCE-2020 – Industria de la construcción-diseño por viento de edificaciones y otras construcciones-parte 2: métodos de ensayo en túnel de viento

Espacio en blanco dejado de manera intencional

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 En esta Norma se detallan y amplían los requisitos mínimos de diseño por viento contenidos en el Reglamento.

1.1.2 Los procedimientos aquí indicados se aplicarán conforme a los criterios generales de diseño especificados en el Reglamento. Deben aplicarse, a las acciones debidas al viento, los factores de carga correspondientes a acciones accidentales fijados en la NTC-Criterios.

Comentario:
En esta versión de la Norma se presentan comentarios a los requisitos de análisis y diseño que permitan aclarar su interpretación. En el caso de temas no cubiertos en versiones anteriores, se presentan comentarios más amplios y detallados. Los comentarios y sus figuras no son de carácter obligatorio. Las referencias en los comentarios incluyen mayor información o criterios optativos que se recomienda sean consultadas.
Cuando se ha juzgado conveniente, se han añadido figuras en los comentarios con objeto de ilustrar un concepto o requisito, o para aclarar su interpretación. El pie de figura inicia con la letra C, de la palabra "Comentario", para distinguirlas de las figuras que forman parte del cuerpo normativo (por ejemplo, fig. C2.3.2). La numeración se puede referir a la sección o inciso general del tema que se comenta, o bien a un inciso específico para el cual se ha incluido la figura.

1.2 Limitaciones

1.2.1 Para la aplicación de los procedimientos indicados en esta Norma se considera que la respuesta estructural ante la acción del viento es lineal. Asimismo, estos procedimientos sólo son aplicables a las construcciones con las geometrías que se presentan más adelante, de lo contrario será necesario realizar estudios de modelos experimentales en túnel de viento para comprobar su seguridad y cumplimiento de condiciones de servicio.

Los procedimientos deberán limitarse también a las siguientes restricciones:

a) La altura de la construcción no debe ser mayor que 200 m.
b) Los claros de construcciones no deben ser mayores que 100 m.
c) El periodo fundamental de la estructura no debe exceder de 5 s.

1.2.2 Si estas limitaciones no se cumplen deberán realizarse estudios de modelos experimentales en túnel de viento, como se indica en 2.3.

Comentario:
La normativa internacional no menciona un modo de vibrar específico; sin embargo, el viento puede excitar modos de translación o torsión.

1.3 Unidades

1.3.1 Sólo se especifican las unidades en las ecuaciones no homogéneas, cuyos resultados dependen de las unidades en que se expresen. En cada uno de esos casos, se presenta, en primer lugar, la ecuación en términos de unidades del sistema internacional (SI) y, en segundo lugar, entre paréntesis, en términos de unidades del sistema métrico decimal usual.

1.3.2 Los valores correspondientes a los dos sistemas de unidades no son exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

2. CRITERIOS DE DISEÑO

2.1 Aspectos generales

2.1.1 Deberá revisarse la seguridad de la estructura principal ante el efecto de las fuerzas que se generan por las presiones (empujes o succiones) producidas por el viento sobre las superficies de la construcción expuestas al mismo y que son transmitidas al sistema estructural. La revisión deberá considerar la acción estática y dinámica del viento cuando la estructura sea sensible a estos efectos. Para la revisión de la seguridad de la estructura principal ante los efectos estáticos y dinámicos inducidos por el viento se seguirán los criterios de los Capítulos 5 y 6, respectivamente. Para la revisión de la seguridad de la estructura principal ante los efectos de vórtices periódicos sobre estructuras cilíndricas y prismáticas se seguirán los criterios del Capítulo 7.

2.1.2 Deberá realizarse, además, un diseño local de los elementos particulares directamente expuestos a la acción del viento, tanto los que forman parte del sistema estructural, tales como cuerdas, diagonales y montantes, como los que constituyen sólo un revestimiento (por ejemplo: láminas de cubierta, elementos de fachada y vidrios). Para el diseño local de estos elementos se seguirán los criterios del Capítulo 4.

2.1.3 Se deberán tomar precauciones durante la construcción y en estructuras provisionales. Para ello, se revisará la estabilidad de las construcciones ante efectos de viento durante el proceso de erección. Pueden necesitarse por este concepto apuntalamientos y contravientos provisionales, especialmente en construcciones de tipo prefabricado. Para este caso se evaluarán los empujes con las velocidades referidas en el Capítulo 3, asociadas a un período de retorno de 10 años. En el caso de desprendimiento de elementos de fachada y cubiertas que puedan convertirse en proyectiles que puedan ocasionar daños importantes, tanto a la estructura por diseñar como a las de los alrededores, estos elementos deberán diseñarse para las velocidades que correspondan a la estructura principal.

2.1.4 Deberá revisarse que los estados límite de servicio en términos de distorsiones, desplazamientos y aceleraciones inducidos por la acción del viento cumplan con los límites establecidos en el Capítulo 8.

> *Comentario: Para el diseño de una estructura sometida a la acción del viento deben revisarse los estados límite de diseño de colapso y servicio, los cuales son considerados por separado.*
> *Aunque no se menciona de manera explícita en las NTC-Viento, una estructura sometida a la acción del viento, diseñada para resistir la ocurrencia de los estados límite de colapso y servicio, previene que las pérdidas económicas sean excesivas.*
> *En los últimos años, la aplicación de conceptos de diseño por desempeño a estructuras sometidas a viento ha tomado un gran auge. La prenorma "Prestandard for performance-based wind design" (ASCE, 2019) incluye diferentes objetivos de desempeño. Un objetivo de desempeño es un resultado específico para un elemento o sistema de un edificio durante o después de un evento de viento elegido por las partes interesadas y el proyectista. Los objetivos de desempeño se establecen al inicio del diseño y se miden de acuerdo con sus criterios de aceptación relacionados. Los objetivos de desempeño pueden ser tangibles, intangibles, económicos (evitar o retrasar el costo o la pérdida), o ambientales.*

2.2 Clasificación de las estructuras

2.2.1 De acuerdo con su importancia

2.2.1.1 Para fines de diseño por viento y de acuerdo con la importancia para la cual serán destinadas, las estructuras están clasificadas en dos grupos, A y B, según el Reglamento. Además de las estructuras de los Grupos A y B, también se incluyen estructuras temporales, que permanezcan por más de una estación del año. Los periodos de retorno asociados con la velocidad regional para estructuras de los Grupos A, B y temporales serán 200, 50 y 10 años, respectivamente.

2.2.2 De acuerdo con su respuesta ante la acción del viento

2.2.2.1 Para fines de diseño por viento y de acuerdo con la naturaleza de los principales efectos que el viento puede ocasionar en ellas, las estructuras se clasifican en cuatro tipos:

a) Tipo 1. Comprende las estructuras afectadas por la acción estática (media) del viento, que resultan poco sensibles a los efectos dinámicos de viento. Incluye las construcciones cerradas techadas con sistemas de cubierta rígidos; es

decir, que sean capaces de resistir las cargas debidas a viento sin que varíe esencialmente su geometría. Se excluyen las construcciones en que la relación entre altura y dimensión menor en planta es mayor que 5 o cuyo período natural de vibración excede de 1 segundo. Se excluyen también las cubiertas flexibles, como las de tipo colgante, a menos que por la adopción de una geometría adecuada, la aplicación de presfuerzo u otra medida, se logre limitar la respuesta estructural dinámica

b) Tipo 2. Comprende las estructuras cuya esbeltez o dimensiones reducidas de su sección transversal, así como sus propiedades dinámicas, las hace especialmente sensibles a las ráfagas de corta duración, y cuyos periodos naturales largos favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes. Se cuentan en este tipo, los edificios con esbeltez, definida como la relación entre la altura y la mínima dimensión en planta, mayor que 5, o con periodo fundamental mayor que 1 segundo. También las antenas, tanques elevados, parapetos, anuncios, y en general las estructuras que presentan dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. Se excluyen las estructuras que explícitamente se mencionan como pertenecientes a los Tipos 3 y 4
c) Tipo 3. Comprende estructuras como las definidas en el Tipo 2 en que, además, la forma de la sección transversal propicia la generación periódica de vórtices o remolinos que provocan fuerzas y vibraciones transversales a la dirección del viento. Son de este tipo las estructuras o componentes aproximadamente cilíndricos o prismáticos, tales como chimeneas y edificios
d) Tipo 4. Comprende las estructuras o accesorios que por su forma o por lo largo de sus períodos de vibración presentan problemas aerodinámicos especiales. Entre ellas se hallan las cubiertas colgantes, que no pueden incluirse en el Tipo 1.

2.2.3 Efectos a considerar

2.2.3.1 En el diseño de estructuras sometidas a la acción de viento se tomarán en cuenta aquellos efectos que puedan ser importantes en cada caso, los efectos incluyen:

a) Empujes y succiones estáticos
b) Fuerzas dinámicas paralelas al flujo principal, causadas por turbulencia
c) Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes
d) Inestabilidad aeroelástica.

2.2.3.2 Para el diseño de las estructuras Tipo 1 bastará tener en cuenta los efectos estáticos del viento, calculados de acuerdo con el Capítulo 5.

2.2.3.3 Para el diseño de las estructuras Tipo 2 deberán incluirse los efectos estáticos y los dinámicos causados por turbulencia. Para considerar los efectos dinámicos en el diseño podrá aplicarse el método para determinar fuerzas estáticas equivalentes, de acuerdo con las secciones correspondientes de los Capítulos 5 y 6.

2.2.3.4 Las estructuras Tipo 3 deberán diseñarse de acuerdo con los criterios especificados para las de Tipo 2, pero además deberá revisarse su capacidad para resistir los efectos dinámicos de los vórtices alternantes, según se especifica en el Capítulo 7.

2.2.3.5 Para estructuras Tipo 4 los efectos de viento se valuarán con un procedimiento de análisis que tome en cuenta las características de la turbulencia y sus efectos dinámicos, pero en ningún caso serán menores que los especificados por el Tipo 3. Los problemas de inestabilidad aeroelástica ameritarán estudios de modelos experimentales en túnel de viento. En 2.3 se presentan los requisitos mínimos para el desarrollo de pruebas experimentales en túnel de viento.

2.3 Estudios en túnel de viento

2.3.1 En construcciones que no cumplan con los requisitos establecidos en 1.2 o que tengan forma geométrica no cubierta en esta Norma y con características que las hagan particularmente sensibles a los efectos de viento o cuando los efectos de bloqueo debido a topografías o edificios circundantes sean considerados, el cálculo de estos efectos se basará en resultados de estudios experimentales en túnel de viento. Para las pruebas experimentales se deberá cumplir con los requisitos de la NMX-C-567-2-ONNCCE-2020. Podrán tomarse como base resultados existentes de ensayes realizados en modelos de construcciones de características geométricas semejantes; la adopción de estos resultados deberá ser aprobada por el Instituto. Cuando no se cuente con estos resultados o cuando se trate de construcciones de particular importancia, deberá recurrirse a estudios de túnel de viento en modelos de la construcción misma.

2.3.2 Para construcciones que cumplan con los requisitos establecidos en 1.2, el propietario de la construcción podrá solicitar que se realicen pruebas experimentales de túnel de viento para evaluar los efectos del viento sobre la construcción. Los procedimientos de ensayes e interpretación de los estudios de túnel de viento seguirán técnicas reconocidas y deberán ser aprobados por el Instituto.

2.3.3 Para la realización de las pruebas y la interpretación de sus resultados se procederá como sigue:

2.3.3.1 Para las pruebas experimentales en túnel de viento, independientemente del tipo de modelo, se deberá reproducir el perfil de velocidad media del viento que represente las características de rugosidad del sitio destinado a la construcción, incluyendo los posibles efectos de construcciones vecinas, así como accidentes topográficos. Además, se deberá verificar la caracterización de la turbulencia simulada mediante la intensidad de turbulencia, la longitud integral de turbulencia y la densidad espectral de la turbulencia. Asimismo, se deberán definir los tiempos de medición y los intervalos para evaluar las velocidades y presiones medias.

2.3.3.2 Los tipos de modelos para pruebas experimentales en túnel de viento, la instrumentación y objetivos de las pruebas se presentan a continuación:

a) Pruebas de modelos rígidos
   1) Para estructuras Tipo 1, poco sensibles a los efectos dinámicos del viento, se recurrirá a modelos rígidos a escala, con geometría similar a la estructura en estudio, diseñados para satisfacer condiciones de similitud fluidodinámica. Los modelos se instrumentarán con sensores de presión, que permitan definir coeficientes locales de presión en puntos predefinidos de la superficie exterior del modelo, con los cuales se puedan obtener isobaras o contornos de presión representativos de la acción del viento, para diversos ángulos de incidencia del viento, los cuales deberán ser definidos previamente
   2) Para estructuras Tipo 2 y 3, sensibles a la acción de ráfagas, se podrán emplear modelos rígidos a escala, con geometría similar a la estructura en estudio. Estos modelos serán diseñados para satisfacer condiciones de similitud fluidodinámica y se podrán instrumentar de alguna de las siguientes formas:
      2.1) Con sensores de presión, que permitan definir las cargas dinámicas que produce el viento para diversos ángulos de incidencia definidos previamente
      2.2) Con bases instrumentadas, que permitan conocer las acciones que el viento produce en la base de la estructura, para diversos ángulos de incidencia. Las fuerzas en la base de la estructura podrán ser empleadas para proponer fuerzas estáticas equivalentes sobre la estructura en estudio.

b) Pruebas de modelos aeroelásticos

   Para estructuras del Tipo 3 y 4 se podrán emplear modelos aeroelásticos a escala. Este tipo de prueba es recomendado para estructuras sensibles a los efectos dinámicos del viento, en las que además puedan presentarse oscilaciones importantes transversales al flujo del viento debido a vórtices o remolinos periódicos que interactúan con la estructura, o cuando la estructura pueda presentar condiciones de inestabilidad aeroelástica. El modelo aeroelástico, con geometría similar a la estructura, deberá reproducir la distribución de masas y rigideces, así como los niveles de amortiguamiento esperados en la construcción. Será indispensable la existencia de similitud dinámica entre los tres primeros modos de vibrar del modelo a escala y de la estructura en estudio. El modelo se instrumentará con sensores que permitan estimar la magnitud de los desplazamientos, y otras respuestas, en dos direcciones ortogonales, ante diversos ángulos de ataque. Además de obtener la respuesta inducida por el viento, las pruebas de modelos aeroelásticos permiten identificar procesos inestables que se producen por la interacción fluido-estructura y definir velocidades críticas del viento que generan estas inestabilidades o velocidades críticas del viento para la aparición de vórtices.

Comentario:
Las pruebas experimentales en un túnel de viento deben satisfacer una serie de condiciones de similitud (geométrica, cinemática y dinámica) y realizar un adecuado escalamiento de los modelos. En términos generales, para la adecuada simulación del campo fluido, se debe tener un adecuado escalamiento y simulación de los siguientes factores: perfil medio del viento, intensidad de turbulencia, longitud integral de turbulencia, relación de velocidades de viento para diferentes tiempos de medición y densidad espectral de la turbulencia.
El adecuado control de los parámetros anteriores permitirá reducir la incertidumbre de las estimaciones de los efectos del viento. Algunas referencias, internacionalmente aceptadas y empleadas, para la correcta ejecución de pruebas experimentales en túnel de viento incluyen: ASCE (1999), ASCE (2012), BLWTL (1999) y Simiu (2009). De acuerdo con la prenorma "Performance Based Design for Wind Desing" de ASCE (2019), las pruebas experimentales en túnel de viento mejoran el desempeño estructural.

En México, el estándar NMX-C-567-2-ONNCCE contiene información básica de pruebas experimentales en túnel de viento, la cual está basada en algunas de las referencias internacionales anteriormente mencionadas.
Cuando los efectos de bloqueo debido a topografías o edificios circundantes sean evaluados, los cambios futuros de edificios circundantes deben ser confirmados.
Actualmente no es posible verificar la confiabilidad y exactitud del análisis numérico con modelos de mecánica de fluidos computacional (MFC) y ninguna norma o reglamento recomienda su empleo; por tanto, este método no debe usarse para determinar fuerzas de viento. Sin embargo, la MFC puede emplearse como complemento a las pruebas experimentales en túnel de viento. Las principales ventajas de este método son: 1) no existen restricciones de similitud geométrica o cinemática, 2) las simulaciones siempre se desarrollan en condiciones totalmente controladas y 3) puede proporcionar información detallada sobre las variables del flujo (velocidad, presión, temperatura, etc.) en cualquier punto del dominio computacional de forma simultánea en una sola simulación. Algunas aplicaciones de MFC pueden ser en: 1) simulación del entorno de viento alrededor de edificios para transeúntes, 2) estudiar el confort en balcones, 3) analizar el comportamiento de lluvia impulsada por el viento en las fachadas de los edificios, 4) estudios de ventilación natural e intercambio de calor, 5) simulación de dispersión de contaminantes sobre edificios, entre otros. Sin embargo, la calidad de los resultados de MFC llega a ser cuestionable debido a que suelen subestimarse los efectos en las zonas de desprendimiento y siempre se requieren estudios de verificación y validación con resultados de pruebas experimentales. Por lo tanto, la MFC no remplaza a las simulaciones experimentales y ambas metodologías son complemento una de la otra. Asimismo, debido a que estas simulaciones numéricas son muy sensibles a los múltiples parámetros definidos por el usuario, existen pautas de mejores prácticas (Franke et al., 2004, 2007, 2011; Blocken, 2007; Tominaga et al., 2008) que permiten desarrollar simulaciones más confiables y con menor incertidumbre. Los aspectos más importantes que deben cuidarse y reportarse en un estudio numérico con MFC son:

a) La relación de bloqueo efectiva del modelo en el dominio computacional
b) La altura de la primera celda asociada a un valor de z_0, así como el valor de y+
c) Los perfiles de entrada para capa límite atmosférica
d) Modelo de turbulencia
e) El criterio de convergencia y monitoreo de residuales
f) La prueba de homogeneidad en un dominio vacío
g) La prueba de independencia de malla
h) La validación de los resultados numéricos con resultados experimentales si estos están disponibles en la literatura.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. VELOCIDADES DE VIENTO PARA DISEÑO

3.1 Velocidad de diseño del viento para presiones estáticas, V_D

3.1.1 *Cálculo de la velocidad de diseño para presiones estáticas, V_D*

3.1.1.1 Los efectos estáticos del viento sobre una estructura o componente de la misma se determinan con base en la velocidad de diseño, la que se obtendrá de acuerdo con:

$$V_D = F_T F_{rz} V_R \qquad (3.1.1.1.1)$$

3.1.2 *Determinación de la velocidad regional, V_R*

3.1.2.1 La velocidad regional es la velocidad máxima del viento que se presenta a una altura de 10 m sobre el lugar de desplante de la estructura, para condiciones de terreno plano (terreno tipo R2, fig. 3.1.3.2.1 y tabla 3.1.3.2.1). Los valores de esta velocidad se obtendrán de las figs. 3.1.2.1.1, 3.1.2.1.2 y 3.1.2.1.3, que muestran mapas de contorno correspondientes a los periodos de retorno de 200, 50 y 10 años, recomendados para el diseño por viento de estructuras de los Grupos A, B y temporales, respectivamente. Estos valores incluyen el efecto de ráfaga que corresponde a tomar el valor máximo de la velocidad media durante un intervalo de medición de tres segundos. En el Apéndice A se presentan velocidades regionales para periodos de retorno fijo de algunas colonias pertenecientes a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Comentario:
La actualización de la regionalización eólica de la Ciudad de México se realizó con base en los registros de velocidades máximas provenientes de diferentes estaciones meteorológicas: estaciones del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU), administradas por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y estaciones administradas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluyen observatorios, estaciones sinópticas meteorológicas (ESIMEs) y estaciones meteorológicas automáticas (EMAs). Estos registros fueron analizados y depurados, posteriormente se realizó el análisis estadístico y probabilista de los valores extremos, finalmente se realizaron las interpolaciones rigurosas para cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

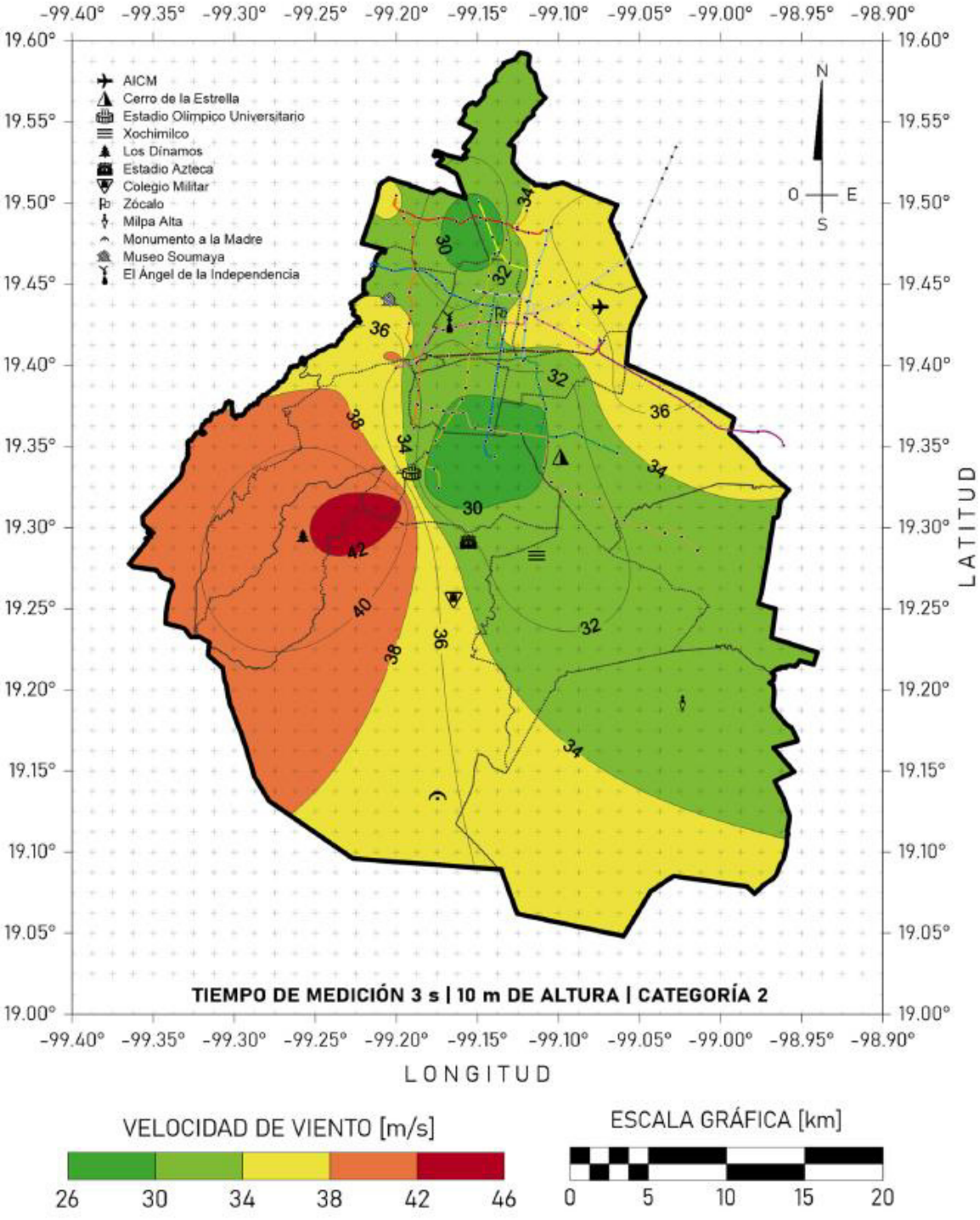


Figura 3.1.2.1.1 - Velocidades regionales, V_R, para un periodo de retorno de 200 años

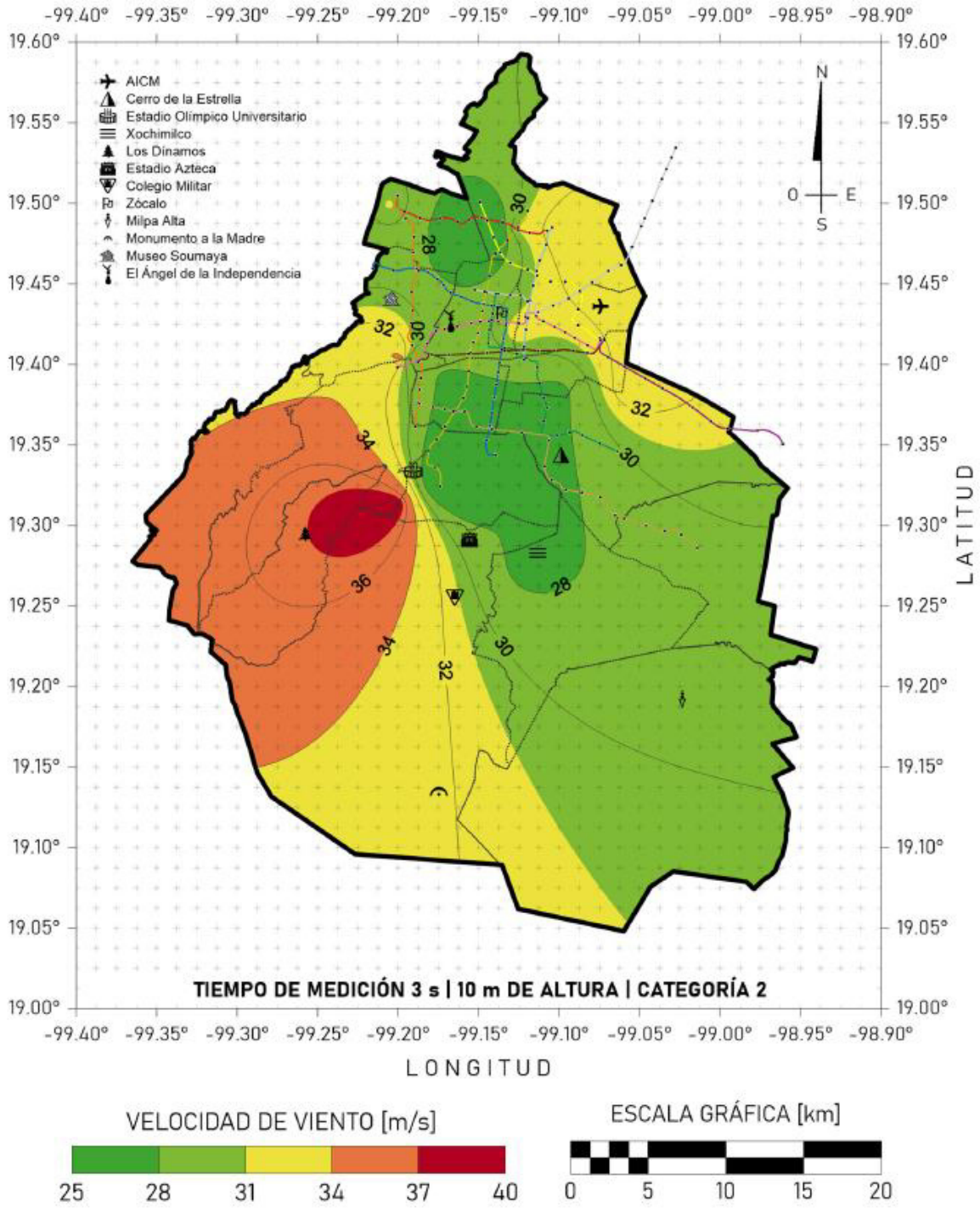


Figura 3.1.2.1.2 - Velocidades regionales, V_R, para un periodo de retorno de 50 años

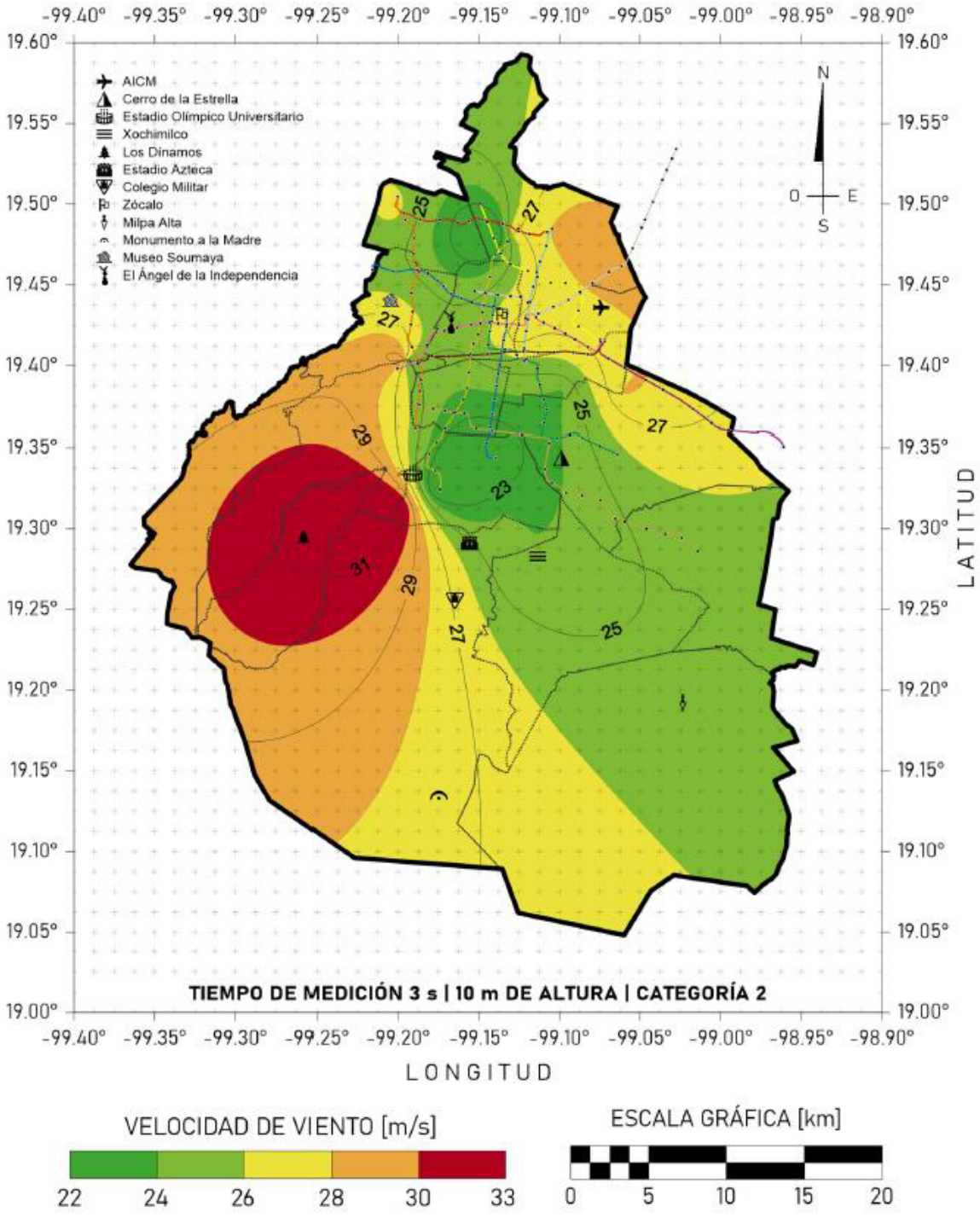


Figura 3.1.2.1.3 - Velocidades regionales, V_R, para un periodo de retorno de 10 años

3.1.3 *Factor de exposición local,* F_{rz}

3.1.3.1 Este factor establece la variación de la velocidad del viento con la altura z, en función de la rugosidad del terreno de los alrededores del sitio de desplante, y se calculará con:

$$F_{rz} = c; \quad \text{si} \quad z \leq 10 \text{ m} \qquad (3.1.3.1.1.a)$$
$$F_{rz} = c\,(z/10)^{\alpha}; \quad \text{si} \quad 10 \text{ m} < z \leq \delta \qquad (3.1.3.1.1.b)$$
$$F_{rz} = c\,(\delta/10)^{\alpha}; \quad \text{si} \quad z \geq \delta \qquad (3.1.3.1.1.c)$$

3.1.3.2 Los valores de los parámetros c, α y δ, empleados en el cálculo de F_{rz}, se obtendrán de la tabla 3.1.3.2.1 de acuerdo con el tipo de rugosidad del terreno.

Tabla 3.1.3.2.1 - Valores de *c*, α y δ

	Tipos de rugosidad del terreno	*c*	α	δ (m)
R1	Escasas o nulas obstrucciones al flujo de viento, como en campo abierto. Las obstrucciones existentes, tienen alturas menores que 1.5 m. La longitud mínima de este tipo de terreno en la dirección del viento debe ser de 2000 m o 20 veces la altura de la construcción por diseñar, la que sea mayor.	1.142	0.061	280
R2	Terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones. Las obstrucciones existentes, tienen alturas de 1.5 a 5 m, la longitud mínima debe ser la mayor entre 1500 m o 20 veces la altura de la construcción por diseñar, la que sea mayor.	1.000	0.095	350
R3	Zona típica urbana y suburbana. El sitio está rodeado predominantemente por construcciones de mediana y baja altura o por áreas arboladas y no se cumplen las condiciones del Tipo R4. Las obstrucciones existentes presentan alturas de 3 a 10 m. La longitud mínima de este tipo de terreno en la dirección del viento debe ser de 500 m o 20 veces la altura de la construcción, la que sea mayor.	0.832	0.140	410
R4	Zona de gran densidad de edificios altos. Por lo menos la mitad de las edificaciones que se encuentran en un radio de 500 m alrededor de la estructura en estudio tiene altura superior a 20 m. Las obstrucciones miden de 10 a 30 m de altura. La longitud mínima de este tipo de terreno en la dirección del viento debe ser la mayor entre 400 m y 20 veces la altura de la construcción, la que sea mayor.	0.668	0.192	470

Si en una dirección de análisis de los efectos del viento existen diferentes rugosidades con longitud menor que 500 m, se deberá considerar la que produzca los efectos más desfavorables. Esta tabla se complementa con la fig. 3.1.3.2.1.

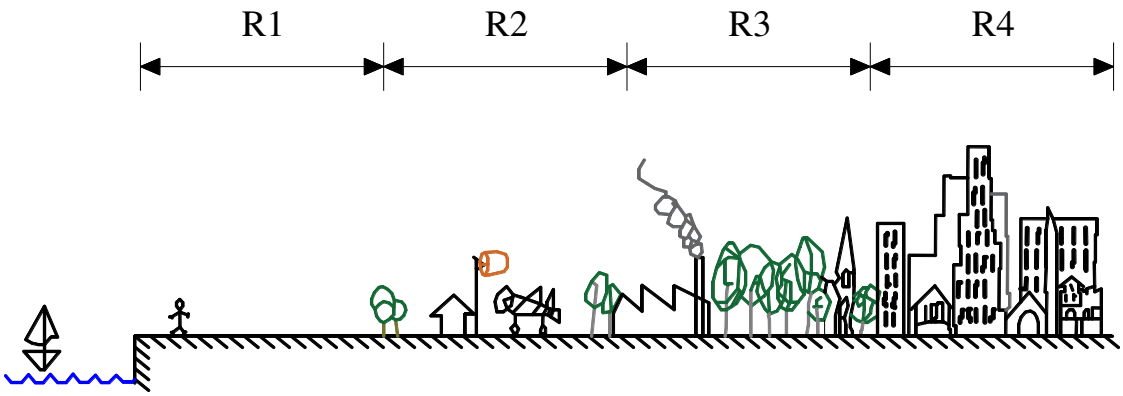


Figura 3.1.3.2.1 - Rugosidades del terreno

3.1.4 *Factor correctivo por topografía, F_T*

3.1.4.1 Este factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio en donde se desplante la estructura. Los valores de este factor se tomarán de la tabla 3.1.4.1.1.

Tabla 3.1.4.1.1 - Factor F_T

Tipos de topografía		F_T
T1	Base protegida de promontorios y faldas de serranías del lado de sotavento	0.8
T2	Valles cerrados	0.9
T3	Terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes, con pendientes menores que 5 % (normal)	1.0
T4	Terrenos inclinados con pendientes entre 5 y 10 %	1.1
T5	a) Cimas de promontorios, colinas o montañas, terrenos con pendientes entre 10 y 15 %, cañadas o valles cerrados	1.2
	b) Cimas de promontorios, colinas o montañas, terrenos con pendientes mayores que 15 %, cañadas o valles cerrados	1.5

Esta tabla se complementa con la fig. 3.1.4.1.1.

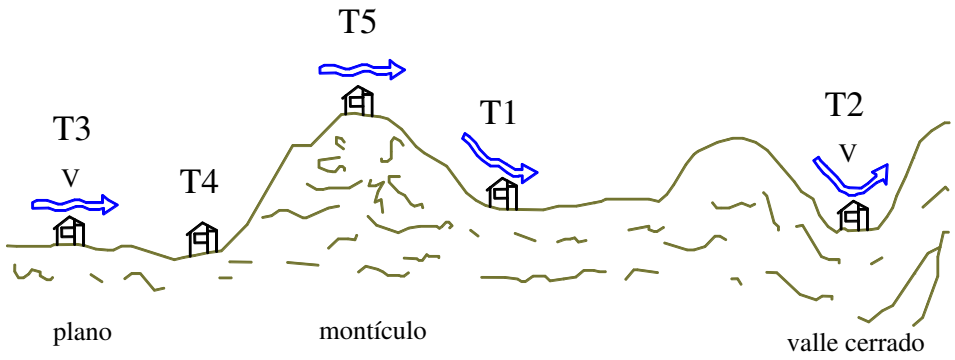


Figura 3.1.4.1.1 - Formas topográficas locales

Comentario:
Si los accidentes topográficos locales difieren de los aquí indicados, se deberán hacer pruebas en túnel de viento para tener una mejor estimación de éstos. El valor del factor de topografía calculado con este procedimiento experimental deberá ser aprobado por el Instituto.

3.2 Velocidad de diseño del viento para presiones dinámicas, V'_D

3.2.1 *Cálculo de la velocidad de diseño del viento para presiones dinámicas, V'_D*

3.2.1.1 Para el caso de los efectos dinámicos del viento sobre una estructura del Tipo 2 o 3, se empleará la velocidad media de viento asociada a un intervalo de medición de 10 minutos. Esta velocidad media se obtendrá de acuerdo con:

$$V'_D = F_T F'_{rz} V_R \qquad (3.2.1.1.1)$$

3.2.1.2 Los factores para el cálculo de la ec. 3.2.1.1.1, V_R y F_T, se tomarán de 3.1.2.1 y 3.1.4.1, respectivamente. El factor F'_{rz} se define en 3.2.2.1. Este último factor depende del intervalo de la velocidad media del viento.

Comentario:
La velocidad de diseño para estimar las presiones dinámicas se asocia con un intervalo de medición de 10 minutos o 600 segundos. Lo anterior se debe a que las diferentes metodologías para el cálculo de la respuesta dinámica que se ha incluido en diversos códigos internacionales se asocian con velocidades medias con un intervalo de medición de 10 minutos. Por facilidad, el factor que convierte la velocidad de ráfaga de tres segundos a velocidad media con tiempo de medición de 10 minutos se incluye en el factor de exposición $\mathbf{F'_{rz}}$*, que se presenta en 3.2.2.1.*

3.2.2 *Factor de exposición local para la velocidad media del viento,* F'_{rz}

3.2.2.1 Este factor considera el efecto combinado de las características de rugosidad local y de la variación de V'_D con la altura z, y se obtiene con:

$$F'_{rz} = 0.702\bar{b}; \quad \text{si} \quad z \leq 10 \text{ m} \qquad (3.2.2.1.1.a)$$

$$F'_{rz} = 0.702\bar{b}\,(z/10)^{\alpha'}; \quad \text{si } 10 \text{ m} < z \leq \delta \qquad (3.2.2.1.1.b)$$

$$F'_{rz} = 0.702\bar{b}\,(\delta/10)^{\alpha'}; \quad \text{si} \quad z \geq \delta \qquad (3.2.2.1.1.c)$$

3.2.2.2 Los valores de los parámetros $\bar{b}$ y α' dependen de las condiciones de rugosidad o categoría del terreno y sus valores se tomarán de la tabla 3.2.2.2.1.

Tabla 3.2.2.2.1 - Parámetros $\bar{b}$ y α', según la categoría del terreno

Categoría del terreno	$\bar{b}$	α'
R1	1.17	0.10
R2	1.00	0.14
R3	0.82	0.19
R4	0.61	0.26

Comentario:
El factor 0.702, empleado en las ecuaciones 3.2.2.1.1 para definir $\mathbf{F'_{rz}}$ *, se utiliza para transformar la velocidad regional asociada con un tiempo de medición de 3 s a uno de 10 minutos, a 10 m de altura sobre el terreno natural.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. DISEÑO DE ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO

4.1 Coeficientes de presión para elementos de recubrimiento

4.1.1 *Presiones en elementos de recubrimiento*

4.1.1.1 Se diseñarán con los criterios establecidos en este capítulo los elementos que no forman parte de la estructura principal y los que no contribuyen a la resistencia de la estructura ante la acción del viento, así como los que tienen por función recubrir la estructura. Cada elemento se diseñará para las presiones, tanto positivas (empujes) como negativas (succiones) que correspondan a la dirección más desfavorable del viento, calculadas con las ecuaciones presentadas en 5.1.

4.1.2 *Coeficientes de presión exterior para edificios regulares cuya altura es mayor o igual que 20 m*

4.1.2.1 Se usarán los coeficientes de presión exterior de la tabla 4.1.2.1.1 para elementos ubicados en edificios de más de 20 m de altura. La fig. 4.1.2.1.1 muestra las zonas de afectación del viento.

Tabla 4.1.2.1.1 - Coeficientes de presión exterior para elementos de recubrimiento en edificios cuya altura es mayor o igual que 20 m

Zona	Efecto	Coeficiente de presión, C_{pe}
1	succión	$-1.1 < 0.54log_{10}(A) - 1.54 < -0.75$
	empuje	$0.8 < -0.5log_{10}(A) + 1.60 < 1.1$
2	succión	$-2 < 1.07log_{10}(A) - 3.58 < -1.3$
	empuje	$0.8 < -0.6log_{10}(A) + 1.86 < 1.2$
3	succión	$-2.0 + 0.3log_{10}(A) < -2.0$
4	succión	$-2.5 + 0.3log_{10}(A) < -2.0$
5	succión	$-4 + 0.9log_{10}(A) < -2.5$

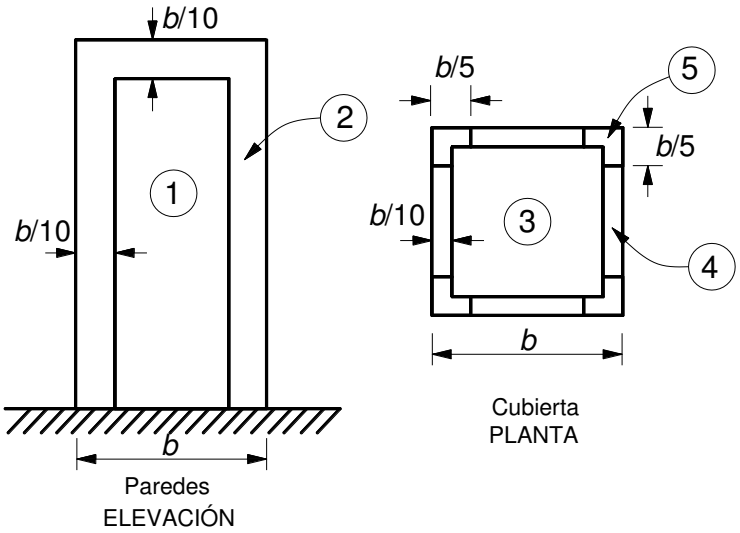


Figura 4.1.2.1.1 - **Elementos de recubrimiento en edificios con $H \geq 20$ m**

Comentario:
Las expresiones para calcular los coeficientes de presión exterior que se muestran en la tabla 4.1.2.1.1 fueron modificadas para mostrar con mayor precisión la variación de $\mathbf{C_{pe}}$ *con respecto al área tributaria (A). Los límites superior e inferior de* $\mathbf{C_{pe}}$ *no fueron modificados, con respecto a la versión previa de la NTC-Viento.*
La fig. 4.1.2.1.1 representa el caso ideal de un edifico con geometría prismática, en donde los recubrimientos resultan también en una geometría regular; sin embargo, el empleo de fachadas con geometrías no regulares es

frecuente en la práctica. Como complemento a la fig. 4.1.2.1.1, para diseño de componentes de recubrimientos en muros y azoteas se presenta la fig. C4.1.2.1 como guía para determinar las zonas de presión y succión en plantas no rectangulares. En plantas con ángulos internos menores que 135°, la zona 2 en los muros y la zona 5 en la azotea deben ser consideradas. También, en salientes con valores de **x > b/*10***, *la zona 2 en los muros y la zona 5 en la azotea deben ser consideradas. Para el cálculo de* **b/*10***, *la planta del edificio debe estar contenida en un rectángulo, siendo b el lado menor del mismo.*

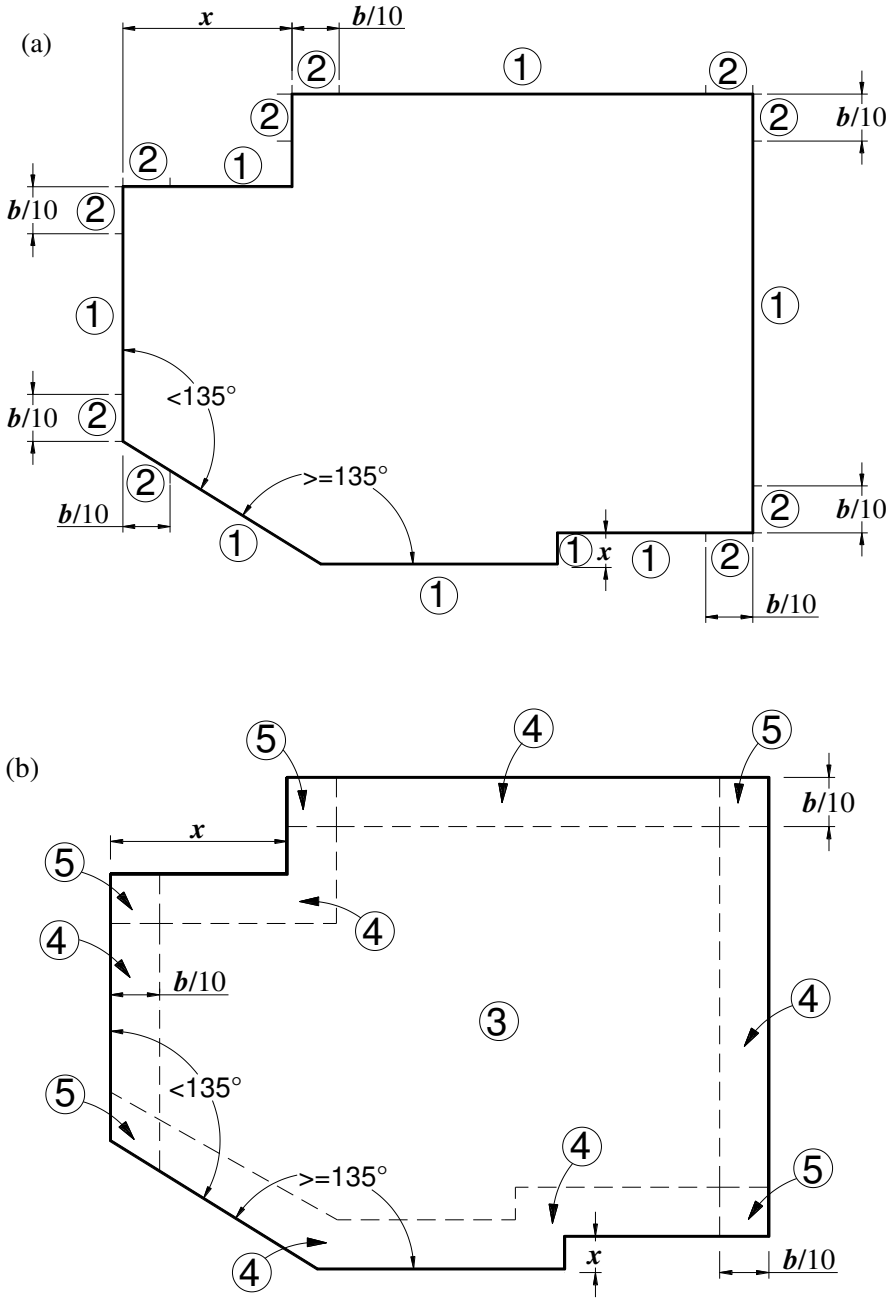


Figura C4.1.2.1 - Definición de zonas de presión para elementos de recubrimiento en fachadas con geometría no regular (adaptada de ASCE 7 (2022)): (a) Muros; (b) Azoteas

4.1.3 *Edificios regulares cuya altura es menor que 20 m*

4.1.3.1 Se usarán los coeficientes de presión exterior de la tabla 4.1.3.1.1 para los elementos de recubrimiento que se encuentran en edificios de altura menor que 20 m. La fig. 4.1.3.1.1 muestra las zonas de afectación del viento.

Tabla 4.1.3.1.1 - Coeficientes de presión exterior para elementos de recubrimiento en edificios cuya altura es menor que 20 m

Zona	Efecto	Coeficiente de presión, C_{pe}
1	succión	$0.54log_{10}(A) - 2.00 < -1.1$
	empuje	$0.8 < -1.29log_{10}(A) + 3.17 < 1.5$
2	succión	$0.20log_{10}(A) - 1.4 < -1.2$
3	succión	$log_{10}(A) - 3.0 < -2.0$
4	succión	$0.20log_{10}(A) - 1.4 < -1.2$
	empuje	$-0.20log_{10}(A) + 1.3 > 1.1$
5	succión	$0.30log_{10}(A) - 1.7 < -1.4$
	empuje	$-0.20log_{10}(A) + 1.3 > 1.1$

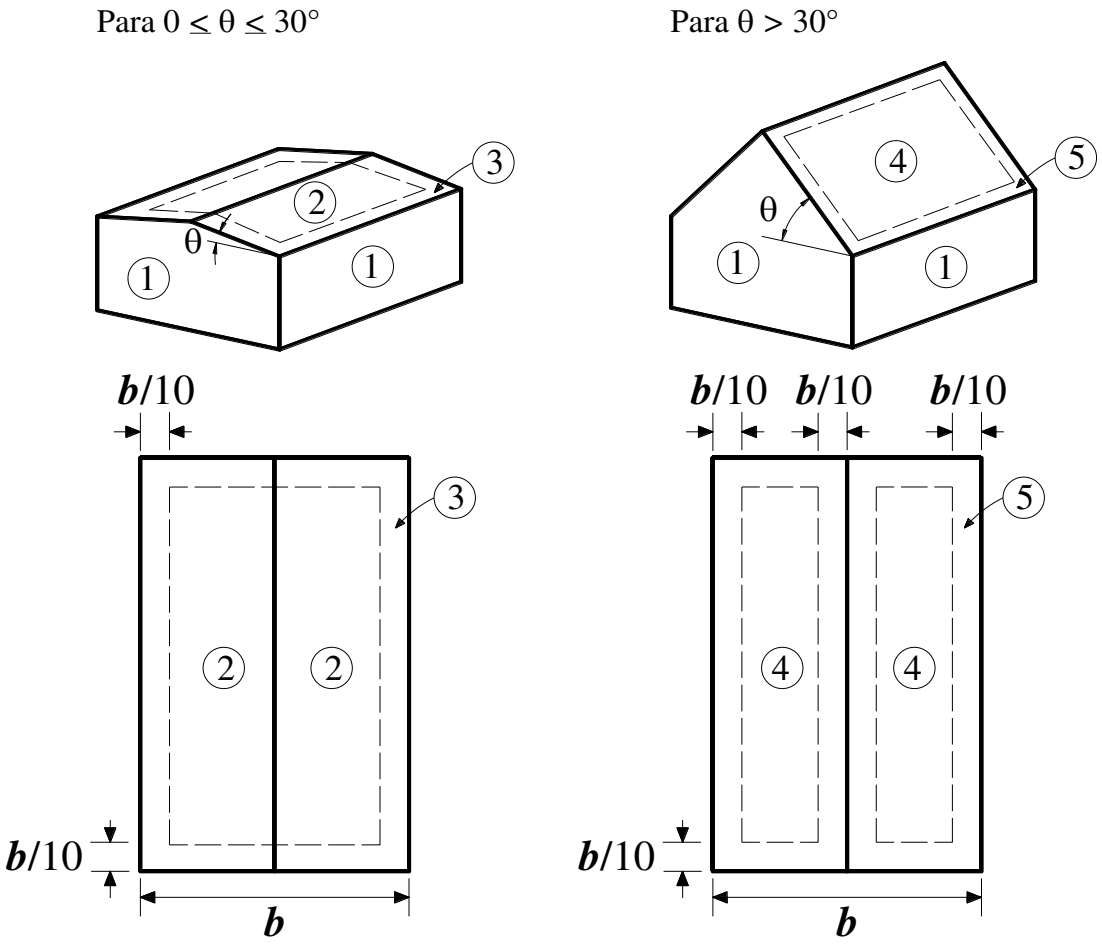


Figura 4.1.3.1.1 - Elementos de recubrimiento en edificios con *H*<20 m

Comentario:
Las expresiones para calcular los coeficientes de presión exterior que se muestran en la tabla 4.1.3.1.1 fueron modificadas para mostrar con mayor precisión la variación de $\mathbf{C_{pe}}$ *con respecto al área tributaria (A). Los límites superior e inferior de* $\mathbf{C_{pe}}$ *no fueron modificados con respecto a la versión previa de las NTC-Viento.*

4.1.4 *Cubiertas en arco*

4.1.4.1 Se usarán los factores para obtener los coeficientes de presión exterior de la tabla 4.1.4.1.1 para los elementos de recubrimiento que se encuentren en cubiertas de arco, de acuerdo con las zonas de afectación del viento de la fig. 4.1.4.1.1. Estos factores deberán multiplicarse por los valores de coeficientes de presión indicados en las tablas 5.2.1.2.1 a 5.2.1.2.4.

Tabla 4.1.4.1.1 - Factores para obtener los coeficientes de presión exterior para elementos de recubrimiento en cubiertas de arco

Zona	Efecto	Área tributaria		
		10	**25**	**100**
1	succión	3	2.7	2.4
	empuje	2.25	2.025	1.8
2, 3	succión	3	2.7	2.4

Para valores intermedios de área tributaria, los factores pueden interpolarse linealmente. Al aplicar los factores de la tabla, el límite negativo de los coeficientes de presión para elementos de recubrimiento de cubiertas en arco para las Zonas 2 y 3 será de -3.0.

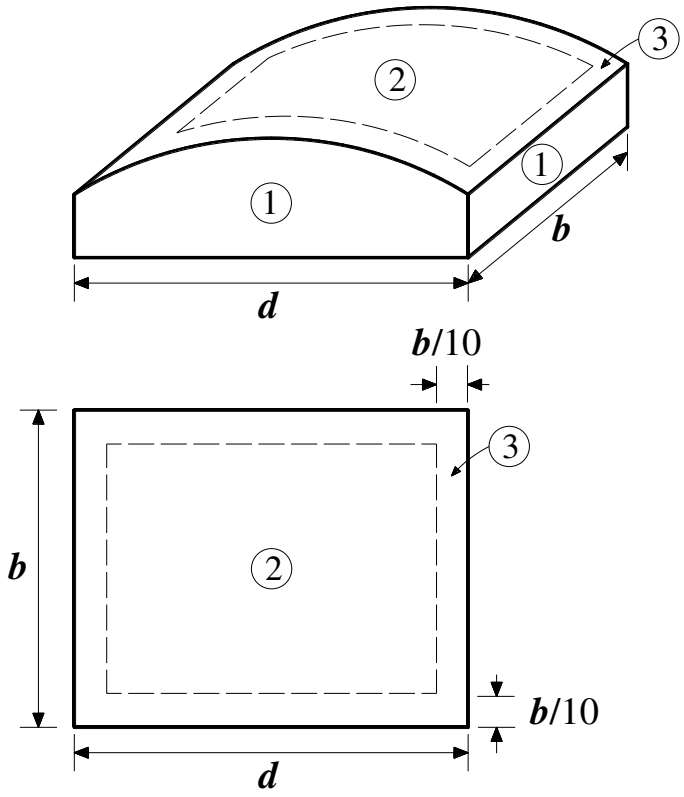


Figura 4.1.4.1.1 - Elementos de recubrimiento en cubiertas en arco

4.2 Coeficiente de presión interior para diseño de elementos de recubrimiento

4.2.1 Se considerarán los efectos de las presiones interiores, calculadas como se indica en 5.1.1, para construcciones en cuyas paredes puede haber aberturas que abarquen más de 30 por ciento de la superficie. Cuando este porcentaje no exceda de 30 por ciento se considerará para el diseño de los elementos de recubrimiento un coeficiente de presión interior, C_{pi}, de ± 0.25.

Comentario:
Los signos más y menos del coeficiente de presión interna para recubrimientos significan presiones actuando hacia y desde las superficies internas, respectivamente. Las presiones internas son aplicadas de manera constante a todas las superficies internas y se deberá seleccionar la combinación de ellas que resulte más desfavorable. La presión interna se calculará para un nivel z igual a la altura del edificio.

4.3 Espesor y deflexión de vidrio recocido en fachadas

4.3.1 *Cálculo de espesor mínimo de vidrio para construcciones menores que 10 m*

4.3.1.1 Para el cálculo del espesor de vidrio recocido se considerán las hipótesis siguientes y la fig. 4.3.1.1.1, en caso de que estas hipótesis no se cumplan, se podrán emplear procedimientos experimentales o analíticos para calcular el espesor mínimo de vidrio; la adopción de estos resultados deberá ser aprobada por el Instituto.

a) El panel de vidrio se encuentra en posición vertical
b) La carga de viento actúa perpendicularmente al plano del vidrio
c) El vidrio se encuentra apoyado en sus cuatro borde
d) La relación de aspecto (a/b) debe ser menor que 1.5
e) El área área máxima del panel de vidrio no será mayor que 4 m^2
f) La carga es de corta duración (3 s), como la de viento.

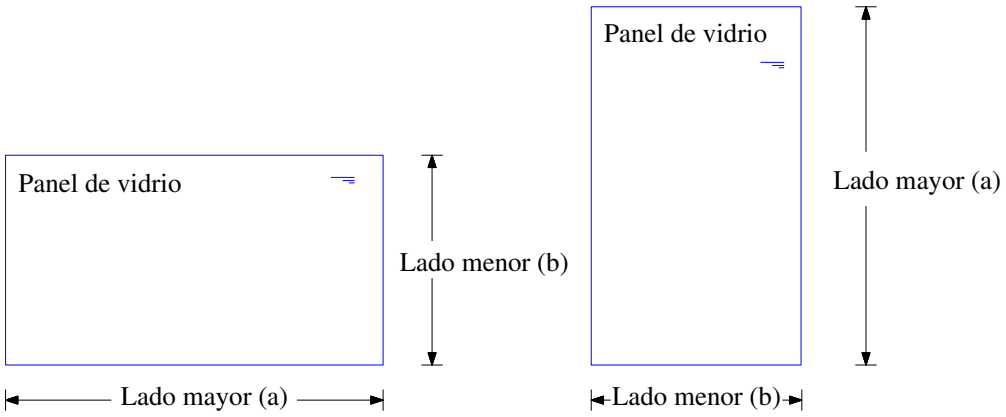


Figura 4.3.1.1.1 - Geometría de una placa de vidrio recocido

4.3.1.2 El espesor del vidrio recocido, t, se calculará con:

$$t = 0.1179\sqrt{S \cdot |p_z|} \qquad (4.3.1.2.1)$$

Comentario:
La expresión 4.3.1.2.1 fue adoptada de la norma NMX-R-060-SCFI. Para verificar su empleo, se realizaron comparaciones con expresiones provistas en el código canadiense CAN/CGSB 12.20-M89 (1989) y la norma ASTM E 1300-04 (2004). La comparación indicó que el empleo de la ecuación 4.3.1.2.1 es adecuado para la determinación del espesor de vidrio recocido, bajo las hipótesis indicadas en 4.3.1.1. La presión $\mathbf{p_z}$ *que se emplea en la ec. 4.3.1.2.1 se calcula con las ecuaciones presentadas en 5.1, empleando los coeficientes de presión para elementos de recubrimiento del capítulo 4.*

.

4.3.2 *Cálculo de deflexión máxima en vidrio recocido*

4.3.2.1 La deflexión máxima (w) en vidrio recocido se calculará de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 4.3.2.1.1.

Tabla 4.3.2.1.1 - Expresiones para el cálculo de la deflexión máxima en vidrio recocido

Ecuación	Condición
$w = t\exp(r_0 + r_1 X + r_2 X^2)$	$w \leq \frac{b}{60}$ ó $w \leq 19\ mm$ la que resulte más desfavorable
$X = ln\left\{ln\left[\frac{p_z \cdot (ab)^2}{Et^4} \cdot 10^{-6}\right]\right\}$	Se empleará el valor absoluto de p_z
$r_0 = 0.553 - 3.83\left(\frac{a}{b}\right) + 1.11\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 0.069\left(\frac{a}{b}\right)^3$	
$r_1 = -2.29 + 5.83\left(\frac{a}{b}\right) - 2.17\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 0.2067\left(\frac{a}{b}\right)^3$	
$r_2 = 1.485 - 1.908\left(\frac{a}{b}\right) + 0.815\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 0.0822\left(\frac{a}{b}\right)^3$	

Comentario:
*El procedimiento para el cálculo de la deflexión (***w***) fue adoptado de la norma NMX-R-060-SCFI. Para verificar su empleo, se realizaron comparaciones con expresiones provistas en el código canadiense CAN/CGSB 12.20-M89 (1989) y la norma ASTM E 1300-04 (2004). La comparación indicó que el procedimiento propuesto es adecuado para la determinación de la deflexión de vidrio recocido, bajo las hipótesis indicadas en 4.3.1.1. La presión p_z que se emplea en el procedimiento propuesto se calcula con las ecuaciones presentadas en el inciso 5.1, empleando los coeficientes de presión para elementos de recubrimiento del capítulo 4.*
Para el análisis y diseño estructural de una fachada al menos se deberán considerar las cargas de peso propio, viento, sismo y los efectos de temperatura. También deberán considerarse los desplazamientos verticales de los elementos estructurales a los cuales se sujeta la fachada, distorsiones de entrepiso y el posible impacto de proyectiles debidos al viento. En relación con el posible impacto de proyectiles, aunque éste es más probable de ocurrir en zonas costeras, deberá tomarse en cuenta cuando lo amerite. La norma ASTM E1996 – 17 (2017) ofrece un procedimiento de diseño para el impacto de proyectiles debido a los efectos del viento.
Para caracterizar las cargas debidas al viento en la fachada, se deberán aplicar los procedimientos indicados en el capítulo 4. Cuando los procedimientos para el cálculo de las cargas de viento no sean aplicables, se deberán realizar pruebas en túnel de viento para determinar las cargas del viento sobre la fachada.
Debido a que la mayoría de los paneles de fachada se colocan de forma vertical (fachadas prefabricadas de cristal y aluminio, fachadas prefabricadas de concreto, paneles de fibra de vidrio (Glass Fiber Reinforced Concrete)) y similares, no se consideran cargas vivas en el diseño, salvo por algunas excepciones como barandales y fachadas especiales en donde el ingeniero responsable lo considere pertinente. La aplicación de cargas sobre la fachada debe considerar las combinaciones y factores de carga especificados en las NTC-Criterios.
Cuando los elementos de fachada no formen parte del sistema estructural, éstos deben considerarse como apéndices. En tal sentido, se deben estimar los efectos sísmicos inerciales provocados por el peso de panel de fachada en las anclas, así como las distorsiones de entrepiso. También se deben estimar las holguras necesarias en la estructura de fachada para poder acomodar los cambios geométricos de sus componentes debido a los gradientes de temperatura. Además, durante el diseño de la fachada deben considerarse las deformaciones a corto y largo plazo de los elementos estructurales como losas y trabes de borde de los cuales se sujeta la fachada.
Las condiciones de apoyo de las fachadas deberán asegurar la estabilidad de los paneles. Algunas configuraciones típicas de apoyos se ilustran en las figs. C4.3.2.1 y C4.3.2.2.

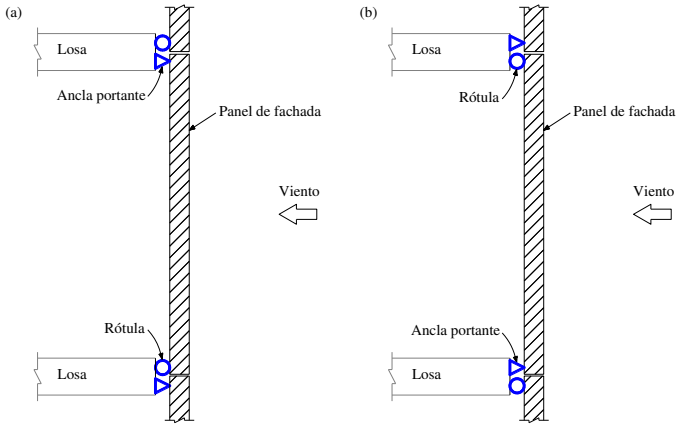


Figura C4.3.2.1 Configuración de paneles por fuera de losa: (a) anclas portantes superiores; (b) anclas portantes inferiores

No se recomienda que ambos extremos de los paneles queden restringidos totalmente a movimientos verticales en vista que los desplazamientos verticales y horizontales de los elementos estructurales del edificio, así como los efectos de temperatura, pueden generar esfuerzos de tracción o flexo-compresión más allá de las solicitaciones con las cuales han sido diseñados. Se debe dejar un ancla portante (peso propio y viento) y un ancla de viento, como se observa en las figs. C4.3.2.1 y C4.3.2.2.

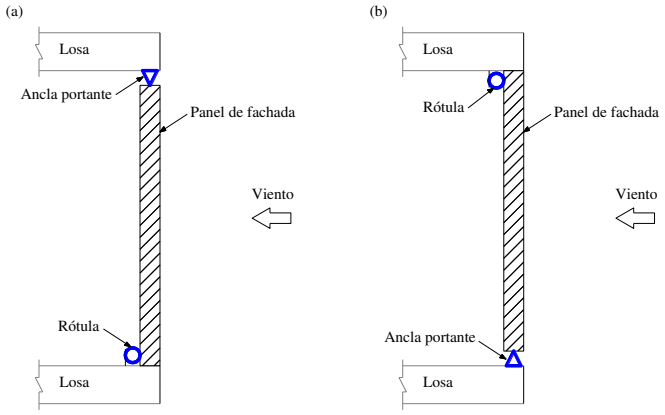


Figura C4.3.2.2 Fachadas de piso a techo: (a) anclas portantes superiores; (b) anclas portantes inferiores

En los sistemas tipo muro cortina, la fachada se ubica por fuera del paño de losa. En su extremo superior los paneles se sujetan a las losas o trabes de borde mediante diversos tipos de anclas, quedando colgados, mientras que en su extremo inferior se le da continuidad al sistema para resistir las cargas de viento a través de una rótula, como lo muestra la fig. C4.3.2.3. Esta rótula, libera totalmente este punto de momento y únicamente transmite, de un módulo a otro, los cortantes provocados por la acción del viento. La fig. C4.3.2.3 también corresponde a muros tapón o no estructurales que sirven de cerramiento y fachada para determinadas edificaciones. Estos muros deben desligarse adecuadamente de la estructura, evitando que ésta le transmita cualquier otro tipo de carga.

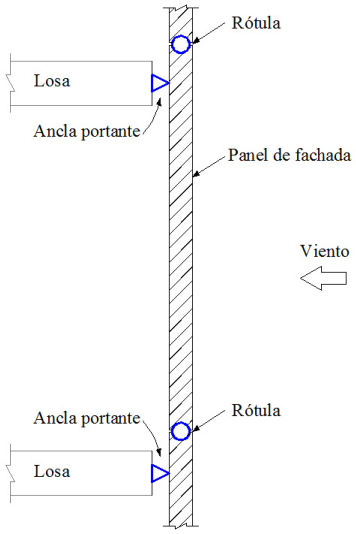


Figura C4.3.2.3 Fachada tipo muro cortina

En la fig. C4.3.2.4 se aprecia la configuración típica de módulos de fachada tipo faldón en donde, tanto el ancla portante como el ancla de viento, se fijan al mismo elemento resistente de borde.

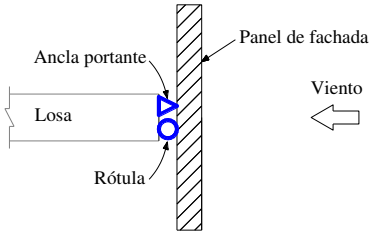


Figura C4.3.2.4 Fachada tipo faldón

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. EMPUJES ESTÁTICOS PARA DISEÑO POR VIENTO

5.1 Determinación de la presión estática para diseño por viento

5.1.1 La presión estática para diseño que ejerce el flujo de viento sobre una construcción se obtiene tomando en cuenta su forma y está dada de manera general por:

a) Construcciones cerradas

$$p_z = p_e - p_i \qquad (5.1.1.1.a)$$

b) Construcciones abiertas

$$p_z = p_n \qquad (5.1.1.1.b)$$

5.1.2 Las presiones exteriores e interiores para las construcciones se determinarán con:

a) Construcciones cerradas

$$p_e = 0.52\, C_{pe}\, V_D^{\,2} \qquad (5.1.2.1)$$

$$p_i = 0.52\, C_{pi}\, V_D^{\,2} \qquad (5.1.2.2)$$

b) Construcciones abiertas

$$p_n = 0.52\, C_{pn}\, V_D^{\,2} \qquad (5.1.2.3)$$

5.1.3 Los coeficientes de presión exterior, interiores y netos para el caso de empujes estáticos, se determinarán según el tipo y forma de la construcción, de acuerdo con las siguientes secciones.

Comentario:
En las ecuaciones (5.1.2.1), (5.1.2.2) y (5.1.2.3) se incluye el coeficiente 0.52. Este valor proviene de calcular el producto ½ x ρ (i.e., un medio por la densidad del aire). De acuerdo con los parámetros de temperatura y presión barométrica, representativos del clima de la Ciudad de México, la densidad del aire calculada es igual a 1.03 kg/m^3. Esta corrección de la densidad del aire tiene como finalidad reflejar de mejor manera las características del clima de la Ciudad de México en el cálculo de presiones. Por lo que su empleo en otras entidades federativas no es aplicable. El producto ½ x ρ x $V_D^{\,2}$ (i.e., 0.52 x $V_D^{\,2}$) es definido como presión dinámica de base, q_z.

5.2 Coeficientes de presión

5.2.1 *Edificios y construcciones cerradas*

5.2.1.1 Para el cálculo de la presión de diseño para edificios y construcciones cerradas se emplearán los coeficientes de presión exterior de la tabla 5.2.1.1.1.

Tabla 5.2.1.1.1 - Coeficientes de presión exterior para edificios y construcciones cerradas

Zona de afectación	C_{pe}
Pared de barlovento	0.8
Pared de sotavento	–0.4
Paredes laterales	–0.8
Techos planos	–0.8
Techos inclinados lado de sotavento	–0.7
Techos inclinados lado de barlovento	-1.0 para $0° < \theta < 20°$ $-1.0 < 0.05\,\theta - 2.0 < 0.5$ para $20° < \theta < 50°$

La succión se considerará constante en toda la altura de la pared de sotavento, muros laterales y cubierta, y se calculará para un nivel z igual a la altura del edificio. θ es el ángulo de inclinación del techo en grados, como se muestra en la fig. 5.2.1.1.1.

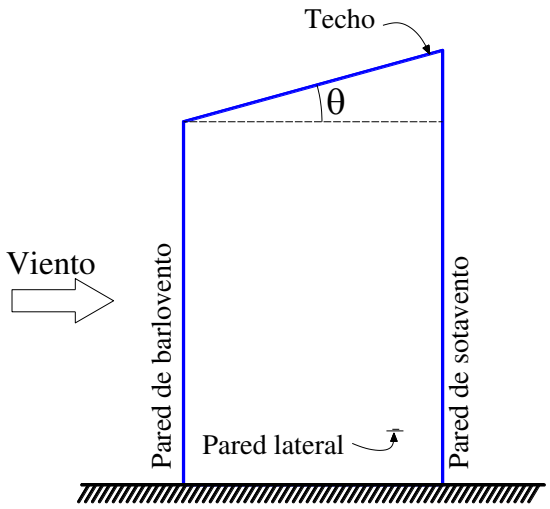


Figura 5.2.1.1.1 - Ángulo de inclinación en techos inclinados lado de barlovento

5.2.1.2 Para el cálculo de la presión de diseño de edificios y construcciones cerradas con cubierta circular y domos, desplantados sobre muros o sobre el terreno natural, se emplearán los coeficientes de presión externa de las tablas 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2, 5.2.1.2.3 y 5.2.1.2.4.

Tabla 5.2.1.2.1 - Coeficientes de presión exteriores para edificios y construcciones cerradas con cubierta de arco circular o domo. Viento normal a la cumbrera, θ = 0º

Relación r_c/d	**Caso**	C_{pe}		
		Zona barlovento (*B*)	**Zona central (*C*)**	**Zona sotavento (*S*)**
0.09	1	$-(0.20 + 0.40\,\bar{h}/r_c)(b/d)^{0.25}$	$-(0.55 + 0.20\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$	$-(0.40 + 0.20\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$
	2	0.00		0.00
0.20	1	$(0.30 - 0.40\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$		$-(0.25 + 0.20\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$
	2	0.00		0.00
0.50	1	$(0.50 - 0.40\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$		$-(0.10 + 0.20\,\bar{h}/r_c)\,(b/d)^{0.25}$
	2	0.00		0.00

Los parámetros que se emplean en esta tabla se ilustran en la fig. 5.2.1.2.1; $\bar{h}$ es la altura de referencia de la cubierta y r_c es la altura de la cumbrera como se muestra en la fig. 5.2.1.2.1 Si $b/d < 1$, donde b es el ancho de la estructura perpendicular a la dirección del viento y d es el claro de la estructura paralela a la dirección del viento, se tomará $b/d = 1$. Para valores intermedios de relación altura-claro, r_c/d, los valores de C_{pe} pueden interpolarse linealmente; para $\bar{h}/r_c > 2$, se usará la tabla 5.2.1.2.1 considerando $\bar{h}/r_c = 2$. Para $r_c/d < 0.09$, se usarán los coeficientes de la tabla 5.2.1.1.1 considerando los casos de techos inclinados lado de barlovento (*B*) y techos inclinados lado de sotavento (*S*), cuyas longitudes de afectación se considerarán iguales a $d/2$, sin incluir la zona central (*C*).

Tabla 5.2.1.2.2 - Coeficientes de presión exteriores para edificios y construcciones cerradas con cubierta de arco circular o domo. Viento paralelo a la cumbrera, θ = 90º

Relación $\overline{h}/d$	Distancia horizontal sobre el techo medida a partir de la arista superior del muro de barlovento	C_{pe}	
		Caso 1	Caso 2
≤ 0.5	0 a $0.5\overline{h}$	-0.90	-0.40
	$0.5\overline{h}$ a $1\overline{h}$	-0.90	-0.40
	$1\overline{h}$ a $2\overline{h}$	-0.50	0.00
	$2\overline{h}$ a $3\overline{h}$	-0.30	0.10
	$> 3\overline{h}$	-0.20	0.20
> 0.5	0 a $0.5\overline{h}$	-1.30	-0.60
	$0.5\overline{h}$ a $1\overline{h}$	-0.70	-0.30
	$1\overline{h}$ a $2\overline{h}$	-0.70	-0.30
	$2\overline{h}$ a $3\overline{h}$	-0.70	-0.30
	$> 3\overline{h}$	-0.70	-0.30

Los casos 1 y 2 se deben analizar de manera independiente y se debe seleccionar la condición más crítica para el diseño.

Tabla 5.2.1.2.3 - Coeficientes de presión exteriores para muros de barlovento y sotavento de construcciones con planta rectangular cerrada

Muro	Dirección del viento	Ángulo formado por la secante del arco que une el punto de la cumbrera con el punto de arranque (γ)	*b/d*	C_{pe}
Barlovento	Normal (θ = 0°) o paralelo (θ = 90°) a la cumbrera	Cualquiera	Cualquiera	0.8
Sotavento	Normal (θ = 0°) a la cumbrera	0 < γ < 10°	< 1	-0.5
			2	-0.3
			> 4	-0.2
	Paralela (θ = 90°) a la cumbrera	Cualquiera	<1	-0.5
			2	-0.3
			>4	-0.2

Para valores intermedios de ***d/b***, los valores del coeficiente pueden interpolarse. Si no se especifican valores de coeficiente para alguno de los parámetros mostrados en la tabla, éstos deben definirse con base en pruebas experimentales de túnel de viento.

Tabla 5.2.1.2.4 - Coeficientes de presión exteriores para muros laterales de construcciones con planta rectangular cerrada

Distancia horizontal a lo largo de un muro lateral, medido a partir de la arista común con el muro de barlovento	C_{pe}
0 a 1$\overline{h}$	-0.65
1$\overline{h}$ a 2$\overline{h}$	-0.50
2$\overline{h}$ a 3$\overline{h}$	-0.30
> 3$\overline{h}$	-0.20

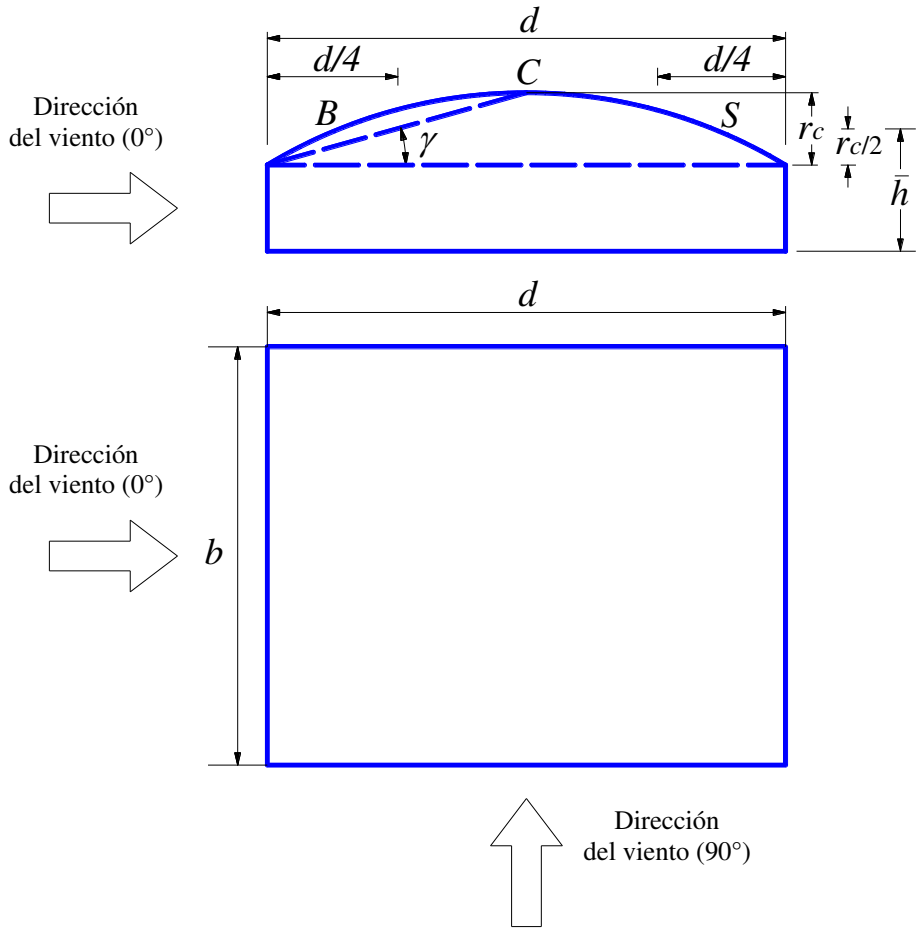


Figura 5.2.1.2.1 - Identificación de zonas en cubierta de arco circular

Comentario:
En versiones anteriores de las NTC-Viento, se indicaba que la succión de la pared de sotavento debía calcularse para un nivel **z** *igual a la altura media del edificio. En esta versión, se actualiza esta información y se aclara que, para el muro de sotavento, los muros laterales y la cubierta, la succión se calculará para un nivel* **z** *igual a la altura del edificio.*

5.2.2 Techos en voladizo sobre gradas, techos aislados y paneles solares sobre techos de edificios

5.2.2.1 Para techos en voladizo sobre gradas, la presión neta que actúa en dirección vertical a la del flujo del viento, p_{v1} y p_{v2}, se calculará con las ecuaciones de la tabla 5.2.2.1.1.

Tabla 5.2.2.1.1 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de p_{v1} y p_{v2}

Ecuación	Condición
$p_{v1} = C_{pv1}\, C_{dv}\, q_z$	q_z se calculará para una altura z igual a $\overline{h}$
$p_{v2} = C_{pv2}\, C_{dv}\, q_z$	q_z se calculará para una altura z igual a $\overline{h}$
$C_{dv} = 1.0 + 0.5\left[\left(\frac{V_D}{1 + 3.5 I_v(\overline{h})}\right)\left(\frac{1}{n_{1,z} L_v}\right) - 0.4\right]$	Si el claro es mayor que 15 m; $\left(\frac{V_D}{1 + 3.5 I_v(\overline{h})}\right)\left(\frac{1}{n_{1,z} L_v}\right) > 0.40$ y $0.5 < n_{1,z} < 1$ Hz
$C_{dv} = 1.0$	Para todos los demás casos, excepto para $n_{1,z} < 0.5$ Hz en cuyo caso no aplican estas recomendaciones, debiéndose recurrir a pruebas en túnel de viento.
$I_v(\overline{h}) = \overline{d}\left(\frac{\overline{h}}{10}\right)^{-\alpha'}$	$\overline{h} \leq 200$ m

El parámetro α' es función de la rugosidad o categoría del terreno y su valor se presenta en la tabla 3.2.2.2.1. Valores del parámetro $\overline{d}$ se presentan en la tabla 6.2.2.1.

5.2.2.2 Los coeficientes de presión neta para techos en voladizo sobre gradas se obtendrán de las tablas 5.2.2.2.1 y 5.2.2.2.2. La aplicación de la presión neta sobre el techo se hará de acuerdo con lo mostrado en la fig. 5.2.2.2.1.

Tabla 5.2.2.2.1 - Coeficiente de presión neta para techos en voladizo, C_{pv1}, y C_{pv2}, con inclinación de $-7^o < \gamma < 7^o$. Dirección de viento $\theta = 0°$

Zona	Caso	$\overline{h}/L_v \leq 1.4$		$\overline{h}/L_v > 1.4$	
		C_{pv1}	C_{pv2}	C_{pv1}	C_{pv2}
Interior	1	-1.80	-1.10	-1.40	-1.40
	2	0.25	0.15	0.20	-0.15
Extrema	1	-1.30	-1.00	-1.90	-1.10
	2	0.55	0.65	0.20	0.00

Cuando se presenten dos casos, deberá seleccionarse el que produzca las condiciones más desfavorables.

Tabla 5.2.2.2.2 - Coeficiente de presión neta para techos en voladizo, C_{pv1}, y C_{pv2}, para la relación $0.25 \leq \overline{h}/L_v \leq 1$. Dirección de viento $\theta = 180°$

Caso	C_{pv1}	C_{pv2}
1	-0.80	-1.00
2	0.40	0.40

Cuando se presenten dos casos, deberá seleccionarse el que produzca las condiciones más desfavorables. Para techos con pendientes diferentes a las indicadas, puede realizarse interpolación lineal, la cual se llevará a cabo únicamente entre valores del mismo signo. Si los valores son de signo diferente, se interpolará con un valor de cero, adicionando los casos resultantes por considerar el valor de cero.

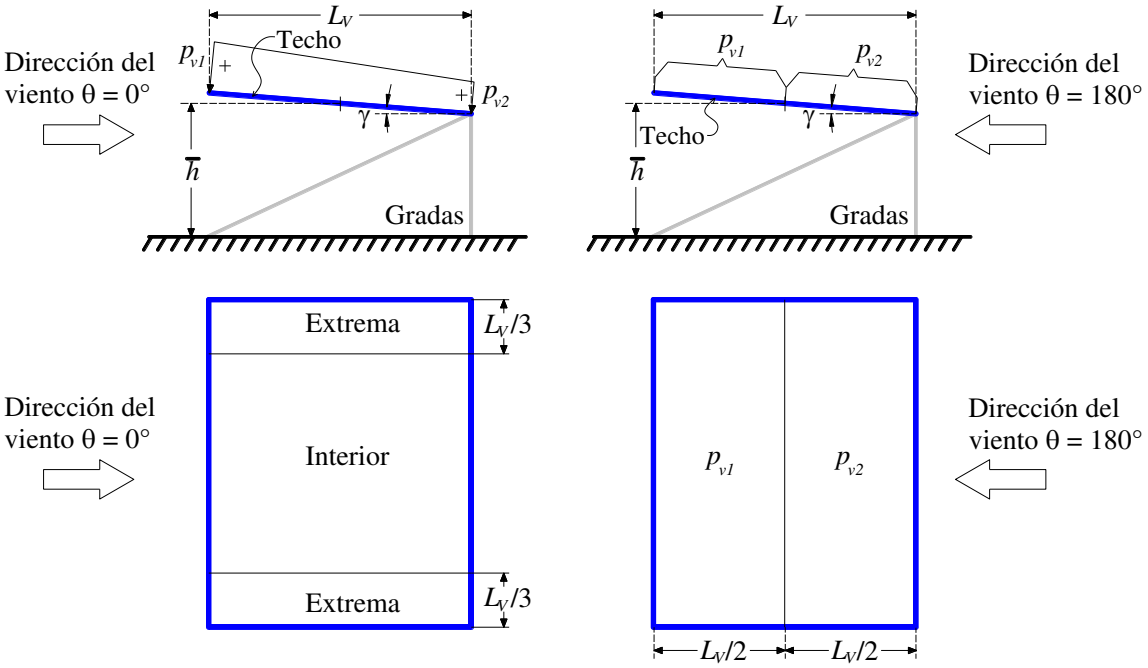


Figura 5.2.2.2.1 - Techo en voladizo sobre gradas

Comentario:
Para que el procedimiento indicado sea válido, este tipo de techos en voladizo no deben ser afectados por la interferencia de otras construcciones en los alrededores, por lo que no deben existir o ubicarse otras construcciones dentro de una distancia igual a 6 veces la altura del techo. De lo contrario, deberán realizarse pruebas en túnel de viento. Otras configuraciones de techos en voladizo incluyen aberturas entre éstos y las gradas, para techos con esta configuración, deberán realizarse pruebas en túnel de viento para definir los coeficientes de presión.

5.2.2.3 Para techos aislados rígidos en voladizo a una o dos aguas, los coeficientes de presión neta para la zona de barlovento y sotavento se obtendrán de las tablas 5.2.2.3.1, 5.2.2.3.2, 5.2.2.3.3 y 5.2.2.3.4. La presión neta sobre el techo se calculará a la altura $\overline{h}$, y su aplicación se hará de acuerdo con lo mostrado en la figs. 5.2.2.3.1 y 5.2.2.3.2.

Tabla 5.2.2.3.1 - Coeficiente de presión neta en techos aislados a un agua para $0.25 \leq \overline{h}/d \leq 1$

Dirección del viento (θ)	Pendiente del techo (γ)	Caso	C_{pn}			
			Libre debajo		Obstruido debajo	
			Barlovento	Sotavento	Barlovento	Sotavento
0º	0º	1	-0.30	-0.40	-1.00	-0.80
		2	0.40	0.00	0.40	0.40
	15º	1	-1.00	-0.60	-1.50	-1.00
		2	-1.00	0.00		0.20
	30º	1	-2.20	-1.10	-2.70	-1.30
		2	-2.20	-0.20		0.00
180º	0º	1	-0.30	-0.40	-1.00	-0.80
		2	0.40	0.00	0.40	0.40
	15º	1	0.80	0.40	0.80	-0.20
	30º	1	1.60	0.80	1.60	0.00

Con el fin de obtener valores intermedios para techos con pendientes diferentes a las indicadas, puede realizarse una interpolación lineal, la cual se llevará a cabo únicamente entre valores del mismo signo. Si no hay valores del mismo signo, se interpolará con un valor de cero, adicionando los casos resultantes por considerar el valor de cero. "Libre debajo" significa que las mercancías o materiales almacenados bajo el techo bloquean menos del 50% del área de la sección transversal expuesta al viento. "Obstruido debajo" significa que el 75% o más del área de la sección transversal se encuentra obstruida. Con el fin de obtener valores intermedios para techos con porcentajes de obstrucción entre 50% y 75%, puede realizarse una interpolación lineal, la cual se llevará a cabo únicamente entre valores del mismo signo. Si no hay valores del mismo signo, se interpolará con un valor de cero, adicionando los casos resultantes por considerar el valor de cero. Cuando se proporcionen dos casos, deberá seleccionarse el que produzca las condiciones más desfavorables.

Tabla 5.2.2.3.2 - Coeficiente de presión neta en zonas de techos aislados a un agua con $0.05 \leq \overline{h}/d < 0.25$, para $\gamma \leq 5º$ y $\theta = 0º$ o 180°, o para todos los γ y $\theta = 90º$

Pendiente del techo (γ) y dirección del viento (θ)	Distancia horizontal sobre el techo medida a partir de la arista de barlovento	C_{pn}		
		Caso	Libre debajo	Obstruido debajo
$\gamma \leq 5°$ y $\theta = 0°, 180°$ o Cualquier valor de γ y $\theta = 90°$	0 a $1\overline{h}$	1	-0.30	-1.00
		2	0.40	0.40
	$1\overline{h}$ a $2\overline{h}$	1	-0.40	-0.80
		2	0.00	0.40
	$> 2\overline{h}$	1	-0.20	-0.40
		2	0.20	0.20

Aplican las notas de la tabla 5.2.2.3.1. La distancia horizontal se identifica en la fig. 5.2.2.3.1.

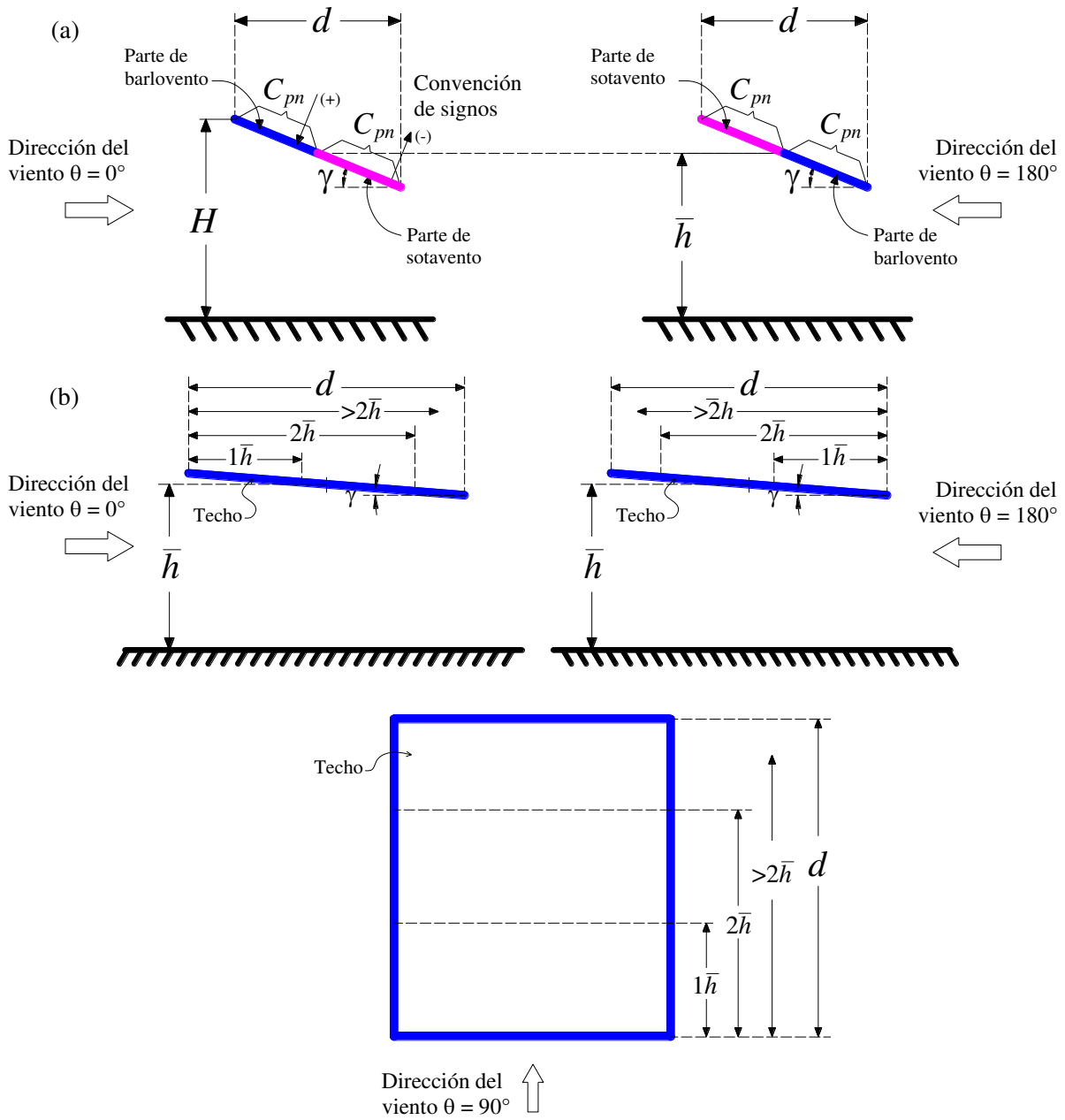


Figura 5.2.2.3.1 - Techos aislados a un agua: (a) $0.25 \leq \bar{h}/d \leq 1$, para $\theta = 0°$ y 180°; (b) $0.05 \leq \bar{h}/d < 0.25$, para $\gamma \leq 5°$ y $\theta = 0°$ o 180°, o para todos los valores de γ y $\theta = 90°$

Tabla 5.2.2.3.3 - Coeficiente de presión neta en techos aislados a dos aguas para $0.25 \leq \overline{h}/d \leq 1$

Dirección del viento (θ)	Pendiente del techo (γ)	Caso	C_{pn}			
			Libre debajo		Obstruido debajo	
			Barlovento	Sotavento	Barlovento	Sotavento
0º y 180º	0º < γ ≤ 15º	1	-0.30	-0.40	-1.20	-0.90
		2	0.40	0.00		
	22.5º	1	-0.30	-0.60	-0.90	-1.10
		2	0.60	0.00		
	30º	1	-0.30	-0.70	-0.50	-1.30
		2	0.80	0.00		

Cuando se proporcionen dos casos, deberá seleccionarse el que produzca las condiciones más desfavorables.

Tabla 5.2.2.3.4 - Coeficiente de presión neta en techos aislados invertidos para $0.25 \leq \overline{h}/d \leq 1$

Dirección del viento (θ)	Pendiente del techo (γ)	Caso	C_{pn}			
			Libre debajo		Obstruido debajo	
			Barlovento	Sotavento	Barlovento	Sotavento
0º y 180º	7.5º	1	-0.60	0.30	-0.70	-0.30
		2	0.40			
	15º	1	-0.60	0.50	-0.80	-0.20
		2	0.40			
	22.5º	1	-0.70	0.70	-1.00	-0.20
		2	0.30			
	30º	1	-0.70	0.90	-1.20	-0.20
		2	0.30			

Cuando se proporcionen dos casos, deberá seleccionarse el que produzca las condiciones más desfavorables.

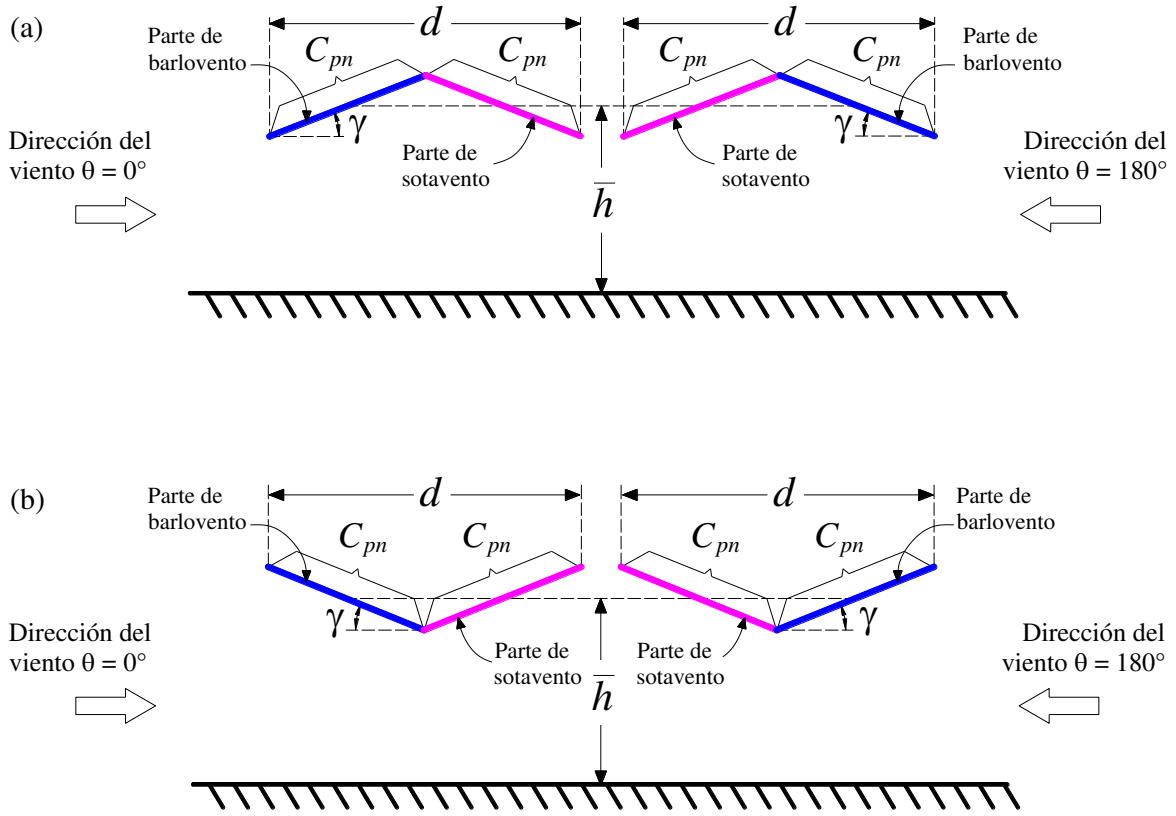


Figura 5.2.2.3.2 - Techos aislados: (a) techo a dos aguas; (b) techo invertido

Comentario:
Generalmente los techos aislados pueden estar apoyados en una o más columnas, éstas no se muestran en las figuras 5.2.2.3.1 y 5.2.2.3.2. Cuando existan muros que obstruyan el flujo del viento por debajo de los techos, se debe considerar el caso de "obstruido debajo". Cuando un techo aislado esté soportado por un solo apoyo (columna o muro) de tal manera que tenga un comportamiento de techo en voladizo, podrán aplicarse los coeficientes que aquí se señalan; el voladizo puede ser todo el techo o solamente una parte de él, dependiendo de la localización del apoyo; sin embargo, cuando el claro del voladizo exceda los 5 metros también se calcularán las presiones perpendiculares a la acción del viento, como se señala en 5.2.2.1, y se revisará su comportamiento ante esta condición adicional.

5.2.2.4 Para paneles solares apoyados sobre techos inclinados de edificios, ubicados paralelamente al plano del techo y sin obstrucciones debajo, los coeficientes de presión neta se obtendrán de las tablas 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2. Las presiones resultantes actuarán, en todos los casos, perpendicularmente a la superficie de los paneles y se calcularán a la altura $\overline{h}$.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 5.2.2.4.1 - Coeficientes de presión neta, C_{pn}, para el sistema de paneles solares. $\overline{h}/d \leq 0.50$ y $\overline{h}/b \leq 0.50$. $5 \leq S_f \leq 30$ cm. Dirección del viento θ = 0°

Zona del techo	Caso	C_{pn}			
		γ < 5°	5° ≤ γ < 10°	10° ≤ γ < 20°	20° ≤ γ ≤ 30°
Barlovento extrema	1	-1.70	-1.10	-1.10	-1.00
	2	0.40	0.80	0.60	0.60
Barlovento central	1	-1.40	-0.80	-0.70	-0.80
	2	0.50	0.50	0.30	0.30
Sotavento extrema	1	-1.30	-1.10	-1.40	-1.30
	2	0.50	0.50	0.40	0.50
Sotavento central	1	-1.40	-0.80	-1.00	-1.10
	2	0.50	0.40	0.40	0.40

Los casos de presiones negativas (succiones) son alternativos y no se aplican simultáneamente. La instalación del sistema de paneles puede provocar cambios en la presión externa del techo donde se instala el sistema debido a las reacciones que puede transmitir. Los valores del coeficiente de presión neta deberán emplearse de acuerdo con las zonas definidas en las figs. 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2.

Tabla 5.2.2.4.2 - Coeficientes de presión neta, C_{pn}, para el sistema de paneles solares. $\overline{h}/d \leq 0.50$ y $\overline{h}/b \leq 0.50$. $5 \leq S_f \leq 30$ cm. Dirección del viento θ = 90°

Distancia horizontal sobre el techo medida a partir de la arista superior del muro de barlovento	Caso	C_{pn}	
		γ < 5°	5° ≤ γ ≤ 30°
0 a ***b***/3	1	-1.70	-1.70
	2	0.40	0.40
b/3 a 2***b***/3	1	-1.40	-1.20
	2	0.50	0.50
2***b***/3 a ***b***	1	-1.30	-1.10
	2	0.50	0.50

Aplican las notas de la tabla 5.2.2.4.1.

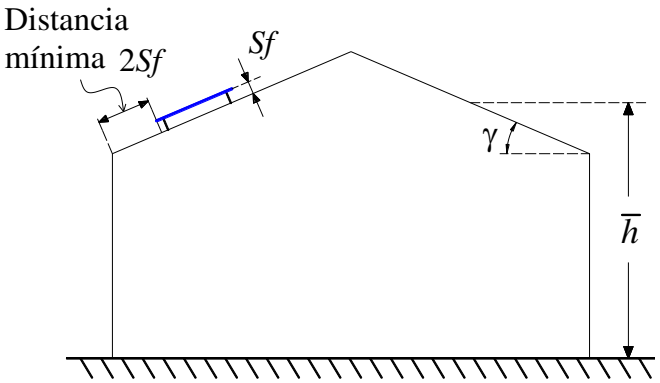


Figura 5.2.2.4.1 - Distancia mínima al borde del sistema de paneles solares sobre un edificio

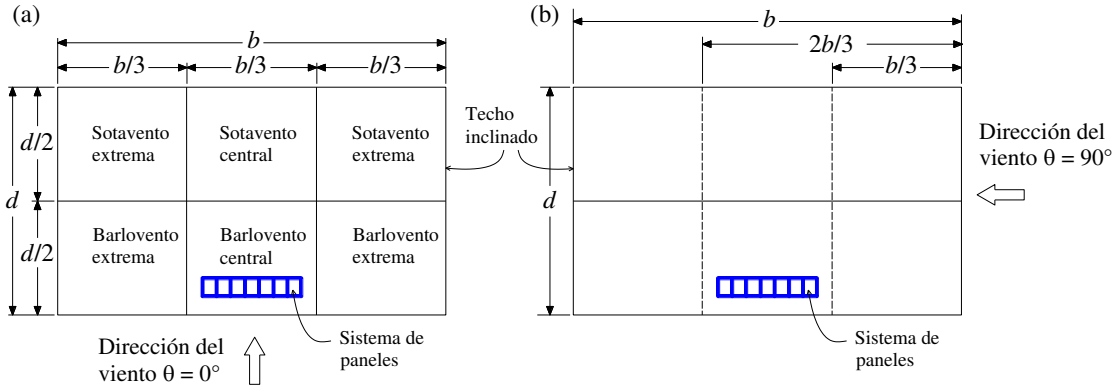


Figura 5.2.2.4.2 - Ubicación del sistema de paneles solares: (a) identificación de zonas para la dirección del viento θ = 0°; (b) distancia a partir del borde donde se ubica el sistema de paneles solares para la dirección del viento θ = 90°

Comentario:
Las presiones resultantes podrán distribuirse conforme a las áreas tributarias formadas por la estructura de soporte y las reacciones sobre los apoyos de dicha estructura, tanto de empuje como de levantamiento, deben considerarse con el fin de evitar que los apoyos sufran daño. En los casos que se presente un sistema de paneles con una inclinación diferente a la pendiente del techo donde será ubicado, deberán realizarse pruebas experimentales de túnel de viento para determinar los coeficientes de presión netos.

5.2.3 Paredes aisladas, anuncios aislados, banderas y parapetos

5.2.3.1 La presión neta sobre la pared y anuncio, calculada a la altura total $\boldsymbol{H}$, considera la suma de los empujes de barlovento y succiones de sotavento, se calculará con la ecuación 5.2.3.1.1; se utilizará un coeficiente de presión neta obtenido de las tablas 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.1.3 y 5.2.3.1.4, según el caso.

$$\boldsymbol{p_n = C_{pn}[1-(1-\phi)^2]q_z} \qquad (5.2.3.1.1)$$

Tabla 5.2.3.1.1 - Coeficiente de presión neta, C_{pn}, para letreros y muros aislados. Dirección del viento θ = 0°

b/H	h/H	C_{pn}	e
0.5 a 5.0	0.2 a 1.0	$1.30 + 0.50\,[0.30 + \log_{10}(b/h)](0.80 - h/H)$	0.0
> 5.0		$1.70 - 0.50\,h/H$	0.0
Cualquiera	< 0.2	$1.40 + 0.30\log_{10}(b/H)$	0.0

Al aplicar el C_{pn}, la fuerza resultante siempre actuará normal a la superficie del letrero o muro, sin importar la dirección del viento. Debe considerarse que el punto de aplicación de dicha fuerza resultante se ubica a la mitad de la altura del letrero ($H - h/2$), o del muro ($H/2$), y a la excentricidad horizontal "e". Asimismo, se considerará que el espesor del letrero o muro es muy pequeño comparado con sus otras dos dimensiones. Si la relación $h/H > 0.70$, el letrero deberá tratarse como muro aislado. La aplicación de la carga se hará de acuerdo con lo mostrado en las figuras 5.2.3.1.1 y 5.2.3.1.2.

Tabla 5.2.3.1.2 - Coeficiente de presión neta, C_{pn}, para letreros y muros aislados para b/H entre 0.5 a 5.0. Dirección del viento θ = 45°

b/H	h/H	C_{pn}	e
0.5 a 5.0	0.2 a 1.0	$1.30 + 0.50\,[0.30 + \log_{10}(b/h)](0.80 - h/H)$	$0.2b$
	< 0.2	$1.40 + 0.30\log_{10}(b/H)$	$0.2b$

Aplican las notas de la tabla 5.2.3.1.1.

Tabla 5.2.3.1.3 - Coeficiente de presión neta, C_{pn}, para letreros y muros aislados para b/H mayor que 5.0. Dirección del viento θ = 45°

b/H	h/H	Distancia horizontal medida a partir del borde libre de barlovento	C_{pn}
> 5.0	≤ 0.7	0 a $2h$	3.00
		$2h$ a $4h$	1.50
		> $4h$	0.75
	> 0.7	0 a $2H$	2.40
		$2H$ a $4H$	1.20
		> $4H$	0.60

Cuando un letrero o muro forme una esquina que se extienda más allá de $1h$, el C_{pn} para una distancia 0 a $2h$ será igual a 2.2 para un letrero y, para una distancia de 0 a $2H$, será igual a 1.8 para un muro.

Tabla 5.2.3.1.4 - Coeficiente de presión neta, C_{pn}, para letreros y muros aislados. Dirección del viento θ = 90°

b/H	h/H	Distancia horizontal medida a partir del borde libre de barlovento	C_{pn}	
			Caso 1	Caso 2
Cualquiera	≤ 0.7	0 a $2h$	-1.20	1.20
		$2h$ a $4h$	-0.60	0.60
		> $4h$	-0.30	0.30
	> 0.7	0 a $2H$	-1.00	1.00
		$2H$ a $4H$	-0.25	0.25
		> $4H$	-0.25	0.25

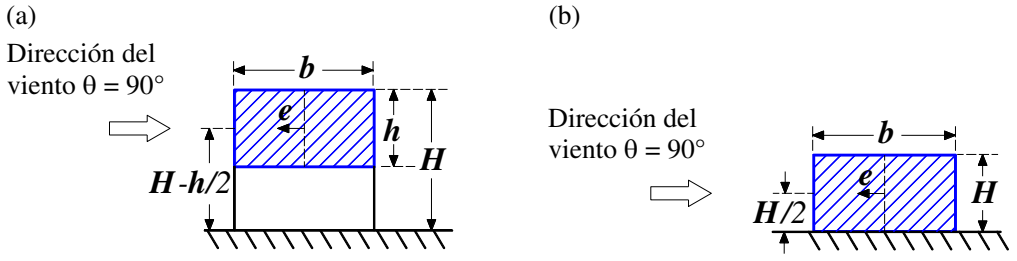


Figura 5.2.3.1.1 - Dimensiones de paredes y anuncios en dirección del viento

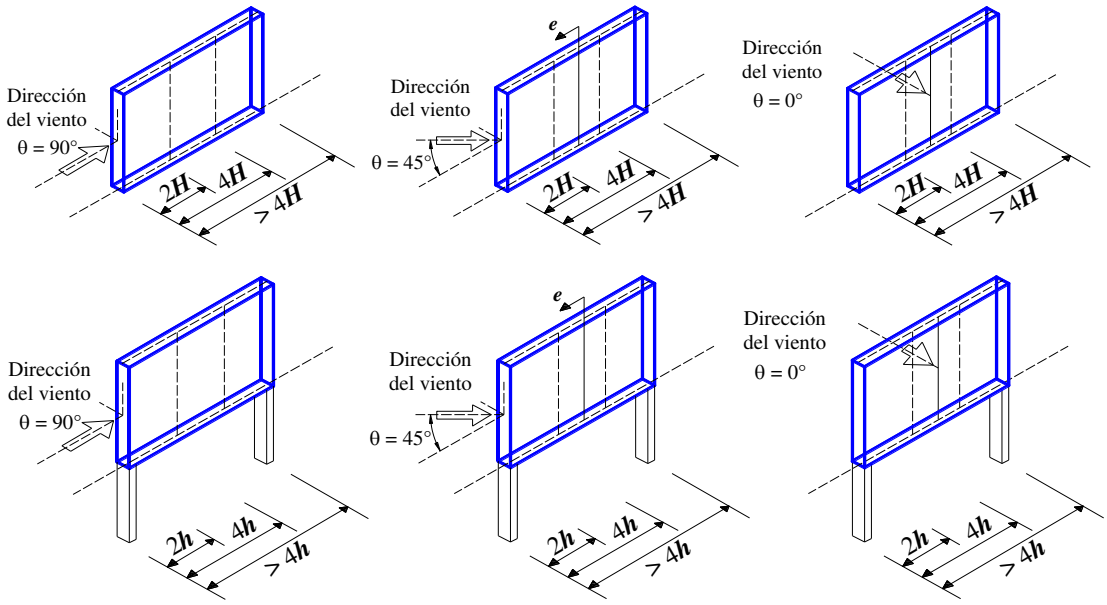


Figura 5.2.3.1.2 - Acción sobre paredes aisladas o anuncios

5.2.3.2 La fuerza que induce el viento sobre una bandera se determinará con:

$$F_b = C_{pn} A_{ref} q_z \qquad (5.2.3.2.1)$$

5.2.3.3 El coeficiente de presión neta para el cálculo de la fuerza sobre la bandera se obtendrá de la tabla 5.2.3.3.1.

Tabla 5.2.3.3.1 - Coeficientes de presión neta para el cálculo de la fuerza sobre la bandera al plano del anuncio o muro

Coeficiente de presión neta	
Bandera fija	**Bandera libre**
El coeficiente de presión neta deberá obtenerse de acuerdo con las recomendaciones dadas para anuncios (inciso 5.2.3)	El coeficiente de presión neta se obtendrá con la ecuación: $C_{pn} = 0.05 + 0.7 \frac{m_f}{\rho \cdot h_b} \left(\frac{A_{ref}}{h_b^2} \right)^{-1.25} < 0.76$

La fuerza resultante se deberá aplicar a la altura $H - (h_b/2)$, de acuerdo con los parámetros mostrados en la fig. 5.2.3.3.1. La presión dinámica de base ($q_z = 0.52 V_D^2$) se calculará a la altura H. Cuando no se cumpla la condición de la ecuación para la bandera libre, deberán realizarse pruebas en túnel de viento.

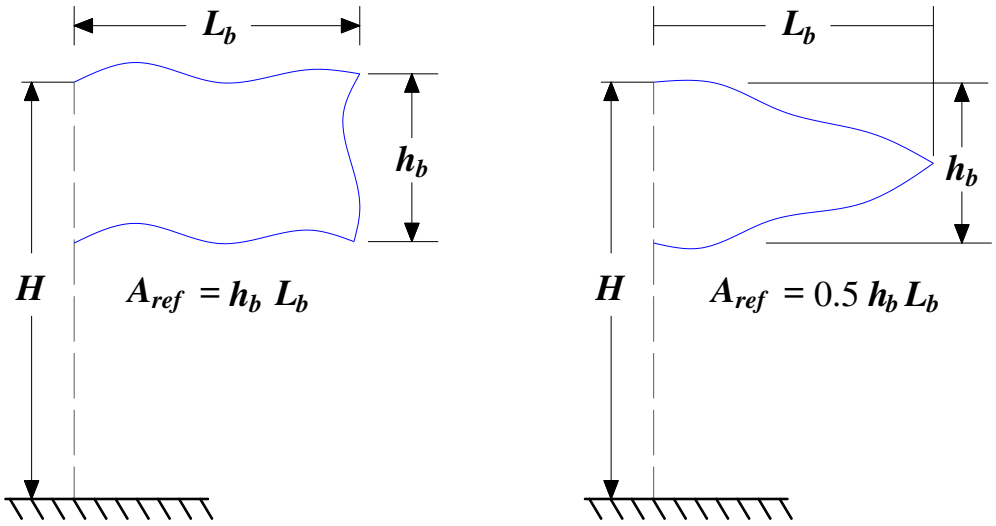


Figura 5.2.3.3.1 – Parámetros empleados en el cálculo de la fuerza sobre la bandera

5.2.3.4 Para el diseño de parapetos, se empleará un coeficiente de presión exterior calculado con

$$C_p = \begin{cases} -3 & \text{para } A < 10 \text{ m}^2 \\ 1.26 log_{10}(A) - 4.26 < -1.8 & \text{para } A \geq 10 \text{ m}^2 \end{cases} \qquad (5.2.3.4.1)$$

Comentario:
Los parapetos, por lo general, no se consideran como parte de la estructura principal; sin embargo, deben considerarse las presiones que se generen sobre éstos y resistir las fuerzas resultantes.

5.2.4 Chimeneas y elementos de soporte, silos y tanques cilíndricos

5.2.4.1 La presión neta estática que induce el viento sobre una chimenea o elemento de soporte se determinará con:

$$p_n = K_{re} C_a q_z \qquad (5.2.4.1.1)$$

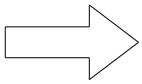
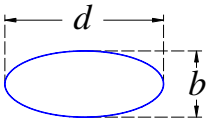
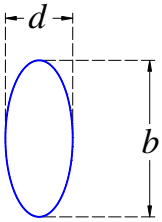
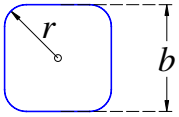
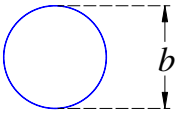
5.2.4.2 El factor de corrección por relación de esbeltez y los coeficientes de arrastre para chimeneas se obtendrá de la tabla 5.2.4.2.1, 5.2.4.2.2 y 5.2.4.2.3, respectivamente.

Tabla 5.2.4.2.1 - Factor de corrección por relación de esbeltez

L_e/b	K_{re}
≤ 8	0.7
14	0.8
30	0.9
40 o mayor	1.0

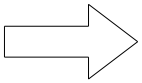
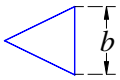
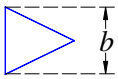
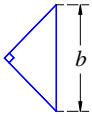
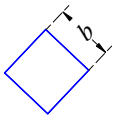
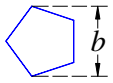
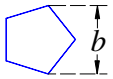
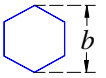
Para valores intermedios de L_e/b, puede interpolarse linealmente.

Tabla 5.2.4.2.2 - Coeficiente de arrastre para formas redondas y prismáticas con esquinas redondeadas, de longitud infinita

Dirección del viento	*Forma de la sección*		C_a	
			$b \cdot V_D < 4$ *m²/s*	$b \cdot V_D > 10$ *m²/s*
	 Elipse horizontal $b/d = 1/2$		0.70	0.30
	 Elipse vertical $b/d = 2$		1.70	1.50
	 Cuadrado con esquinas redondeadas $b/d = 1$ $r/b = 1/3$		1.20	0.60
	 Cilíndrica	$b \cdot V_D < 4$ *m²/s*	1.20	
		$b \cdot V_D > 10$ *m²/s*	$1.0 + 0.033[log(V_D \cdot h_r)] - 0.025[log(V_D \cdot h_r)]^2$ ó 0.6, lo que resulte mayor.	

b es el diámetro o ancho promedio de la estructura, en m. Para la evaluación de $b \cdot V_D$; V_D es la velocidad del viento de diseño para empujes estáticos evaluada a la altura total en m/s. Para valores intermedios de $b \cdot V_D$ es posible emplear interpolación lineal. Para las formas cilíndricas circulares, se supondrá un valor igual a 0.6 para $b \cdot V_D$ igual a 10 m²/s, sólo para los propósitos de esta interpolación. En el caso de que los accesorios conectados a secciones transversales circulares (por ejemplo, escaleras y tuberías, entre otros) abarquen más del 1% del diámetro del cilindro, se inducirá la separación del flujo, por lo que en estos casos C_a será igual a 1.20. Debe tomarse en cuenta el área proyectada para determinar el arrastre generado por los propios accesorios. Algunos valores característicos de h_r, en m, se presentan a continuación: Vidrio o plástico: 1.5×10^{-6}; Acero galvanizado: 150×10^{-6}; Acero con poca corrosión: 2.5×10^{-3}; Acero con mucha corrosión: 15×10^{-3}; Concreto liso: 60×10^{-6}; Concreto rugoso: 1×10^{-3}; Metal pintado: 30×10^{-6}; Madera: 2×10^{-3}.

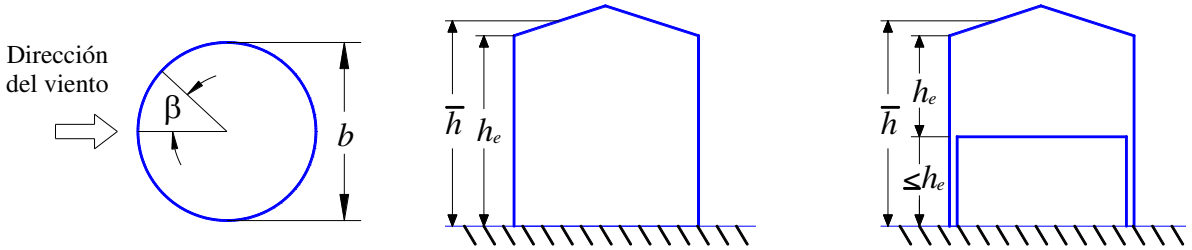
Tabla 5.2.4.2.3 - Coeficiente de arrastre para formas prismáticas con aristas agudas, de longitud infinita

Dirección del viento	*Forma de la sección*		C_a
		Triángulo equilátero (con un vértice hacia el viento)	1.2
		Triángulo equilátero (con un lado hacia el viento)	2.00
		Triángulo rectángulo	1.55
		Cuadrada (con un lado hacia el viento)	2.20
		Cuadrada (con un vértice hacia el viento)	1.50
		Pentágono (con un vértice hacia el viento)	1.70
		Pentágono (con un lado hacia el viento)	1.10
		Hexágono (con un lado hacia el viento)	1.20
		Hexágono (con un vértice hacia el viento	1.50
		Octágono	1.40
		Polígono de doce lados	1.30
		Polígono de dieciséis lados	1.00

La fuerza de arrastre se determinará multiplicando la presión neta por el área de la chimenea o estructura de soporte proyectada sobre un plano vertical. Con el fin de diseñar las paredes de una chimenea o soporte de sección transversal circular, deberá revisarse la respuesta local de una sección de altura unitaria de la chimenea o torre, ante la distribución radial de presiones. La presión radial da origen a la aparición de esfuerzos de flexión en el plano de la sección transversal de la chimenea o soporte circular; esta presión puede determinarse siguiendo las recomendaciones para las paredes de silos y tanques cilíndricos. Las estructuras de soporte referidas en este inciso son aquellas cuya función es soportar otros elementos y transmitir las cargas a la cimentación. Tal es el caso de las estructuras que sostienen a los letreros espectaculares (monopolos). Las fuerzas de viento sobre los elementos soportados deben determinarse de acuerdo con el tipo de elemento en cuestión. Por ejemplo, las fuerzas del viento que actúan en un letrero espectacular deben obtenerse de acuerdo con 5.2.3.

5.2.4.3 La presión exterior para el diseño de las paredes o muros laterales, y de los techos de silos y tanques cilíndricos, cuyos parámetros empleados en el cálculo de coeficientes de presión se definen en la fig. 5.2.4.3.1, debe calcularse con la ecuación 5.2.4.3.1. Para el cálculo de la presión en el techo se considerará la altura $\bar{h}$ y para las paredes o muros, las presiones se calcularán para una velocidad correspondiente a la altura z.

$$p_e = C_{pe} q_z \qquad (5.2.4.3.1)$$



(a) Vista en planta (b) Tanque o silo desplantado a nivel de terreno (c) Tanque o silo elevado

Figura 5.2.4.3.1 - Definición de parámetros empleados en el cálculo de coeficientes de presión para diseño de muros laterales, y de techos de silos y tanques cilíndricos ($0.25 \leq h_e/b \leq 4.0$)

5.2.4.4 El coeficiente de presión exterior para techos o tapas de silos y tanques cilíndricos, se obtendrá de la tabla 5.2.4.4.1, para las zonas indicadas en la fig. 5.2.4.4.1.

Tabla 5.2.4.4.1 - Coeficiente de presión exterior para techos o tapas de silos y tanques cilíndricos para valores de $0° \leq \gamma \leq 30°$

Área tributaria (m^2)	Zona A	Zona B	Condición
≤ 10	-2.4	-0.50	
25	-2.16	-0.45	$\gamma < 10°$
≥100	-1.92	-0.40	
≤ 10	-2.4	-1.00	
25	-2.16	-0.90	$10° \leq \gamma \leq 30°$
≥100	-1.92	-0.80	

Para valores intermedios del área tributaria, los valores del coeficiente de presión exterior pueden interpolarse linealmente.

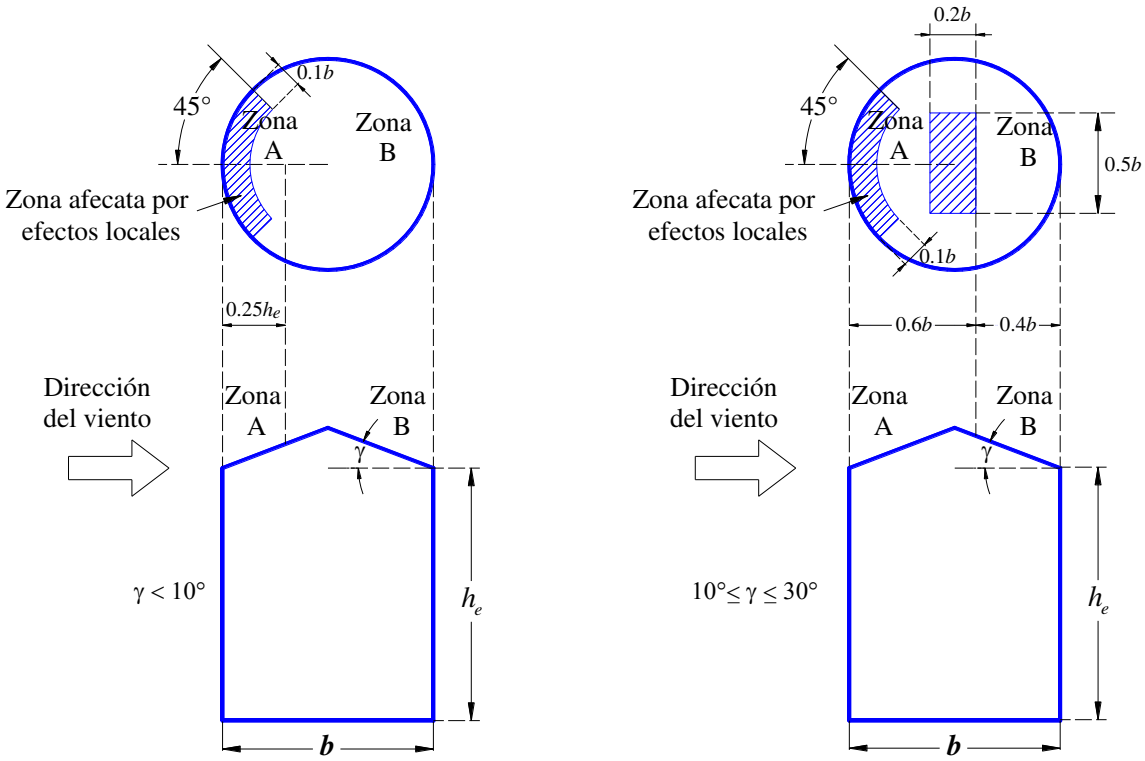


Figura 5.2.4.4.1 - Zonas de aplicación de los coeficientes de presión exterior para techos de silos y tanques cilíndricos ($0.25 \leq h_e/b \leq 4.0$)

Comentario:
Los coeficientes de presión exterior para techos o tapas de silos y tanques cilíndricos para valores de $\gamma > 30°$ deberán obtenerse de pruebas experimentales en túnel de viento.

5.2.4.5 El coeficiente de presión exterior para las paredes o muros laterales varía con el ángulo **β** y se calcula con el procedimiento de la tabla 5.2.4.5.1.

Tabla 5.2.4.5.1 - Cálculo del coeficiente de presión exterior para las paredes o muros laterales

Ecuación	Condición
$C_{pe} = K_s C_{pc}$	
$C_{pc} = -0.5 + 0.4cos(\beta) + 0.8cos(2\beta) + 0.3cos(3\beta) - 0.1cos(4\beta) - 0.05cos(5\beta)$	
$K_s = 1.0 - 0.55(C_{pc} + 0.15)log_{10}\left(\frac{h_e}{b}\right)$	Para $C_{pc} < -0.15$
$K_s = 1.0$	Para $C_{pc} \geq -0.15$

Comentario:
El coeficiente $\mathbf{C_{pe}}$ *es válido para silos y tanques cilíndricos desplantados al nivel del terreno o soportados por columnas cuya altura no sea mayor que la de ellos mismos,* $\mathbf{h_e}$*; sin embargo, la relación* $\mathbf{h_e/b}$ *deberá estar en el intervalo de 0.25 a 4.0.*

5.2.4.6 El coeficiente de presión exterior para la superficie inferior de los silos o tanques elevados se tomará igual a 0.8 ó -0.6, el que produzca las condiciones más desfavorables. Para silos o tanques que estén elevados a menos de un tercio de su altura ($\mathbf{h_e}$), se emplearán los valores anteriores de $\mathbf{C_{pe}}$ interpolados linealmente con un valor de 0.00, de acuerdo con la relación entre la altura sobre el terreno natural y la altura de la construcción. Para el cálculo de la presión en la superficie inferior, se tomará la altura $\bar{\mathbf{h}}$.

5.2.4.7 La fuerza de arrastre para el diseño global de silos y tanques, tanto los desplantados al nivel del terreno como los elevados, se calculará con la ecuación 5.2.4.7.1. La presión dinámica de base se calculará a la altura de referencia $\bar{h}$.

$$F_a = 0.63 b h_e \left(0.52 V_D^2(\bar{h})\right) \qquad (5.2.4.7.1)$$

5.2.4.8 Para silos o tanques sin techo, la presión interior, que se evaluará a la altura de referencia $\bar{h}$, se determinará con base en el coeficiente de presión dado por:

$$C_{pi} = -0.9 - 0.35 log_{10}\left(\frac{h_e}{b}\right) \qquad (5.2.4.8.1)$$

Comentario:
No se considera que los silos o tanques puedan tener aberturas en las paredes o muros; cuando éste sea el caso, deberán realizarse pruebas en túnel de viento para evaluar las presiones.

5.2.5 Torres de celosía aisladas y torres de telecomunicaciones y accesorios

5.2.5.1 La fuerza de arrastre para el diseño de las torres de celosía aisladas se calcula con la ecuación 5.2.5.1.1. Esta fuerza actúa en la dirección del flujo del viento y se obtiene para cada tramo en que se dividan verticalmente las mismas; la torre aislada debe dividirse en un mínimo de diez tramos. La presión dinámica de base ($0.52 V_D^2(z_{ta})$) se calculará a la altura z_{ta} que se encuentra en el punto medio de la longitud vertical de cada tramo.

$$F_{at} = C_{at} A_{At} \left(0.52 V_D^2(z_{ta})\right) \qquad (5.2.5.1.1)$$

5.2.5.2 El coeficiente de arrastre para estructuras y torres de celosía, se obtendrá de las tablas 5.2.5.2.1, 5.2.5.2.2 y 5.2.5.2.3.

Tabla 5.2.5.2.1 - Coeficiente de arrastre para estructuras y torres de celosía. Sección transversal cuadrada y triangular equilátera con miembros de lados planos

Relación de solidez de la cara frontal (ϕ)	C_{at}		
	Sección transversal cuadrada		Sección transversal triangular equilátera
	Sobre una cara	Sobre una esquina	
≤ 0.10	3.50	3.90	3.10
0.20	2.80	3.20	2.70
0.30	2.50	2.90	2.30
0.40	2.10	2.60	2.10
≥ 0.50	1.80	2.30	1.90

ϕ es la relación de solidez de la cara frontal definida como el cociente del área sólida de los miembros de esta cara entre el área total que los delimita. Para valores intermedios de ϕ, se permite la interpolación lineal para obtener C_{at}.

Tabla 5.2.5.2.2 - Coeficiente de arrastre para estructuras y torres de celosía. Sección transversal cuadrada con miembros de sección transversal circular

Relación de solidez de la cara frontal (ϕ)	C_{at}			
	Partes de la torre dentro del flujo subcrítico: $b \cdot V_D < 3$ m²/s		Partes de la torre dentro del flujo supercrítico: $b \cdot V_D \geq 6$ m²/s	
	Sobre una cara	Sobre una esquina	Sobre una cara	Sobre una esquina
≤ 0.05	2.20	2.50	1.40	1.60
0.10	2.00	2.30	1.40	1.60
0.20	1.90	2.30	1.50	1.70
≥ 0.30	1.90	2.30	1.70	1.90

ϕ es la relación de solidez de la cara frontal definida como el cociente del área sólida de los miembros de esta cara entre el área total que los delimita. b es el diámetro promedio de los elementos de sección circular, en m. V_D es la velocidad de diseño del viento para empujes estáticos, convertida a m/s. Para valores intermedios de $b \cdot V_D$ entre 3 y 6 m²/s se permite la interpolación lineal. El diámetro promedio y la velocidad de diseño son los correspondientes a la altura media del tramo considerado. Los datos para torres con miembros circulares pueden remplazarse por otros valores obtenidos a partir de pruebas en túnel de viento.

Tabla 5.2.5.2.3 - Coeficiente de arrastre para estructuras y torres de celosía. Sección transversal triangular equilátera con miembros de sección transversal circular

Relación de solidez de la cara frontal (ϕ)	C_{at}	
	Partes de la torre dentro del flujo subcrítico: $b \cdot V_D < 3$ m²/s (cualquier dirección del viento)	Partes de la torre dentro del flujo supercrítico: $b \cdot V_D \geq 6$ m²/s (cualquier dirección del viento)
≤ 0.05	1.80	1.20
0.10	1.70	1.20
0.20	1.70	1.30
≥ 0.30	1.70	1.40

Las notas de la tabla 5.2.5.2.2 son aplicables a esta tabla.

5.2.5.3 La fuerza de arrastre para el diseño de torres de telecomunicaciones se calcula con la ecuación 5.2.5.3.1. Esta fuerza actúa en la dirección del flujo del viento y se obtiene para cada tramo en que se dividan verticalmente las torres; deberán emplearse un mínimo de diez tramos. La presión dinámica de base ($\mathbf{0.52}V_D^2(z_{ta})$) se calculará a la altura z_{ta} que se encuentra en el punto medio de la longitud vertical de cada tramo.

$$F_{at} = C_{at} A_{At} \left(\mathbf{0.52} V_D^2 (z_{ta})\right) \qquad (5.2.5.3.1)$$

5.2.5.4 Los coeficientes de arrastre deberán obtenerse según el tipo de estructura de soporte. Los coeficientes de arrastre recomendados para torres de celosía se obtendrán de las tablas presentadas en 5.2.5.2, para otro tipo de estructura de soporte, los coeficientes de arrastre deberán obtenerse según lo indicado en 5.2.4.2.

5.2.5.5 El coeficiente de arrastre para los tramos de la torre sin accesorios, se obtendrán de las tablas 5.2.5.2.1, 5.2.5.2.2 y 5.2.5.2.3, según sea el caso. La relación de solidez se tomará para cada tramo en cuestión y con el ancho promedio correspondiente.

Comentario:
Cuando las estructuras de celosía o reticulares se compongan de elementos con secciones transversales diferentes, las fuerzas sobre éstos se calcularán en función de la forma de su sección transversal de manera individual, haciendo las sumas respectivas para los tramos que se consideren.

5.2.5.6 El coeficiente de arrastre para los tramos de la torre con accesorios, se calculará de acuerdo con:

a) Cuando los accesorios se encuentren instalados simétricamente con respecto a todas las caras de la torre del tramo considerado, podrá agregarse su área proyectada a la de los miembros de la torre, del tramo en cuestión. Para este caso $C_{ate} = C_{at}$, el cual se obtendrá de las tablas 5.2.5.2.1, 5.2.5.2.2 y 5.2.5.2.3
b) Cuando las condiciones del inciso a) no sean aplicables, el coeficiente de arrastre, se determina con:

$$C_{ate} = C_{at} + \sum \Delta C_{at} \qquad (5.2.5.6.1)$$

5.2.5.7 El coeficiente de arrastre adicional se determinará con:

$$\Delta C_{at} = C_{au} K_{re} K_{in} (A_a / A_{At}) \qquad (5.2.5.7.1)$$

5.2.5.7.1 El factor de corrección por relación de esbeltez para accesorios lineales con relaciones de esbeltez menores que 40 se obtendrá de la tabla 5.2.4.2.1.

5.2.5.7.2 El factor de corrección por interferencia se calculará de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 5.2.5.7.2.1.

Tabla 5.2.5.7.2.1 - Ecuaciones para el cálculo del factor de corrección por interferencia

Caso	Ubicación	Ecuación
Para accesorios localizados en la cara de la torre	En la cara de una torre cuadrada	$K_{in} = [1.5 + 0.5cos(2(\theta_a - 90°))exp(-1.2(C_{at}\phi)^2)]$
	En la cara de una torre triangular	$K_{in} = [1.5 + 0.5cos(2(\theta_a - 90°))exp(-1.8(C_{at}\phi)^2)]$
Para accesorios de enrejado dentro de la celosía de la torre o para accesorios cilíndricos dentro de la torre	Dentro de una torre cuadrada	1.0
	Dentro de una torre triangular	

Esta tabla se complementa con la fig. 5.2.5.7.2.1.

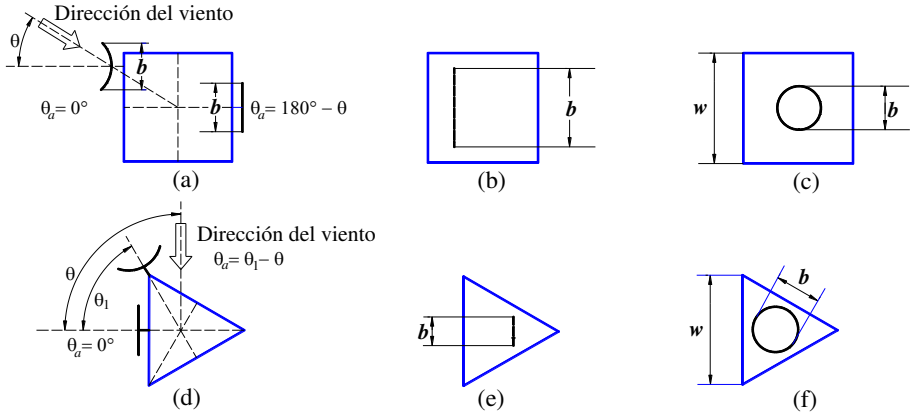


Figura 5.2.5.7.2.1 - Torres de secciones cuadrada y triangular con accesorios: (a) accesorio sujetado a la cara de una torre cuadrada; (b) accesorio sujetado dentro de una torre cuadrada; (c) accesorio cilíndrico sujetado dentro de una torre cuadrada; (d) accesorio sujetado a la cara de una torre triangular; (e) accesorio sujetado dentro de una torre triangular; (f) accesorio cilíndrico sujetado dentro de una torre triangular

5.2.5.7.3 El coeficiente de arrastre para el accesorio aislado que, en la ausencia de datos del túnel de viento, puede obtenerse de la tabla 5.2.5.7.3.1 o de las tablas 5.2.4.2.2 y 5.2.4.2.3 que se presentan en 5.2.4.2. Para los valores de las tablas 5.2.4.2.2 y 5.2.4.2.3 se considerará $C_{au} = C_a$.

Tabla 5.2.5.7.3.1 - Coeficiente de arrastre para elementos estructurales cilíndricos y prismáticos con esquinas redondeadas, de longitud infinita

Dirección del viento	*Forma de la sección*	C_{au}	
		$b \cdot V_D < 4$ *m²/s*	$b \cdot V_D > 10$ *m²/s*
	$b/d = 1$ $r/b = 1/16$	1.30	0.70
	$b/d = 1/2$ $r/b = 1/2$	0.40	0.30
	$b/d = 1/2$ $r/b = 1/6$	0.70	0.70
	$b/d = 2$ $r/b = 1/12$	1.90	1.90
	$b/d = 2$ $r/b = 1/4$	1.60	0.60
	$r/a = 1/3$	1.20	0.50
	$r/a = 1/12$	1.60	1.60
	$r/a = 1/48$	1.60	1.60
	$r/b = 1/4$	1.20	0.50
	$r/b = 1/12$	1.40	1.40
	$r/b = 1/48$	1.30	1.30
	$r/b = 1/4$	1.30	0.50
	$1/12 > r/b > 1/48$	2.10	2.10

b es el diámetro o ancho promedio de la estructura, en m. Para la evaluación de $b \cdot V_D$; V_D es la velocidad del viento de diseño para empujes estáticos evaluada a la altura total y en m/s. Para valores intermedios de $b \cdot V_D$ es posible emplear interpolación lineal. Para las formas cilíndricas circulares, se supondrá un valor igual a 0.6 para $b \cdot V_D$ igual a 10 m²/s, sólo para los propósitos de esta interpolación. Para secciones transversales circulares suaves, en donde $b \cdot V_D > 10$ m²/s, el coeficiente de arrastre se seleccionará de la siguiente manera:
$C_{au} = 1.0 + 0.033[log_{10}(V_D \cdot h_r)] - 0.025[log_{10}(V_D \cdot h_r)]^2$ ó 0.6, lo que sea mayor. Algunos valores característicos de h_r, en m, se presentan a continuación: Vidrio o plástico: 1.5×10^{-6}; Acero galvanizado: 150×10^{-6}; Acero con poca corrosión: 2.5×10^{-3}; Acero con mucha corrosión: 15×10^{-3}; Concreto liso: 60×10^{-6}; Concreto rugoso: 1×10^{-3}; Metal pintado: 30×10^{-6}; Madera: 2×10^{-3}.

5.2.5.8 Para antenas UHF, la fuerza de arrastre actuante sobre ésta, en la dirección del flujo del viento, se obtiene con la ecuación 5.2.5.8.1. La presión dinámica de base se calculará a la altura z en la que se encuentra el centroide de la antena. Para el cálculo del área expuesta de la antena UHF, se tomará b_D o b_N como el ancho correspondiente a la dirección del viento, como se muestra en la fig. 5.2.5.8.1.1.

$$F_a = C_a \mathrm{K}_{re} A_A \left(0.52 V_D^2(z)\right) \qquad (5.2.5.8.1)$$

5.2.5.8.1 El coeficiente de arrastre para la antena UHF se obtendrá de la tabla 5.2.5.8.1.1, la cual se complementa con la fig. 5.2.5.8.1.1. Para el cálculo del factor de corrección por relación de esbeltez se empleará la tabla 5.2.5.7.1.1, considerando la longitud del elemento como el doble de la altura de la antena.

Tabla 5.2.5.8.1.1 - Coeficiente de arrastre para antenas UHF

Sección de la antena	C_a
Cuadrada	1.40
Pentagonal	1.50
Hexagonal	1.90

Para otros tipos de secciones, se deben realizar pruebas en túnel de viento.

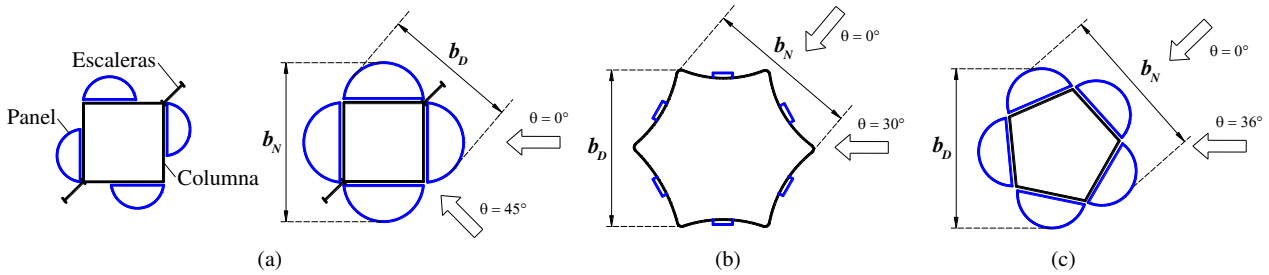


Figura 5.2.5.8.1.1 - Secciones de antenas UHF: (a) tipo 1; (b) tipo 2; (c) tipo 3

5.2.5.9 Las fuerzas de viento en las antenas de microondas se describen con respecto al eje de la antena, teniendo como su origen el vértice de la misma. La fuerza axial, que actúa a lo largo del eje de la antena, la fuerza lateral que actúa perpendicularmente al eje de la antena, y el momento que actúa en el plano que contiene las fuerzas anteriores se obtienen con las ecuaciones de la tabla 5.2.5.9.1. La presión dinámica de base se calculará a la altura z en que se encuentra el centroide de la antena. Las cargas obtenidas se aplicarán de acuerdo con lo indicado en la fig.5.2.5.9.1.

Tabla 5.2.5.9.1 - Ecuaciones para el cálculo de fuerzas y momento sobre una antena de microondas

Ecuación	Condición
$F_{am} = G_h C_a A_a q_z$	G_h será igual a 1.0 cuando se diseñe la antena o sus conexiones, pero será igual al producto del factor de respuesta de ráfaga, F_{RR}, y el factor $1/\left(1 + 7I_v(z_s)\right)$ cuando se diseñe la torre de soporte. Los factores F_{RR} y $1/\left(1 + 7I_v(z_s)\right)$ se definen en 6.2.
$F_{sm} = G_h C_s A_a q_z$	
$M_m = G_h C_m A_a D_1 q_z$	

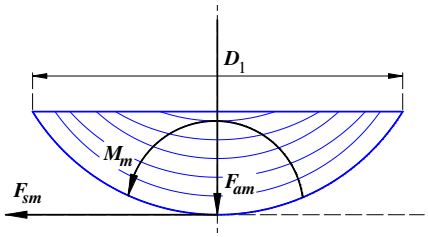


Figura 5.2.5.9.1 - Fuerzas actuantes sobre una antena de microondas

5.2.5.9.1 Los coeficientes aerodinámicos para antenas de microondas sin reflector, con reflector, tipo tambor y con rejilla se obtendrán de la tabla 5.2.9.1.1.

Tabla 5.2.5.9.1.1 - Coeficientes aerodinámicos para antenas de microondas de diversos tipos

θ (grados)	C_a				C_s				C_m			
	SR	CR	TT	TR	SR	CR	TT	TR	SR	CR	TT	TR
0	1.5508	0.8633	1.2617	0.5352	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.5391	0.8594	1.2617	0.5234	-0.0469	0.1484	0.0977	0.1016	-0.0254	-0.0797	-0.0281	0.0168
20	1.5469	0.8203	1.25	0.5078	-0.0508	0.2969	0.1758	0.1797	-0.0379	-1113	-0.0453	0.0289
30	1.5547	0.7617	1.2109	0.4609	-0.0313	0.4102	0.2344	0.2305	-0.0422	-0.1082	-0.052	0.0383
40	1.5938	0.6641	1.1563	0.4063	0.0078	0.4883	0.2813	0.2617	-0.0535	-0.0801	-0.0488	0.0449
50	1.6641	0.5469	1.0859	0.3438	0.0898	0.5313	0.3047	0.2734	-0.0691	-0.0445	-0.0324	0.0496
60	1.6484	0.418	0.9453	0.2344	0.2422	0.5	0.3672	0.2813	-0.0871	-0.0008	-0.0086	0.0527
70	1.3672	0.3125	0.6719	0.1289	0.457	0.4609	0.4766	0.2734	-0.0078	0.0508	0.0227	0.0555
80	0.7617	0.2266	0.2734	0.0391	0.3789	0.4375	0.582	0.25	0.1	0.1047	0.0695	0.0492
90	-0.0117	0.1328	-0.1094	-0.0508	0.3438	0.4063	0.625	0.2422	0.1313	0.1523	0.098	0.0434
100	-0.4023	0.0313	-0.3438	-0.1172	0.3828	0.3906	0.6016	0.2734	0.132	0.1695	0.1125	0.0469
110	-0.4609	-0.0664	-0.5391	-0.1875	0.4141	0.3711	0.5313	0.2852	0.134	0.1648	0.1141	0.0504
120	-0.457	-0.1641	-0.7109	-0.2656	0.457	0.3477	0.4375	0.2773	0.143	0.1578	0.1039	0.0512
130	-0.4688	-0.293	-0.8594	-0.3359	0.4688	0.3203	0.3125	0.2617	0.1461	0.1395	0.0926	0.0496
140	-0.5742	-0.4102	-0.9336	-0.4063	0.4453	0.3047	0.2305	0.2344	0.132	0.0906	0.0777	0.0445
150	-0.7734	-0.5195	-0.957	-0.4766	0.3906	0.2734	0.1758	0.2031	0.1086	0.0516	0.0617	0.0371
160	-0.8672	-0.6016	-0.9727	-0.5469	0.293	0.2266	0.1484	0.1563	0.0836	0.0246	0.0438	0.0273
170	-0.9453	-0.6563	-0.9961	-0.5859	0.1445	0.1484	0.0977	0.0859	0.0508	0.0086	0.023	0.0148
180	-1.0547	-0.6914	-1.0156	-0.5938	0	0	0	0	0	0	0	0
190	-0.9453	-0.6563	-0.9961	-0.5859	-0.1445	-0.1484	-0.0977	-0.0859	-0.0508	-0.0086	-0.023	-0.0148
200	-0.8672	-0.6016	-0.9727	-0.5469	-0.293	-0.2266	-0.1484	-0.1563	-0.0836	-0.0246	-0.0438	-0.0273
210	-0.7734	-0.5195	-0.957	-0.4766	-0.3906	-0.2734	-0.1758	-0.2031	0.1086	-0.0516	-0.0617	-0.0371
220	-0.5742	-0.4102	-0.9336	-0.4063	-0.4453	-0.3047	-0.2305	-0.2344	-0.132	-0.0906	-0.0777	-0.0445
230	-0.4688	-0.293	-0.8594	-0.3359	-0.4688	-0.3203	-0.3125	-0.2617	-0.1461	-0.1395	-0.0926	-0.0496
240	-0.457	-0.1641	-0.7109	-0.2656	-0.457	-0.3477	-0.4375	-0.2773	-0.143	-0.1578	-0.1039	-0.0512
250	-0.4609	-0.0664	-0.5391	-0.1875	-0.4141	-0.3711	-0.5313	-0.2852	-0.134	-0.1648	-0.1137	-0.0504
260	-0.4023	0.0313	-0.3438	-0.1172	-0.3828	-0.3906	-0.6016	-0.2734	-0.132	-0.1695	-0.1125	-0.0469
270	-0.0117	0.1328	-0.1094	-0.0508	-0.3438	-0.4063	-0.625	-0.2422	-0.1313	-0.1523	-0.098	-0.0434
280	0.7617	0.2266	0.2734	0.0391	-0.3789	-0.4375	-0.582	-0.25	-0.1	-0.1047	-0.0695	-0.0492
290	1.3672	0.3125	0.6719	0.1289	-0.457	-0.4609	-0.4766	-0.2734	0.0078	-0.0508	-0.0227	-0.0555
300	1.6484	0.418	0.9453	0.2344	-0.2422	-0.5	-0.3672	-0.2813	0.0871	0.0008	0.0086	-0.0527
310	1.6641	0.5469	1.0859	0.3438	-0.0898	-0.5313	-0.3047	-0.2734	0.0691	0.0445	0.0324	-0.0496
320	1.5938	0.6641	1.1563	0.4063	-0.0078	-0.4883	-0.2813	-0.2617	0.0535	0.0801	0.0488	-0.0449
330	1.5547	0.7617	1.2109	0.4609	0.0313	-0.4102	-0.2344	-0.2305	0.0422	0.1082	0.052	-0.0383
340	1.5469	0.8203	1.25	0.5078	0.0508	-0.2969	-0.1758	-0.1797	0.0379	0.1113	0.0453	-0.0289
350	1.5391	0.8594	1.2617	0.5234	0.0469	-0.1484	-0.0977	-0.1016	0.0254	0.0797	0.0281	-0.0168

Esta tabla se complementa con la fig. 5.2.5.9.1.1. SR = sin reflector; CR = con reflector; TT = tipo tambor; TR = tipo rejilla.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

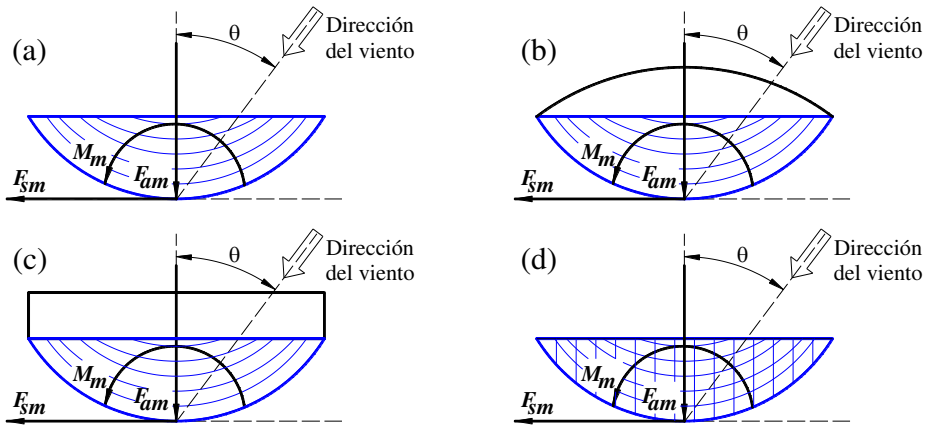


Figura 5.2.5.9.1.1 - Tipos de antenas de microondas: (a) sin reflector; (b) con reflector; (c) tipo tambor; (d) tipo rejilla

5.2.6 Perfiles estructurales

5.2.6.1 Las fuerzas F_x y F_y que actúan sobre perfiles estructurales se determinan respectivamente con:

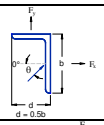
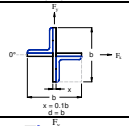
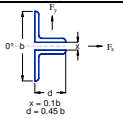
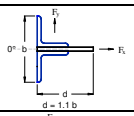
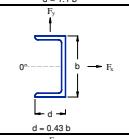
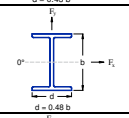
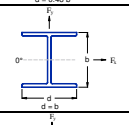
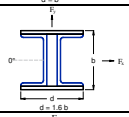
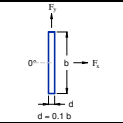
$$F_x = 0.52\, C_{Fx}\, V_D{}^2\, \mathbf{A} \qquad (5.2.6.1.1)$$

$$F_y = 0.52\, C_{Fy}\, V_D{}^2\, \mathbf{A} \qquad (5.2.6.1.2)$$

5.2.6.2 Los coeficientes de fuerza C_{Fx} y C_{Fy} para el cálculo de las fuerzas sobre perfiles estructurales y formas prismáticas con esquinas rectas y redondeadas se tomarán de las tablas 5.2.6.2.1, 5.2.6.2.2, 5.2.6.2.3 y 5.2.6.2.4. En caso de que el perfil estructural o forma prismática de interés no se encuentre en las tablas indicadas, se deberán realizar pruebas experimentales en túnel de viento para calcular los coeficientes de fuerza.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

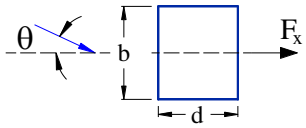
Tabla 5.2.6.2.1 - Coeficiente de fuerza C_{Fx} y C_{Fy} para algunos perfiles estructurales de longitud infinita

Sección	Coeficientes	Dirección del Viento (θ)				
		0°	**45°**	**90°**	**135°**	**180°**
	$C_{F,x}$	1.90	1.80	2	-1.8	-2
	$C_{F,y}$	0.95	0.80	1.7	-0.1	0.10
	$C_{F,x}$	1.80	2.10	-1.9	-2	-1.4
	$C_{F,x}$	1.80	1.80	-1	0.3	-1.4
	$C_{F,x}$	1.75	0.85	0.10	-0.75	-1.75
	$C_{F,x}$	0.1	0.85	1.75	0.75	-0.1
	$C_{F,x}$	1.60	1.5	-0.95	-0.5	-1.5
	$C_{F,y}$	0.00	-0.1	0.7	1.05	0
	$C_{F,x}$	2.00	1.2	-1.6	-1.1	-1.7
	$C_{F,y}$	0.00	0.9	2.15	2.4	±2.1
	$C_{F,x}$	2.05	1.85	0	-1.6	-1.8
	$C_{F,y}$	0.00	0.60	0.6	0.4	0
	$C_{F,x}$	2.05	1.95	±0.5	-	-
	$C_{F,y}$	0	0.6	0.9	-	-
	$C_{F,x}$	1.60	1.50	0.00	-	-
	$C_{F,y}$	0.00	1.50	1.90	-	-
	$C_{F,x}$	1.40	1.20	0.00	-	-
	$C_{F,y}$	0.00	1.60	2.20	-	-
	$C_{F,x}$	2.00	1.80	0.00	-	-
	$C_{F,y}$	0.00	0.10	0.10	-	-

El signo negativo en los coeficientes indica que la fuerza tiene sentido contrario al mostrado en las figuras. El sentido positivo del ángulo es antihorario. La dimensión ***b*** no siempre es perpendicular al viento. Los coeficientes aerodinámicos para los perfiles estructurales de la tabla deberán ser multiplicados por el factor de corrección por relación de esbeltez de la tabla 5.2.4.2.1.

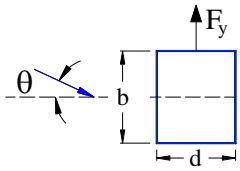
Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 5.2.6.2.2 - Coeficiente de fuerza C_{Fx} para algunos elementos con formas prismáticas de longitud infinita

Dirección del viento θ	Sección	*d/b*	C_{Fx}	Factor correctivo
$0° \leq \theta \leq 15°$	 Sección prismática rectangular esquinas rectas	0.1	2.2	1
		0.65	3	
		1	2.2	
		2	1.6	**1 + (*d/b*) tan(θ)**
		4	1.3	
		≥10	1.1	

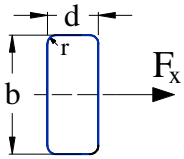
El signo negativo en los coeficientes indica que la fuerza tiene sentido contrario al mostrado en la figura.
El sentido positivo del ángulo es horario.

Tabla 5.2.6.2.3 - Coeficiente de fuerza C_{Fy} para algunos elementos con formas prismáticas de longitud infinita

Dirección del viento θ	Sección	*d/b*	C_{Fy}
$0° \leq \theta \leq 20°$	 Sección prismática rectangular esquinas rectas	0.5	±1.2
		1.5	±0.8
		2.5	±0.6
		4	±0.8
		≥20	±1

El signo negativo en los coeficientes indica que la fuerza tiene sentido contrario al mostrado en la figura.
El sentido positivo del ángulo es horario.

Tabla 5.2.6.2.4 - Coeficiente de fuerza C_{Fx} para algunos elementos con formas prismáticas de longitud infinita

Dirección del viento θ	*d/b*	Descripción de la sección	C_{Fx}
0°	0.5	 Sección con esquinas redondeadas (***r/b*** = 1/12)	1.9

Comentario:
Esta sección es nueva y provee información de coeficientes de fuerzas aerodinámicas para secciones estructurales frecuentemente empleadas en la práctica. El área de referencia, A, empleada en las ecuaciones (5.2.6.1.1) y (5.2.6.1.2) es independiente de la inclinación del flujo con respecto al elemento estructural y se define como el área expuesta al viento para una incidencia de 0°. Más detalles para la definición y el tratamiento de los coeficientes aerodinámicos de otras secciones estructurales se pueden consultar en "STRUCTURAL MEMBERS: Mean Fluid Forces on Members of Various Cross Sections" (ESDU 82007, 2012). Para el cálculo de las presiones en estos

elementos estructurales de forma individual, también se aplicará el factor de corrección por relación de esbeltez indicado en 5.4.4.2

5.2.7 Puentes peatonales

5.2.7.1 La fuerza que actúan sobre la superestructura de un puente peatonal, $\boldsymbol{F_{pp}}$, sin cables que lo soporten, con altura de la rasante no mayor que 10 m sobre el nivel más bajo del terreno y con longitud entre apoyos no mayor que 30 m, se determinará de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{F_{pp} = C_{pp} A_{pp} \left(0.52 V_D^2(z)\right)} \qquad (5.2.7.1.1)$$

Comentario:
Para puentes con características diferentes a las consideradas en esta sección, se deberá emplear la normatividad de puentes indicada por el Instituto.

5.2.7.2 Los coeficientes de fuerza $\boldsymbol{C_{pp}}$ para puentes peatonales con diferentes estructuraciones se presentan en la tabla 5.2.7.2.1.

Tabla 5.2.7.2.1 - Coeficientes de fuerza $\boldsymbol{C_{pp}}$ para puentes peatonales con diferentes estructuraciones

Estructuración		$\boldsymbol{C_{pp}}$
Armaduras y arcos	Elementos con aristas agudas	3
	Elementos redondos	1.5
Trabes y vigas		2

Para estructuraciones de puentes peatonales no incluidas en la tabla, se deberán realizar estudios experimentales en túnel de viento para determinar el coeficiente de fuerza. La aplicación de la carga $\boldsymbol{F_{pp}}$ sobre el puente se ilustra en la fig. 5.2.7.3.1.

5.2.7.3 Se aplicará una fuerza vertical de volcamiento a un cuarto del ancho de la superestructura, del lado de barlovento. La fuerza vertical de volcamiento, $\boldsymbol{F_{ppv}}$, se determinará de acuerdo con

$$\boldsymbol{F_{ppv} = 0.8 q_z A_{ppv}} \qquad (5.2.7.3.1)$$

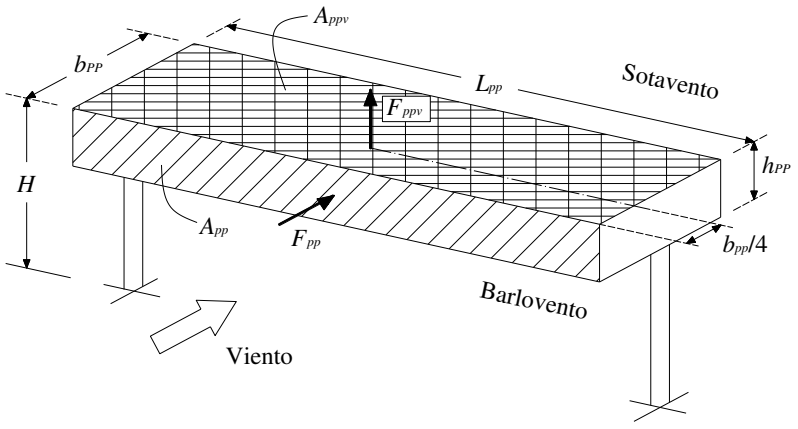


Figura 5.2.7.3.1 - Aplicación de las fuerzas sobre la superestructura

Comentario:
Para puentes peatonales con periodos de vibrar mayores que 1 s, con altura superior a 10 m o con longitud del claro superior a la indicada, que los haga susceptibles a efectos aerodinámicos especiales, se deberán realizar

pruebas experimentales en túnel de viento para calcular las fuerzas sobre el puente. Quedan excluidos los puentes peatonales, cuyas características geométricas e importancia requieran estudios especiales.

5.3 Coeficientes de presión interna

5.3.1 Cuando las paredes de una construcción puedan tener aberturas que abarquen más de 30 por ciento de su superficie, deberá considerarse en el diseño de los elementos estructurales el efecto de las presiones que se generan por la penetración del viento en el interior de la construcción. Estas presiones se considerarán actuando uniformemente en las partes interiores de las paredes y techo y se determinarán con la ecuación 5.1.2.2, empleando los coeficientes de presión interior que se indican en la tabla 5.3.1.1, en función de la posición de las aberturas que puedan existir en las paredes de la construcción.

Tabla 5.3.1.1 - Coeficientes de presión interior, C_{pi}

Caso	C_{pi}
Aberturas principalmente en la cara de barlovento	0.75
Aberturas principalmente en la cara de sotavento	-0.6
Aberturas principalmente en las caras paralelas a la dirección del viento	-0.5
Aberturas uniformes distribuidas en las cuatro caras	-0.3

La presión interna se considerará constante en toda la altura de la pared de barlovento, sotavento, muros laterales y cubierta, y se calculará para un nivel z igual a la altura del edificio.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. EMPUJES DINÁMICOS INDUCIDOS POR EL VIENTO

6.1 Fuerza estática equivalente en la dirección del viento para estructuras

6.1.1 En estructuras pertenecientes al Tipo 2, la fuerza estática equivalente, F_{eq}, se obtiene para una altura sobre el nivel del terreno, z, con:

a) Construcciones o estructuras prismáticas y cilíndricas cerradas

$$F_{eq}(z)=\left[\frac{p_e}{(1+7I_v(z_s))}F_{RR} - p_i\right]A_{exp} \qquad (6.1.1.1)$$

b) Construcciones o estructuras prismáticas y cilíndricas abiertas en las que no existe presión interna

$$F_{eq}(z)=\left[\frac{p_n}{(1+7I_v(z_s))}F_{RR}\right]A_{exp} \qquad (6.1.1.2)$$

c) Torres de celosía

$$F_{eq}(z)=\left[\frac{0.52V_D^2(z_{ta})C_{at}}{(1+7I_v(z_s))}F_{RR}\right]A_{at} \qquad (6.1.1.3)$$

6.2 Factor de respuesta de ráfaga

6.2.1 El factor de respuesta de ráfaga, F_{RR}, se obtiene con:

a) Construcciones o estructuras prismáticas abiertas o cerradas

En la fig. 6.2.1.1 se presentan los diferentes tipos de estructuras prismáticas y sus alturas de referencia correspondientes para las cuales se calcula el factor de respuesta de ráfaga.

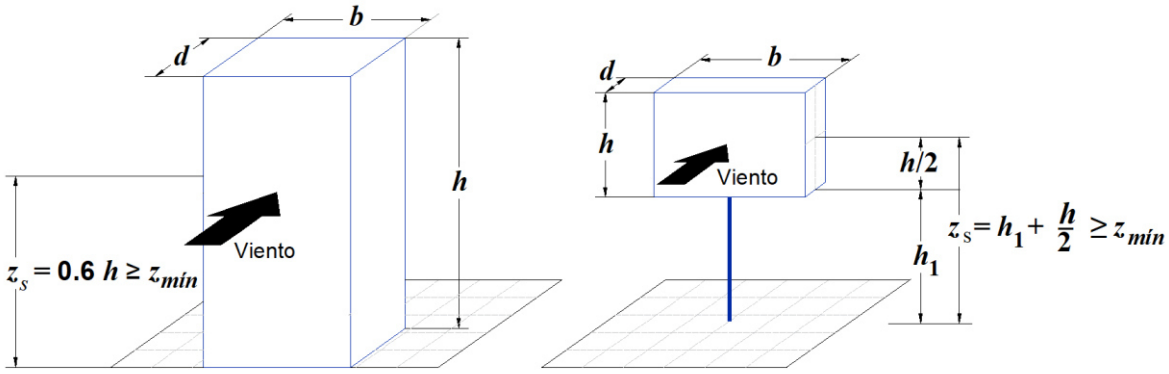


Figura 6.2.1.1 - Estructuras prismáticas y sus alturas de referencia correspondientes para calcular el factor de respuesta de ráfaga

Para este tipo de estructuras, F_{RR}, se define de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 6.2.1.1.

Tabla 6.2.1.1 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de F_{RR} para construcciones o estructuras prismáticas abiertas o cerradas

Ecuación	Condición
$F_{RR} = 1 + 2k_p I_v(z_s)\sqrt{B^2 + R^2}$	$F_{RR} > 1$
$I_v(z_s) = \bar{d}\left(\frac{z_s}{10}\right)^{-\alpha'}$	$z_{mín} < z_s \leq 200$ m
$I_v(z_s) = \frac{1}{\ln\left(\frac{z_{mín}}{z_0}\right)}$	$z_s \leq z_{mín}$
$B^2 = \frac{1}{1 + 0.9\left(\frac{b+h}{L(z_s)}\right)^{0.63}}$	
$L(z_s) = 300\left(\frac{z_s}{200}\right)^{\bar{\alpha}}$	$z_s \geq z_{mín}$
$L(z_s) = 300\left(\frac{z_{mín}}{200}\right)^{\bar{\alpha}}$	$z_s < z_{mín}$
$R^2 = \frac{\pi}{4\zeta_t} S_L R_h R_b$	
$S_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{6.8\left(\frac{n_{1,x}L(z_s)}{V'_D(z_s)}\right)}{\left[1 + 10.2\left(\frac{n_{1,x}L(z_s)}{V'_D(z_s)}\right)\right]^{5/3}}$	
$R_h = \frac{1}{\eta_h} - \frac{1}{2\eta_h^2}\left(1 - e^{-2\eta_h}\right)$	$R_h = 1.0$ cuando $\eta_h = 0$
$\eta_h = \frac{4.6 h n_{1,x}}{V'_D(z_s)}$	
$R_b = \frac{1}{\eta_b} - \frac{1}{2\eta_b^2}\left(1 - e^{-2\eta_b}\right)$	$R_b = 1.0$ cuando $\eta_b = 0$
$\eta_b = \frac{4.6 b n_{1,x}}{V'_D(z_s)}$	
$k_p = \sqrt{2\ln(600\nu)} + \frac{0.6}{\sqrt{2\ln(600\nu)}}$	$k_p \geq 3.0$
$\nu = n_{1,x}\sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}}$	$\nu \geq 0.08$ Hz

Los parámetros $\bar{d}$, z_0, $z_{mín}$, α' y $\bar{\alpha}$ son función de la rugosidad o categoría del terreno y sus valores se presentan en 3.2.2.2 y 6.2.2. Los parámetros que integran la relación de amortiguamiento total, ζ_t, se presentan en el inciso 6.3.

b) Construcciones o estructuras cilíndricas

En la fig. 6.2.1.2 se presenta una estructura vertical con sección transversal circular y su altura de referencia correspondiente para la cual se calcula el factor de respuesta de ráfaga.

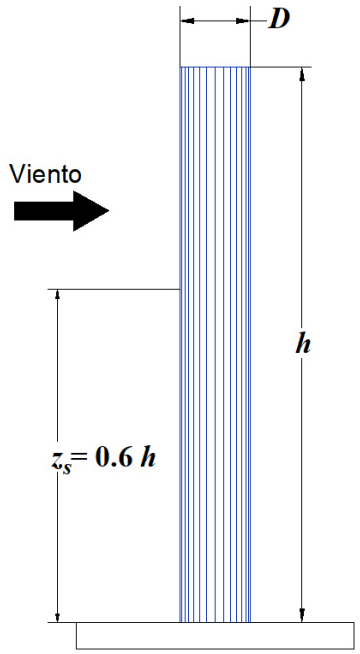


Figura 6.2.1.2 - Estructura vertical con sección transversal cilíndrica y su altura de referencia correspondiente para calcular el factor de respuesta de ráfaga

Para este tipo de estructuras, F_{RR}, se define de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 6.2.1.2.

Tabla 6.2.1.2 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de F_{RR} para construcciones o estructuras cilíndricas

Ecuación	Condición
$F_{RR} = 1 + 2k_p I_v(z_s)\sqrt{B_c^2 + R_c^2}$	$F_{RR} > 1$
$B_c^2 = \dfrac{1}{1 + \frac{3}{2}\sqrt{\left(\frac{b}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{H}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{bH}{L^2(z_s)}\right)^2}}$	
$R_c^2 = \dfrac{\pi}{4\zeta_t} S_L(z_s, n_{1,x}) K_{sc}(n_{1,x})$	
$K_{sc}(n_{1,x}) = \dfrac{1}{1 + \sqrt{\left(5.75\frac{b\, n_{1,x}}{V'_D(z_s)}\right)^2 + \left(3.19\frac{H\, n_{1,x}}{V'_D(z_s)}\right)^2 + \left(11.69\frac{n_{1,x}^2\, b\, H}{[V'_D(z_s)]^2}\right)^2}}$	

Los parámetros k_p, $I_v(z_s)$ y $L(z_s)$ se calculan con las expresiones mostradas en la tabla 6.2.1.1. Los parámetros que integran la relación de amortiguamiento total, ζ_t, se presentan en 6.3.

c) Torres de celosía

En la fig. 6.2.1.3 se presentan los parámetros geométricos de torres de celosía y su altura de referencia correspondiente para la cual se calcula el factor de respuesta de ráfaga.

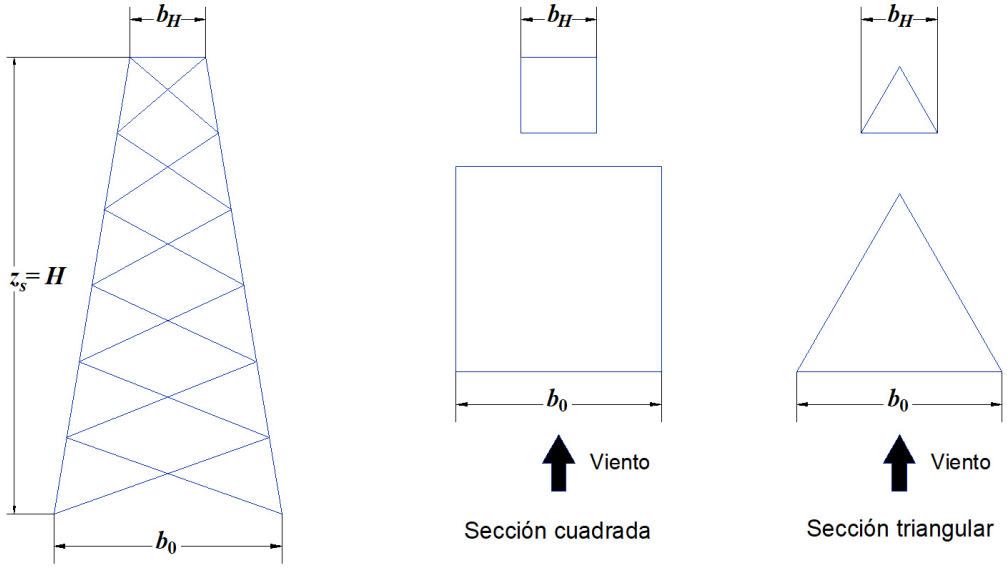


Figura 6.2.1.3 - Parámetros geométricos de torres de celosía y su altura de referencia correspondiente para calcular el factor de respuesta de ráfaga

Para este tipo de estructuras, F_{RR}, se define de acuerdo con las ecuaciones que se resumen en la tabla 6.2.1.3.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.2.1.3 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de F_{RR} para torres de celosía

Ecuación	Condición
$F_{RR}=\left(1+2k_p I_v(z_s)\sqrt{B_{ta}^2+R_{ta}^2}\right)\left[\frac{C_{RG}}{C_G}\right]F_M$	
$B_{ta}^2=\frac{1}{1+2\frac{\sqrt{H\,b}}{L(z_s)}}$	
$R_{ta}^2=\frac{\pi}{4\zeta_t}S_L(z_s,n_{1,x})R_h(\eta_h)R_b(\eta_b)$	
$S_L(z_s,n_{1,x})=\frac{4\left(\frac{n_{1,x}L(z_s)}{V_D'(z_s)}\right)}{\left[1+71\left(\frac{n_{1,x}L(z_s)}{V_D'(z_s)}\right)^2\right]^{5/6}}$	
$R_h(\eta_h)=\frac{1}{1+\eta_h}$	
$\eta_h=\frac{2n_{1,x}H}{V_D'(z_s)}$	
$R_b(\eta_b)=\frac{1}{1+\eta_b}$	
$\eta_b=\frac{3.5n_{1,x}b}{V_D'(z_s)}$	
$\nu=n_{1,x}\sqrt{\frac{R_{ta}^2}{B_{ta}^2+R_{ta}^2}}$	$\nu \geq 0.08$ Hz
$C_{RG}=\frac{\left(1-\frac{3}{4}\lambda_B\right)}{\alpha'+3}$	
$C_G=\frac{1}{2\alpha'+3}-\frac{\lambda_B}{2\alpha'+4}$	
$\lambda_B=1-\frac{b_H}{b_0}$	
$F_M=\frac{m_{total}}{5m_r}\left[\left(0.5\frac{b_H}{b_0}-0.3\right)(\lambda_m-2)+1.4\right]\left(1-0.4ln(\lambda_m)\right)$	
$m_r=\int_0^H m(z)\left[\Phi_{1,x}(z)\right]^2dz$	

Valores estimados del coeficiente λ_m son: 2 para torres rectangulares o cuadradas y 1.75 para torres triangulares. El parámetro α' es función de la rugosidad o categoría del terreno y su valor se presenta en 3.2.2.2. Los parámetros k_p, $I_v(z_s)$ y $L(z_s)$ se calculan con las expresiones mostradas en la tabla 6.2.1.1. Los parámetros que integran la relación de amortiguamiento total, ζ_t, se presentan en 6.3.

Comentario:
Los parámetros $\mathbf{B^2}$ *y* $\mathbf{R^2}$ *representan la contribución de la respuesta dinámica ocasionada por el viento turbulento que actúa sobre la estructura.* $\mathbf{B^2}$ *es definida como la respuesta de fondo, que depende de la geometría y parámetros*

*que caracterizan la turbulencia, y se asocia con frecuencias por debajo de la frecuencia resonante (**n_0**). **R^2** es definida como la respuesta resonante, que depende de las propiedades dinámicas de la estructura y parámetros que caracterizan la turbulencia, y se asocia con n_0 (Davenport, 1967; Solari, 1983).*
Al emplear las ecuaciones de 6.1.1 se asume que la respuesta de la estructura es dominada por el modo fundamental de vibrar en flexión, con coordenadas modales del mismo signo. Es importante mencionar que el factor de respuesta de ráfaga sólo afecta a presiones exteriores.
El factor $1/(1 + 7I(z_s))$ es empleado para transformar la presión máxima de diseño calculada con las ecuaciones de 6.1.1 en una presión promedio; esta presión promedio es posteriormente amplificada por el factor de respuesta de ráfaga, el cual siempre es mayor que la unidad.
*La ecuación 6.1.1.3 ha sido adaptada del código japonés (AIJ, 2004). Para su cálculo es indispensable emplear parámetros de corrección de forma y masa modal. A diferencia de otras metodologías para el cálculo del factor de respuesta de ráfaga para torres de celosía auto-soportadas (p.e., ANSI/TIA-222-H, 2017), en donde sólo se contempla la contribución de la respuesta de fondo (**B^2**), el código AIJ (2004) reconoce la contribución de **B^2** y **R^2**.*

6.2.2 Los valores de los parámetros $\bar{d}$, $\bar{\alpha}$, z_0, y $z_{mín}$, dependen de las condiciones de rugosidad o categoría del terreno y sus valores se presentan en la tabla 6.2.2.1.

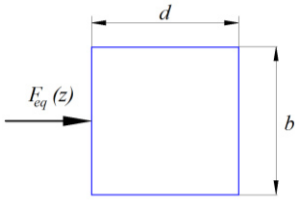
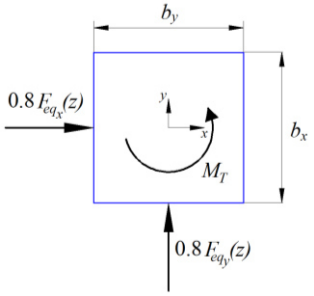
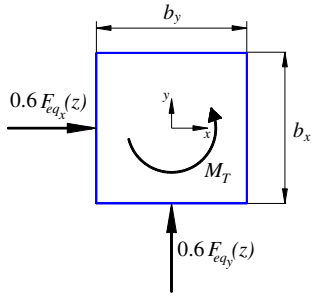
Tabla 6.2.2.1 - Parámetros $\bar{d}$, $\bar{\alpha}$, z_0 y $z_{mín}$, según la categoría del terreno

Categoría del terreno	$\bar{d}$	$\bar{\alpha}$	z_0 (m)	$z_{mín}$ (m)
R1	0.12	0.44	0.001	1
R2	0.17	0.52	0.020	2
R3	0.25	0.61	0.200	5
R4	0.39	0.67	1.000	10

6.2.3 Para edificios prismáticos de geometría regular con relación $h/\sqrt{bd} \geq 3$, se deberán evaluar las combinaciones de fuerzas indicadas en la tabla 6.2.3.1. Se empleará la combinación que produzca los efectos más desfavorables.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.2.3.1 - Combinaciones de fuerzas para edificios prismáticos de geometría regular con relación $h/\sqrt{bd} \geq 3$

<table>
<tr><th>Combinación</th><th colspan="2">Aplicación de las fuerzas</th></tr>
<tr><td>Combinación 1: Fuerza longitudinal aplicada al 100%.</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>Combinación 2: Aplicar el 80% de la carga longitudinal calculada en ambos ejes principales, de forma simultánea, ambas con una excentricidad de ±4%.</td><td> 
</td><td>$M_T = \left(0.8F_{eqx}(z)\right)e_x + \left(0.8F_{eqy}(z)\right)e_y$
$e_x = \pm 0.04b_x$
$e_y = \pm 0.04b_y$</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Combinación 3: Aplicar el 60% de la carga longitudinal calculada en ambos ejes principales, de forma simultánea, ambas con una excentricidad de $\pm 15\%$ con respecto al centro geométrico del edificio si el edificio tiene una frecuencia natural mayor que 1 Hz, y de $\pm 18\%$ si el edificio tiene una frecuencia natural menor que 1 Hz.</td><td rowspan="3"> 
</td><td>$M_T = \left(0.6F_{eqx}(z)\right)e_x + \left(0.6F_{eqy}(z)\right)e_y$</td></tr>
<tr><td>Edificios con frecuencia mayor que 1 Hz
$e_x = \pm 0.15b_x$
$e_y = \pm 0.15b_y$</td></tr>
<tr><td>Edificios con frecuencia menor que 1 Hz
$e_x = \pm 0.18b_x$
$e_y = \pm 0.18b_y$</td></tr>
</table>

Las fuerzas estáticas equivalentes $\boldsymbol{F_{eq}(z)}$, $\boldsymbol{F_{eqx}(z)}$ y $\boldsymbol{F_{eqy}(z)}$ se calculan con la ec. 6.1.1.1. El momento de torsión $\boldsymbol{M_T}$ es función de las fuerzas estáticas equivalentes y las excentricidades en *x* y *y*.

Comentario:

En versiones anteriores de las NTC-Viento no se incluía un procedimiento para la combinación de fuerzas inducidas por el viento. La combinación de fuerzas horizontales y momento de torsión ha sido incluida en diferentes códigos internacionales (e.g., AIJ (2004), NBCC (2015), ASCE 7 (2022)). Para esta versión se consideró adecuado incluir un procedimiento que permitiera realizar las combinaciones de fuerzas para edificios sensibles a los efectos dinámicos que cumplan con la condición indicada en 6.2.3. La filosofía adoptada para la combinación de fuerzas inducidas por el viento contempla que es posible emplear la fuerza estática equivalente calculada con el procedimiento descrito en 6.1.1.1 y combinarla de acuerdo con lo indicado en la tabla 6.2.3.1. Esta filosofía de combinación, en que se emplean fuerzas estáticas equivalentes, fue desarrollada por Tamura et. al (2014) y se basa en diversos estudios experimentales en túnel de viento (Tamura et al., 2003; Tamura et al., 2008).

La Combinación 1 considera aplicar el 100% de la fuerza estática equivalente para edificios, calculada de acuerdo con lo indicado en 6.1.1. Esta es la fuerza estática equivalente cuyo procedimiento de cálculo ha sido incluido desde la versión 2017 de las NTC-Viento. La Combinación 2 se desarrolló para tomar en cuenta el caso de cortante simultáneo máximo según los resultados experimentales reportados por Guzmán-Solis et al., (2020) y considera aplicar un porcentaje de fuerzas estáticas y un momento de torsión. Finalmente, la Combinación 3 se trata de una adaptación de Caso 4) de la norma ASCE 7 (2022), que está pensada para evaluar el caso en que la torsión es máxima.

Aunado a las combinaciones de la tabla 6.2.3.1, las combinaciones de fuerzas inducidas por el viento también pueden ser evaluadas mediante pruebas experimentales en túnel de viento.

6.3 Relación de amortiguamiento total

6.3.1 La relación de amortiguamiento total, ζ_t, se compone de tres elementos:

a) amortiguamiento estructural, ζ_{est}. En la tabla 6.3.1.1 se presentan algunos valores representativos de la relación de amortiguamiento estructural en función del tipo de estructura y material.

Tabla 6.3.1.1 - Valores representativos de ζ_{est}

Tipo de estructura	ζ_{est}
Edificios de concreto reforzado y presforzado	0.016
Edificios de acero	0.008
Estructuras mixtas de concreto y acero	0.013
Chimeneas y torres de concreto reforzado	0.010
Chimeneas de acero soldadas y sin recubrimientos:	
sin aislamiento térmico exterior	0.002
con aislamiento térmico exterior	0.003
Chimeneas de acero soldadas con recubrimiento:	
con una capa de recubrimiento y aislamiento térmico exterior	0.002-0.006
con dos o más capas de recubrimiento y aislamiento térmico exterior	0.003-0.006
Chimeneas de acero con recubrimiento interior de tabiques	0.011
Chimeneas de acero con recubrimiento interior de concreto lanzado	0.005
Torres de celosía soldadas	0.003
Torres de celosía atornilladas:	
tornillos de alta resistencia	0.005
tornillos de baja resistencia	0.008

Comentario:
Los valores presentados en la tabla 6.3.1.1 son informativos. Los usuarios de las normas deberán buscar en otras fuentes que complementen la información, con particular interés en amortiguamiento estructural como función del tipo de construcción, dimensiones del edificio y amplitud de la vibración. Para el caso de torres en que se combinen las conexiones soldadas y atornilladas, un criterio práctico es realizar una interpolación del amortiguamiento entre ambos casos.

b) amortiguamiento aerodinámico, ζ_a. Su valor se determinará con pruebas experimentales en túnel de viento o con procedimientos establecidos en la literatura de la especialidad.
c) amortiguamiento asociado con dispositivos de amortiguamiento auxiliar, ζ_d. Cuando se provea a la estructura de algún mecanismo de amortiguamiento auxiliar, el valor del amortiguamiento deberá ser considerado y estar justificado por estudios particulares. El Apéndice B incluye lineamientos generales de dispositivos de amortiguamiento auxiliar para mitigar las acciones del viento.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. EFECTO DE VÓRTICES PERIÓDICOS SOBRE ESTRUCTURAS CILÍNDRICAS

7.1 Vibraciones generadas en estructuras cilíndricas

7.1.1 En estructuras pertenecientes al Tipo 3 deberán tomarse en cuenta los efectos dinámicos generales y locales de las fuerzas perpendiculares a la dirección del viento causadas por vórtices alternantes. Para estructuras cilíndricas, esta acción se representará mediante una fuerza de inercia por unidad de longitud, actuando perpendicularmente a la dirección del viento, a una altura z; esta fuerza se calcula de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 7.1.1.1.

Tabla 7.1.1.1 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de la fuerza de inercia por unidad de longitud para estructuras cilíndricas

Ecuación	Condición
$F_w=\left(2\pi n_{1,y}\right)^2 m(z)\Phi_{1,y}(z)Y_{F,máx}$	
$Y_{F,máx}=\sigma_y k_p$	
$\sigma_y=b\left(c_1+\sqrt{c_1^2+c_2}\right)^{\frac{1}{2}}$	
$c_1=\frac{a_L^2}{2}\left(1-\frac{\xi_{t,y}}{K_a}\frac{m_e}{\rho b^2}\right)$	
$c_2=\frac{a_L^2}{K_a}\frac{\rho b^2}{m_e}\frac{C_{ar}^2}{S_t^4}\frac{b}{H}$	
$k_p=\sqrt{2}\left[1+1.2arctan\left(0.75\left(\frac{\xi_{t,y}}{K_a}\frac{m_e}{\rho b^2}\right)^4\right)\right]$	El valor del arco tangente resulta en radianes
$m_e=\frac{\int_0^H m(z)\Phi_{1,y}^2(z)dz}{\int_0^H \Phi_{1,y}^2(z)dz}$	
$K_a=K_{a,máx}\cdot(1-3I_v)$	para $0\leq I_v\leq 0.25$
$K_a=0.25\cdot K_{a,máx}$	para $I_v>0.25$
$V_{cr}=5n_0D$	
$R_e=\frac{bV_{cr}}{15\times 10^{-6}}$	

7.1.1.1 Las constantes C_{ar}, $K_{a,máx}$ y a_L se tomarán de la tabla 7.1.1.1.1.

Tabla 7.1.1.1.1 - Constantes para la determinación de los efectos del desprendimiento de vórtices

Parámetro	Estructuras cilíndricas			Prismas cuadrados
	$R_e \leq 10^5$	$R_e = 5 \times 10^5$	$R_e \geq 10^6$	
C_{ar}	0.02	0.005	0.01	0.04
$K_{a,máx}$	2.0	0.5	1.0	6.0
a_L	0.4	0.4	0.4	0.4

Para estructuras cilíndricas, las constantes C_{ar} y $K_{a,máx}$ varían linealmente con el logaritmo del número de Reynolds, para valores entre $10^5 < R_e < 5 \times 10^5$ y $5 \times 10^5 < R_e < 10^6$, por lo que pueden interpolarse para valores intermedios.

Comentario:
El procedimiento de la tabla 7.1.1.1.1 proviene del "Model code for Steel chimneys with commentaries" (CICIND, 2002) y sustituye al procedimiento anterior para el cálculo de las fuerzas debidas al desprendimiento de vórtices periódicos.

7.2 Vibraciones locales

7.2.1 Para el diseño local en flexión perpendicular a la dirección del viento por efecto de vorticidad, de estructuras de pared delgada, tales como chimeneas, deberá considerarse la respuesta de cada anillo de ancho unitario, tomando cualquier altura de la estructura, a una fuerza alternante normal al flujo, con magnitud calculada con el procedimiento de la tabla 7.1.1.1.1.

7.3 Omisión de efectos dinámicos de vorticidad

7.3.1 Los requisitos de las secciones 7.1 y 7.2 pueden omitirse en los siguientes casos:

a) Cuando por medio de observaciones en prototipos o en modelos representativos se demuestre que la forma, dimensiones o acabado exterior de la estructura son tales que no pueden formarse vórtices importantes cuando actúan sobre ella vientos con velocidad menor o igual que la de diseño.

b) Cuando se cumpla la condición siguiente:

$$V'_D(h) < 0.8\,V_{cr} \qquad (7.3.1.1)$$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO POR EFECTOS DEL VIENTO

8.1 Distorsiones permisibles

8.1.1 Se revisará que los desplazamientos relativos entre niveles consecutivos de edificios o entre secciones transversales de torres, causados por las fuerzas de diseño por viento, no excedan de los valores siguientes, expresados como fracción de la diferencia entre los niveles de piso o de las secciones transversales mencionadas:

a) Cuando no existan elementos de relleno que puedan dañarse como consecuencia de las deformaciones angulares: 0.005
b) Cuando existan elementos de relleno que puedan dañarse como consecuencia de las deformaciones angulares: 0.002.

8.1.2 En todos los casos, en el cálculo de los desplazamientos relativos se podrá deducir la componente debida a la flexión general del edificio o la torre que se diseñen. Los efectos de segundo orden podrán despreciarse cuando en todos los entrepisos o segmentos verticales de la estructura se cumpla la condición

$$\psi < 0.08 \frac{V}{W} \qquad (8.1.2.1)$$

8.2 Desplazamientos permisibles en edificios altos

8.2.1 En edificios altos, se verificará que el desplazamiento lateral, calculado a la altura máxima del edificio, H, sea menor que H/500. El desplazamiento máximo podrá obtenerse de un análisis estructural considerando las fuerzas estáticas equivalentes, descritas en el capítulo 6.

Comentario: La altura del edificio, **H***, se considera a nivel de banqueta.*

8.3 Aceleraciones permisibles en edificios altos

8.3.1 En edificios altos, se verificarán los niveles de aceleración debida a empujes dinámicos. Los procedimientos para la determinación de la aceleración inducida por el viento en edificios altos y los límites permisibles se establecen de acuerdo con el procedimiento adoptado. La aceleración inducida por el viento en edificios altos se calculará con uno de los siguientes procedimientos:

a) Procedimiento simplificado

La aceleración máxima en la dirección del viento en el extremo superior del edificio se determina de acuerdo con las ecuaciones de la tabla 8.3.1.1. Para la determinación de la aceleración se empleará la velocidad media de diseño del viento para análisis dinámicos asociada con un periodo de retorno de 10 años. La aceleración calculada con este procedimiento deberá ser menor que el límite de aceleración establecido en la tabla 8.3.1.2.

Tabla 8.3.1.1 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de la aceleración máxima en la dirección del viento en el extremo superior del edificio

Ecuación	Condición
$\hat{a} = g \frac{1}{m_0} \rho b h C_a \left[V_D'(z_s)\right]^2 I_v(z_s) R K$	
$g = \sqrt{2 ln(600 v)} + \frac{0.6}{\sqrt{2 ln(600 v)}}$	
$m_0 = \int_0^h \mu(z)\, \phi^2(z) dz$	

$\phi(z) = \left(\frac{z}{h}\right)^{\beta}$	
$I_v(z_s) = \bar{d}\left(\frac{z_s}{10}\right)^{-\alpha'}$	$z_{mín} < z_s \leq 200$ m
$I_v(z_s) = \frac{1}{\ln\left(\frac{z_{mín}}{z_0}\right)}$	$z_s \leq z_{mín}$
$L(z_s) = 300\left(\frac{z_s}{200}\right)^{\bar{\alpha}}$	$z_s \geq z_{mín}$
$L(z_s) = 300\left(\frac{z_{mín}}{200}\right)^{\bar{\alpha}}$	$z_s < z_{mín}$
$R^2 = \frac{\pi}{4\zeta_t} S_L R_h R_b$	
$S_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{6.8\left(\frac{n_{1,x} L(z_s)}{V'_D(z_s)}\right)}{\left[1 + 10.2\left(\frac{n_{1,x} L(z_s)}{V'_D(z_s)}\right)\right]^{5/3}}$	
$R_h = \frac{1}{\eta_h} - \frac{1}{2\eta_h^2}\left(1 - e^{-2\eta_h}\right)$	$R_h = 1.0$ cuando $\eta_h = 0$
$\eta_h = \frac{4.6 h n_{1,x}}{V'_D(z_s)}$	
$R_b = \frac{1}{\eta_b} - \frac{1}{2\eta_b^2}\left(1 - e^{-2\eta_b}\right)$	$R_b = 1.0$ cuando $\eta_b = 0$
$\eta_b = \frac{4.6 b n_{1,x}}{V'_D(z_s)}$	
$K = \frac{(1.67)^{2\alpha'}}{1 + \left(\frac{2\alpha' - \beta}{1 + 2\beta}\right)}$	

Los parámetros $\bar{d}$, z_0, $z_{mín}$, α' y $\bar{\alpha}$ son función de la rugosidad o categoría del terreno y sus valores se presentan en 3.2.2.2 y 6.2.2. C_a es el coeficiente de arrastre igual a 1.2. β es el exponente de la forma modal considerada, con valor de 1.0 para edificios estructurados en forma de tubo, con muros centrales y columnas periféricas o columnas esbeltas y contravientos, e igual a 1.5 para edificios esbeltos empotrados en la base, estructurados por medio de muros de cortante centrales. β también podrá estimarse a partir de la forma modal del edificio analizado.

Comentario:
La aceleración inducida por el viento, $\hat{a}$, tiene unidades de m/s^2; sin embargo, para su comparación con los límites de aceleración, la unidades deben ser transformadas a mili-g, que son las unidades internacionalmente empleadas para evaluar esta respuesta. Para transformar a mili-g, la aceleración en m/s^2 se multiplicará por 1000 y se dividirá por la aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2).

Tabla 8.3.1.2 - Ecuaciones de valores límites recomendados para las aceleraciones de edificios altos

Uso del edificio	Límite de aceleración (mili-g)
Oficinas	$-4.35ln(n_{1,x}) + 5.5$ para $0.2 \leq n_{1,x} \leq 1$
Residencial	$-2.36ln(n_{1,x}) + 3.0$ para $0.2 \leq n_{1,x} \leq 1$

$n_{1,x}$ es la frecuencia fundamental del modo de vibrar en flexión de la estructura, en la dirección longitudinal al flujo del viento, en Hz.

b) Procedimiento detallado

Se considerará que la aceleración máxima inducida por el viento en un edificio es aceptable si:

$$(\hat{a} \times F_{Al}) \leq a_c \qquad (8.3.1.1)$$

Los valores de F_{Al} se seleccionarán de la tabla 8.3.1.3, en función del porcentaje de personas que perciben la aceleración y a_c se obtendrá de la figura 8.3.1.1.

Tabla 8.3.1.3 - Valores de F_{Al} y el porcentaje de personas que perciben la aceleración

Porcentaje de personas que perciben la aceleración	F_{Al}
10	1.95
20	1.50
30	1.20
40	1.00

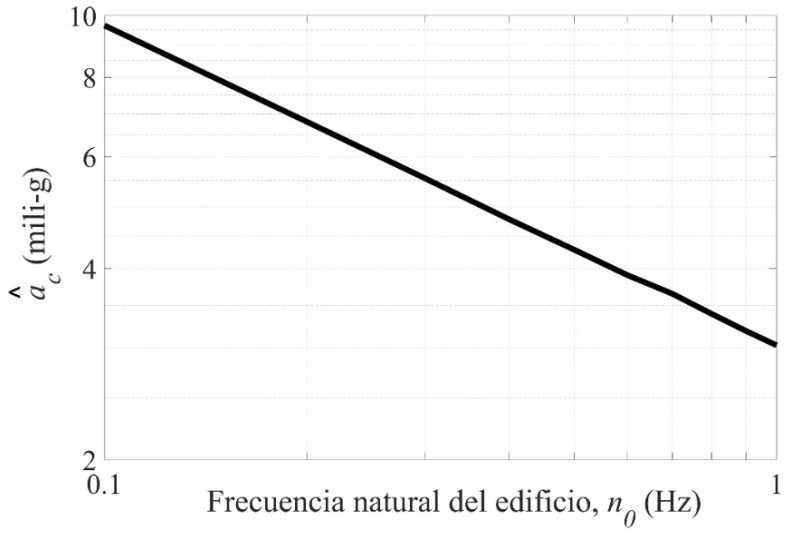


Figura 8.3.1.1 - Aceleración crítica, $\hat{a}_c$, en función de la frecuencia natural del edificio (n_o)

Comentario:
Anteriormente se proponía un valor de aceleración permisible único e independiente de la frecuencia de vibrar del edificio. Se ha reconocido internacionalmente que la percepción de la aceleración inducida por el viento depende de la frecuencia de vibrar (Burton, 2006; Burton et al., 2006, Kwok et al., 2015; Pozos-Estrada, 2018). Adicionalmente, también se reconoce que diferentes niveles de aceleración pueden ser percibidos por un porcentaje predefinido de los habitantes o usuarios del edificio (Pozos-Estrada, 2018). Por lo anterior se han incluido dos

procedimientos para la evaluación de la aceleración inducida por el viento en edificios altos, regulares de sección prismática. El primero, denominado procedimiento simplificado, permite calcular la aceleración máxima en función de las propiedades dinámicas del edificio y de las condiciones del viento del sitio considerado, y el segundo, denominado procedimiento detallado, además de considerar las propiedades dinámicas del edificio y las condiciones del viento del sitio en estudio, también incluye el porcentaje de personas que percibiría la aceleración máxima inducida por el viento.

Para el procedimiento detallado, la aceleración máxima en la dirección del viento, $\hat{\mathbf{a}}$*, determinada en 8.3.1, inciso b) con unidades de m/s*^{2} *transformadas a mili-g, es multiplicada por el factor de aceleración,* $\mathbf{F_{AI}}$*, que depende del porcentaje de personas que percibirá la aceleración. La aceleración factorizada* $(\hat{\mathbf{a}}\times\mathbf{F_{AI}})$ *debe ser menor o igual que la aceleración crítica,* $\mathbf{a_c}$*. Más detalles del desarrollo y aplicación del procedimiento detallado se presentan en Pozos-Estrada et al., (2010) y Pozos-Estrada (2018).*

La aceleración inducida por el viento en edificios altos también puede obtenerse de pruebas experimentales en túnel de viento.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE A. VELOCIDADES REGIONALES PARA PERIODOS DE RETORNO FIJO DE ALGUNAS COLONIAS PERTENECIENTES A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Tabla A.1 - Velocidad regional, V_R, para periodos de retorno fijo de algunas colonias pertenecientes a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Álvaro Obregón			
Colonia	V_R (m/s)		
	Periodo de retorno		
	10 años	50 años	200 años
2da Ampliación La Mexicana	28.93	33.83	38.06
2da Ampliación Jalalpa Tepito	29.2	34.2	38.51
2da Ampliación Presidentes	29	33.92	38.17
2da del Moral del Pueblo Tetelpan	30.09	35.38	39.94
2do Reacomodo Tlacuitlapa	29.77	34.94	39.41
8 de Agosto	25.37	29.14	32.39
Abraham M. González	27.7	32.17	36.03
Acueducto	28.57	33.3	37.37
Acuilotla	29.75	34.94	39.4
Alcantarilla	30.7	36.19	40.93
Alfonso XIII	26.73	30.92	34.55
Altavista	27.36	31.89	35.79
Ampliación Acueducto	28.49	33.19	37.24
Ampliación Alpes	28.41	33.17	37.28
Ampliación Dos Ríos	29.84	35.05	39.55
Ampliación El Capulín	28.61	33.36	37.45
Ampliación Estado De Hidalgo	29.55	34.66	39.07
Ampliación Jalalpa	29.04	33.99	38.25
Ampliación La Cebada	28.94	33.85	38.09
Ampliación La Mexicana	28.84	33.72	37.92
Ampliación Las Águilas	29.64	34.79	39.23
Ampliación Los Pirules	29.61	34.74	39.17
Ampliación Piloto Adolfo López Mateos	29.19	34.17	38.48
Ampliación Tepeaca	29.52	34.62	39.02
Ampliación Tlacuitlapa	29.97	35.21	39.74
Arcos del Centenario	29.22	34.22	38.53
Arturo Martínez	28.61	33.39	37.51
Árvide	27.75	32.24	36.11
Atlamaya	27.71	32.32	36.3
Ave Real	29.55	34.66	39.06
Balcones de Ceguayo	29.77	34.95	39.42
Bejero del Pueblo Santa Fe	29.03	33.99	38.27
Belem de Las Flores	28.78	33.57	37.7
Bellavista	26.44	30.51	34.03
Barrio Alfalfar	27.08	31.39	35.1
Barrio La Otra Banda	29.18	34.26	38.64
Barrio Loreto	26.59	30.98	34.77
Barrio Norte	27.98	32.55	36.5
Barrio Santa Maria Nonoalco	26.33	30.4	33.92
Bonanza	28.41	33.12	37.17
Bosque	26.79	30.98	34.59
Calzada Jalapa	28.77	33.61	37.78
Campestre	26.39	30.59	34.21
Campo De Tiro	28.98	33.91	38.17
Canutillo	29.32	34.36	38.7
Canutillo II Sección	29.26	34.28	38.6
Canutillo III Sección	29.13	34.1	38.38
Cañada I Sección	28.79	33.64	37.83
Cañada II sección	28.73	33.56	37.73
Carlos A. Madrazo	29.1	34.09	38.4
Carola	26.77	30.96	34.58
Ceguaya	29.73	34.9	39.36
Chimalistac	25.45	29.54	33.07
Colina del Sur	29.28	34.3	38.63
Colinas de Tarango	29.02	33.96	38.22
Cooperativa Unión Olivos	29.59	34.72	39.16

Corpus Christy	29.83	35.03	39.53
Cove	28.94	33.73	37.86
Cristo Rey	28.15	32.76	36.74
Cuevitas	28.74	33.57	37.73
Desarrollo Urbano	28.66	33.46	37.6
Ejido San Mateo	30.38	35.79	40.45
El Árbol	28.96	33.88	38.12
El Bosque II Sección	27.32	31.67	35.42
El Capulín	28.66	33.42	37.53
El Cuernito	28.64	33.43	37.56
El Mirador Del Pueblo Tetelpan	29.91	35.14	39.65
El Pirul	28.43	33.14	37.21
El Pirul II Secc.	29.05	34.01	38.29
El Pirul Santa Fe	29.05	34.01	38.28
El Pocito	28.09	32.7	36.67
El Politoco	29.61	34.75	39.18
El Rincón	29.95	35.2	39.72
El Rodeo	27.79	32.3	36.2
El Ruedo	29.96	35.2	39.72
El Tejocote	28.45	33.18	37.25
Encino del Pueblo Tetelpan	30.14	35.43	40
Ermita Tizapán	28.96	33.97	38.28
Estado de Hidalgo	29.57	34.7	39.13
Ex Hacienda de Tarango	29.05	34	38.27
Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac	24.77	28.59	31.9
Flor de María	29.12	34.11	38.41
Florida	24.71	28.51	31.78
Francisco Villa	27.55	31.98	35.79
Galeana	28.81	33.66	37.85
Garcimarrero	29.47	34.56	38.95
Golondrinas	28.15	32.79	36.79
Golondrinas I Sección	28.11	32.72	36.7
Golondrinas II Sección	28.44	33.17	37.25
Guadalupe Inn	25.42	29.38	32.81
Herón Proal	29.45	34.52	38.9
Hidalgo	28.8	33.59	37.72
Hogar y Redención	28.46	33.2	37.3
Hueytlale	29.09	34.05	38.33
Isidro Fabela	28.11	32.71	36.68
Jalalpa El Grande	29.54	34.67	39.09
Jalapa Tepito	28.92	33.82	38.05
Jardines del Pedregal	32.34	38.3	43.44
José María Pino Suarez	27.64	32.06	35.88
La Angostura	30.93	36.47	41.25
La Araña	29.51	34.61	39.01
La Cascada	27.29	31.67	35.45
La Conchita	28.26	32.9	36.9
La Estrella	28.79	33.64	37.83
La Herradura del Pueblo Tetelpan	28.96	33.93	38.21
La Huerta	29.04	33.99	38.27
La Joya	28.22	32.86	36.87
La Joyita del Pueblo Tetelpan	30.42	35.8	40.44
La Martinica	29.27	34.28	38.61
La Mexicana	28.91	33.81	38.03
La Milagrosa	29.94	35.17	39.69
La Palmita	28.74	33.56	37.73
La Peñita del Pueblo Tetelpan	30.23	35.56	40.15
La Presa	28.2	32.84	36.84
Ladera Grande	28.98	33.91	38.16
Las Águilas	28.66	33.51	37.69
Las Águilas I Sección	28.82	33.72	37.94
Las Águilas II Parque	29.99	35.24	39.76
Las Águilas II Parque	29.37	34.43	38.79
Las Américas	28.81	33.6	37.73
Liberación Proletaria	28.86	33.74	37.95
Liberales de 1857	28.54	33.27	37.35
Llano Redondo	29.91	35.14	39.65
Lomas Axomiatla	30.54	35.97	40.66
Lomas de Becerra	28.71	33.52	37.68
Lomas de Cápula	28.47	33.2	37.28

Lomas de Chamontoya	30.93	36.51	41.33
Lomas de Guadalupe	30.49	35.9	40.57
Lomas de La Era	31	36.59	41.42
Lomas de Las Águilas	30.37	35.74	40.37
Lomas de Los Ángeles del Pueblo Tetelpan	29.6	34.75	39.19
Lomas de Los Cedros	30.97	36.55	41.36
Lomas de Nuevo México	28.95	33.86	38.1
Lomas de Plateros	28.12	32.77	36.77
Lomas de Puerta Grande	29.57	34.69	39.1
Lomas de San Ángel Inn	28.81	33.75	38.01
Lomas de Santa Fe	28.87	33.78	38.02
Lomas de Tarango	29.03	33.98	38.25
Los Alpes	26.72	31.01	34.71
Los Cedros	29.46	34.54	38.93
Los Gamitos	29.03	33.97	38.24
Los Juristas	29.69	34.84	39.28
Margarita Masa de Juárez	28.94	33.85	38.09
Maria G. de García Ruiz	28.3	32.96	36.99
Mártires de Tacubaya	28.36	33.04	37.08
Merced Gómez	28.35	33.07	37.14
Miguel Gaona Armenta	29.93	35.18	39.71
Miguel Hidalgo	30.11	35.42	39.99
Minas Cristo Rey	27.22	31.56	35.31
Molino de Rosas	27.24	31.61	35.37
Molino de Santo Domingo	28.45	33.14	37.19
Ocotillos del Pueblo De Tetelpan	30.45	35.85	40.5
Olivar de Los Padres	30.82	36.32	41.07
Olivar del Conde I Sección	27.95	32.52	36.47
Olivar del Conde II Sección	28.73	33.56	37.73
Palmas	28.21	32.87	36.88
Palmas Axotitla	29.85	35.05	39.54
Paraíso	28.49	33.21	37.29
Paseo de Las Lomas	29.45	34.58	39.01
Pueblo Axotla	23.9	27.4	30.42
Pueblo Nuevo	28.99	33.93	38.19
Pueblo San Bartolo Ameyalco	30.83	36.37	41.15
Pueblo Santa Fe	29.02	33.98	38.26
Pueblo Santa Lucia	30.14	35.46	40.05
Pueblo Santa Lucia Chantepec	29.69	34.85	39.3
Pueblo Santa Rosa Xochiac	30.47	35.95	40.68
Pueblo Tetelpan	30.54	35.96	40.64
Pueblo Tizapan	29.91	35.19	39.74
Pueblo Tlacopac	27.03	31.43	35.23
Piloto Adolfo López Mateos	29.24	34.25	38.57
Pirul Santa Lucia	29.57	34.69	39.1
Pólvora	28.03	32.59	36.53
Ponciano Arriaga	29.31	34.34	38.68
Preconcreto	28.05	32.66	36.64
Presidentes	28.68	33.49	37.63
Presidentes I Secc.	28.78	33.63	37.81
Primera Victoria	27.48	31.88	35.67
Profesor J. Arturo López Martínez	28.9	33.8	38.03
Progreso Tizapán	29.62	34.8	39.26
Puente Colorado	30.11	35.4	39.96
Puerta Grande	29.67	34.81	39.25
Punta de Ceguayo	29.68	34.83	39.27
Rancho del Carmen del Pueblo San Bartolo Ameyalco	30.82	36.34	41.11
Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo Ameyalco	30.78	36.29	41.05
Reacomodo El Cuernito	27.98	32.55	36.49
Reacomodo Pino Suárez	28.24	32.85	36.84
Reacomodo Valentín Gómez Farías	29.63	34.77	39.2
Real del Monte	28.44	33.12	37.16
Rincón de La Bolsa	30.81	36.32	41.08
Rinconada de Tarango	28.85	33.73	37.94
Rinconada La Cuevita	29.72	34.88	39.34
Sacramento	26.81	31.02	34.65
San Agustín Del Pueblo Tetelpan	29.85	35.06	39.55
San Ángel	27.51	32.09	36.04
San Ángel Inn	27.19	31.66	35.52
San Clemente Norte	29.73	34.9	39.36

San Clemente Sur	29.82	35.02	39.5
San Gabriel	29.17	34.2	38.54
San Jerónimo Aculco	31.82	37.62	42.62
San José del Olivar	30.4	35.78	40.42
San Pedro de Los Pinos	26.14	30.14	33.58
Santa Fe	29.63	34.8	39.27
Santa Fe Centro Ciudad	29.56	34.72	39.17
Santa Fe La Loma	29.7	34.9	39.38
Santa Fe Peña Blanca	29.45	34.57	39
Santa Fe Tlayapaca	29.81	35.03	39.54
Santa Lucia Chantepec	29.8	34.99	39.46
Tarango	30.47	35.87	40.54
Tecalcapa del Pueblo Tetelpan	29.82	35.02	39.51
Tecolalco	29.03	33.97	38.23
Tepeaca	29.61	34.74	39.17
Tepopotla	29.71	34.89	39.36
Tizampampano del Pueblo Tetelpan	29.89	35.12	39.64
Tlacoyaque	30.86	36.41	41.21
Tlacuitlapa	30.02	35.28	39.82
Tlapechico	29.12	34.11	38.41
Tolteca	27.15	31.45	35.15
Torres de Potrero	30.99	36.55	41.35
Villa Progresista	29.86	35.08	39.57
Villa Solidaridad	28.57	33.33	37.44
Villa Verdún	30.64	36.11	40.83
Zenón Delgado	28.51	33.25	37.33
Azcapotzalco			
Aguilera	22.51	26	28.41
Aldana	22.62	26	28.45
Ampliación Cosmopolita	22.9	26.17	28.99
Ampliación del Gas	23.19	26.49	29.34
Ampliación Petrolera	25.39	29.51	33.06
Ampliación San Pedro Xalpa	25.45	29.6	33.19
Ángel Zimbron	24.86	28.73	32.06
Arenal	23.22	26.49	29.3
Barrio Coltongo	22.01	26	28
Barrio Huautla De Las Salinas	22.54	26	28.56
Barrio Los Reyes	24.71	28.61	31.98
Barrio Nextengo	24.82	28.74	32.12
Barrio Nuevo Barrio San Rafael	25.09	29.13	32.61
Barrio San Andrés	24.57	28.44	31.78
Barrio San Bernabé	23.95	27.54	30.64
Barrio San Marcos	24.85	28.8	32.22
Barrio San Mateo	25.39	29.51	33.06
Barrio Santa Apolonia	24.98	28.92	32.32
Barrio Santa Lucia	25.26	29.31	32.81
Centro De Azcapotzalco	24.92	28.89	32.32
Claveria	24.75	28.58	31.87
Coltongo	22	26	28
Cosmopolita	22.85	26.11	28.94
Del Gas	23.01	26.29	29.12
Del Maestro	24.41	28.2	31.47
Del Recreo	24.64	28.47	31.79
El Jaguey	23.71	27.31	30.42
El Rosario	26.47	30.96	34.84
Estación Pantaco	24.53	28.39	31.72
Euzkadi	22.83	26.12	28.96
Ex-Hacienda El Rosario	26.55	31.06	34.96
Ferrería	24.48	28.33	31.65
Ignacio Allende	23.24	26.57	29.44
Industrial San Antonio	25.33	29.42	32.95
Industrial Vallejo	24.4	28.22	31.51
Jardín Azpeitia	23.95	27.54	30.64
La Preciosa	25.47	29.63	33.21
La Raza	23.33	26.6	29.42
Las Salinas	23.31	26.78	29.78
Liberación	22.63	26	28.5
Libertad	24.08	27.76	30.93
Monte Alto	22.04	26	28
Nueva El Rosario	25.51	29.69	33.3

Nueva España	25.37	29.5	33.07
Nueva Santa María	24.03	27.56	30.61
Obrero Popular	24.25	27.9	31.04
Pasteros	26.08	30.44	34.21
Patrimonio Familiar	22.82	26.01	28.72
Pueblo San Andrés	24.92	28.9	32.34
Pueblo San Andres de Las Salinas	22.17	26	28.01
Pueblo San Bartolo Cahualtongo	25.57	29.74	33.35
Pueblo San Francisco Tetecala	25.1	29.12	32.59
Pueblo San Francisco Xocotitla	22.99	26.19	28.94
Pueblo San Juan Tlihuaca	26.39	30.85	34.7
Pueblo San Miguel Amantla	25.4	29.51	33.06
Pueblo San Pedro Xalpa	25.64	29.86	33.49
Pueblo Santa Barbara	24.92	28.91	32.36
Pueblo Santa Catarina	24.3	28.08	31.35
Pueblo Santa Cruz Acayucan	25.14	29.15	32.6
Pueblo Santa María Malinalco	24.45	28.24	31.52
Pueblo Santiago Ahuizotla	25.5	29.66	33.25
Pueblo Santo Domingo	25.5	29.67	33.26
Pueblo San Martin Xochinahuac	26.08	30.45	34.22
Petrolera	25.78	30.03	33.7
Plenitud	25.21	29.24	32.71
Porvenir	22.65	26	28.47
Potrero del Llano	22.66	26	28.64
Prados El Rosario	26.55	31.06	34.96
Pro Hogar	22.44	26	28.3
Providencia	26.26	30.68	34.5
Reynosa Tamaulipas	25.32	29.44	33
San Álvaro	24.85	28.69	32
San Antonio	25.52	29.69	33.29
San Rafael	25.04	29.05	32.51
San Salvador Xochimanco	24.43	28.12	31.3
San Sebastián	24.28	28.03	31.26
Santa Cruz de Las Salinas	22.4	26	28.34
Santa Inés	25.5	29.68	33.28
Santo Tomás	24.25	28	31.23
Sector Naval	24.06	27.7	30.84
Sindicato Mexicano de Electricistas	24.2	27.9	31.08
Tezozómoc	25.99	30.32	34.05
Tierra Nueva	26.48	30.98	34.86
Tlatilco	23.95	27.45	30.46
Trabajadores del Hierro	22	26	28
Un Hogar Para Cada Trabajador	23.95	27.55	30.66
Unidad Cuitláhuac	23.7	27.23	30.27
Victoria de Las Democracias	23.33	26.68	29.58
Benito Juárez			
8 de Agosto	25.19	28.91	32.11
Acacias	24.13	27.64	30.67
Actipán	24.53	28.14	31.26
Álamos	25.54	29.27	32.49
Albert	23.3	26.56	29.36
Américas Unidas	24.06	27.47	30.41
Ampliación Nápoles	24.88	28.52	31.66
Atenor Salas	25.25	28.92	32.08
Ciudad de Los Deportes	25.06	28.76	31.95
Crédito Constructor	24.57	28.23	31.39
Del Carmen	23.63	26.95	29.82
Del Lago	23.71	27.04	29.92
Del Valle Centro	24.42	27.92	30.95
Del Valle Norte	24.75	28.3	31.37
Del Valle Sur	24.5	28.08	31.18
Ermita	22.68	26	28.53
Extremadura Insurgentes	24.86	28.52	31.69
General Pedro María Anaya	23.02	26.24	29.01
Independencia	23.83	27.18	30.07
Insurgentes Mixcoac	25.4	29.23	32.53
Insurgentes San Borja	24.43	27.96	31
Iztaccíhuatl	24.63	28.17	31.23
Josefa Ortiz de Domínguez	24.32	27.79	30.78
Letrán Valle	23.74	27.07	29.95

Merced Gómez	25.78	29.72	33.13
Miguel alemán	24.41	27.89	30.89
Miravalle	22.82	26	28.71
Mixcoac	25.88	29.84	33.25
Moderna	25.3	28.99	32.17
Nápoles	24.75	28.34	31.45
Narvarte Oriente	25.15	28.79	31.93
Narvarte Poniente	24.89	28.47	31.56
Nativitas	24.21	27.65	30.63
Niños Héroes	24.3	27.76	30.74
Noche Buena	24.81	28.45	31.59
Periodista	23.94	27.31	30.22
Piedad Narvarte	25.1	28.73	31.86
Portales Norte	23.4	26.66	29.48
Portales Oriente	23.13	26.35	29.13
Portales Sur	22.92	26.09	28.83
Postal	24.59	28.11	31.15
Residencial Emperadores	23.23	26.47	29.27
San José Insurgentes	25.43	29.31	32.66
San Juan	25.35	29.15	32.43
San Pedro de Los Pinos	25.64	29.49	32.82
San Simón Ticumac	23.63	26.95	29.8
Santa Cruz Atoyac	23.54	26.85	29.71
Santa María Nonoalco	25.8	29.72	33.1
Tlacoquemécatl	24.48	28.05	31.13
Vértiz Narvarte	23.96	27.34	30.25
Villa De Cortés	24.41	27.9	30.91
Xoco	23.36	26.67	29.54
Zacahuitzco	23.42	26.7	29.53
Coyoacán			
Adolfo Ruiz Cortines	22.99	26.4	29.38
Ajusco	23.93	27.66	30.87
Alianza Popular Revolucionaria	23.81	27.32	30.35
Atlántida	22.18	26	28
Avante	23.29	26.7	29.64
Barrio del Niño Jesús	22	26	28
Barrio La concepción	22.01	26	28
Barrio Oxtopulco Universidad	24.67	28.55	31.9
Barrio San Lucas	22.08	26	28
Barrio Santa Catarina	23.69	27.23	30.29
Bosques de Tetlameya	24.73	28.59	31.91
Cafetales	24	27.52	30.56
Campestre Churubusco	22.82	26.03	28.81
Campestre Coyoacán	23.9	27.42	30.45
Cantil del Pedregal	24.63	28.5	31.84
Cantil del Pedregal	24.66	28.51	31.84
Carmen Serdán	23.85	27.36	30.39
Churubusco Country Club	22.71	26	28.6
Ciudad Jardín	22.48	26	28.46
Ciudad Universitaria	32.34	38.3	43.44
Copilco El Alto	22.18	26	28.34
Copilco El Bajo	25.47	29.6	33.16
Copilco Universidad	24.32	28.14	31.44
Cuadrante de San Francisco	22.11	26	28
Culhuacán CTM Sección X	23.95	27.46	30.49
Culhuacán CTM Canal Nacional	23.92	27.46	30.52
Culhuacán CTM CROC	23.49	26.93	29.9
Culhuacán CTM Sección I	23.29	26.66	29.58
Culhuacán CTM Sección II	23.35	26.75	29.68
Culhuacán CTM Sección III	23.44	26.86	29.81
Culhuacán CTM Sección IX-A	23.96	27.48	30.52
Culhuacán CTM Sección IX-B	24.06	27.6	30.65
Culhuacán CTM Sección Piloto	23.73	27.21	30.22
Culhuacán CTM Sección V	23.68	27.16	30.16
Culhuacán CTM Sección VI	23.64	27.11	30.1
Culhuacán CTM Sección VII	23.73	27.21	30.22
Culhuacán CTM Sección VIII	24.03	27.58	30.64
Culhuacán CTM Sección X-A	23.61	27.08	30.06
Del Carmen	23.48	26.93	29.91
Educación	22.88	26.17	29.01

El Caracol	24.78	28.7	32.08
El Centinela	22.56	26	28.56
El Mirador	24.01	27.51	30.53
El Parque de Coyoacán	24.02	27.64	30.77
El Reloj	23.41	26.89	29.9
El Rosario	22.61	26	28.7
El Rosedal	22.04	26	28
Emiliano Zapata	23.07	26.44	29.34
Emiliano Zapata Fraccionamiento Popular	23.86	27.37	30.4
Espartaco	23.88	27.47	30.56
Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa	24.05	27.67	30.8
Ex Ejido San Pablo Tepetlapa	23.73	27.22	30.22
Ex Hacienda Coapa	24.02	27.64	30.77
Ex Ejido de San Francisco Culhuacán	23.27	26.65	29.57
Fraccionamiento Los Robles	23.71	27.25	30.3
Haciendas de Coyoacán	23.99	27.48	30.5
Hermosillo	22.83	26.06	28.86
Huayamilpas	22.3	26	28.29
Insurgentes Cuicuilco	30.21	35.63	40.3
Jardines de Coyoacán	23.82	27.35	30.4
Jardines del Pedregal de San Ángel	32.25	38.19	43.31
Joyas del Pedregal	24.24	28.01	31.26
La Otra Banda	28.1	32.91	37.06
Las Campanas	23.91	27.44	30.48
Los Cedros	23.84	27.35	30.37
Los Cipreses	23.65	27.13	30.14
Los Girasoles	24.02	27.59	30.68
Los Olivos	23.88	27.47	30.56
Los Sauces	23.99	27.52	30.57
Nueva Diaz Ordaz	22.65	26	28.77
Olímpica	25.46	29.59	33.16
Parque San Andrés	22.18	26	28
Paseos de Taxqueña	23.1	26.4	29.25
Pueblo de Los Reyes	22	26	28
Pueblo de San Pablo Tepetlapa	23.23	26.66	29.62
Pueblo de Santa Úrsula Coapa	24.33	28.11	31.36
Pueblo La Candelaria	22.57	26	28.65
Pedregal de Carrasco	26.92	31.46	35.38
Pedregal de San Francisco	22.04	26	28.01
Pedregal de Santa Úrsula	24.23	27.99	31.24
Pedregal de Santo Domingo	23.24	26.84	29.95
Petrolera Taxqueña	22.73	26	28.77
Prado Churubusco	23.11	26.38	29.21
Prados de Coyoacán	23.2	26.6	29.54
Prados de Coyoacán	23.66	27.17	30.19
Presidentes Ejidales I Sección	23.38	26.8	29.75
Presidentes Ejidales II Sección	23.44	26.88	29.84
Romero de Terreros	23.87	27.57	30.76
San Diego Churubusco	22.49	26	28.26
San Francisco Culhuacán Barrio de La Magdalena	23.33	26.72	29.63
San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco	23.43	26.85	29.79
San Francisco Culhuacán Barrio de San Juan	23.26	26.62	29.52
San Francisco Culhuacán Barrio de Santa Ana	23.21	26.57	29.47
San Mateo	22.21	26	28
Santa Cecilia	23.97	27.48	30.5
Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa	24.23	27.9	31.07
Villa Coyoacán	22.23	26	28
Villa Quietud	24.08	27.6	30.65
Xotepingo	22.92	26.26	29.14
Cuajimalpa de Morelos			
1° de Mayo	29.32	34.51	38.99
Abdias García Soto	29.62	34.85	39.36
Adolfo López Mateos	29.22	34.33	38.74
Agua Bendita	29.11	34.21	38.61
Ahuatenco	29	34.07	38.45
Amado Nervo	29.03	34.1	38.46
Ampliación El Yaqui	29.43	34.58	39.03
Ampliación Memetla	29.57	34.76	39.25
Bosques de Las Lomas	29	33.99	38.29
Campestre Palo Alto	29.12	34.15	38.48

Contadero	29.84	35.11	39.68
Cooperativa Palo Alto	28.91	33.86	38.12
Cruz Blanca	29.65	34.94	39.5
Cuajimalpa	29.5	34.69	39.17
Ébano	28.92	33.93	38.26
El Molinito	29.37	34.51	38.94
El Molino	29.35	34.48	38.9
El Yaqui	29.49	34.66	39.12
Granjas Navidad	29.15	34.22	38.6
Granjas Palo Alto	28.97	33.94	38.23
Jesús Del Monte	29.31	34.45	38.89
La Manzanita	29.38	34.54	38.99
La Pila	29.54	34.83	39.39
La Venta	29.67	34.94	39.49
Las Lajas	29.51	34.78	39.33
Las Maromas	29.54	34.81	39.36
Las Tinajas	29.72	34.96	39.48
Locaxco	29.57	34.77	39.27
Loma del Padre	29.51	34.74	39.25
Lomas de Chamizal	28.83	33.79	38.06
Lomas de Memetla	29.54	34.73	39.21
Lomas de San Pedro	29.62	34.83	39.32
Lomas de Vista Hermosa	29.39	34.52	38.94
Manzanastitla	29.05	34.12	38.49
Memetla	29.45	34.61	39.07
Pueblo San Lorenzo Acopilco	29.56	34.82	39.36
Pueblo San Mateo Tlaltenango	30.3	35.7	40.37
Pueblo San Pablo Chimalpa	29.23	34.38	38.83
San Jacinto	28.97	34.04	38.42
San José de Los Cedros	29.29	34.41	38.83
San Pedro	29.26	34.4	38.82
Santa Fe Cuajimalpa	30.21	35.56	40.18
Tepetongo	28.92	33.94	38.27
Tianguillo	29.65	34.93	39.5
Xalpa	29.63	34.94	39.52
Zacamulpa	28.88	33.95	38.32
Zentlapatl	29.43	34.61	39.09
Cuauhtémoc			
Algarín	25.94	29.77	33.06
Ampliación Asturias	26.36	30.29	33.68
Asturias	26.16	30.04	33.39
Atlampa	24.07	27.53	30.52
Buenavista	25.29	29	32.2
Buenos Aires	25.46	29.17	32.37
Centro	27.28	31.41	34.98
Condesa	25.49	29.3	32.58
Cuauhtémoc	25.53	29.37	32.67
Doctores	26.08	29.94	33.27
Esperanza	27.36	31.51	35.09
Ex Hipódromo de Peralvillo	25.66	29.44	32.7
Felipe Pescador	26.17	30.06	33.42
Guerrero	25.83	29.65	32.94
Hipódromo	25.19	28.89	32.08
Hipódromo Condesa	25.41	29.19	32.45
Juárez	25.48	29.26	32.54
Maza	25.96	29.8	33.12
Morelos	26.66	30.66	34.11
Nonoalco Tlatelolco	25.56	29.32	32.56
Obrera	26.78	30.79	34.25
Paulino Navarro	26.78	30.8	34.27
Peralvillo	25.71	29.51	32.78
Roma Norte	25.49	29.26	32.53
Roma Sur	25.26	28.94	32.11
San Rafael	25.22	28.92	32.12
San Simón Tolnahuac	24.56	28.1	31.15
Santa María Insurgentes	23.78	27.17	30.08
Santa María La Ribera	24.99	28.65	31.8
Tabacalera	25.43	29.17	32.39
Transito	27.19	31.31	34.85
Valle Gómez	26.22	30.13	33.5

Vista Alegre	26.41	30.34	33.73
Gustavo A. Madero			
15 de Agosto	28.05	32.36	36.07
25 de Julio	28.24	32.63	36.43
6 de Junio	25.91	29.99	33.52
7 de Noviembre	27.13	31.24	34.79
Acueducto de Guadalupe	24.9	28.77	32.1
Ahuehuetes	25.83	29.88	33.37
Ampliación C T M Aragón	28.16	32.71	36.63
Ampliación Casas alemán	28.44	32.82	36.63
Ampliación Castillo Grande	25.51	29.49	32.92
Ampliación Chalma de Guadalupe	25.52	29.57	33.07
Ampliación Emiliano Zapata	27.72	31.96	35.61
Ampliación Gabriel Hernández	27.83	32.14	35.86
Ampliación Mártires de Rio Blanco	27.62	31.85	35.49
Ampliación Panamericana	22.29	26	28.01
Ampliación Progreso Nacional	24.51	28.32	31.61
Ampliación Providencia	28.34	32.79	36.64
Ampliación San Juan de Aragón	28.14	32.45	36.17
Ampliación Arboledas	25.91	30.03	33.58
Ampliación Benito Juárez	25.51	29.48	32.91
Ampliación Cocoyotes	25.86	29.93	33.45
Ampliación Guadalupe Proletaria	24.63	28.43	31.71
Ampliación Malacates	25.85	29.98	33.54
Aragón Inguaran	27.85	32.12	35.8
Aragón La Villa	27.78	32.04	35.71
Arboledas	25.98	30.1	33.66
Barrio Candelaria Ticomán	25.43	29.33	32.7
Belisario Domínguez	27.39	31.55	35.15
Benito Juárez	25.44	29.39	32.8
Barrio Guadalupe Ticomán	25.78	29.74	33.15
Barrio La Laguna Ticomán	25.89	29.85	33.27
Barrio La Purísima Ticomán	25.16	28.99	32.3
Barrio San Juan Y Guadalupe Ticomán	25.74	29.7	33.12
Barrio San Rafael Ticomán	26.05	30.05	33.51
Bondojito	27.69	31.92	35.57
C T M Aragón	28.17	32.71	36.63
C T M Atzacoalco	27.75	32.07	35.79
C T M El Risco	27.73	32.04	35.77
Campestre Aragón	28.42	32.81	36.63
Calputitlán	25.21	28.94	32.16
Castillo Chico	25.6	29.6	33.05
Castillo Grande	25.47	29.45	32.88
Cerro del Guerrero	27.87	32.17	35.87
Cerro Los Gachupines	27.52	31.76	35.42
Chalma de Guadalupe	25.49	29.53	33.02
Churubusco Tepeyac	23.49	26.84	29.73
Cocoyotes	25.82	29.89	33.39
Compositores Mexicanos	25.73	29.82	33.35
Constitución de La Republica	28.38	32.73	36.49
Cuautepec Barrio Alto	25.83	29.92	33.45
Cuautepec de Madero	25.66	29.69	33.17
Cuchilla del Tesoro	28.14	32.7	36.63
Cuchilla La Joya	27.36	31.52	35.11
DM Nacional	28.45	32.82	36.59
Defensores de la Republica	22.93	26.13	28.85
Del Bosque	25.48	29.49	32.94
Del Carmen	25.74	29.78	33.25
Del Obrero	28.05	32.4	36.16
Dinamita	27.94	32.24	35.95
El Arbolillo	25.35	29.3	32.71
El Coyol	28.45	32.82	36.59
El Olivo	28.38	32.79	36.59
El Tepetatal	25.71	29.8	33.32
Emiliano Zapata	26.88	30.93	34.43
Estanzuela	27.65	31.91	35.58
Estrella	27.58	31.8	35.44
Ex Escuela de Tiro	27.8	32.08	35.77
Ex Ejido San Juan de Aragón Sector 33	28.3	32.69	36.47
Faja de Oro	27.8	32.06	35.73

Fernando Casas alemán	27.86	32.17	35.89
Ferrocarrilera	28.45	32.81	36.59
Forestal	25.86	29.97	33.51
Forestal I	25.88	30	33.56
Forestal II	25.89	30.01	33.57
Gabriel Hernández	27.95	32.26	35.98
General Felipe Berriozábal	25.89	29.98	33.51
Gertrudis Sánchez I Secc.	27.96	32.24	35.94
Gertrudis Sánchez II Secc.	28.11	32.44	36.17
Gertrudis Sánchez III Secc.	27.93	32.22	35.93
Granjas Modernas	28.28	32.61	36.35
Guadalupe Insurgentes	25.68	29.52	32.84
Guadalupe Proletaria	24.7	28.54	31.84
Guadalupe Tepeyac	27.14	31.26	34.81
Guadalupe Victoria	25.46	29.44	32.87
Guadalupe Victoria	23.44	26.73	29.56
Héroes de Nacozari	22.86	26.05	28.75
Héroes de Cerro Prieto	27.84	32.13	35.84
Héroes de Chapultepec	28.38	32.76	36.54
Indeco	28.38	32.76	36.54
Industrial	27.08	31.22	34.8
Jorge Negrete	25.11	29	32.38
Juan González Romero	27.94	32.29	36.05
Juventino Rosas	25.75	29.83	33.36
La Casilda	25.95	30.05	33.59
La Cruz	28.04	32.36	36.08
La Esmeralda	28.44	32.82	36.6
La Joya	27.54	31.74	35.36
La Joyita	27.01	31.1	34.62
La Lengüeta	25.87	30	33.56
La Malinche	27.61	31.85	35.5
La Pastora	25.41	29.34	32.74
La Pradera	28.32	32.78	36.64
LI Legislatura	28.44	32.81	36.58
Lindavista Norte	26.95	31.1	34.67
Lindavista Sur	26.93	31.08	34.66
Lindavista Vallejo I Sección	23.32	26.76	29.73
Lindavista Vallejo II Sección	23	26.32	29.19
Lindavista Vallejo III Sección	22.3	26	28.12
Loma La Palma	25.68	29.75	33.26
Lomas de Cuautepec	25.79	29.9	33.45
Luis Donaldo Colosio	25.61	29.68	33.19
Magdalena de Las Salinas	26.73	30.84	34.39
Malacates	25.87	30	33.56
Martin Carrera	28.06	32.38	36.11
Mártires de Rio Blanco	27.34	31.49	35.08
Maximino Ávila Camacho	23.2	26.46	29.27
Montevideo	23.83	27.27	30.23
Narciso Bassols	28.19	32.72	36.63
Nueva Atzacoalco	28.3	32.68	36.47
Nueva Industrial Vallejo	25.11	28.88	32.13
Nueva Tenochtitlan	27.79	32.07	35.76
Nueva Vallejo	23.13	26.52	29.44
Palmatitla	25.85	29.93	33.45
Panamericana	22	26	28
Parque Metropolitano	25.78	29.89	33.43
Pueblo de Santiago Atzacoalco	28.06	32.38	36.11
Pueblo San Juan de Aragón	28.38	32.79	36.62
Planetario Lindavista	23.47	26.85	29.76
Pradera II Sección	28.29	32.77	36.64
Prados de Cuautepec	25.61	29.68	33.19
Progreso Nacional	24.65	28.5	31.82
Providencia	28.36	32.79	36.63
Residencial Acueducto de Guadalupe	24.85	28.66	31.97
Residencial La Escalera	25.11	28.89	32.15
Residencial Zacatenco	26.92	31.06	34.63
Rosas del Tepeyac	27.51	31.75	35.41
Salvador Diaz Mirón	28.38	32.73	36.49
San Antonio	25.69	29.77	33.28
San Bartolo Atepehuacan	23.83	27.27	30.23

San Felipe de Jesús	28.29	32.68	36.5
San José de La Escalera	24.94	28.89	32.3
San José Ticomán	25.34	29.17	32.47
San Juan de Aragón	28.3	32.76	36.64
San Juan de Aragón I Secc.	28.24	32.62	36.41
San Juan de Aragón VII-A Secc.	28.37	32.81	36.64
San Juan de Aragón II Secc.	28.17	32.59	36.41
San Juan de Aragón III Secc.	28.22	32.71	36.58
San Juan de Aragón IV Secc.	28.23	32.73	36.61
San Juan de Aragón V Secc.	28.23	32.74	36.63
San Juan de Aragón VI Secc.	28.31	32.78	36.64
San Miguel	25.72	29.79	33.31
San Pedro El Chico	28.38	32.74	36.51
San Pedro Zacatenco	26.74	30.84	34.39
Santa Isabel Tola	27.48	31.72	35.37
Santa Rosa	25.04	29.04	32.49
Santiago Atepetlac	24.74	28.6	31.92
Siete Maravillas	24.68	28.43	31.67
Solidaridad Nacional	25.02	28.95	32.33
Santa María Ticomán	25.65	29.58	32.97
Tablas de San Agustín	27.47	31.65	35.26
Tepetates	27.45	31.68	35.33
Tepeyac Insurgentes	27.31	31.5	35.13
Tlacaelel	25.58	29.65	33.15
Tlacamaca	24.06	27.5	30.47
Tlalpexco	25.94	30.04	33.57
Torres Lindavista	24.45	28.12	31.29
Tres Estrellas	27.69	31.92	35.57
Triunfo de La Republica	27.85	32.14	35.84
Unidad Habitacional Cuchilla Del Tesoro	28.12	32.69	36.63
Unidad Habitacional Ejido San Juan De Aragón	28.31	32.76	36.61
Valle de Madero	25.63	29.68	33.17
Valle del Tepeyac	22.48	26	28.3
Vallejo	26.02	29.9	33.24
Vallejo Poniente	23.4	26.68	29.51
Vasco de Quiroga	28.28	32.64	36.4
Villa de Aragón	28.26	32.75	36.64
Villa Gustavo A. Madero	27.92	32.2	35.9
Villa Hermosa	27.92	32.26	36
Vista Hermosa	25.98	30.08	33.61
Zona Escolar	25.37	29.35	32.78
Zona Escolar Oriente	25.43	29.4	32.84
Iztacalco			
Agrícola Oriental	27.95	32.72	36.83
Agrícola Pantitlán	27.95	32.55	36.6
Ampliación Gabriel Ramos Millán	24.81	28.54	31.76
Barrio La Asunción	24.81	28.42	31.52
Barrio Los Reyes	25.35	29.08	32.3
Barrio San Francisco Xicaltongo	25.32	29.03	32.23
Barrio San Miguel	24.98	28.63	31.78
Barrio San Pedro	25.29	28.98	32.16
Barrio Santa Cruz	24.56	28.11	31.17
Barrio Santiago Norte	24.96	28.59	31.72
Barrio Santiago Sur	24.65	28.2	31.27
Barrio Zapotla	25.34	29.06	32.28
Campamento Dos de Octubre	24.46	28.01	31.06
Carlos Zapata Vela	24.53	28.2	31.37
Cuchilla Agrícola Oriental	27.07	31.4	35.14
El Rodeo	26.42	30.6	34.2
Ex Ejido La Magdalena Mixhuca	25.8	29.8	33.26
Fraccionamiento Coyuya	25.71	29.51	32.8
Gabriel Ramos Millán	25.3	29.11	32.39
Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero	25.51	29.43	32.81
Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla	25.41	29.32	32.69
Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal	25.29	29.03	32.26
Granjas México	26.88	31.14	34.82
Infonavit Iztacalco	24.41	27.95	31.01
Inpi Picos	24.43	28.01	31.09
Jardines Tecma	24.51	28.05	31.11
Juventino Rosas	24.98	28.64	31.8

La Cruz	26.07	29.96	33.33
Los Picos De Iztacalco Sección I-A	24.63	28.2	31.29
Los Picos De Iztacalco Sección I-B	24.56	28.13	31.22
Los Picos De Iztacalco Sección II-A	24.48	28.05	31.13
Militar Marte Iztacalco	24.12	27.54	30.5
Nueva Santa Anita	25.64	29.41	32.66
Reforma Iztaccíhuatl Norte	24.65	28.19	31.25
Reforma Iztaccíhuatl Sur	23.77	27.15	30.06
Santa Anita	26.02	29.89	33.22
Tlazintla	25.34	29.08	32.31
Viaducto Piedad	25.92	29.75	33.06
Iztapalapa			
12 de Diciembre	24.01	27.58	30.66
Albarrada	26.15	30.4	34.06
Allepetlalli	24.75	28.51	31.77
Álvaro Obregón	27.57	32.27	36.32
Ampliación Bellavista	25.18	29.13	32.54
Ampliación El Santuario	24.41	28.11	31.3
Ampliación El Triunfo	23.83	27.24	30.19
Ampliación Emiliano Zapata	26.28	30.73	34.58
Ampliación Los Reyes	23.96	27.52	30.59
Ampliación Paraje San Juan	25.31	29.3	32.74
Ampliación San Miguel	25.82	29.97	33.55
Ampliación Santa María Aztahuacan	26.62	31.07	34.91
Ampliación Sinatel	23.31	26.59	29.42
Ampliación Veracruzana	24.47	28.19	31.4
Ampliación Ricardo Flores Magón	24	27.57	30.65
Año de Juárez	24.88	28.72	32.04
Apatlaco	24.05	27.49	30.45
Banjidal	23.07	26.28	29.05
Barranca de Guadalupe	26.05	30.34	34.04
Bellavista	25.06	28.97	32.34
Benito Juárez	24.71	28.5	31.77
Barrio de Guadalupe	24.81	28.63	31.92
Barrio La Asunción	24.56	28.29	31.51
Barrio San Antonio	24.8	28.6	31.88
Barrio San Antonio Culhuacán	23.54	26.98	29.94
Barrio San Ignacio	24.42	28.11	31.28
Barrio San José	24.8	28.61	31.89
Barrio San Lorenzo	24.82	28.62	31.91
Barrio San Lucas	24.42	28.11	31.3
Barrio San Miguel	25.7	29.81	33.36
Barrio San Pablo	24.86	28.7	32.01
Barrio San Pedro	25.49	29.51	32.97
Barrio San Simón Culhuacán	23.88	27.42	30.47
Barrio Santa Barbara	23.97	27.51	30.57
Barrio Tula	23.48	26.9	29.86
Buenavista	26.15	30.45	34.16
Cacama	23.15	26.43	29.26
Campestre Potrero	26.13	30.54	34.34
Cananea	24.67	28.4	31.63
Carlos Hank González	25.89	30.08	33.7
Carlos Jonguitud Barrios	24.27	27.9	31.04
Casa Blanca	25.36	29.36	32.82
Celoalliotli	24.84	28.64	31.93
Central de Abasto	26.32	30.56	34.22
Cerro de la Estrella	25.03	28.92	32.28
Chinampac de Juárez	28.01	32.81	36.96
Citlalli	26.5	30.93	34.75
Colonial Iztapalapa	26.23	30.52	34.23
Consejo Agrarista Mexicano	25.61	29.71	33.25
Constitución de 1917	26.31	30.63	34.36
Cuchilla del Moral	27.34	31.92	35.87
Degollado	25.64	29.75	33.31
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl	26.08	30.35	34.04
Dr. Alfonso Ortiz Tirado	26.62	30.93	34.66
Ejército de Agua Prieta	27.45	32.12	36.14
Ejército de Oriente	27.8	32.55	36.65
Ejército de Oriente Zona Peñón	27.38	32.04	36.05
El Edén	27.05	31.64	35.6

El Manto	25.07	28.97	32.35
El Mirador	24.07	27.67	30.77
El Molino	24.73	28.53	31.81
El Molino Tezonco	24.79	28.58	31.85
El Paraíso	27.61	32.33	36.4
El Prado	22.86	26.06	28.82
El Retoño	23.67	27.02	29.92
El Rodeo	25.33	29.33	32.78
El Rosario	24.9	28.74	32.05
El Santuario	24.48	28.2	31.41
El Sifón	23.71	27.13	30.08
El Triangulo	25.51	29.58	33.09
El Triunfo	23.9	27.32	30.26
El Vergel	24.7	28.48	31.74
Ermita Zaragoza	26.96	31.56	35.53
Escuadrón 201	23.65	27.07	30.01
Estado de Veracruz	24.54	28.28	31.51
Estrella Culhuacán	23.72	27.21	30.22
Estrella del Sur	24.05	27.64	30.74
Eva Sámano De López Mateos	26.19	30.45	34.12
Francisco Villa	25.76	29.9	33.47
Fuego Nuevo	24.17	27.8	30.92
Granjas de San Antonio	23.81	27.29	30.3
Granjas Esmeralda	23.36	26.72	29.62
Granjas Estrella	24.51	28.24	31.45
Guadalupe del Moral	26.74	31.15	34.95
Héroes de Churubusco	23.4	26.76	29.65
Insurgentes	25.71	29.84	33.4
Ixtlahuacán	26.56	31.04	34.9
Jacarandas	26.37	30.71	34.45
Jardines de Churubusco	23.79	27.23	30.21
Jardines de San Lorenzo Tezonco	24.69	28.44	31.68
José López Portillo	24.6	28.33	31.54
José María Morelos y Pavón	27.38	32.04	36.07
Juan Escutia	28.02	32.79	36.91
Justo Sierra	23.1	26.33	29.11
La Era	25.98	30.2	33.84
La Esperanza	24.79	28.6	31.88
La Planta	24.85	28.66	31.95
La Polvorilla	25.54	29.63	33.16
La Regadera	26.03	30.24	33.88
Las Peñas	26.04	30.28	33.94
Leyes de Reforma I Secc.	26.28	30.56	34.26
Leyes de Reforma II Secc.	26.92	31.39	35.25
Leyes de Reforma III Secc.	27.86	32.61	36.71
Lomas de La Estancia	26.4	30.82	34.64
Lomas de San Lorenzo	25.24	29.21	32.64
Lomas de Santa Cruz	26.12	30.4	34.1
Lomas de Zaragoza	26.72	31.24	35.15
Lomas El Manto	24.74	28.54	31.82
Lomas Estrella	24.34	28.01	31.17
Los Ángeles	25.76	29.89	33.46
Los Ángeles Apanoaya	25.77	29.91	33.49
Los Cipreses	23.59	27.02	29.98
Miguel de La Madrid Hurtado	26.57	31.06	34.92
Minerva	23.51	26.92	29.86
Miravalles	26.36	30.79	34.62
Mixcóatl	25.68	29.8	33.37
Monte Alban	26.83	31.35	35.25
Nueva Rosita	23.84	27.28	30.26
Palmitas	26.39	30.77	34.56
Paraje San Juan	25.43	29.45	32.93
Paraje San Juan Cerro	25.06	28.97	32.34
Paraje Zacatepec	26.9	31.44	35.36
Parque Nacional Cerro de La Estrella	24.69	28.48	31.75
Paseos de Churubusco	25.8	29.84	33.33
Pueblo Aculco	23.85	27.32	30.32
Pueblo Culhuacán	23.71	27.2	30.21
Pueblo Los Reyes Culhuacán	23.59	27.03	30
Pueblo Magdalena Atlazolpa	23.85	27.28	30.24

Pueblo Mexicaltzingo	23.32	26.66	29.54
Pueblo San Andrés Tomatlán	23.84	27.36	30.4
Pueblo San Juanico Nextipac	23.66	27.03	29.95
Pueblo San Lorenzo Tezonco	25.49	29.54	33.05
Pueblo San Lorenzo Xicoténcatl	27.66	32.39	36.46
Pueblo San Sebastián Tecoloxtitla	27.07	31.67	35.64
Pueblo Santa María Aztahuacan	26.87	31.4	35.3
Pueblo Santa Martha Acatitla	27.04	31.65	35.62
Pueblo Santiago Acahualtepec	26.72	31.24	35.15
Pueblo Santa Cruz Meyehualco	26.38	30.74	34.51
Pueblo Santa María Tomatlán	24.14	27.75	30.86
Plan de Iguala	24.89	28.74	32.06
Presidentes de México	25.68	29.8	33.36
Progresista	26.42	30.76	34.5
Progreso del Sur	23.43	26.82	29.74
Puente Blanco	25.28	29.26	32.69
Purísima Atlazolpa	23.94	27.39	30.36
Real del Moral	26.21	30.38	33.98
Reforma Política	26.47	30.88	34.68
Renovación	27.46	32.12	36.14
Ricardo Flores Magón	24.07	27.66	30.75
San Andrés Tetepilco	23.67	27.02	29.91
San Antonio Culhuacán	23.62	27.08	30.07
San José Aculco	24.15	27.72	30.8
San José Buenavista	25.89	30.1	33.74
San Juan Estrella	25.1	29.02	32.4
San Juan Joya	25.46	29.5	32.98
San Juan Xalpa	25.03	28.92	32.29
San Miguel VIII ampliación	25.29	29.27	32.71
San Miguel Teotongo (Secc. Acorralado)	26.47	30.94	34.8
San Miguel Teotongo (Secc. Avisadero)	26.28	30.71	34.53
San Miguel Teotongo (Secc. Corrales)	26.34	30.77	34.6
San Miguel Teotongo (Secc. Guadalupe)	26.37	30.83	34.69
San Miguel Teotongo (Secc. Jardines)	26.44	30.91	34.77
San Miguel Teotongo (Secc. La Cruz)	26.35	30.8	34.64
San Miguel Teotongo (Secc. Las Torres)	26.48	30.96	34.83
San Miguel Teotongo (Secc. Loma Alta)	26.31	30.75	34.59
San Miguel Teotongo (Secc. Mercedes)	26.52	31.01	34.88
San Miguel Teotongo (Secc. Palmitas)	26.4	30.86	34.71
San Miguel Teotongo (Secc. Ranchito)	26.46	30.95	34.82
San Miguel Teotongo (Secc. Rancho Bajo)	26.26	30.68	34.5
San Miguel Teotongo (Secc. Iztlahuaca)	26.43	30.88	34.73
San Miguel Teotongo Secc. Capilla	26.4	30.87	34.73
San Miguel Teotongo Secc. Puente	26.62	31.14	35.04
San Nicolas Tolentino	25.05	28.95	32.32
San Pablo	26.28	30.68	34.48
Santa Cruz Meyehualco	27.31	31.92	35.91
Santa Isabel Industrial	23.88	27.41	30.45
Santa María Aztahuacan	27.19	31.78	35.75
Santa María del Monte	24.61	28.37	31.62
Santa Martha Acatitla Norte	27.54	32.24	36.3
Santa Martha Acatitla Sur	27.51	32.21	36.26
Santiago Acahualtepec I Ampliación	26.71	31.22	35.12
Santiago Acahualtepec II Ampliación	26.68	31.18	35.05
Sector Popular	23.56	26.94	29.85
Sideral	27.17	31.72	35.65
Sinatel	23.01	26.24	29.02
Tenorios	26.22	30.56	34.31
Tepalcates	28.04	32.83	36.97
Unidad Habitacional 28 de Junio	25.61	29.72	33.28
Unidad Habitacional Los Picos VI-B	23.88	27.33	30.32
Unidad Ejército Constitucionalista	28.04	32.83	36.97
Unidad Modelo	23.39	26.71	29.56
Unidad Vicente Guerrero	26.91	31.4	35.28
USCOVI	24.76	28.54	31.8
Valle de Luces	24.11	27.72	30.83
Valle de San Lorenzo	24.64	28.37	31.6
Valle del Sur	23.42	26.81	29.74
Xalpa	26.63	31.1	34.96
Zacahuitzco	23.66	27	29.88

La Magdalena Contreras			
Ampliación Lomas de San Bernabé	31.06	36.69	41.54
Ampliación Potrerillo	31.31	36.99	41.89
Atacaxco	31.4	37.09	42.01
Barranca Seca	31.72	37.51	42.5
Barrio Las Calles	31.78	37.58	42.59
Barrio San Francisco	31.73	37.5	42.49
Barros Sierra	31.4	37.09	42
Cerro Del Judío	31.26	36.91	41.78
Crescencio Juárez Chavira	31.21	36.88	41.77
Cuauhtémoc	31.42	37.12	42.03
El Ermitaño	31.2	36.87	41.76
El Maestro	29.84	35.08	39.6
El Ocotel	31.3	36.99	41.89
El Rosal	31.47	37.19	42.12
El Tanque	31.14	36.75	41.59
El Toro	31.52	37.25	42.19
Héroes de Padierna	31.96	37.81	42.85
Huayatla	31.18	36.83	41.71
La Carbonera	31.45	37.17	42.11
La Concepción	31.8	37.61	42.62
La Cruz	31.79	37.58	42.58
La Guadalupe	31.84	37.65	42.67
La Malinche	31.37	37.05	41.94
Las Cruces	31.22	36.87	41.74
Las Huertas	31.68	37.47	42.45
Lomas de San Bernabé	31.13	36.76	41.62
Lomas Quebradas	31.55	37.29	42.24
Los Padres	31.29	36.94	41.83
Palmas	31.35	37.04	41.94
Plazuela Del Pedregal	31.8	37.61	42.62
Potrerillo	31.46	37.18	42.11
Pueblo La Magdalena	31.64	37.41	42.39
Pueblo Nuevo Alto	31.47	37.19	42.12
Pueblo Nuevo Bajo	31.57	37.32	42.28
Pueblo San Bernabé Ocotepec	31.33	37.01	41.92
Pueblo San Nicolás Totolapan	31.77	37.57	42.57
San Bartolo Ameyalco	31.15	36.76	41.59
San Francisco	31.79	37.58	42.58
San Jerónimo Aculco	31.77	37.56	42.55
San Jerónimo Lídice	31.63	37.37	42.33
Santa Teresa	31.92	37.75	42.78
Tierra Unida	31.08	36.71	41.57
Vista Hermosa	31.29	36.97	41.86
Miguel Hidalgo			
10 de Abril	25.88	29.99	33.53
16 de Septiembre	29.04	33.89	38.08
5 de Mayo	25.77	29.83	33.33
Agricultura	24.75	28.4	31.55
Ahuehuetes Anáhuac	25.4	29.33	32.73
América	29.23	34.12	38.34
Ampliación Daniel Garza	29.04	33.87	38.04
Ampliación Granada	26.39	30.6	34.24
Ampliación Popo	25.85	29.91	33.42
Ampliación Torre Blanca	25.52	29.54	33.01
Anáhuac I Secc.	25.54	29.44	32.8
Anáhuac II Secc.	25.12	28.9	32.15
Anzures	25.61	29.5	32.86
Argentina Antigua	25.54	29.58	33.07
Argentina Poniente	25.51	29.56	33.05
Bosque de Chapultepec I Secc.	27.23	31.6	35.37
Bosque de Chapultepec II Secc.	29.15	34.03	38.23
Bosque de Chapultepec III Secc.	28.84	33.66	37.82
Bosque de Las Lomas	28.58	33.42	37.6
Cuauhtémoc Pensil	25.83	29.88	33.37
Daniel Garza	29.23	34.12	38.34
Deportivo Pensil	25.77	29.84	33.35
Dos Lagos	25.61	29.57	32.99
Escandón I Secc.	25.26	28.99	32.2
Escandón II Secc.	24.92	28.54	31.66

Francisco I. Madero	25.88	29.98	33.51
Granada	26.39	30.6	34.24
Huichapán	25.27	29.24	32.67
Ignacio Manuel Altamirano	25.17	29.13	32.55
Irrigación	26.47	30.72	34.39
Lago Norte	25.37	29.28	32.66
Lago Sur	25.46	29.39	32.78
Legaria	25.35	29.32	32.74
Lomas Altas	28.74	33.6	37.79
Lomas de Bezares	28.83	33.75	37.98
Lomas de Chapultepec I Secc.	28.52	33.29	37.41
Lomas de Chapultepec II Secc.	28.21	32.91	36.96
Lomas de Chapultepec III Secc.	27.42	31.9	35.77
Lomas de Chapultepec IV Secc.	28.64	33.42	37.54
Lomas de Chapultepec V Secc.	27.97	32.59	36.58
Lomas de Chapultepec VI Secc.	28.42	33.16	37.25
Lomas de Chapultepec VII Secc.	28.61	33.4	37.53
Lomas de Chapultepec VIII Secc.	28.1	32.79	36.84
Lomas de Reforma	28.54	33.34	37.48
Lomas de Sotelo	25.99	30.15	33.74
Lomas Hermosa	26.08	30.25	33.85
Los Manzanos	25.44	29.35	32.72
Manuel Ávila Camacho	26.78	31.13	34.89
Mariano Escobedo	25.27	29.12	32.45
México Nuevo	25.64	29.7	33.2
Modelo Pensil	25.71	29.71	33.16
Molino del Rey	27.6	32.09	35.96
Nextitla	24.56	28.25	31.43
Observatorio	29.21	34.08	38.28
Panteón Civil de Dolores	29.14	34.02	38.22
Pensil Norte	25.69	29.72	33.2
Pensil Sur	25.77	29.82	33.31
Peralitos	25.28	29.17	32.53
Periodista	26.12	30.31	33.92
Plutarco Elías Calles	24.46	28.1	31.25
Polanco I Secc.	26.98	31.34	35.1
Polanco II Secc.	27.11	31.48	35.24
Polanco III Secc.	26.94	31.26	34.99
Polanco IV Secc.	26.87	31.14	34.83
Polanco V Secc.	26.49	30.64	34.22
Popo	25.88	29.97	33.5
Popotla	24.99	28.82	32.11
Real de Las Lomas	28.62	33.45	37.62
Reforma Pensil	25.61	29.61	33.06
Reforma Social	27.19	31.63	35.47
Residnc. Militar	27.04	31.45	35.25
San Diego Ocoyoacac	25.12	29.05	32.45
San Joaquín	25.83	29.92	33.46
San Juanico	25.35	29.3	32.71
San Lorenzo Tlatenango	25.28	29.28	32.77
San Miguel Chapultepec I Secc.	26.63	30.77	34.34
San Miguel Chapultepec II Secc.	26.36	30.42	33.92
Santo Tomas	24.54	28.21	31.38
Tacuba	25.26	29.19	32.59
Tacubaya	25.26	28.99	32.21
Tlaxpana	25.11	28.86	32.1
Torre Blanca	25.39	29.38	32.82
Un Hogar Para Nosotros	24.72	28.38	31.53
Ventura Pérez de Alva	25.44	29.44	32.88
Verónica Anzures	25.4	29.25	32.57
Milpa Alta			
Barrio Centro	25.62	29.76	33.33
Barrio Chalmita	25.75	29.95	33.57
Barrio Cruztitla	25.38	29.54	33.14
Barrio La Concepción	25.46	29.64	33.25
Barrio La Lupita Tetipac	25.5	29.76	33.43
Barrio La Lupita Xolco	25.5	29.72	33.36
Barrio La Luz	25.48	29.65	33.25
Barrio Los Ángeles	25.47	29.65	33.26
Barrio Nochtla	25.38	29.46	32.98

Barrio Ocotitla	25.45	29.55	33.09
Barrio Panchimalco	25.46	29.58	33.13
Barrio San Agustín	25.47	29.67	33.29
Barrio San José	25.5	29.75	33.41
Barrio San Juan del Pueblo San Pablo Oztotepec	25.64	29.81	33.4
Barrio San Marcos	25.54	29.82	33.51
Barrio San Mateo	25.47	29.63	33.22
Barrio San Miguel	25.53	29.79	33.47
Barrio San Miguel	25.76	29.95	33.56
Barrio Santa Cruz	25.43	29.6	33.19
Barrio Santa Martha	25.43	29.59	33.17
Barrio Tecaxtitla	25.36	29.52	33.11
Barrio Tenantitla	25.36	29.53	33.12
Barrio Tula	25.39	29.45	32.96
Barrio Xaltipac	25.38	29.58	33.2
Barrio Xochitepec	25.39	29.6	33.23
La Conchita	25.4	29.64	33.3
Pueblo San Agustín Ohtenco	25.45	29.63	33.25
Pueblo San Bartolomé Xicomulco	25.44	29.48	32.98
Pueblo San Francisco Tecoxpa	25.43	29.62	33.25
Pueblo San Juan Tepenhuac	25.47	29.71	33.36
Pueblo San Lorenzo Tlacoyucan	25.61	29.83	33.47
Pueblo San Jerónimo Miacatlán	25.46	29.67	33.31
Pueblo San Salvador Cuauhtenco	25.8	29.96	33.55
Villa Milpa Alta Centro	25.44	29.6	33.19
Tláhuac			
3 de Mayo	25.68	29.91	33.56
Agrícola Metropolitana	25.07	28.98	32.36
Ampliación José López Portillo	25.65	29.82	33.41
Ampliación Santa Catarina	25.88	30.26	34.03
Ampliación Selene	25.65	29.88	33.53
Ampliación Zapotitla	25.53	29.62	33.15
Ampliación La Conchita	25.34	29.48	33.05
Ampliación Los Olivos	25.33	29.34	32.79
Barrio La Soledad	25.35	29.5	33.08
Barrio Santa Cruz	25.39	29.65	33.33
Barrio Santiago Centro	25.52	29.64	33.19
Barrio Santiago Norte	25.55	29.67	33.22
Barrio Santiago Sur	25.45	29.54	33.06
Barrio Guadalupe Santa Catarina Yec	25.85	30.19	33.94
Barrio La Asunción	25.44	29.58	33.16
Barrio La Concepción	25.83	30.18	33.93
Barrio La Guadalupe	25.93	30.31	34.08
Barrio La Magdalena	25.4	29.53	33.09
Barrio Los Reyes	25.39	29.62	33.28
Barrio San Agustín	25.39	29.62	33.27
Barrio San Andrés	25.4	29.54	33.11
Barrio San Bartolomé	25.39	29.64	33.31
Barrio San Juan	25.4	29.51	33.06
Barrio San Mateo	25.44	29.6	33.18
Barrio San Miguel	25.81	30.14	33.88
Barrio Santa Ana	25.39	29.51	33.06
Barrio Santa Ana Centro	25.34	29.37	32.84
Barrio Santa Ana Norte	25.54	29.64	33.18
Barrio Santa Ana Poniente	25.37	29.4	32.88
Barrio Santiago	25.86	30.23	34
Barrio Santa Ana Sur	25.31	29.33	32.8
Chichilaula	25.87	30.23	33.99
Del Mar	25	28.87	32.22
El Rosario	25.33	29.46	33.01
El Triangulo	25.48	29.62	33.18
Francisco Villa	25.35	29.48	33.04
Granjas Cabrera	24.91	28.76	32.08
Guadalupe Tlaltenco	25.61	29.78	33.39
Jaime Torres Bodet	25.35	29.5	33.09
Jardines del Llano	25.37	29.54	33.15
La Asunción	25.36	29.51	33.09
La Conchita Zapotitlán	25.38	29.44	32.94
La Draga	25.15	29.11	32.52
La Estación	25.54	29.63	33.16

La Habana	25.44	29.61	33.2
La Lupita	25.36	29.51	33.08
La Meza	25.91	30.27	34.03
La Nopalera	25.16	29.1	32.5
La Turba	24.98	28.84	32.18
Las Arboledas	25.41	29.45	32.94
López Portillo	25.59	29.74	33.31
Los Olivos	25.07	28.98	32.35
Miguel Hidalgo	25.22	29.2	32.63
Ojo de Agua	25.54	29.69	33.27
Pueblo San Francisco Tlaltenco	25.66	29.88	33.53
Pueblo San Nicolas Tetelco	25.39	29.63	33.28
Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl	25.9	30.26	34.02
Peña Alta	25.32	29.43	32.98
Potrero del Llano	25.35	29.52	33.11
Quiahuatla	25.37	29.5	33.06
San Isidro	25.32	29.41	32.94
San José	25.52	29.71	33.32
San Sebastián	25.35	29.46	33.01
Selene	25.64	29.85	33.49
Santa Cecilia	25.49	29.65	33.23
Teozoma	25.93	30.3	34.07
Tepantitlamilco	25.38	29.61	33.26
Tierra Blanca	25.34	29.47	33.03
Villa Centro Americana	25	28.89	32.24
Zacatenco	25.52	29.63	33.18
Zapotitla	25.54	29.64	33.17
Tlalpan			
Ampliación Fuentes del Pedregal	32.14	38.04	43.13
Ampliación Isidro Fabela	26.51	30.9	34.69
A.M.S.A.	24.67	28.36	31.55
Arboledas del Sur	24.51	28.2	31.41
Arenal de Guadalupe	24.93	28.76	32.08
Arenal Tepepan	25.41	29.4	32.84
Belisario Domínguez	24.15	27.79	30.93
Belisario Domínguez Secc. XVI	25.56	29.63	33.15
Belvedere Ajusco	30.95	36.55	41.38
Barrio de Caramaguey	28.51	33.44	37.69
Barrio del Niño Jesús	26.03	30.22	33.83
Barrio El Capulín	29.38	34.53	38.97
Barrio La Fama	27.74	32.44	36.5
Barrio La Lonja	28	32.79	36.91
Barrio San Fernando	27.52	32.18	36.21
Bosques de Tepeximilpa	29.05	34.1	38.45
Bosques del Pedregal	31.15	36.8	41.68
Cantera Puente de Piedra	25.57	29.7	33.25
Chichicáspatl	31.24	36.92	41.82
Chimalli	24.55	28.28	31.51
Chimilli	30.73	36.26	41.03
Club de Golf México	26.17	30.36	33.98
Colinas del Ajusco	31.53	37.27	42.22
Colinas del Bosque	25.65	29.66	33.11
Comuneros de Santa Úrsula	25.16	29.19	32.66
Cruz del Farol	30.63	36.13	40.88
Cuchilla de Padierna	31.06	36.68	41.53
Cultura Maya	31.17	36.82	41.7
Cumbres de Tepetongo	28.92	33.93	38.24
Diamante	29.3	34.41	38.82
Divisadero	26.71	31.01	34.72
Dolores Tlali	26.15	30.27	33.82
Dos de Octubre	31.11	36.75	41.61
Ejidos de San Pedro Mártir	26.5	30.75	34.42
El Cantil	26.97	31.38	35.19
El Charco	29.52	34.75	39.26
El Fresno	29.08	34.14	38.5
El Mirador I Secc.	28.16	32.94	37.06
El Mirador II Secc.	28.47	33.34	37.55
El Mirador III Secc.	28.66	33.58	37.83
El Truenito	26.92	31.35	35.17
Ex Hacienda Coapa	24.09	27.64	30.69

Ex Hacienda San Juan de Dios	24.46	28.09	31.22
Floresta Coyoacán	24.12	27.74	30.86
Fuentes Brotantes	29.36	34.49	38.93
Fuentes de Tepepan	25.86	29.91	33.4
Fuentes del Pedregal	32.02	37.88	42.94
Granjas Coapa	24.08	27.6	30.63
Guadalupe	24.91	28.71	32
Hacienda San Juan	24.69	28.46	31.71
Héroes de 1910	30.32	35.77	40.48
Héroes de Padierna	31.56	37.31	42.27
Heroico Colegio Militar	26.87	31.24	35
Isidro Fabela	27.2	31.8	35.76
Jardines del Ajusco	31.67	37.44	42.42
Jardines en la Montaña	31.91	37.76	42.8
Juventud Unida	25.88	29.94	33.43
La Joya	26.76	31.15	34.93
La Palma	27.13	31.57	35.4
Las Tórtolas	25.33	29.25	32.62
Loma Bonita	29.09	34.14	38.5
Lomas de Cuilotepec	31.07	36.7	41.56
Lomas de Padierna	31.85	37.67	42.7
Lomas de Padierna Sur	31.1	36.74	41.6
Lomas del Pedregal	30.86	36.42	41.22
Lomas Hidalgo	30.79	36.33	41.11
Los Encinos	31.25	36.93	41.82
Los Framboyanos	32.02	37.89	42.94
Los Volcanes	28.12	32.88	36.99
Magisterial	24.03	27.5	30.51
Magistral Coapa	24.02	27.51	30.52
María Esther Zuno de Echeverria	28.23	33.02	37.15
Mesa de Los Hornos	28.67	33.6	37.86
Miguel Hidalgo	29.41	34.57	39.02
Miguel Hidalgo I Secc.	29.83	35.1	39.65
Miguel Hidalgo II Secc.	30.71	36.22	40.98
Miguel Hidalgo III Secc.	31.02	36.62	41.45
Miguel Hidalgo IV Secc.	30.82	36.37	41.15
Mirador I	30.83	36.39	41.18
Mirador del Valle	28.28	33.09	37.23
Mirador II	30.91	36.49	41.31
Movimiento Organizado de Tlalpan	25.96	30.03	33.54
Narciso Mendoza	24.24	27.8	30.87
Nueva Oriental Coapa	24.2	27.79	30.89
Nuevo Renacimiento de Axalco	26.96	31.35	35.13
Paraje 38	30.64	36.14	40.88
Parque del Pedregal	30.97	36.58	41.41
Parque Nacional del Pedregal (Bosque del Pedregal)	31.77	37.57	42.58
Pueblo Chimalcoyotl	27.3	31.83	35.73
Pueblo La Magdalena Petlacalco	28.28	33.1	37.25
Pueblo Parres El Guarda	27.58	32.45	36.64
Pueblo Quieto	25.19	29.19	32.64
Pueblo San Andrés Totoltepec	28.22	33.01	37.14
Pueblo San Lorenzo Huipulco	24.91	28.75	32.07
Pueblo San Miguel Ajusco	29.46	34.66	39.15
Pueblo San Miguel Topilejo	26.91	31.37	35.22
Pueblo San Miguel Xicalco	27.59	32.19	36.15
Pueblo San Pedro Mártir	28.36	33.19	37.36
Pueblo Santo Tomas Ajusco	29.12	34.23	38.64
Pueblo Santa Úrsula Xitla	28.47	33.35	37.56
Pedregal de Las Águilas	27.86	32.55	36.6
Pedregal de San Nicolas I Secc.	31.79	37.6	42.61
Pedregal de San Nicolas II Secc.	31.63	37.4	42.38
Pedregal de San Nicolas III Secc.	31.51	37.25	42.2
Pedregal de San Nicolas IV Secc.	31.37	37.08	42
Pedregal de San Nicolas V Secc.	31.24	36.92	41.82
Pedregal de Santa Úrsula Xitla	28.15	32.93	37.05
Peña Pobre	28.3	33.18	37.4
Plan de Ayala	26.36	30.55	34.16
Popular Santa Teresa	31.99	37.85	42.9
Prado Coapa I Secc.	24.14	27.76	30.87
Prado Coapa II Secc.	24.25	27.87	31

Prado Coapa III Secc.	24.39	28	31.12
Primavera	30	35.32	39.91
Rancho los Colorines	24.55	28.23	31.4
Residencial Acoxpa	24.14	27.69	30.76
Residencial Miramontes	24.06	27.61	30.67
Residencial Villa Coapa	24.09	27.61	30.66
Rincón del Pedregal	32.03	37.9	42.96
Rinconada Coapa I Secc.	24.05	27.53	30.54
Rinconada Coapa II Secc.	24.01	27.5	30.52
Rinconada El Mirador	26	30.08	33.6
Rinconada Las Hadas	24.06	27.59	30.64
Roca de Cristal	28.8	33.78	38.07
Rómulo Sánchez Mireles	26.64	31.08	34.91
San Bartolo el Chico	24.62	28.28	31.44
San Buenaventura	26.08	30.27	33.88
San Juan Tepeximilpa	29.29	34.4	38.81
San Pedro Apóstol	26.65	31.08	34.9
Santísima Trinidad	28.7	33.64	37.9
Tecorral	27.15	31.6	35.44
Tenorios	24.02	27.53	30.57
Tepeximilpa La Paz	29.15	34.21	38.59
Texcaltenco	28.7	33.64	37.9
Tlalcoligia	27.49	32.07	36.02
Tlalmille	28.65	33.57	37.81
Tlalpan	28.24	33.11	37.31
Tlalpan Centro	27.28	31.84	35.77
Tlalpuente	28.84	33.82	38.12
Tlaxcaltenco La Mesa	28.79	33.76	38.05
Toriello Guerra	26.21	30.5	34.2
Torres de Padierna	31.37	37.08	42
Unidad Habitacional Zapote 1	26.95	31.49	35.4
Valle de Tepepan	25.51	29.44	32.83
Valle Escondido	25.18	29.02	32.32
Valle Verde	25.99	30.05	33.55
Vergel Coapa	24.09	27.67	30.75
Vergel de Coyoacán	24.2	27.84	30.98
Vergel del Sur	24.26	27.92	31.08
Villa Coapa	24.21	27.81	30.9
Villa Lázaro Cárdenas	24.39	28.08	31.27
Villa Olímpica	29.23	34.36	38.8
Villa Tlalpan	26.57	30.87	34.59
Vistas del Pedregal	31.14	36.8	41.67
Viveros Coatectlán	26.57	30.82	34.49
Zacayucan Peña Pobre	29.76	35.03	39.57
Venustiano Carranza			
1° de Mayo	27.64	31.9	35.57
10 de Mayo	27.2	31.33	34.9
20 de Noviembre	27.48	31.69	35.32
24 de Abril	27	31.09	34.62
4 Arboles	27.39	31.75	35.52
5° Tramo 20 de Noviembre	27.59	31.83	35.48
7 de Julio	27.3	31.47	35.07
Aaron Sáenz	26.88	30.92	34.42
Adolfo López Mateos	27.8	32.31	36.2
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	28.12	32.69	36.64
Álvaro Obregón	26.87	30.92	34.41
Ampliación Aviación Civil	27.43	31.85	35.65
Ampliación Michoacana	27.2	31.34	34.91
Ampliación Simón Bolívar	27.7	31.97	35.65
Ampliación Venustiano Carranza	27.53	31.75	35.39
Ampliación 20 de Noviembre	27.16	31.28	34.84
Ampliación Caracol	27.91	32.43	36.34
Ampliación Penitenciaria	27.17	31.3	34.87
Aquiles Serdán	27.9	32.26	36.02
Arenal I Secc.	27.92	32.51	36.46
Arenal II Secc.	27.99	32.59	36.57
Arenal III Secc.	28.02	32.62	36.59
Arenal IV Secc.	28.08	32.67	36.64
Arenal Puerto Aéreo	27.97	32.55	36.51
Aeronáutica Militar	27.2	31.34	34.91

Artes Graficas	26.87	30.92	34.41
Aviación Civil	27.48	31.89	35.7
Azteca	27.38	31.57	35.19
Caracol	27.88	32.4	36.31
Cuchilla Pantitlán	27.95	32.55	36.52
Damián Carmona	27.58	31.82	35.49
Del Parque	27.26	31.4	34.97
Emilio Carranza	26.81	30.84	34.33
Escuela de Tiro	27.27	31.44	35.03
Federal	27.38	31.72	35.45
Felipe Ángeles	27.3	31.45	35.04
General Ignacio Zaragoza	27.1	31.28	34.95
Industrial Puerto Aéreo	27.29	31.55	35.23
Jamaica	26.43	30.39	33.8
Janitzio	26.91	30.97	34.47
Jardín Balbuena	27.23	31.38	34.97
Lorenzo Boturini	27.35	31.5	35.07
Magdalena Mixihuca	26.64	30.64	34.09
Merced Balbuena	27.36	31.51	35.09
Michoacana	27.17	31.3	34.86
Miguel Hidalgo	27.4	31.6	35.23
Moctezuma I Secc.	27.32	31.51	35.13
Moctezuma II Secc.	27.76	32.1	35.84
Morelos	27.14	31.27	34.83
Nicolas Bravo	26.38	30.32	33.71
Penitenciaria	27.26	31.42	35
Pensador Mexicano	28.09	32.54	36.37
Peñón de los Baños	27.99	32.43	36.26
Popular Rastro	26.92	30.98	34.49
Progresista	27.34	31.52	35.13
Puebla	27.15	31.5	35.26
Pueblo de la Magdalena Mixiuhca	26.67	30.68	34.14
Revolución	27.53	31.77	35.43
Romero Rubio	27.81	32.15	35.88
Santa Cruz Aviación	27.24	31.47	35.12
Sevilla	26.76	30.78	34.26
Simón Bolívar	27.87	32.19	35.91
Tres Mosqueteros	27.39	31.59	35.21
Valentín Gómez Farías	27.05	31.24	34.86
Valle Gómez	26.95	31.02	34.53
Venustiano Carranza	27.37	31.56	35.18
Zona Centro	27.31	31.45	35.02
Xochimilco			
Ampliación Nativitas	25.04	28.83	32.11
Ampliación Nativitas La Joya	25	28.8	32.07
Ampliación San Marcos Norte	24.28	27.75	30.74
Ampliación Tepepan	25.16	28.94	32.2
Año de Juárez	24.77	28.48	31.69
Barrio 18	24.07	27.52	30.51
Barrio 3 de Mayo	24.94	28.78	32.1
Barrio Ahualapa	24.9	28.71	32
Barrio Apatlaco	24.83	28.6	31.85
Barrio Belén	24.46	28.01	31.08
Barrio Calyequita	25.32	29.42	32.96
Barrio Capulco	24.81	28.57	31.82
Barrio Chapultepec	25.44	29.38	32.78
Barrio Concepción Tlacoapa	24.3	27.79	30.8
Barrio del Puente	24.83	28.59	31.84
Barrio El Calvario	25.36	29.27	32.63
Barrio El Rosario	24.43	27.97	31.02
Barrio La Asunción	25.06	28.98	32.36
Barrio La Candelaria	25.09	29.03	32.44
Barrio La Gallera	24.82	28.59	31.85
Barrio La Guadalupita	24.37	27.9	30.95
Barrio La Planta	24.91	28.72	32.01
Barrio La Santísima	24.46	28.04	31.13
Barrio Las Cruces	24.92	28.73	32.02
Barrio Las Flores	24.95	28.77	32.06
Barrio Niños Héroes	25.07	29	32.4
Barrio Pocitos	24.83	28.58	31.81

Barrio San Andrés	25.03	28.94	32.31
Barrio San Antonio	24.91	28.73	32.04
Barrio San Cristóbal	24.61	28.24	31.38
Barrio San Diego	24.41	27.96	31.01
Barrio San Esteban	24.46	28.04	31.13
Barrio San José	25.17	29.16	32.61
Barrio San Juan	25.18	29.18	32.63
Barrio San Juan Minas	24.89	28.71	32.01
Barrio San Juan Moyotepec	24.83	28.61	31.88
Barrio San Lorenzo	24.42	27.98	31.05
Barrio San Marcos	24.53	28.09	31.15
Barrio San Pedro	24.69	28.32	31.45
Barrio Santa Crucita	24.41	27.95	31
Barrio Tetitla	24.83	28.6	31.86
Barrio Xaltocan	24.76	28.43	31.6
Bosque Residencial del Sur	24.53	28.14	31.26
Cerrillos I	25.25	29.31	32.8
Cerrillos II	25.28	29.35	32.86
Cerrillos III	25.23	29.27	32.75
Cristo Rey	25.28	29.36	32.87
Del Carmen	25.21	29.23	32.7
El Arenal	25.81	29.84	33.33
El Jazmín	24.88	28.64	31.88
El Mirador	25.25	29.29	32.78
El Sacrificio	25.26	29.32	32.83
Guadalupana	25.15	29.13	32.56
Guadalupita	25.29	29.36	32.88
Huichapan	24.6	28.16	31.23
Jardines del Sur	24.66	28.26	31.36
La Cañada	25.19	28.99	32.26
La Concha	24.88	28.56	31.73
La Noria	24.63	28.21	31.29
Las Animas	25.28	29.34	32.84
Las Mesitas	25.27	29.34	32.85
Las Peritas	24.2	27.61	30.56
Lomas de Nativitas	24.91	28.67	31.92
Lomas de Tonalco	24.78	28.48	31.66
Los Reyes	25.02	28.91	32.27
Nativitas	25.3	29.39	32.92
Paseos del Sur	24.27	27.75	30.74
Pueblo San Francisco Tlalnepantla	26.4	30.73	34.46
Pueblo San Gregorio Atlapulco	25.05	28.97	32.35
Pueblo San Lorenzo Atemoaya	25.17	29.02	32.34
Pueblo San Lucas Xochimanca	25.2	29.01	32.3
Pueblo San Luis	25.2	29.2	32.66
Pueblo San Mateo Xalpa	25.65	29.61	33.03
Pueblo San Salvador Cuauhtenco	25.87	30.05	33.66
Pueblo Santa Cruz Xochitepec	25.25	29.05	32.32
Pueblo Santa María Nativitas	24.93	28.7	31.95
Pueblo Santa María Tepepan	25.27	29.08	32.37
Pueblo Santiago Tepalcatlalpan	25.52	29.42	32.78
Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa	25.64	29.7	33.2
Potrero San Bernardino	24.36	27.84	30.83
Quirino Mendoza	25.25	29.29	32.77
Rancho Tejomulco	24.84	28.58	31.81
Rinconada Coapa	24.13	27.6	30.61
Rosario Tlali	25.26	29.14	32.48
San Bartolo El Chico	24.34	27.89	30.96
San Felipe	25.27	29.34	32.84
San Isidro	25.3	29.38	32.89
San Jerónimo	24.74	28.44	31.63
San Juan Tepepan	24.46	28	31.06
San Lorenzo La Cebada	24.24	27.7	30.69
San Lucas Oriente	24.97	28.71	31.94
Santa Cruz Chavarrieta	25.63	29.61	33.04
Santa Cruz de Guadalupe	25.75	29.78	33.26
Santa Inés	25.23	29.06	32.36
Santiaguito	25.23	29.26	32.73
Tablas De San Lorenzo	24.83	28.52	31.71
Texmic	24.92	28.65	31.86

Tierra Nueva	24.33	27.79	30.78
Valle Santa María	25.04	28.84	32.11
Xochipilli	24.75	28.46	31.66

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE B. DISPOSITIVOS DE AMORTIGUAMIENTO AUXILIAR PARA MITIGAR LAS ACCIONES DEL VIENTO

B.1 Criterios generales de diseño

B.1.1 Se permite el empleo de dispositivos de amortiguamiento auxiliar en estructuras sensibles a la acción del viento para el cumplimiento de los criterios establecidos para los estados límite aplicables a la estructura. Estos criterios de acciones deberán ser concordantes con los establecidos en el cuerpo principal de las presentes normas. Los requisitos establecidos en el presente apéndice sirven como un criterio mínimo que deben cumplir los dispositivos de amortiguamiento auxiliar que fuesen considerados en los análisis de la respuesta estructural.

B.2 Alcance y definiciones básicas

B.2.1 El presente apéndice se refiere como dispositivos de amortiguamiento auxiliar pasivo a aquellos que, colocados en ubicaciones específicas de la estructura, ayudan a ésta a disipar energía sin que requieran de alguna corriente eléctrica para su funcionamiento. Los sistemas de amortiguamiento auxiliar cubiertos en el presente apéndice corresponden únicamente a dispositivos de dicho tipo, específicamente, a los clasificados como masas sólidas y líquidas sintonizadas o resonantes (MSR, MLR) y dispositivos de amortiguamiento del tipo viscoso.

B.2.2 Se denomina sistema estructura-dispositivo de amortiguamiento auxiliar al conjunto de elementos estructurales que resistan las acciones debidas al uso y cargas accidentales de la edificación, o sistema primario, y sistema secundario al compuesto por los sistemas auxiliares de amortiguamiento y sus conexiones al sistema primario.

Comentario:

Se ha demostrado la efectividad de las MSR y MLR (tuned mass damper (TMD) y tuned liquid damper (TLD) en inglés) para reducir la respuesta inducida por el viento (Vickery et al., 1983; Housner et al., 1997; Kareem et al., 1999; Sun et al., 1995; Li et al., 2002; Soong y Spencer, 2022; Tait et al., 2004; Tait, 2008; Love y Tait, 2012; Pozos-Estrada y Gómez, 2019; Love et al., 2021), de manera particular la aceleración (Kwok et al., 2015). Otros sistemas para la reducción de la respuesta dinámica de las estructuras, como lo son sistemas de control activo o híbrido, han demostrado aplicabilidad para la reducción de la respuesta dinámica de las estructuras. Sin embargo, los sistemas cubiertos en este apéndice corresponden a los empleados más comúnmente en las estructuras existentes en México. Se deja abierta la posibilidad a emplear sistemas de amortiguamiento estructural diferentes a los descritos aquí, siempre y cuando la solución que se proponga sea a satisfacción del Instituto, y se demuestre con sustento técnico que su aplicación no se contrapone a los criterios mínimos establecidos en las presentes normas.

B.3 Requisitos generales para el sistema estructura-dispositivo de amortiguamiento auxiliar

B.3.1 El sistema estructura-dispositivo de amortiguamiento auxiliar deberá diseñarse para satisfacer las acciones establecidas en el cuerpo principal de estas normas, de acuerdo con lo que éstas indiquen según su uso, clasificación, configuración y localización.

B.3.2 El diseño del dispositivo de amortiguamiento auxiliar deberá cumplir con las especificaciones referentes a la combinación de los siguientes efectos (cuando sean aplicables): de cargas, de torsión, de segundo orden, bidireccionales, y durante construcción. El último efecto de los mencionados no se considerará cuando el dispositivo de amortiguamiento auxiliar sea contemplado como una medida adicional para reducir la respuesta inducida por el viento en un proyecto existente.

B.3.3 Los sistemas de amortiguamiento auxiliar deberán diseñarse de manera que sean capaces de soportar la respuesta dinámica máxima correspondiente al estado límite más desfavorable para el cual se esté contemplando su uso. Por lo cual, deberá asegurarse que las conexiones del sistema de amortiguamiento auxiliar al sistema primario permanezcan dentro de su intervalo de comportamiento elástico, ante las fuerzas asociadas a dicho estado límite.

B.3.4 Los materiales utilizados para los sistemas de amortiguamiento auxiliar deben tener una durabilidad similar o superior a la de la vida útil del sistema principal.

B.4 Diseño del sistema secundario y del sistema estructura-dispositivo

B.4.1 Para diseñar, construir, e instalar los elementos que integran el sistema secundario, deberán de considerarse los valores máximos de las fuerzas, desplazamientos y velocidades que resulten de los análisis ante el estado límite mayor para el cual se empleé el dispositivo. Estos valores deberán tomar en cuenta efectos de torsión en la estructura, así como considerar la posible adhesión entre las partes del dispositivo debida a corrosión, biodegradación, envejecimiento, humedad u otros agentes que propicien cambios en el funcionamiento del dispositivo durante su vida útil. Debe contemplarse la posibilidad de cambios en las propiedades mecánicas, y cerciorarse que los dispositivos de amortiguamiento no sean sometidos a esfuerzos para los cuales no fueron diseñados.

B.4.2 La distribución de los dispositivos de amortiguamiento auxiliar en la estructura debe ser tal que no se produzcan zonas con concentraciones de deformaciones excesivas. La colocación de los dispositivos de amortiguamiento auxiliar no deberá introducir en el sistema estructura-dispositivo de amortiguamiento auxiliar esfuerzos que hayan sido ignorados durante el diseño de éste.

B.5 Inspección de las estructuras con sistemas de amortiguamiento auxiliar

B.5.1 La verificación de la seguridad de las estructuras que cuenten con sistemas auxiliares de amortiguamiento deberá ser constante. En estructuras clasificadas dentro del Grupo A, será obligatoria la inspección posterior a eventos accidentales importantes. El lapso entre dos inspecciones consecutivas tampoco deberá ser mayor que tres años.

B.5.2 Se deberá desarrollar un programa de inspección y mantenimiento de los dispositivos de amortiguamiento auxiliar en estructuras que cuenten con dichos sistemas. El tiempo que debe cubrir el programa será de al menos la vida útil esperada del dispositivo.

B.6 Pruebas de laboratorio

B.6.1 Todos los dispositivos de amortiguamiento auxiliar deberán ser probados en un laboratorio que permita la evaluación de sus capacidades previamente a su instalación en la estructura.

B.6.2 Las pruebas que se realicen a los dispositivos de amortiguamiento auxiliar deberán ser supervisadas por un equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema.

B.6.3 Se deberá garantizar un buen control de calidad para los prototipos que se analicen en laboratorio. La inspección del dispositivo, previa a su ensayo, deberá realizarse por el equipo de profesionales encargado de la supervisión de las pruebas, quienes determinarán si el prototipo exhibe calidad suficiente para ser probado.

B.6.4 La documentación del sistema de amortiguamiento empleado deberá incluir especificaciones del proyecto, además de las que aseguren que los requisitos de manufactura, proceso, inspección y calidad sean satisfechos durante el diseño, producción, instalación y servicio.

B.6.5 Los dispositivos se deben probar en el laboratorio de forma tal que estén cargados en la misma dirección en la que trabajarán en la estructura. Si se prevé que los dispositivos estarán sometidos a respuestas significativas simultáneas en más direcciones ortogonales, se deberán realizar pruebas que simulen tal efecto.

B.7 Criterios de aceptación

B.7.1 Los elementos que integran la MSR deberán de haber demostrado cumplir, como mínimo, con los siguientes criterios a fin de ser considerados como aceptables para su instalación:

a) Los resultados de las pruebas a los amortiguadores de la MSR deberán indicar ciclos estables de comportamiento fuerza-desplazamiento, correspondientes a la frecuencia seleccionada para la aplicación de carga
b) Después de la prueba no deberá haber daño en el dispositivo, ni indicios de fricción excesiva o fluencia en el sistema que compone a la MSR

c) Los resortes o elementos para la sintonización deberán contar con documentación técnica que especifique las características y propiedades de los valores que se utilicen para el diseño.

B.7.2 Los elementos que integran la MLR deberán de haber demostrado cumplir, como mínimo, con los siguientes criterios a fin de ser considerados como aceptables para su instalación:

a) El contenedor deberá contar con documentación técnica que especifique las características y propiedades de los valores que se utilicen para el diseño
b) Los dispositivos de disipación de energía de la MLR, como las pantallas o mallas u otro diferente, deberán contar con documentación técnica que especifique las características y propiedades de los valores que se utilicen para el diseño.

B.7.3 Los amortiguadores del tipo viscoso empleados para los fines aquí descritos deberán haber demostrado en las pruebas experimentales cumplir con lo siguiente, a fin de ser considerados como aceptables para su instalación:

a) Los resultados de las pruebas a amortiguadores viscosos deberán indicar ciclos estables de comportamiento fuerza-desplazamiento, correspondientes a la frecuencia seleccionada para la aplicación de la carga
b) Las fuerzas máximas y mínimas para deformación nula, para cualquier ciclo, no diferirán en más de 15 por ciento de las fuerzas máximas y mínimas promedio obtenidas del conjunto de todos los ciclos correspondientes a esa prueba
c) El área encerrada dentro de las curvas fuerza-desplazamiento de cualquier ciclo no diferirá en más de 15 por ciento del área promedio calculada a partir de todos los ciclos para la temperatura y frecuencia de excitación de esa prueba
d) El promedio de las fuerzas mínimas y máximas para desplazamiento nulo no diferirá en más de 15 por ciento de los valores que se utilicen para el diseño
e) Después de la prueba no habrá daño ni señales de fricción excesiva, ni aparecerán señales de fluencia en el sistema que constituye al amortiguador.

B.8 Colocación e inspección

B.8.1 Se deberán establecer planes regulares para la colocación, así como para pruebas e inspección de los dispositivos de amortiguamiento auxiliar. Se deberá dar seguimiento sobre el control de calidad de los dispositivos que se hayan instalado en la obra. Los dispositivos deberán colocarse en lugares accesibles para su inspección, mantenimiento y, en su caso, reemplazo. Se recomienda monitorear el comportamiento dinámico del sistema estructura-disipador mediante la instrumentación necesaria. Con respecto a las conexiones del sistema secundario, se deberá revisar con pruebas de laboratorio la calidad de soldaduras.

B.8.2 Una vez terminada la inspección de sistemas, se deberá realizar un informe en donde se describan todos los comentarios que surjan de la inspección, también es recomendable incluir los certificados de calidad, tanto de los materiales, así como de las pruebas de laboratorio que certifiquen la calidad de los dispositivos.

Comentario:

El Instituto será quien asigne o apruebe la participación del equipo de profesionales que supervise las pruebas. El equipo de profesionales también deberá verificar que los dispositivos de amortiguamiento auxiliar tengan características (geometría, materiales, tipo de conexiones, etc.) similares a las que se instalen en la construcción. La documentación completa sobre los dispositivos de amortiguamiento auxiliar debe incluir información relativa al tipo y propiedades del dispositivo, su comportamiento ante deformaciones cíclicas, así como la influencia de las condiciones ambientales en sus características mecánicas durante su vida útil. Los documentos que verifiquen el correcto desempeño de los dispositivos deberán entregarse al Instituto.

B.9 Documentación

B.9.1 La memoria de cálculo y otros documentos de apoyo deberán incluir información detallada del sistema de amortiguamiento auxiliar empleado. También se deberá indicar la norma o reglamento utilizado durante el diseño, fabricación, ensayo, certificación e instalación del dispositivo.

REFERENCIAS

ANSI/TIA-222-H. 2017, “Structural Standards for Antenna Supporting Structures and Antennas and Small Wind Turbine Support Structures”, Telecommunications Industry Association.

Architectural Institute of Japan. 2004, Chapter 6: wind loads. In: Recommendations for Load on Buildings. Tokyo, Japan: AIJ.

ASCE. 1999, “Wind Tunnel Studies of Buildings and Structures”. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 67.

ASCE/SEI 49-12. 2012, “Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures”. ASCE standard.

ASCE/SEI 7-22. 2022, “Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures”. American Society of Civil Engineering.

ASCE/SEI. 2019, “Prestandard for Performance-Based Wind Design# (Prepared by Structural Engineering Institute (SEI). American Society of Civil Engineers.

ASTM-E-1300-04. 2004, “Standard Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings”.

ASTM-E1997. 2017, “Standard Specification for Performance of Exterior Windows, Curtain Walls, Doors, and Impact Protective Systems Impacted by Windborne Debris in Hurricanes”.

Blocken, B., Stathopoulos, T., Carmeliet, J. 2007, “CFD simulation of the atmospheric boundary layer: wall function problems”. Atmospheric Environment, 41, 238–252.

Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory (BLWTL). 1999, “Wind tunnel testing: a general outline”. The University of Western Ontario.

Burton, M.D. 2006, “Effects of low frequency wind-induced building motion on occupant comfort”, Ph.D. Dissertation, Civil Engineering Department, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.

Burton, M.D., Kwok, K.C.S., Hitchcock, P.A. and Denoon, R.O. 2006, “Frequency dependence of human response to wind-induced building motion”. J. Struct. Eng. - ASCE, 132(2), 296- 303.

CAN/CGSB-12.20-M89. 1989, “Structural Design of Glass for Buildings”. Canadian General Standards Board.

CICIND. 1999, “Model code for steel chimneys with commentaries”, International Committee for Industrial Chimneys, Hemel Hempstead, England, (Amendment A – March 2002).

Davenport, A.G. 1967, “Gust Loading Factors”, Journal of the Structural Division. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 93, ST3, June, pp. 11-34.

ESDU. 2012, “Structural members: mean fluid forces on members of various cross sections”. Engineering Sciences Data Unit, 82007.

Franke, J. 2007, “Introduction to the Prediction of Wind Loads on Buildings by Computational Wind Engineering (CWE)”. In: Stathopoulos, T., Baniotopoulos, C.C. (eds) Wind Effects on Buildings and Design of Wind-Sensitive Structures. CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol 493. Springer, Vienna.

Franke, J., Hellsten, A. Schlünzen, H., Carissimo, B. 2007, “Best Practice Guideline for the CFD Simulation of Flows in the Urban Environment”, COST Action 732 Quality Assurance and Improvement of Microscale Meteorological Models. Cost Office. ISBN 3-00-018312-4.

Franke, J., Hellsten, A. Schlünzen, H., Carissimo, B. 2011, "The COST 732 Best Practice Guideline for CFD simulation of flows in the urban environment: a summary". International Journal of Environment and Pollution, 44(1-4), 419-427.

Guzmán-Solis, V.; Pozos-Estrada, A.; Gómez-Martínez, R. 2020, "Experimental study of wind-induced shear, bending, and torsional loads on rectangular tall buildings". Adv. Struct. Eng. 23, 2982–2995.

Housner G.W., Bergman, L.A., Caughey, T.K., Chassiakos, A.G., Claus, R.O., et al. 1997, "Structural control: Past, present and future". Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 123, 897-971.

Kareem, A., Kijewski, T. and Tamura, Y. 1999, "Mitigation of Motions of Tall Buildings with Specific Examples of Recent Applications". Wind and Structures, Vol. 2(3), 201-251.

Kwok, K.C.C., Burton, M.D. and Abdelrazaq, A.K. 2015, "Wind-Induced Motion of Tall Buildings: Designing for Habitability", ASCE, USA.

Li, S. J., Li, G. Q., Tang, J., Li, Q. S. 2002, "Shallow rectangular TLD for structural control implementation". Applied Acoustics, Vol. 63, 1125 – 1135.

Love, J., & Tait, M. 2012, "A preliminary design method for tuned liquid dampers conforming to space restrictions". Engineering Structures, Vol. 40, 187–197.

Love, J., Morava, B., Robinson, J., & Haskett, T. 2021, "Tuned sloshing dampers in tall buildings: a practical performance-based design approach". ASCE, 26 (3): 04021016.

Canadian Commission on Building and Fire Codes. 2015, "National Building Code of Canada". v. 1, 714 p.; v. 2, 698 p.

Pozos-Estrada, A. and Gómez, R. 2019, "Parametric Study of the Use and Optimization of Tuned Mass Dampers to Control the Wind- and Seismic-Induced Response of a Slender Monument". The structural design of tall and special buildings, Vol. 28:e1633.

Pozos-Estrada, A., 2018, "A simple procedure to evaluate the wind-induced acceleration in tall buildings: an application to Mexico", JCR; Wind and Structures an international journal, Vol. 27(5), pp. 337 – 345.

Pozos-Estrada, A., Hong, H.P. and Galsworthy, J.K. 2010, "Serviceability Design Factors for Design of Wind-Sensitive Structures". Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 37(5), pp. 728 – 738, ISSN: 0315-1468.

Simiu, E. 2009, "Toward a Standard on the Wind Tunnel Method", NIST TECHNICAL NOTE 1655.

Solari, G. 1983, "Gust Buffeting. II: Dynamic Alongwind Response", Journal of Structural Engineering, Vol. 119, No. 2, pp. 383-398.

Soong, T.T., and Spencer, B.F.Jr. 2002, "Supplemental energy dissipation: state-of-the-art and state-of-the-practice". Engineering Structures, Vol.24, 243-259.

Sun, L. M., Fujino, Y., Chaiseri, P., Pacheco, B. M. 1995, "The properties of tuned liquid dampers using a TMD analogy". Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 24, 967 – 976.

Tait, M. J. 2008, "Modeling and preliminary design of a structure-TLD system". Engineering Structures, Vol. 30, 2644 – 2655.

Tait, M. J., Isyumov, N., El Damatty, A. A. 2004, "The efficiency and robustness of a uni-directional tuned liquid damper and modelling with an equivalent TMD". Wind and Structures, Vol. 7(4), 235 – 250.

Tamura, Y., Chul Kim Y., Kikuchi, H., Hibi, K. 2014, "Correlation and combination of wind force components and responses". Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 125: 81-93.

Tamura, Y., Kikuchi, H., Hibi, K. 2003, “Quasi-static wind load combinations for low- and middle-rise buildings”. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 91: 1613-1625.

Tamura, Y., Kikuchi, H., Hibi, K. 2008, “Peak normal stresses and effects of wind direction on wind load combinations for medium-rise buildings”. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96: 1043-1057.

Tominaga, Y., Mochida, A., Yoshie, R., Kataoka, H., Nozu, T., Yoshikawa, M., Shirasawa, T. 2008, “AIJ guidelines for practical applications of CFD to pedestrian wind environment around buildings”. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 96, 1749-1761.

Vickery, B.J., Isyumov, N., and Davenport, A.G. 1983, “The role of damping, mass and stiffness in the reduction of wind effects on structures”. J. Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 11, 285 – 294.

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES

ÍNDICE

NOTACIÓN **3**

TERMINOLOGÍA **5**

ESTÁNDARES **10**

1. CONSIDERACIONES GENERALES **14**
1.1 Alcance **14**
1.2 Unidades **14**

2. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO **15**
2.1 Objetivo **15**
2.2 Revisión de antecedentes **15**
2.3 Reconocimiento del sitio **20**
2.4 Investigación de las colindancias **21**
2.5 Exploraciones **21**
2.6 Determinación de las propiedades del suelo en el laboratorio **28**
2.7 Condiciones piezométricas y hundimiento regional **31**
2.8 Modelo geotécnico **32**

3. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS CIMENTACIONES **34**
3.1 Estados límite **34**
3.2 Acciones de diseño **35**
3.3 Factores de carga y de resistencia **37**
3.4 Cimentaciones someras (zapatas y losas) **37**
3.5 Cimentaciones compensadas **44**
3.6 Cimentaciones con pilotes o pilas **46**
3.7 Cimentaciones especiales **65**
3.8 Cimentaciones abandonadas **66**

4. ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN **67**
4.1 Introducción **67**
4.2 Condiciones de diseño **67**
4.3 Cimentaciones someras **67**
4.4 Cimentaciones compensadas **67**
4.5 Cimentaciones con pilotes o pilas **67**

5. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS EXCAVACIONES **69**
5.1 Estados límite **69**
5.2 Estados límite de falla **69**
5.3 Estados límite de servicio **72**
5.4 Aspectos sísmicos **73**
5.5 Excavaciones suspendidas **75**
5.6 Anclajes y sistemas de anclaje. **75**

6. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE MUROS DE CONTENCIÓN **78**
6.1 Introducción **78**
6.2 Estados límite de falla **79**
6.3 Estados límite de servicio **80**
6.4 Aspectos sísmicos **80**

6.5 Muros mecánicamente estabilizados 82

7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 83
7.1 Procedimiento constructivo de cimentaciones 83
7.2 Excavaciones 87

8. MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DE EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES 91

9. MEJORAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS 94
9.1 Introducción 94
9.2 Cimentaciones sobre rellenos controlados 94
9.3 Sustitución 95
9.4 Compactación dinámica 95
9.5 Vibrocompactación 95
9.6 Precarga 96
9.7 Congelación de suelos 96
9.8 Inclusiones 96
9.9 Inyecciones 97
9.10 Clavos (Soil nailing) 97
9.11 Vegetación 97
9.12 Otros métodos 98

10. RENIVELACIONES Y RECIMENTACIONES 99

11. INFORME GEOTÉCNICO Y MEMORIA DE DISEÑO 100
11.1 Introducción 100
11.2 Informe geotécnico 100
11.3 Memoria de diseño geotécnico 101

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS 102

NOTACIÓN

A	área del cimiento
A'	área efectiva del cimiento
A_L	área lateral de un pilote
A_p	área transversal de la base del pilote o de la pila
A_T	área tributaria de pilotes o pilas
B	ancho de la cimentación o diámetro equivalente de la base de los pilotes o pilas
B'	ancho efectivo de la cimentación
C_f	capacidad de carga por adherencia lateral, para suelos cohesivos, o capacidad de carga por fricción lateral, para suelos friccionantes
C_p	capacidad de carga por punta
C_R	coeficientes de reducción para el cálculo de la fricción negativa sobre pilotes o pilas apoyados en un estrato duro
c_u	cohesión aparente determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado, (UU)
D	diámetro del pilote o pila
D_f	profundidad de desplante
D_{perf}	diámetro de perforación previa
D_r	compacidad relativa
E	módulo de elasticidad del material. En el caso de suelos arcillosos, deberá distinguirse entre el módulo en condiciones no drenadas, E, y el módulo en condiciones drenadas, E'
e	distancia a partir del eje longitudinal o transversal del cimiento en la que actúa la fuerza excéntrica resultante de las acciones sobre dicho cimiento
e_o	relación de vacíos inicial
F_C	factor de carga
F_R	factor de resistencia, especificado en la sección 3.2
FN	fricción negativa a lo largo del fuste de un pilote o pila
FP	fricción positiva a lo largo del fuste de un pilote o pila
G	módulo de rigidez al cortante del suelo
H	espesor de un estrato de suelo
h_c	altura de la construcción
h_i	espesor de una capa impermeable
h_w	altura piezométrica en el lecho inferior de una capa impermeable
I	momento de inercia de la sección transversal de un pilote
K	Rigidez dinámica
L	longitud del pilote o pila
L'	longitud efectiva de una cimentación
L_e	longitud de un pilote o pila empotrada en el estrato resistente
m	número de estratos a lo largo del fuste del pilote o pila
N	número entero determinado por tanteo que genere el menor valor de P_c
N_c	coeficiente de capacidad de carga
N_c^*	coeficiente de capacidad de carga, cuyo valor depende de ϕ_u
$N_{máx}$, $N_{mín}$	coeficientes para el cálculo de N_q^*
N_P	número de pilotes o pilas
N_q	coeficiente de capacidad de carga
N_q^*	coeficiente de capacidad de carga para pilotes o pilas
N_γ	coeficiente de capacidad de carga
P	perímetro de la construcción
P_c	fuerza crítica para revisión por pandeo de pilotes de pequeño diámetro
P_P	perímetro del pilote o pila o de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas
p_v	presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo
$\overline{p}_v$	presión vertical efectiva a la profundidad de desplante
R	capacidad de carga reducida del pilote o pila o de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas
r	capacidad de carga reducida de cimentaciones someras o compensadas
S	separación entre pilotes o pilas
V_s	velocidad de propagación de onda de corte
w	peso unitario medio de la estructura

Z	profundidad del nivel freático bajo el nivel de desplante de la cimentación
z	profundidad a la que se realiza el cálculo de Δe
z_i	profundidad media del estrato i
z_0	profundidad del eje neutro en un pilote o pila
α	coeficiente de adherencia lateral pilote-suelo o pila-suelo
β	coeficiente de fricción lateral pilote-suelo o pila-suelo
γ	peso volumétrico del suelo
γ'	peso volumétrico sumergido del suelo
γ_m	peso volumétrico total del suelo
γ_w	peso volumétrico del agua
Δe	variación de 1a relación de vacíos bajo el incremento de esfuerzo vertical efectivo Δp inducido a la profundidad z por la carga superficial
ΔH	asentamiento de un estrato de espesor H
Δp	incrementos de presión vertical inducidos por la carga superficial
σ_v	esfuerzo vertical efectivo
$\Delta\sigma_{z_0}$	incremento del esfuerzo efectivo a la profundidad z_0
Δz	espesores de sub-estratos elementales dentro de los cuales los esfuerzos verticales pueden considerarse uniformes
δ	inclinación de la resultante de las acciones respecto a la vertical
λ	coeficiente para el cálculo de ϕ
ξ	porcentaje de amortiguamiento con respecto al crítico
ν	relación de Poisson. En el caso de suelos arcillosos, deberá distinguirse entre la relación de Poisson en condiciones no drenadas, ν, y la relación de Poisson en condiciones drenadas, ν'.
ΣQF_C	suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada en el nivel de desplante, afectadas por sus respectivos factores de carga
ΣqF_C	suma de las sobrecargas superficiales afectadas por sus respectivos factores de carga
ϕ	ángulo de fricción interna del material
ϕ_u	ángulo de fricción aparente
ϕ^*	ángulo con la horizontal de la envolvente de los círculos de Mohr a la falla en la prueba de resistencia que se considere más representativa del comportamiento del suelo en las condiciones de trabajo

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Acciones
Todos los fenómenos que inducen en una estructura fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones. Generalmente denominadas cargas. El término acciones es más amplio, ya que incluye cambios de temperatura, hundimientos, viento, sismo, entre otros.

Área tributaria
Área donde actúa la carga que se trasmite a un miembro estructural de interés.

Base de la estructura
Nivel en el cual se admite que los movimientos horizontales del suelo producidos por un sismo se transmiten a la edificación. Este nivel no necesariamente coincide con el nivel del terreno.

Capacidad de carga última de una cimentación o elemento de cimentación
Máxima resistencia que una cimentación o un elemento de cimentación puede oponer a la fuerza o combinación de fuerzas considerada antes de llegar a un estado de falla.

Capacidad de carga unitaria última de una cimentación
Es la anterior referida a unidad de superficie de la cimentación.

Capacidad de carga reducida de una cimentación
Producto de la capacidad de carga última de la cimentación, calculada de acuerdo con la NTC-Cimentaciones, por el factor de resistencia F_R correspondiente. En ingeniería estructural, esta capacidad reducida suele llamarse "resistencia de diseño".

Carga de servicio
Todas las cargas, estáticas o transitorias, impuestas a una estructura o un elemento durante su operación, sin la aplicación de factores de carga.

Carga factorizada
Carga multiplicada por los factores de carga apropiados, que se utiliza para diseñar los elementos utilizando el método de diseño por resistencia de las NTC.

Carga viva máxima W_m
Valor máximo probable de una carga que varía significativamente en el tiempo durante la vida esperada de la edificación.

Carga viva instantánea Wa
Valor máximo probable de la carga viva en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental, como el sismo.

Carga media W
Valor medio que puede tomar una acción en un lapso de varios años. Se empleará para estimar efectos de largo plazo, como son asentamientos y flechas.

Carga muerta
Sinónimo de carga permanente. Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo.

Carga viva
Sinónimo de acciones variables. Son las cargas que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Incluye las acciones derivadas del uso del edificio y que pueden variar en forma importante en el tiempo. Incluye las cargas debidas al mobiliario, equipo, personas y vehículos.

Cimbra
Molde o estructura provisional, fabricada con madera, metal o plástico, el cual tiene la forma del elemento a construir. Dentro de ella es colada la mezcla de concreto fresco.

Cimentación
Parte de la estructura que está en contacto con el suelo y sirve para transmitir a éste las cargas generadas por la edificación.

Claro
Dimensión horizontal entre los dos apoyos de una viga o losa.

Claro libre
Dimensión horizontal entre las caras internas de los dos apoyos de una viga o losa.

Columna
Elemento, usualmente vertical o predominantemente vertical, usado principalmente para resistir carga axial de compresión, aunque puede resistir momento, fuerza cortante y torsión. Normalmente tienen una relación entre la altura y la menor dimensión transversal mayor que 3.

Componente estructural
Parte de la estructura que contribuye a la estabilidad de la misma ante las acciones de diseño; puede estar formado por uno o varios elementos estructurales.

Comportamiento no lineal
Intervalo de comportamiento en que la relación entre las deformaciones y la carga aplicada deja de ser linealmente proporcional.

Conexión
Sistema de unión entre dos o más elementos o componentes estructurales.

Consideraciones para evaluar la seguridad estructural
Para evaluar la seguridad estructural de una edificación se deberán considerar, entre otros, su deformabilidad, los defectos e irregularidades en la estructuración y cimentación, el riesgo inherente a su ubicación, la interacción con las estructuras vecinas, la calidad del mantenimiento y el uso al que se destine.

Deflexiones
Las deflexiones verticales de elementos estructurales y sus combinaciones, incluyendo pisos, techos, muros divisorios y fachadas, producidas por cargas nominales. Las deflexiones verticales y los desalineamientos excesivos se deben principalmente a tres factores: (1) cargas gravitacionales muertas y vivas (2) efectos de temperatura y hundimientos diferenciales y (3) tolerancias de construcción y errores.

Ecuaciones constitutivas
Relaciones funcionales entre esfuerzos y deformaciones que permiten describir el comportamiento mecánico del suelo en distintas condiciones.

Edificación
Cualquier estructura cuyo uso intencional incluye dar abrigo, protección y refugio a ocupantes humanos.

Esfuerzo
Fuerza por unidad de área.

Especialista en Ingeniería Geotécnica
Profesionista especializado en la aplicación de la mecánica de suelos y de rocas a problemas de Ingeniería Civil.

Espécimen
Objeto que es motivo de ensaye en el laboratorio.

Estado límite
Inicio u ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable de una construcción debido a una combinación de fuerzas, desplazamientos y/o niveles de fatiga.

Estado límite de falla
Modo de comportamiento que pone en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella, o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga.

Estado límite de servicio
Modo de comportamiento que implica la ocurrencia de daños económicos o la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la construcción.

Evaluación de la seguridad estructural
Determinación de la probabilidad de que no se exceda un estado límite dado ante la acción de un nivel de cargas de diseño.

Factor de carga, F_C
Factor que se aplica a una acción o fuerza interna (de servicio) para obtener el valor de diseño. La carga de diseño se determinada de modo que la probabilidad de que el nivel de la acción considerada sobre la estructura exceda el valor de diseño sea pequeña.

Factor de resistencia, F_R
Factor menor que la unidad que se aplica a la resistencia nominal para obtener la resistencia de diseño. La resistencia de diseño se determina de modo que la probabilidad de que la resistencia considerada no alcance el valor de diseño sea baja. En ingeniería geotécnica, la resistencia de diseño suele llamarse "Capacidad de carga reducida".

Fricción negativa, *FN*,
Fuerza de arrastre que se desarrolla sobre algún elemento de la cimentación, y en particular sobre pilotes o pilas, debido a movimientos verticales relativos elemento-suelo, asociados a la consolidación del suelo.

Módulo de elasticidad
Relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente, para esfuerzos de tensión o compresión menores que el límite de proporcionalidad del material. En el caso de suelos arcillosos, debe distinguirse entre el módulo en condiciones no drenadas, ***E,*** y el módulo en condiciones drenadas, ***E´***.

Módulo de rigidez al cortante
Relación entre el esfuerzo tangencial y la deformación angular correspondiente.

Muro de contención
Elemento, generalmente vertical, con una dimensión pequeña con respecto a la otra en su sección transversal, utilizado para contener masas de suelo natural o artificial.

Normas
Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Proyectista
Persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto de obra nueva o de rehabilitación, de la estructura y/o cimentación, de acuerdo con el reglamento de construcciones local.

Proyecto ejecutivo de obra
Conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y define el proceso de la rehabilitación de un inmueble.

Puntal
Elemento horizontal que permite asegurar la estabilidad de estructuras de contención en excavaciones.

Reforzamiento
Incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura, de un sistema, de un componente o de un elemento estructural o del suelo de cimentación.

Refuerzo
Elementos como barras, alambres, hebras, fibras u otros que son embebidos o anclados con un elemento estructural para que juntos resistan las fuerzas del sistema.

Rehabilitación
Proceso de intervención estructural para recuperar las condiciones originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y de limitación de daños establecidos en el Reglamento; incluye a la recimentación, reforzamiento, reparación y rigidización.

Relación de Poisson
Relación entre deformación unitaria horizontal y deformación unitaria vertical en un material con comportamiento elástico. En el caso de suelos arcillosos, debe distinguirse entre la relación de Poisson en condiciones no drenadas, ν, y la relación de Poisson en condiciones drenadas, ν'.

Reparación
Reemplazo o corrección de materiales, componentes o elementos de una estructura o de su cimentación que se encuentran dañados o deteriorados con el fin de recuperar su capacidad original.

Revisión de la seguridad estructural
Comprobación de los estados límite de falla y de servicio de la estructura y de su cimentación.

Rigidez
Oposición de un material o elemento estructural a ser deformado. Carga necesaria para producir un desplazamiento unitario.

Rigidización
Adición de elementos, componentes o sistemas para reducir los desplazamientos y las deformaciones.

Seguridad estructural
Nivel de cumplimiento de los estados límite de falla y de servicio de una estructura y de su cimentación establecidos en el reglamento de construcciones local y sus normas técnicas complementarias.

Valor esperado
Valor medio de una propiedad o parámetro.

Valor esperado de resistencia
Valor medio de la resistencia que un material estructural exhibe para el intervalo de deformaciones en que debe trabajar durante la acción de diseño.

Viga
Elemento estructural de eje recto que cubre un claro horizontal o sensiblemente horizontal y en que el peso propio y las cargas externas inducen principalmente momentos flexionantes y fuerzas cortantes. Sinónimos: trabe o, en el caso de cimentaciones: contratrabe.

Voladizo
Viga, losa o muro de contención empotrados en un extremo y libre en el otro.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

American Association of Highway and Transportation Officials (AASHTO)

American Association of Highway and Transportation Officials, AASHTO. (2022). T-207, Standard method of test for thin-walled tube sampling of soils.

American Drilled Shaft Contractors (ADSC)

American Drilled Shaft Contractors, ADSC. (2021). Recommended Industry Practices for Safe Working Platforms for Construction Equipment. (P. D. Association, Ed.) Deep Foundations Institute.

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

American Society for Testing Materials, ASTM. (2000). D4318, Standard test methods for liquid limit, plastic limit and plasticity index of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2002). D2938, Standard test methods for unconfined compressive strength of intact rock core specimens. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2003). D5333, Standard test methods for measurement of collapse potential of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2004). D427, Standard test methods for shrinkage factors of soils by mercury method. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2004). D7015, Standard practice for obtaining undisturbed block cubical and cylindrical samples of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2005). ASTM-5882, Standard test method for low strain integrity testing of piles. USA. doi:10.1520/D5882-16

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007). D 1143, Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D1143_D1143M-20

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007). D422, Standard test methods for particle size analysis of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007b). D3689, Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Tensile Load. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D3689_D3689M-22

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). ASTM 6760, Standard test method for integrity testing of concrete deep foundations by ultrasonic crosshole testing. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D6760-16

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). D1587, Standard method of test for thin walled tube sampling of soil. Book of ASTM Satndards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). D3967, Standard test methods for splitting tensile strength of intact rock core specimens. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D1586, Standard test methods for penetration test and split barrel sampling of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D2435, Standard test methods for one dimensional consolidation properties of soils using incremental loading. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D4767, Standard test methods for consolidated undrained triaxial compression test for cohesive soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D5311, Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2013). D3966, Standard Test Method for Deep Foundations Under Lateral Load. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D3966_D3966M-22

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4220, Standard practice for preserving and transporting soil samples, drive sampling of soils. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4428, Standard testing methods for Crosshole-seismic testing. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4945, Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Piles. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D4945-17

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D7949, Standard test methods for thermal integrity profiling of concrete deep foundations. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2015). D2850, Standard test methods for unconsolidated undrained triaxial compression test on cohesive soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2015). D6635, Standard test methods for performing the flat plate dilatometer. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D1452, Standard test methods for soil exploration and sampling by auger boring. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D5607, Standard test methods for performing laboratory direct shear strength tests of rock specimens under constant normal force. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D5731, Standard test methods for determination of the point load strength index of rock and application to rock strength classification. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D2487, Standard practice for classification of soils for engineering purposes (Unified soil Classification System). Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D3550, Standard practice for thick wall, ring-lined, split barrel, drive sampling of soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D7928, Standard test methods for particle size distribution of fine grained soils using the sedimentation analysis. Book of ASTM Satndards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D854, Standard test mthods for specific gravity of soil solids by water pycometer. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D2488, Standard practice for description and identification of soils (Visual Manual Procedure). Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D2573, Standard test method for field vane test in cohesive soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D420, Standard Guide to Side Characterization for Engineering Design and Construction Purposes. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D4427, Standard classification of peat samples by laboratory testing. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D5777, Standard guide for using the seismic refraction method for subsurface investigation. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D7128, Standard guide for using the seismic reflection method for shallow subsurface investigation. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D8169, Standard Test Method for Deep Foundations Under Bidirectional Static Axial Compressive Load. Book of ASTM Standards. USA. doi:10.1520/D8169_D8169M-18
American Society for Testing Materials, ASTM. (2019). D2216, Standard test methods for laboratory determination of water content of soil and rock by mass. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2019). D7400, Standard testing methods for downhole seismic testing. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D2974, Standard test methods for moisture, ash, and organic matter of peat and other organic soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D4719, Standard test method for pressuremeter testing in soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D5429, Standard guide for selecting surface geophysical methods. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D5778, Standard test methods for electronic friction cone and piezocone penetration testing of soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D7181, Standard test methods for consolidated drained triaxial compression test for soils. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D4015, Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by Fixed-Base Resonant Column Devices. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D6572, Standard test methods for determining dispersive characteristic of clayey soils by the crumb test. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D7263, Standard test methods for laboratory determination of density and unit weight of soil specimens. Book of ASTM Standards. USA.
American Society for Testing Materials, ASTM. (2022). D2434, Standard test methods for measurement of hydraulic conductivity of coarse grained soils. Book of ASTM Standards. USA.

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. (2001). Normas. Madrid, España.

Canadian Geotechnical Society (CGS)

Canadian Geotechnical Society, CGS. (2006). Canadian Foundation Engineering Manual, 4th edition . Canadá.

Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR)

Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, COVITUR. (1987). Manual de diseño geotécnico Tomo I. México: Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Obras.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Comisión Federal de Electricidad, CFE. (2015). Manual de Diseño de Obras Civiles. Capítulo C.1.3: "Diseño por sismo". Ciudad de México.

Comisión Federal de Electricidad, CFE. (2017). Manual de diseño de Obras Civiles. Capítulo B.2 "Pruebas de Laboratorio para Determinar las Propiedades de los Suelos y Enrocamientos": Sección B: Geotecnia Tema 2: "Mecánica de Suelos". México.

Comisión Federal de Electricidad (2017). Manual de Diseño de Obras Civiles. Capitulo C.2.1: "Diseño estructural de cimentaciones". Ciudad de México.

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. (2012). Manual de Mecánica de Suelos. Instrumentación y Monitoreo del Comportamiento de Obras Hidráulicas. México.

Department of Transportation, USA: Federal Highway Administration

Department of Transportation, USA: Federal Highway Administration. S (2017). Reference Manual, vols. I and II. FHWA NHI-06-019/20. Washington, U.S.

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC)

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, IMCYC. (2009). Manual de construcción de suelo-cemento.

Laboratorio de Geotecnia (CEDEX)

Laboratorio de Geotecnia - CEDEX. (2010). Anejo Nacional Español del Eurocódigo 7.

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE). (2002). NMX-C-431-ONNCCE-2002 Industria de la Construcción - Geotecnia - Cimentaciones - Toma de Muestra Alterada e Inalterada - Métodos de Prueba. México.

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (2018). NMX-C-493-ONNCCE-2018, Industria de la Construcción - Geotecnia - Límites de Consistencia de Suelos - Método de Prueba. México.

Secretaría de Recursos Hidráulicos (SARH)

Secretaría de Recursos Hidráulicos, SARH. (1970). Manual de Mecánica de Suelos, Quinta Edición. México: Dirección de proyectos, Departamento de Ingeniería Experimental. México.

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)

Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA. (2021, julio 20). Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. CDMX, México: Gobierno de la Ciudad de México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (2002). Manual de construcción geotécnica. México.

The European Union Per Regulation

The European Union Per Regulation (1997). Aspects of pile design following. Eurocode 7, Part 1, Section 7.
The European Union Per Regulation (2014). Eurocode 7 approach, Geotechnique, 64, 513-525.
The European Union Per Regulation (2015). The new French standard for the application of Eurocode 7 to deep foundations European Conference in Geo-Environment and Construction. Tirana, Albania.

U.S. Army Corps Engineers

U.S. Army Corps Engineers (1991, January 15). Design of pile foundations. Engineer Manual, Engineering and Design. Washington, DC.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 La presente Norma no es un manual de diseño y por tanto no es exhaustiva. Sólo tiene por objeto fijar criterios y métodos de diseño y construcción de cimentaciones que permitan cumplir los requisitos mínimos definidos en el Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento. Los aspectos no cubiertos por ella quedan a criterio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del Corresponsable en Seguridad Estructural y del Especialista en Ingeniería Geotécnica y serán de su responsabilidad. La presente Norma es de carácter obligatorio. El uso de criterios o métodos diferentes de los que aquí se presentan también puede ser aceptable, pero requerirá la aprobación expresa de la Administración.

1.1.2 El estudio geotécnico, los planos de excavación y los planos de cimentación deberán ser firmados por el Especialista en Ingeniería Geotécnica. En la Norma Técnica Complementaria para la Revisión y Dictamen de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RDSEE) y en la Norma Técnica Complementaria para la Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto dañados por el Sismo del 19 de septiembre de 2017 (NTC-RSEC), se definen las obligaciones del Especialista en Ingeniería Geotécnica al intervenir en el marco definido por dichas normas

1.2 Unidades

1.2.1 En los estudios para el análisis y diseño de cimentaciones, se usará un sistema de unidades coherente, de preferencia el Sistema Internacional (SI). Sin embargo, en este último caso, respetando la práctica común en mecánica de suelos en México, será aceptable usar como unidad de fuerza la tonelada métrica, que se considerará equivalente a 10 kN.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO

2.1 Objetivo

2.1.1 El objetivo de la campaña de exploración geotécnica es definir las condiciones geotécnicas del subsuelo y el modelo geotécnico para el análisis y diseño de las cimentaciones y obras geotécnicas relacionadas tales como excavaciones y mejoramiento del suelo, entre otras. Además, la campaña debe permitir identificar la existencia de materiales sueltos superficiales, terrenos con problemas geotécnicos particulares (i.e., materiales expansibles, colapsables, tubificables, contaminados, carbonatados, por mencionar algunos), así como de grietas, fallas, zonas con desplazamiento diferido (creep), oquedades naturales, túneles o galerías artificiales, estructuras o cimentaciones enterradas. Deberá determinarse la historia de las variaciones del nivel de aguas freáticas y presiones de poro en el subsuelo asociados al hundimiento regional.

Comentario:
Las condiciones geotécnicas por determinar incluyen la ubicación en el subsuelo de las diferentes unidades y estructuras geotécnicas, resaltando aquellas que pudieran generar problemas en el comportamiento de la cimentación (expansiones, grandes deformaciones, resistencia cortante bajas, fracturamiento, agrietamiento, subsidencia, etc.).
La investigación del subsuelo debe permitir observar la existencia de restos arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas o variaciones fuertes de estratigrafía. Se deberá evaluar la historia de cargas a las que haya estado sometido el predio y cualquier otro factor que pueda originar asentamientos diferenciales de importancia.

2.2 Revisión de antecedentes

2.2.1 Previamente al reconocimiento del sitio, se llevará a cabo una revisión bibliográfica referente a los temas de geología, zonificación geotécnica y sísmica, estratigrafía, piezometría, hundimiento regional, agrietamiento, oquedades y contaminantes, con el fin de planear la campaña de investigación del subsuelo.

Comentario:
La Geología del valle de México ha sido descrita por Mooser et al. *(1975, 1996, 2018). Las características del subsuelo de la ciudad de México se presentan en Reséndiz* et al. *(1970), Santoyo* et al. *(2005) y Marsal* et al. *(1959, 2017). Asimismo, pueden consultarse los mapas de riesgo publicados por el Gobierno de la CDMX. La información consultada debe ser verificada en campo mediante inspección y exploración directa.*

2.2.2 Como lo define el artículo 170 del Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento, para fines de la presente Norma, la Ciudad de México (CDMX) se divide en tres zonas: I (Lomas, párrafo 2.2.3), II (Transición, párrafo 2.2.4) y III (Lago, párrafo 2.2.6). En la figura 2.2.2, se muestran las porciones de la Ciudad de México cuyo subsuelo se conoce aproximadamente en cuanto a la zonificación geotécnica. Esta figura solamente podrá usarse para definir la zona a la que pertenece un predio dado en el caso de las construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras definidas en el inciso a) de la tabla 2.5.2. En este caso, los predios ubicados cerca de las fronteras entre dos de las zonas se supondrán ubicados en la más desfavorable. En cualquier otro caso, la zona se definirá a partir de exploraciones directas del subsuelo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

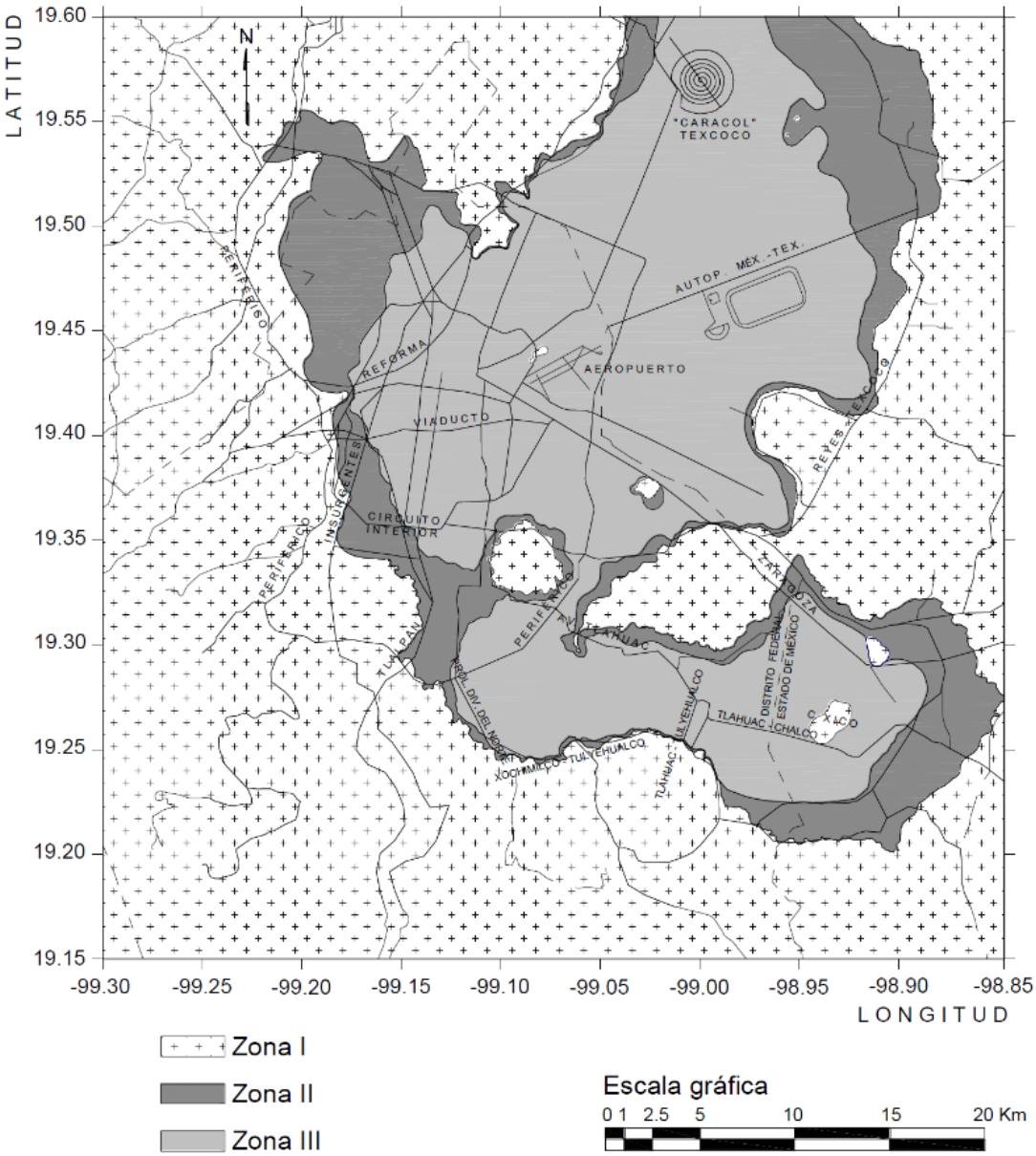


Figura 2.2.2 - Zonificación geotécnica.

Comentario:
Se deberá tener presente que, como resultado de la investigación del terreno, es posible encontrar sitios con características del subsuelo que correspondan a una zona geotécnica distinta a la indica en el mapa de zonificación geotécnica. Asimismo, las fronteras entre las zonas de transición y lacustres cambian con el tiempo por efecto del hundimiento regional. En efecto, el hundimiento regional modifica los espesores y las propiedades índice y mecánicas de los estratos arcillosos (Méndez, 1991).

2.2.3 Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia de oquedades naturales en roca, tales como tubos lávicos en los flujos de lava ocurridos al sur de la ciudad; así como cavernas y galerías excavadas en suelos para explotar minas de arena, principalmente en los lomeríos del poniente de la ciudad, en la Sierra de Santa Catarina y en el Cerro de La Estrella, así como rellenos artificiales no controlados. En la porción de la zona I no cubierta por derrames basálticos, los estudios se iniciarán con un reconocimiento detallado del lugar donde se localice el predio, así como de las barrancas, cañadas o cortes cercanos al mismo,

para investigar la existencia de bocas de antiguas minas o de capas de arena, grava y materiales pumíticos que hubieran podido ser objeto de explotación subterránea en el pasado. El reconocimiento deberá complementarse con los datos que proporcionen habitantes del lugar y la observación del comportamiento del terreno y de las construcciones existentes, así como del análisis de fotografías aéreas antiguas y/o imágenes de satélite. Se determinará si el predio fue usado en el pasado como depósito de desechos o fue nivelado con rellenos colocados sin control. Se prestará asimismo atención a la posibilidad de que el suelo natural esté constituido por depósitos de arena en estado suelto o por materiales finos cuya estructura sea inestable en presencia de agua o bajo carga. En los suelos firmes se buscarán evidencias de grietas limpias o rellenas con material de baja resistencia, que pudieran dar lugar a inestabilidad del suelo de cimentación, principalmente, en laderas abruptas. Se prestará también atención a la posibilidad de erosión diferencial en taludes o cortes, debida a variaciones del grado de cementación de los materiales que los constituyen. Asimismo, se deberán inspeccionar y caracterizar los cortes o taludes naturales cercanos a fin de identificar condiciones de estabilidad (agrietamientos o movimientos), así como estudiar su estabilidad. Adicionalmente, se investigará la posible afectación de los cuerpos de agua que se encuentren cercanos al proyecto. En las zonas de derrames basálticos, además de localizar los materiales volcánicos sueltos y las grietas superficiales que suelen estar asociados a estas formaciones, se buscarán evidencias de oquedades subterráneas dentro o debajo de la lava que pudieran afectar la estabilidad de las cimentaciones. Se tomará en cuenta que, en ciertas áreas de la Ciudad de México, los derrames basálticos yacen sobre materiales arcillosos compresibles.

Comentario:
La estratigrafía de la zona de Lomas consiste en tobas volcánicas originadas por flujos piroclásticos y rocas ígneas extrusivas. Cubriendo las tobas o las rocas volcánicas se encuentran capas de suelo vegetal, pero es también frecuente encontrar rellenos antrópicos no controlados.

2.2.4 Zona II. Transición, en la que, superficialmente, pueden existir rellenos antrópicos y suelos afectados por secado solar de espesores variables desde unos centímetros hasta varios metros y, posteriormente, un depósito constituido predominantemente por estratos de arcilla lacustre intercalados con capas de arena limosa compacta, arena limpia o limos arenosos, con un espesor máximo del depósito de 20m. A mayor profundidad, se presentan depósitos aluvio o fluvio-lacustres más competentes. En esta zona pueden encontrarse diferentes anomalías estratigráficas como: corrientes lávicas superficiales o intercaladas entre los depósitos arcillosos, oquedades naturales o antrópicas, abanicos o conos aluviales con boleos, zonas de agrietamiento, galerías de minas, rellenos no controlados, cimentaciones enterradas y terrenos contaminados. La existencia y características de estas anomalías deberán ser investigadas con métodos de exploración directos.

Comentario:
Los abanicos aluviales con boleos del poniente de la Ciudad de México se inician en la zona de Lomas y se extienden hacia la Lacustre (Figura C2.2.4; Auvinet et al.*, 2017). En caso de encontrarse este tipo de depósitos en la zona III, se considerará que el predio se ubica en zona de transición (II).*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

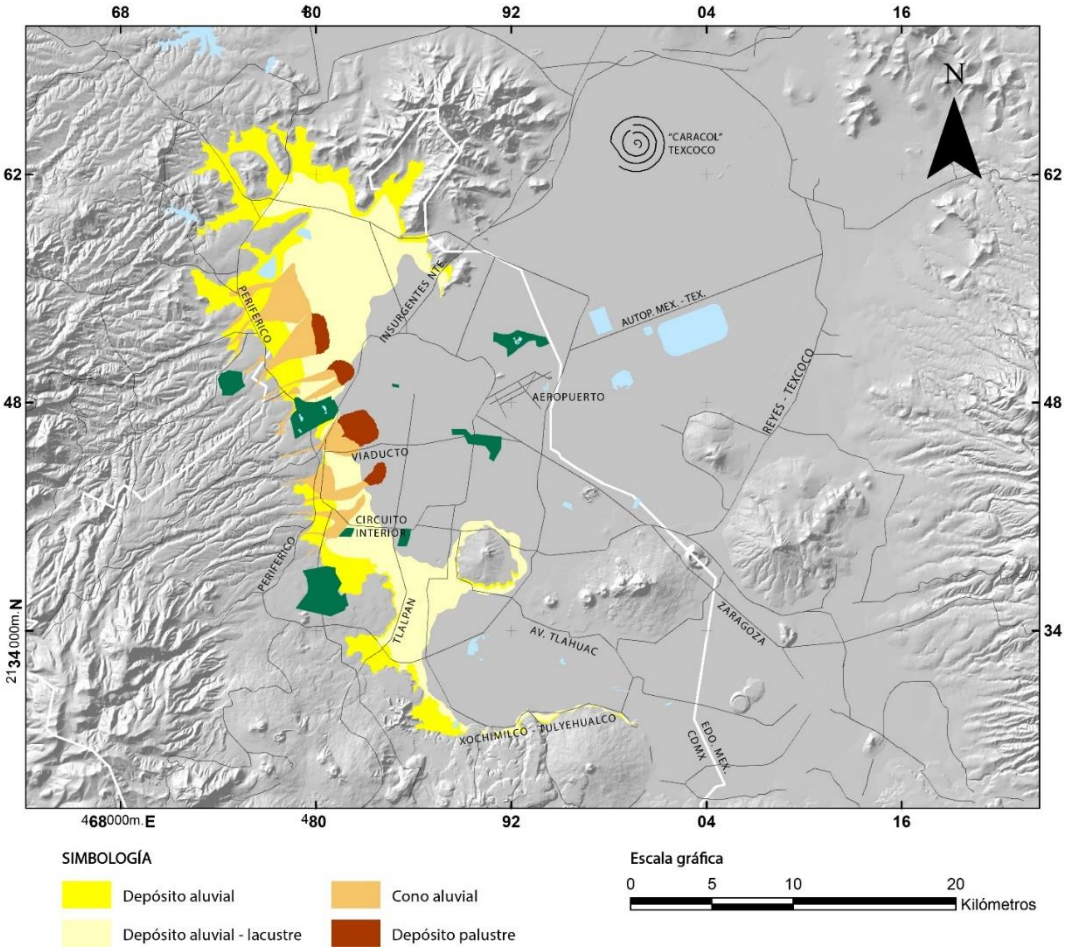


Figura C2.2.4 - Ubicación aproximada de los principales conos aluviales en la zona II (Auvinet et al.*, 2017).*

2.2.5 En caso de encontrar grietas, estas deberán ser caracterizadas (familias de agrietamiento, profundidad, longitud, rumbo y echado, separación y movimientos relativos entre las paredes de las grietas, relleno, persistencia, etc.). Se establecerá su origen y se definirá si se encuentran activas.

Comentario:
En la Ciudad de México se han identificado varias áreas particularmente susceptibles de presentar agrietamiento por asentamiento diferencial del terreno y por fracturamiento hidráulico (Figura C2.2.5; Auvinet et al.*, 2017; Auvinet* et al.*, 2020; Auvinet* et al.*, 2022).*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

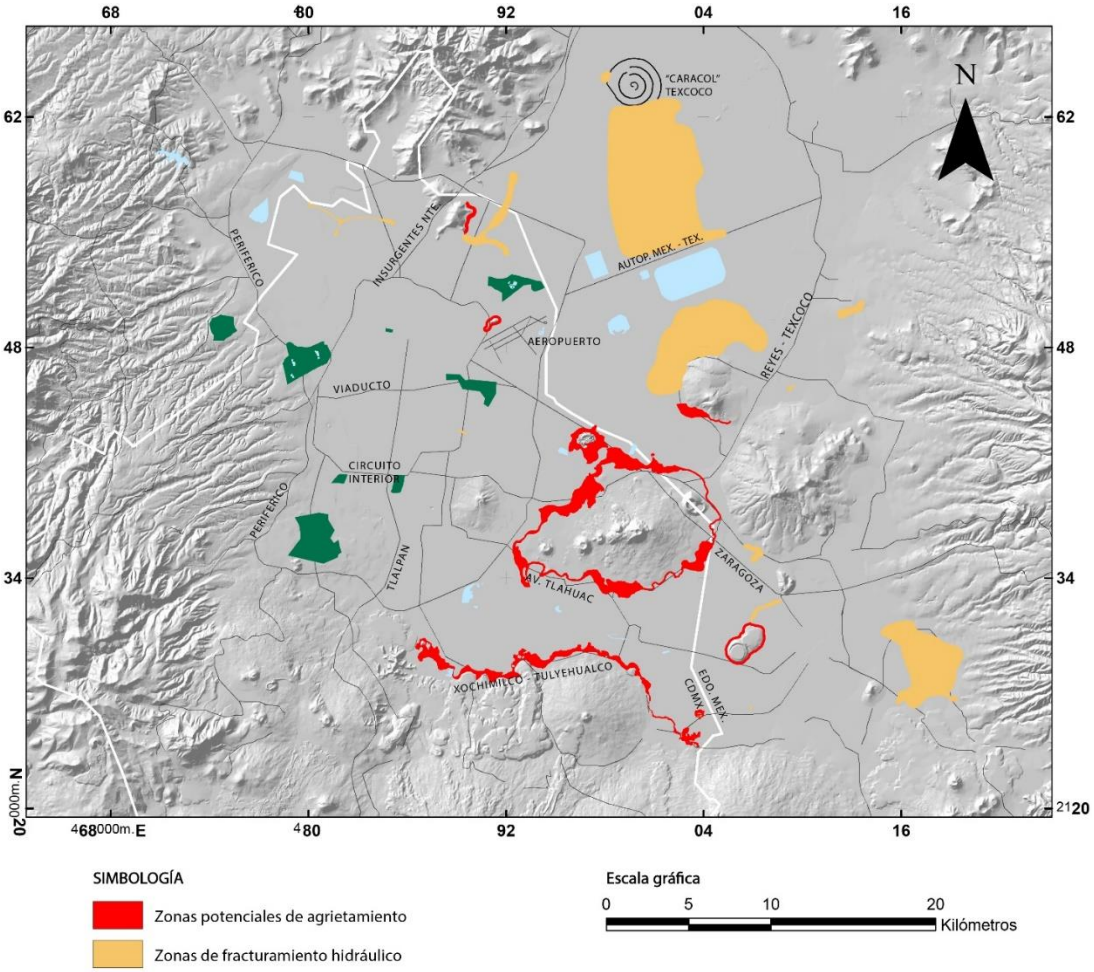


Figura C2.2.5 - Ubicación aproximada de las principales áreas susceptibles de presentar agrietamiento por asentamiento diferencial del terreno y por fracturamiento hidráulico (Auvinet et al.*, 2017).*

2.2.6 Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla lacustre altamente compresible, separados por capas arenosas, medianamente compactas a muy compactas, con contenido diverso de ceniza volcánica, limo o arcilla, y de espesor variable de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos antrópicos de espesores variables desde unos centímetros hasta varios metros. El espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m.

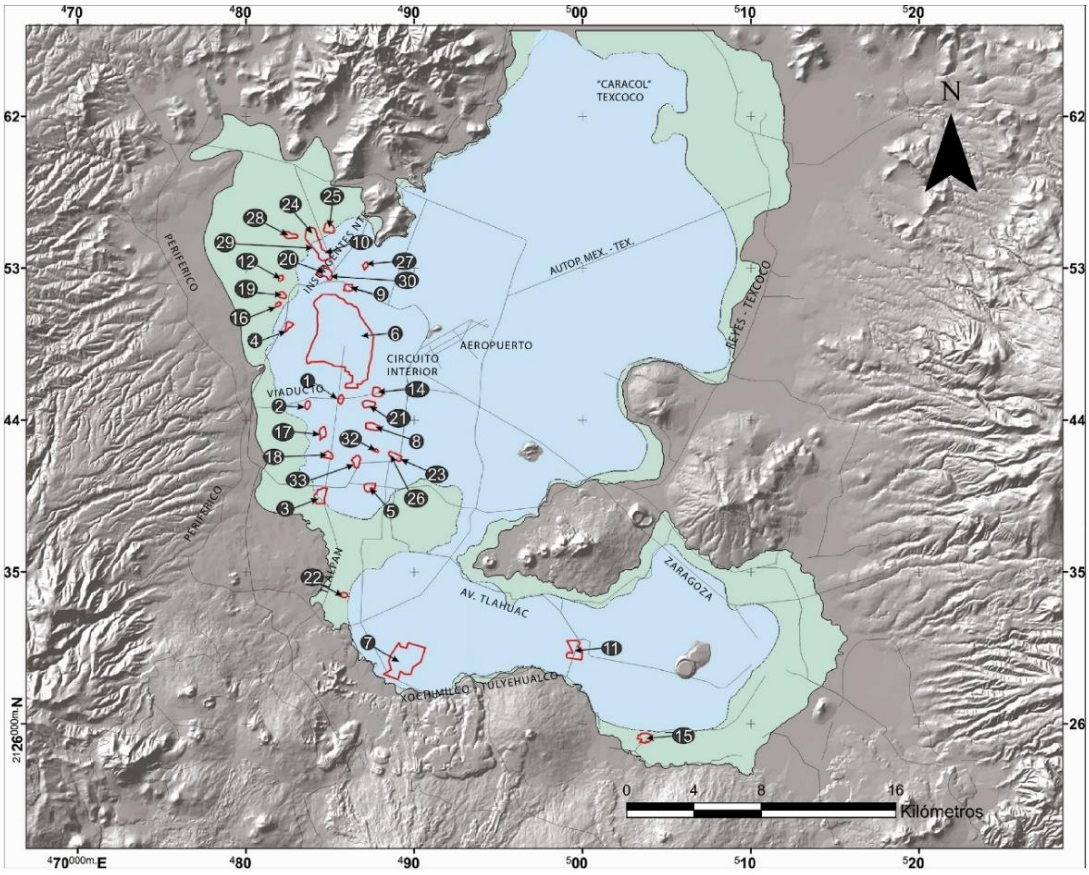
Comentario:

Al igual que en la zona II, en la zona III pueden presentarse anomalías estratigráficas como corrientes lávicas superficiales o intercaladas con los depósitos arcillosos y abanicos aluviales. En esta zona, el agrietamiento del suelo se presenta generalmente por fracturamiento hidráulico en zonas de encharcamientos o por evapo-transpiración (Fig. C2.2.6; SMMS, 1991; Marsal et al.*, 2017; Auvinet* et al.*, 2007).*

Debajo de los depósitos arcillosos de las zonas II y III se encuentran los denominados depósitos profundos (tobas, lahares, depósitos aluviales y arcillas). Dada la presencia de estratos arcillosos deformables en los depósitos profundos, es necesario investigarlos con detalle cuando se planea desplantar la cimentación en estos depósitos y/o realizar excavaciones muy profundas.

El subsuelo de la zona lacustre de la Ciudad de México fue representado inicialmente por la siguiente secuencia estratigráfica: Costra Superficial (CS), Formación Arcillosa Superior (FAS), Capa Dura (CD), Formación Arcillosa Inferior (FAI) y Depósitos Profundos (DP). A partir de la exploración e instrumentación del subsuelo a la fecha realizadas, el conocimiento del modelo estratigráfico original se ha ampliado: se conservan los depósitos superficiales (CS, FAS, CD y FAI), aunque en diversas zonas pueden encontrarse varias CDs, y los DP. El término Depósitos Profundos anteriormente se asociaba a depósitos muy competentes y con el basamento sísmico, sin embargo, a la luz de las nuevas investigaciones del subsuelo a profundidad, se observa que algunos de sus estratos son deformables, amplifican las ondas sísmicas y tienen participación en el hundimiento regional. Al igual que en

la Zona II, la Zona III presenta numerosas anomalías naturales o antrópicas. Destacan las estructuras geológicas que sobresalen de la zona lacustre (Cerro del Peñón, Cerro del Marqués, Cerro de la Estrella, Sierra de Santa Catarina, etc.). También deben mencionarse los islotes que existían en el lago (tlateles), destacando el de la antigua Tenochtitlán, las calzadas antiguas y los canales enterrados (Fig. C2.2.6). En algunas zonas se ha detectado la presencia en el suelo de gases que pueden llegar a ser tóxicos.



NO.	TLATEL
1	Acachinanco
2	Acozpa
3	Aculco
4	Ahuehuetepanco
5	Ahuhuetlan
6	Altepetlac
7	Atepehuacan
8	Atlazolpa
9	Calpotitlan
10	Coatlayauhcan
11	Colhuacatzinco
12	Coltonco
13	Cuitlahuac
14	Huacalco
15	Huitzilopochco

NO.	TLATEL
16	Huitznáhuac
17	Ixtacalco
18	Mazantzintamalco
19	Mexicaltzingo
20	México
21	Mixiucan
22	Mixquic
23	Nextipac
24	Nextitlan
25	Tepetlatzinco
26	Tetepilco
27	Ticumac
28	Xochimanca
29	Xochimilco
30	Xocotitlan
31	Zacatlamanco

NO.	CALZADA
32	Calz. Ixtapalapa (Calz. de Tlalpan)
33	Calz. Mexicaltzingo (Calz. Ermita Iztapalapa)
34	Calz. Nonoalco
35	Calz. Tenayuca (Calz. Vallejo)
36	Calz. Tlacopan (Av. México Tacuba)
37	Calz. Cuitlahuac (Av. Tlahuac)
38	Calz. Tepeyac (Av. Misterios)
39	Albarrada de Netzahualcóyotl

Figura C2.2.6 - Ubicación aproximada de calzadas e islotes (tlateles) antiguos (González, 1973).

2.3 Reconocimiento del sitio

2.3.1 Se llevará a cabo un reconocimiento del sitio que permita identificar tanto los rasgos importantes para la ejecución de la campaña de exploración como las particularidades del terreno relevantes para el análisis y diseño de la obra de interés. Durante la visita, deberán observarse y registrarse cuidadosamente las características físicas relevantes del área, incluyendo:

a) Localización del predio, ancho, condición y derechos de paso de los caminos de acceso para el equipo y el personal de la campaña de exploración geotécnica. Disponibilidad de energía y agua

b) Uso actual del sitio de proyecto: edificaciones, tipo y comportamiento previo de las cimentaciones preexistentes, líneas de corriente eléctrica, tanques enterrados, canales, zonas de cultivo, evidencias de contaminación del terreno, etc
c) Condiciones topográficas: configuración de la superficie del terreno, excavaciones, zanjas, cerros, valles, túneles, cortes y caminos, y condiciones de la superficie (encharcamientos, rellenos, etc.)
d) Condiciones geomorfológicas: deslizamientos de tierra, llanuras de inundación, grietas, fallas geológicas, condiciones erosivas del terreno o depósitos de rellenos. Rasgos geológicos: ríos, arroyos, cortes o acantilados, afloramientos, etc
e) Tipos de suelos y rocas en afloramientos, presencia de suelo orgánico
f) Tipo o ausencia de vegetación. Árboles
g) Condiciones climáticas: precipitación, niveles de inundación, condiciones de drenaje, probabilidad de granizo, congelación, etc
h) Bancos de material (agregados y rellenos)
i) Entrevista de los vecinos o asociaciones: identificación de mal comportamiento de las casas, cavernas o minas, usos anteriores del terreno, tiraderos, inundaciones, demoliciones, etc.

Comentario:
Para evitar confusiones entre diversos términos relativos a fallas y grietas, se recomienda consultar Reséndiz y Auvinet (2017).

2.4 Investigación de las colindancias

2.4.1 Deberán investigarse las estructuras colindantes (localización, tipo, condición). Se prestará especial atención al tipo y a las condiciones de cimentación de estas construcciones en cuanto a estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomos, y estos elementos se tomarán en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto.

Comentario:
Una edificación puede considerarse cercana al proyecto, si la nueva construcción la afecta en los términos de desplazamientos laterales, hundimientos y capacidad de carga.
Es necesario definir si el edificio colindante tiene síntomas de inestabilidad o no. En caso de detectar síntomas, deberá solicitarse a la autoridad competente la realización de un dictamen técnico indicando las recomendaciones técnicas respectivas.

2.4.2 Asimismo, se investigarán la localización y las características de las obras subterráneas cercanas, existentes o proyectadas, pertenecientes a la red de transporte colectivo y de otros servicios públicos: agua, electricidad, gas, telefonía, fibra óptica, ductos de vapor o de combustible, etc., con objeto de verificar que los trabajos de exploración y de construcción no causarán daños a tales instalaciones ni serán afectados por ellas. El especialista en ingeniería geotécnica deberá incluir en su informe un proyecto de protección de las colindancias.

Comentario:
Para identificar obras subterráneas cercanas (túneles, tanques, lumbreras, canales enterrados, conductos de agua potable, etc.) es recomendable consultar datos oficiales (Protección Civil, CFE, Telmex, PEMEX, Gas Natural, Gobierno de la CDMX, DGCOH, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, Colegio de Ingenieros Civiles de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad, etc.), además, deberá verificarse esta información.

2.5 Exploraciones

2.5.1 La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y pruebas de laboratorio deberá ser suficiente para definir de manera confiable las condiciones geotécnicas locales y el modelo geotécnico que se empleará para el análisis y diseño de las cimentaciones, cortes, excavaciones, tratamiento, entre otros.

2.5.2 Las investigaciones mínimas del subsuelo a realizar serán las que se indican en la tabla 2.5.2. No obstante, la observancia del número y tipo de investigaciones indicados en esta tabla no liberará al Director Responsable de la Obra, al Corresponsable de Seguridad Estructural, ni al Especialista en Ingeniería Geotécnica, de la obligación de realizar todos los estudios adicionales necesarios para definir adecuadamente las condiciones del subsuelo. Las investigaciones requeridas en

el caso de problemas especiales, y sobre todo en terrenos afectados por irregularidades, serán generalmente muy superiores a las indicadas en la tabla 2.5.2

Comentario:
El programa de exploración no debe ser rígido en cuanto al número de sitios de exploración, profundidad, y método de exploración, evolucionando con la información que se vaya recuperando. Frecuentemente se tendrá una ventaja llevando la campaña de exploración al menos en dos etapas con un tiempo de análisis en el que intervengan los diferentes responsables técnicos del proyecto.
La selección del número, su espaciamiento y la profundidad de sondeos directos e indirectos es función del carácter de la campaña de exploración que se esté llevando a cabo, es decir, la campaña de exploración podrá ser de factibilidad, preliminar, de detalle o de verificación. En la etapa de factibilidad del proyecto el número de sondeos es reducido y su distribución depende de las zonas detectadas en el reconocimiento preliminar por lo que es de esperarse una separación relativamente grande. El número de ellos aumenta cuando se trata de estudios preliminares o de detalle.

Tabla 2.5.2 - Requisitos mínimos para la investigación del subsuelo

a) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras

Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres requisitos:
Peso unitario medio de la estructura: $w \leq 40$ **kPa (4 t/m²)**
Perímetro de la construcción: $P \leq 80$ **m** en las zonas I y II o $P \leq 120$ **m** en la zona III
Profundidad de desplante: $D_f \leq 2.5$ **m**

ZONA I

1)	Detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de rellenos sueltos, galerías de minas, grietas, oquedades y otras irregularidades.
2)	Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante.
3)	En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento local neto de presión mayor de 80 kPa (8 t/m²), el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de pruebas de laboratorio o de campo.

ZONA II

1)	Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas.
2)	Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante.
3)	En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 50 kPa (5 t/m²), bajo zapatas o de 20 kPa (2 t/m²), bajo losa general, el valor recomendado deberá justificarse a partir de análisis basados en los resultados de pruebas de laboratorio o de campo.

ZONA III

1)	Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas.
2)	Pozos a cielo abierto complementados con exploraciones directas más profundas, por ejemplo, con posteadora, para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante.
3)	En caso de considerarse en el diseño de cimiento un incremento neto de presión mayor de 40 kPa (4 t/m²), bajo zapatas o de 15 kPa (1.5 t/m²) bajo losa general, el valor recomendado deberá justificarse a partir de análisis basados en los resultados de pruebas de laboratorio o de campo.

b) Construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas

Son de esta categoría las edificaciones que tienen al menos una de las siguientes características:
Peso unitario medio de la estructura $w >$ **40 kPa (4 t/m²)**
Perímetro de la construcción: $P > 80$ **m** en las zonas I y II o $P > 120$ **m** en la zona III
Profundidad de desplante $D_f >$ **2.5 m**

ZONA I	
1)	Detección, por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de rellenos sueltos, galerías de minas, grietas, oquedades y otras irregularidades.
2)	Sondeos directos o pozos profundos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante. La profundidad de la exploración con respecto al nivel de desplante será al menos igual al ancho en planta del elemento de cimentación, pero deberá abarcar todos los estratos sueltos o compresibles que puedan afectar el comportamiento de la cimentación del edificio.
ZONA II	
1)	Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección de rellenos sueltos y grietas.
2)	Sondeos directos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales del subsuelo y definir la profundidad de desplante mediante muestreo inalterado y/o pruebas de campo. En por lo menos uno de los sondeos, se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación y la estabilidad de los cortes. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones y anomalías dentro del área estudiada.
3)	En caso de cimentaciones profundas, se investigará la tendencia de los movimientos del subsuelo debidos a consolidación regional y determinación de las condiciones de presión del agua en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos colgados.
4)	La caracterización dinámica del subsuelo deberá apoyarse en sondeos de exploración con mediciones de propiedades dinámicas realizadas cada 240m o fracción del perímetro o envolvente de mínima extensión de la superficie cubierta por la construcción.
ZONA III	
1)	Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del medio para detección de rellenos sueltos y grietas.
2)	Sondeos directos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales y definir la profundidad de desplante mediante muestreo inalterado y/o pruebas de campo. En por lo menos uno de los sondeos se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación y la estabilidad de los cortes. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada.
3)	En caso de cimentaciones profundas, se investigará la tendencia de: a) los movimientos del subsuelo debidos a consolidación regional y b) las condiciones piezométricas en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos colgados.
4)	La caracterización dinámica del subsuelo deberá apoyarse en sondeos de exploración con mediciones de propiedades dinámicas realizados cada 360m o fracción del perímetro o envolvente de mínima extensión de la superficie cubierta por la construcción.

2.5.3 Para la aplicación de los criterios definidos en la tabla 2.5.2, se tomará en cuenta lo indicado en los párrafos 2.5.4 a 2.5.9.

2.5.4 Se entenderá por peso unitario medio de una estructura, ***w***, la suma de la carga muerta y de la carga viva con intensidad media al nivel de apoyo de la subestructura dividida entre el área de la proyección en planta de dicha subestructura. En edificios formados por cuerpos con estructuras desligadas, y en particular en unidades habitacionales, cada cuerpo deberá considerarse separadamente.

2.5.5 La investigación del suelo deberá abarcar todas las formaciones y anomalías que sean relevantes para el comportamiento de las cimentaciones. El número mínimo de exploraciones a realizar (pozos a cielo abierto o sondeos según lo especifica la tabla 2.5.5) será:

Tabla 2.5.5 - Número mínimo de exploraciones a realizar.

Zona	Número mínimo de sondeos o pozos a cielo abierto en función del perímetro o envolvente de mínima extensión de la superficie cubierta por la construcción.
I y II	Una por cada 80 m o fracción del perímetro
III	Una por cada 120 m o fracción del perímetro

2.5.6 La profundidad de investigación en la campaña de exploración dependerá del tipo de cimentación y de las condiciones del subsuelo, pero deberá abarcar todos los estratos sueltos o compresibles, así como los macizos rocosos de mala calidad y rellenos o anomalías en el subsuelo que puedan afectar el comportamiento de la cimentación del edificio. Esta profundidad no será inferior a la profundidad en la que los incrementos de esfuerzos en el terreno inducidos por la cimentación dejen de ser significativos. Esta profundidad podrá ser menor a lo estipulado previamente si se alcanza antes un estrato competente y potente. En zonas donde se presenten macizos rocosos, como coladas de basalto y tobas, deberá verificarse que no existan discontinuidades, oquedades, cavernas, etc., que pudieran comprometer la estabilidad de la cimentación y, en caso dado, deberán caracterizarse dichas condiciones para tomarse en cuenta en el diseño de la cimentación. Para estructuras pesadas, extensas o con excavaciones profundas, la profundidad de exploración para la caracterización dinámica del depósito deberá abarcar por lo menos las series arcillosas superior e inferior. Sin embargo, para proyectos de importancia, la profundidad de exploración se ampliará hasta encontrar un estrato que pueda considerarse como el basamento sísmico.

Comentario:
Se considera usualmente que los incrementos de esfuerzos en el subsuelo dejan de ser significativos cuando son menores que el 10% de los esfuerzos aplicados al suelo por la cimentación.
Se entiende como estrato competente a aquel depósito de suelo o macizo rocoso que presente una resistencia al esfuerzo cortante muy alta y una deformabilidad muy baja. Con respecto a los suelos del Valle de México, la capa dura y los depósitos profundos donde el número de golpes es mayor de $N_{SPT}>50$*, son ejemplos de estratos competentes, pero la capa dura es de potencia escasa. Los macizos rocosos con una calidad* **GSI***>30 pueden considerarse competentes.*
Un estrato competente puede o no ser el basamento sísmico, es decir, aquel donde ya no se presenta amplificación dinámica de las ondas sísmicas. Usualmente, se puede considerar que el basamento sísmico es un estrato potente donde la velocidad de onda cortante es mayor que 365 m/s.

2.5.7 En la zona I, los sondeos deberán penetrar al menos 3m en roca de buena calidad, de acuerdo con los índices ***RMR*** y/o ***GSI*** y, para el caso de suelos firmes y compactos, esta penetración será de 5m.

Comentario:
Los índices de calidad de los macizos como el **RMR** ***(****Rock Mass Rating****),*** **Q** ***(****índice de calidad****)****, y el* **GSI** (Geological Strength Index), *así como el* **RQD** ***(****Rock Quality Designation****)****, se definen en Hoek (2007).*

2.5.8 Los sondeos que se realicen con el propósito de explorar el espesor de los materiales compresibles en las zonas II y III deberán, además, penetrar en el estrato incompresible al menos 3 m y, en su caso, en las capas compresibles subyacentes si se pretende apoyar pilotes o pilas en dicho estrato. En edificios formados por cuerpos con estructuras desligadas, deberán realizarse exploraciones suficientemente profundas para poder estimar los asentamientos inducidos por la carga combinada del conjunto de las estructuras individuales. En caso de tener evidencias de anomalías o irregularidades que puedan afectar la cimentación, la profundidad de los sondeos se ampliará hasta definir dichas irregularidades.

2.5.9 Los procedimientos para localizar rellenos artificiales, galerías de minas, oquedades y otras irregularidades deberán ser directos, es decir basados en observaciones y mediciones en las cavidades o en sondeos. Los métodos indirectos, incluyendo los geofísicos, solamente se emplearán como apoyo de las investigaciones directas.

2.5.10 Los sondeos a realizar podrán ser de los tipos indicados en los párrafos 2.5.11 a 2.5.13, respetando la normatividad nacional e internacional correspondiente:

2.5.11 Sondeos con recuperación continua de muestras alteradas mediante la herramienta de penetración estándar. Servirán para evaluar la consistencia o compacidad de los materiales superficiales de la zona I y de los estratos resistentes de las zonas II y III. También se emplearán en las arcillas blandas de las zonas II y III con objeto de obtener un perfil continuo del contenido de agua y otras propiedades índice. No será aceptable realizar pruebas mecánicas sobre especímenes obtenidos en dichos sondeos.

2.5.12 Sondeos mixtos con recuperación alternada de muestras inalteradas y alteradas en las zonas II y III. Solo las primeras serán aceptables para determinar propiedades mecánicas. Las profundidades de muestreo inalterado se definirán a partir de perfiles de contenido de agua, determinados previamente mediante sondeos con recuperación de muestras alteradas.

2.5.13 Exploración continua o selectiva, mediante una determinada prueba de campo, con o sin recuperación de muestras, respetando en cada caso los procedimientos de ensaye e interpretación generalmente aceptados. Las pruebas de campo serán indispensables para los suelos en los que el muestreo de tipo inalterado resulte muy difícil o deficiente y en construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas. Las pruebas de campo podrán consistir en medir lo señalado en los párrafos 2.5.14 a 2.5.19.

2.5.14 El número de golpes requeridos para lograr, mediante impactos, cierta penetración de un muestreador estándar (prueba ***SPT***) o de un dispositivo mecánico cónico (prueba dinámica de cono). En la interpretación de los resultados se aplicarán los factores de corrección apropiados para tomar en cuenta la energía efectivamente aplicada, la presencia del nivel freático, la profundidad de la prueba y otros factores.

Comentario:
Si bien el ensaye **SPT** *es posiblemente la prueba a la que con mayor frecuencia se recurre en México, debe tenerse presente que su ámbito de aplicación está acotado a suelos arenosos, y que se ha demostrado que su uso en los suelos arcillosos blandos de la Ciudad de México resulta totalmente inapropiado, excepto si solo se pretende obtener muestras alteradas, con fines de identificación, clasificación y determinación de propiedades índice.*
Por otra parte, los ensayes **SPT** *deben ajustarse rigurosamente al procedimiento estandarizado por lo que se refiere a las dimensiones de las herramientas y ejecución (Mayoral y Romo, 2017), privilegiándose los equipos mecanizados a fin de reducir el efecto del operador en los resultados; si se recurre a equipos automatizados, deberá corregirse el conteo del número de golpes atendiendo a la energía realmente entregada por el equipo utilizado. Si el equipo se opera manualmente, podrá adoptarse el conteo del número de golpes convencional* **N** *como el* $\mathbf{N_{60}}$.

2.5.15 La resistencia a la penetración de un cono mecánico o eléctrico u otro dispositivo similar (prueba estática de cono o prueba penetrométrica) hincado a presión. Se emplearán el piezocono simple (***CPTu***), para determinar la resistencia de punta y fricción q_T y f_s, y la presión de poro dinámica u_2, el piezocono para medición de disipación de presión de poro (***CPTu_Δu***) y el piezocono sísmico para la velocidad de transmisión de onda y la disipación de presión de poro (***sCPTu_Δu***). La ejecución e interpretación de este tipo de pruebas deberán realizarse tomando en cuenta las correlaciones establecidas para los suelos blandos de la CDMX.

Comentario:
La prueba **CPT** *es aplicable a una gran variedad de suelos, la limitación puede ser el peso del vehículo en que se monte el sistema motor o el anclaje que se logre, p.e. 200 kN, para alcanzar las profundidades correspondientes al desplante de los elementos de cimentación.*
Existen dispositivos de cono que permiten hacer mediciones directas de la resistencia friccionante en su fuste. Podrá recurrirse a conos con tales sensores, siempre y cuando se demuestre que den resultados consistentes con los obtenidos por otros métodos.
Para la interpretación y detalles de ejecución de la prueba **CPT**, *son relevantes las monografías de Robertson y Cabral (2015), Holeyman* et al. *(1997) y Santoyo* et al. *(2015).*

2.5.16 La respuesta esfuerzo–deformación del suelo registrada al provocar la expansión de una cavidad cilíndrica, constituyendo un ensaye de carga estática en el sondeo en el que se conocen las condiciones en los límites (prueba presiométrica, ***PMT***). Este tipo de prueba se considerará principalmente aplicable para los suelos firmes de la zona I o de los estratos duros de las zonas II y III. Permite obtener dos características del suelo, una de ruptura caracterizada por la presión límite y otra de deformación representada por el módulo presiométrico. A partir de estas características se podrá estimar la resistencia y deformabilidad de los materiales del subsuelo.

2.5.17 El perfil estratigráfico, las propiedades de resistencia y deformabilidad del suelo, el coeficiente de esfuerzos horizontales y un módulo de deformación, a partir del hincado de una paleta gruesa de acero que se expande a presión en el suelo (dilatómetro ***DMT***).

Comentario:
Este tipo de prueba queda limitado por la posibilidad del hincado de la paleta de acero. El dilatómetro puede complementarse con el módulo sísmico, **sDMT**.

2.5.18 La resistencia al cortante del suelo al extraer una sonda, que previamente se expande dentro del sondeo, midiendo la fuerza necesaria que induce la falla del suelo en una condición de deformación controlada (ficómetro). Este tipo de prueba se considerará principalmente aplicable para determinar las características de los suelos firmes de la zona I o de los estratos duros de las zonas II y III.

2.5.19 La resistencia al cortante del suelo, deducida al hincar en el suelo un dispositivo que se hace girar y moviliza la resistencia al corte del cilindro de revolución que se genera en la masa de suelo (prueba de veleta o similar). Este tipo de prueba se considerará principalmente aplicable a los suelos blandos de las zonas II y III.

Comentario:
Para los suelos blandos de la CDMX, se ha observado una mejor definición de la resistencia no drenada cuando la velocidad de rotación de la veleta varía entre 0.2°/s y 0.5°/s, lo cual difiere de lo establecido en las normas internacionales, donde se indica que la velocidad de rotación debe ser de 0.1°/s. Con la velocidad de 0.1°/s se han obtenido resistencias no drenadas mayores a las medidas en las pruebas triaxiales UU y a las determinadas con velocidades de rotación de 0.1 a 0.5°/s, siendo éstas últimas las que mejor se aproximan a las de los ensayes triaxiales. Este aspecto también se ha observado en otros tipos de suelos donde se han propuesto velocidades de hasta 6°/s. Por lo anterior, es conveniente realizar ensayes de veleta para distintas velocidades de rotación y calibrar el valor de la resistencia obtenida con pruebas de laboratorio realizadas en muestras inalteradas (Quinn and Brown 2011, Wilson et al*. 2016 y Rangel* et al.*, 2022).*

2.5.20 Las pruebas anteriores podrán usarse para fines de verificación estratigráfica, con objeto de extender los resultados del estudio a un área mayor. Sus resultados también podrán emplearse para fines de estimación de las propiedades mecánicas de los suelos siempre que se cuente con una calibración precisa y reciente del dispositivo usado, y se disponga de correlaciones confiables con resultados de pruebas de laboratorio establecidas o verificadas localmente.

2.5.21 Sondeos con equipo rotatorio y muestreadores de barril. Se usarán en los materiales firmes y rocas de la zona I a fin de recuperar núcleos para clasificación y para ensayes mecánicos, siempre que el diámetro de los mismos sea suficiente. Asimismo, se podrán utilizar para obtener muestras en las capas duras de las zonas II y III. En este tipo de sondeos, es necesario determinar el tipo de roca, la recuperación, el ***RQD*** y la calidad del macizo rocoso mediante los índices ***RMR***, ***Q*** y ***GSI***.

2.5.22 Sondeos de percusión o de avance midiendo variables de perforación controladas con registros continuos de la presión vertical en las tuberías o en las mangueras de la máquina de perforación, de la velocidad de avance, de la torsión aplicada, del gasto del fluido de perforación y de la velocidad instantánea de penetración. Serán aceptables para identificar tipos de material, variaciones estratigráficas o descubrir oquedades.

2.5.23 La exploración para la caracterización dinámica de depósitos de suelo deberá incluir todas las unidades estratigráficas que contribuyan a los efectos de amplificación local. Las mediciones deberán realizarse al menos a cada metro de profundidad, para la correcta caracterización del depósito. El número mínimo de exploraciones a realizar para la caracterización dinámica de los depósitos de suelo de un sitio de interés se indica en la Tabla 2.5.23.

Tabla 2.5.23 - Número mínimo de exploraciones a realizar para la caracterización dinámica

Zona	Número mínimo de exploraciones
I y II	Una por cada 240 m o fracción del perímetro
III	Una por cada 360 m o fracción del perímetro

2.5.24 En construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas mencionadas en la tabla 2.5.2, para la caracterización dinámica del o de los depósitos que contribuyen con los efectos de amplificación local del depósito se deberán utilizar al menos dos tipos de pruebas de campo para determinar las propiedades dinámicas del depósito, que habrán de complementarse tomando en cuenta las limitantes de cada una de las pruebas.

2.5.25 Para la determinación de la velocidad de propagación de ondas en el suelo, se podrá recurrir a ensayes de campo para estimar el valor máximo del módulo de rigidez al cortante, G_0, a partir de la velocidad de propagación de las ondas de corte, V_s, que podrá obtenerse de ensayes geofísicos de pozo (pozo abajo ***DH***, el ensaye de cono sísmico, el de sonda suspendida, ensaye de dilatómetro sísmico o el ensaye de pozos cruzados ***CH***) o de superficie (refracción, ***MASW***, entre otros), o una

combinación de ellos. En las pruebas de pozo es recomendable emplear un inclinómetro para conocer y controlar la posición de los geófonos para el registro de vibraciones y la de la fuente emisora de vibraciones. La profundidad máxima de exploración para este tipo de ensayes dependerá de que la calidad de los registros obtenidos sea satisfactoria.

Comentario:
Hay que tomar en cuenta que, en los ensayes sísmicos de campo, los niveles de deformación inducidos son bajos, por lo que las propiedades mecánicas dinámicas obtenidas se ubicarán en el intervalo de comportamiento del material elástico-lineal. En caso de requerir de un análisis donde se considere el comportamiento del material a mayores deformaciones, deberán extraerse muestras inalteradas y llevarse a cabo ensayes de laboratorio donde se alcancen los niveles de deformación deseados (2.6.3). Alternativamente, podrán complementarse los resultados obtenidos de prueba de campo con las curvas de degradación de la rigidez y de incremento del amortiguamiento documentadas y congruentes con los depósitos de la cuenca del Valle de México. Es posible generar curvas de degradación e incremento de la rigidez y amortiguamiento, respectivamente, a partir de modelos teóricos calibrados, tomando como base los resultados obtenidos en campo (Park et al., 2007; Foti et al., 2015).

2.5.26 La determinación del periodo dominante de vibración del suelo obtenido de forma analítica a partir de las propiedades dinámicas que componen al modelo del suelo, deberá ser congruente con el medido en el sitio mediante el monitoreo de la vibración ambiental o de microtremores.

2.5.27 Se considerará que existe una anomalía en la caracterización del depósito de suelo cuando el periodo del sitio determinado a partir de los resultados de los métodos de exploración difiera en más de un 25% o de 0.5s del obtenido con el programa SASID (NTC-Sismo). Cuando se tenga este tipo de anomalía, el espectro de diseño deberá determinarse con un estudio específico del sitio.

Comentario:
El programa SASID (NTC-Sismo) permite estimar el periodo dominante del terreno. Convendrá comparar este periodo con aquellos obtenidos a partir de pruebas de campo.
Es importante tomar en cuenta que el periodo dominante del terreno cambia al evolucionar el hundimiento regional en la zona del lago y transición, al realizar un mejoramiento en los depósitos arcillosos, al presentarse agrietamiento o por la presencia de cimentaciones profundas o grandes excavaciones. Es especialmente importante valorar este aspecto en aquellos sitios de la zona III ubicados al oriente de la CDMX con periodos de vibración superiores a 2.5s.
Se recomienda seguir las normas y procedimientos siguientes (en su última actualización):

Tabla C2.5.27 – Normas y procedimientos para pruebas de campo

Técnica	***Norma ASTM o la indicada***	***Manual de Diseño de Obras Civiles, CFE***
SPT	D 1586	B.2.3.1.2
DMT	D 6635	B.2.3.1.10
CPTu, CPTuΔu y sCPTuΔu	D 5778	B.2.3.1.4 y B.2.3.1.11
DH	D 7400	
CH	D 4428 D 6760	
VST	D 2573 D 2573M	B.2.3.1.3
BST	AFNOR (1997)	B.2.3.1.7
PMT	D 4719 ISO 22476-4	B.2.3.1.6
SS		B.2.3.2.5
SCD	ISO 22476-2	B.2.3.1.8

***SPT**: Sondeo de penetración estándar*
DMT: Sondeo de dilatómetro*
CPTu: Piezocono con medición de presión de poro*
CPTuΔu: Piezocono con medición de presión de poro y disipación.*
***DH**: Sondeo de Pozo-Abajo*
***CH**: Sondeo de Pozo cruzado*
***VST**: Ensaye de veleta de corte*
***BST**: Ensaye de corte o ficómetro*
***PMT**: Ensaye de Presiómetro*
***SS**: Sonda suspendida*

***SCD**: Sondeo de cono dinámico*
**: Puede incluirse el módulo sísmico.*

Los procedimientos a seguir para el muestreo del suelo y para realizar pruebas de campo se describen también en Santoyo (2010) y Mayoral y Romo (2017).

2.5.28 En caso de contar con los resultados de una campaña de exploración anterior que cumpla con los lineamientos de esta norma, deberá verificarse la validez de dicha información para ser utilizada en el diseño o revisión de una cimentación, principalmente en lo referente a las propiedades mecánicas, niveles piezométricos y la presencia de anomalías en el subsuelo (grietas, hundimientos, etc.).

2.6 Determinación de las propiedades del suelo en el laboratorio

2.6.1 Las propiedades índice relevantes de las muestras alteradas e inalteradas se determinarán siguiendo procedimientos aceptados para este tipo de pruebas. El número de ensayes realizados deberá ser suficiente para poder clasificar con precisión el suelo de cada estrato. En materiales arcillosos, se harán por lo menos dos clasificaciones y determinaciones de contenido de agua por cada metro de exploración y en cada estrato individual identificable.

2.6.2 Las propiedades mecánicas (resistencia y deformabilidad al esfuerzo cortante y compresibilidad) e hidráulicas (permeabilidad) de los suelos se determinarán, en su caso, mediante procedimientos de laboratorio aceptados. Las muestras de materiales cohesivos ensayadas serán siempre de tipo inalterado. Para determinar la compresibilidad, se recurrirá a pruebas de consolidación unidimensional y para la resistencia al esfuerzo cortante, a las pruebas que mejor representen las condiciones de drenaje, trayectorias de esfuerzos, y variación de carga que se desean evaluar. Cuando se requiera, las pruebas se conducirán de modo que permitan determinar la influencia de la saturación, de las cargas cíclicas y de otros factores significativos sobre las propiedades de los materiales ensayados. Se realizarán por lo menos dos series de tres pruebas de resistencia y dos de consolidación en cada estrato identificado de interés para el análisis de la estabilidad o de los movimientos de la construcción.

2.6.3 Para determinar en el laboratorio las propiedades dinámicas del suelo, y en particular el módulo de rigidez al cortante, G, y el porcentaje de amortiguamiento con respecto al crítico, ξ, a diferentes niveles de deformación, podrán emplearse los ensayes de columna resonante o él de péndulo de torsión, el ensaye triaxial cíclico o cíclico torsionante, o él de corte simple cíclico. Los resultados de estos ensayes se interpretarán siguiendo métodos y criterios reconocidos, de acuerdo con el principio de operación de cada uno de los aparatos. En todos los casos, se deberá tener presente que los valores de G y ξ obtenidos están asociados a los niveles de deformación impuestos en cada aparato y pueden diferir de los prevalecientes en el campo.

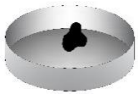
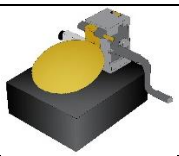
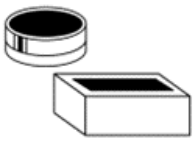
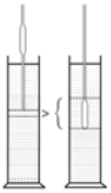
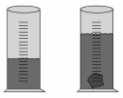
2.6.4 A fin de especificar y controlar la compactación de los materiales cohesivos empleados en rellenos, se recurrirá a la prueba Proctor estándar. En el caso de materiales compactados con equipo muy pesado, se recurrirá a la prueba Proctor modificada o a otra prueba equivalente. La especificación y el control de compactación de materiales no cohesivos se basarán en el concepto de compacidad relativa.

Comentario:
Los procedimientos a seguir para realizar pruebas de laboratorio se describen en SARH (1970) y en Mayoral y Romo (2017). En la tabla C2.6.4, se indican las normas comúnmente aceptadas para realizar las principales pruebas de laboratorio.

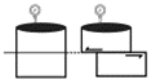
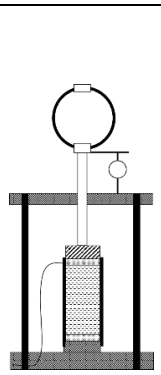
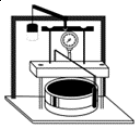
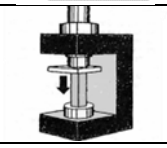
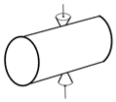
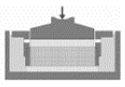
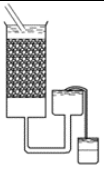
Espacio en blanco dejado de manera intencional

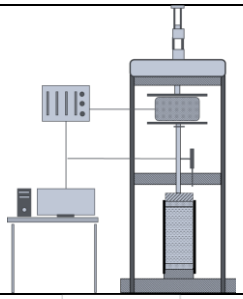
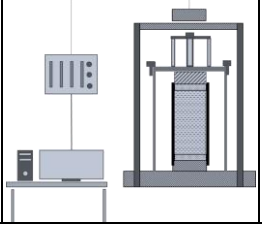
Tabla C2.6.4 - Principales pruebas índice y mecánicas

a) Pruebas índice

Tipo	*Aplicable a*	*Prueba*	*Esquema*	*Resultado*	*Norma*
Propiedades índice	*Suelo y roca*	*Humedad natural*		*Contenido de agua*	*NMX-C-475-ONNCCE-201 / ASTM D 2216*
	Suelo	*Límite líquido con copa de Casagrande y límite plástico*		*Límite líquido y plástico*	*NMX-C-493-ONNCE-2018 / ASTM D 4318*
		Límite líquido con cono penetrante		*Límite líquido*	*BS 1377-2*
		Límite de contracción		*Límite de contracción*	*ASTM D 427*
		Granulometría por mallas		*Distribución granulométrica en suelos gruesos*	*NMX-C-496-ONNCCE-2014 / ASTM D 422*
		Hidrómetro		*Distribución granulométrica en suelos finos*	*ASTM D 7928*
		Densidad de sólidos		*Densidad de la fracción sólida del suelo*	*ASTM D 854*
		Peso volumétrico		*Peso volumétrico*	*ASTM D 7263*

b) Pruebas mecánicas

Tipo	*Aplicable a*	*Prueba*	*Esquema*	*Resultado*	*Norma*
Propiedades mecánicas	*Suelo y roca*	*Corte directo*		*Envolvente de falla de Mohr Coulomb*	*ASTM D 5607 ASTM D 3080*
		Compresión triaxial UU		*Envolvente de falla de Mohr-Coulomb, (Esfuerzos totales). Módulo de elasticidad no drenado.*	*ASTM D 2850 ASTM D 7012*
		Compresión triaxial CU		*Envolvente de falla de Mohr-Coulomb, Cohesión y fricción (Esfuerzos efectivos)*	*ASTM D 4767*
	Suelo	*Compresión triaxial CD*		*Envolvente de falla de Mohr-Coulomb, Cohesión y fricción (Esfuerzos totales). Módulo de elasticidad efectivo.*	*ASTM D 7181*
		Consolidación		*Índice de compresibilidad* λ *y* κ.	*ASTM D 2435*
		Compresión simple		*Resistencia a la compresión simple,* q_u.	*ASTM D2938*
	Roca	*Carga puntual*		*Índice de carga puntual*	*ASTM D 5731*
	Roca	*Tensión indirecta (Brasileña)*		*Resistencia a la tensión*	*ASTM D 3967*
		Corte directo en discontinuidad		*Resistencia al cortante de la discontinuidad*	*ASTM D 5607*
		Hinchamiento y colapsabilidad		*Presión de hinchamiento*	*ASTM D 5333*
	Suelo	*Permeabilidad*		*Coeficiente de permeabilidad*	*ASTM D2434*

Propiedades dinámicas	*Suelo*	*Triaxial cíclica*		*Módulo de rigidez al cortante* *Relación de Poisson* *Amortiguamiento* *Velocidades de transmisión de onda.*	*ASTM D5311*
		Columna resonante		*Módulo de rigidez al cortante* *Relación de Poisson* *Amortiguamiento* *Velocidades de transmisión onda.*	*ASTM D4015*

2.7 Condiciones piezométricas y hundimiento regional

2.7.1 En las zonas II y III, se tomará en cuenta la información disponible respecto a las condiciones piezométricas y a la evolución del proceso de hundimiento regional que afecta la parte lacustre de la Ciudad de México y se preverán sus efectos a corto y largo plazo sobre el comportamiento de la cimentación en proyecto. Se recurrirá a las instituciones públicas (Comisión Nacional del Agua y Sistema de Aguas de la Ciudad de México) encargadas del seguimiento del fenómeno de hundimiento para obtener esta información.

Comentario:
También puede consultarse la información relativa al hundimiento regional publicada en Auvinet et al. *(2017) y, actualizada por Juárez* et al. *(2022, Fig. C2.7.1) y, en línea, en el SEHEDIS–CDMX. Información adicional sobre este tema puede consultarse en Auvinet* et al. *(2015a y 2015b).*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

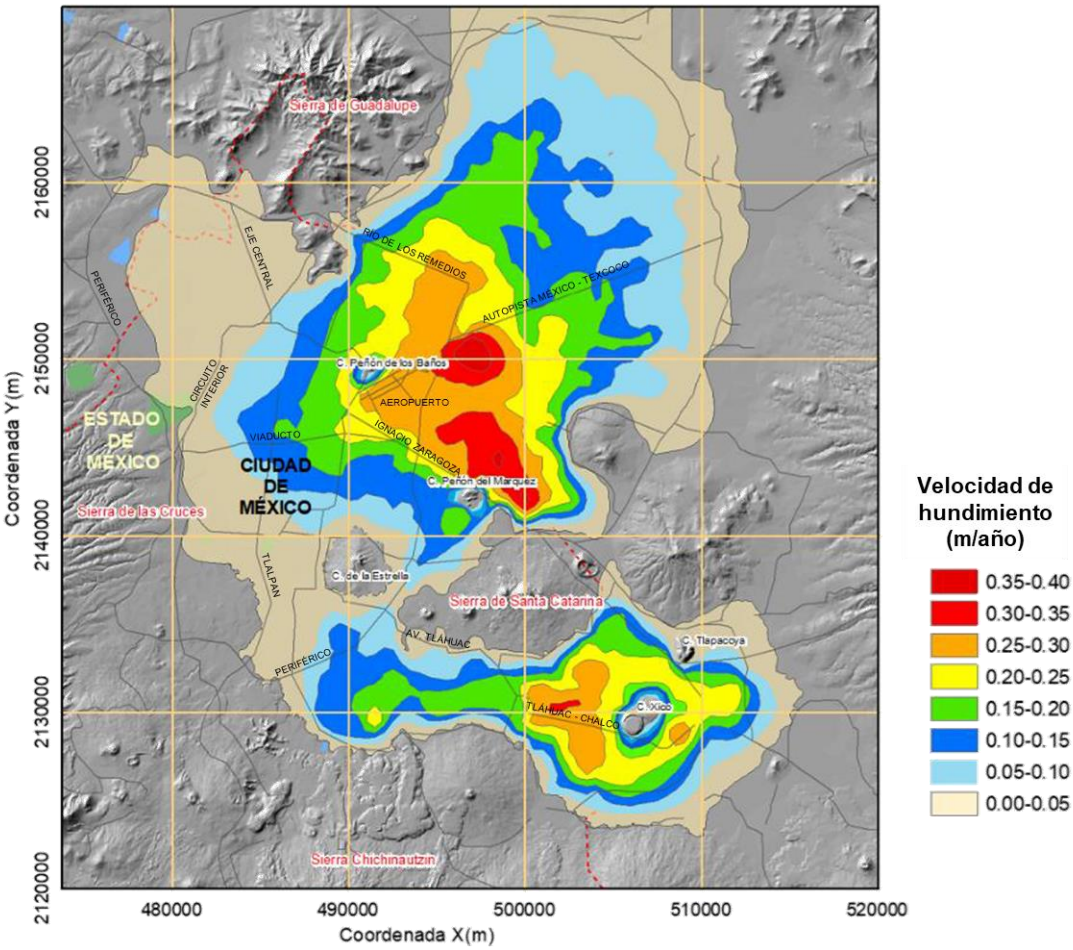


Figura C2.7.1 - Velocidad aproximada de hundimiento regional (Juárez et al.*, 2022)*

2.7.2 En edificaciones del grupo A y del subgrupo B1 (véase artículo 139 del Capítulo I del Título Sexto del Reglamento), la investigación respecto al fenómeno de hundimiento regional deberá hacerse por observación directa de piezómetros y bancos de nivel colocados con suficiente anticipación al inicio de la obra, a diferentes profundidades y hasta los estratos profundos, alejados de cargas, estructuras y excavaciones que alteren el proceso de consolidación natural del subsuelo. En el caso de los bancos de nivel profundos, se deberá garantizar que la fricción negativa actuando sobre ellos no afectará las observaciones.

Comentario:
Se ha observado que, en general, las presiones de poro en el subsuelo de las zonas II y III no son hidrostáticas; los abatimientos varían desde ligeros hasta totales, principalmente en los depósitos arenosos.
La contribución de los diferentes estratos del subsuelo al hundimiento regional puede también evaluarse mediante extensómetros magnéticos (Contreras et al.*, 2019).*

2.8 Modelo geotécnico

2.8.1 El modelo geotécnico adoptado para la revisión de la seguridad de las cimentaciones y otras obras geotécnicas deberá reflejar, mediante perfiles, tablas y gráficas, las diferentes unidades geotécnicas con sus espesores y propiedades índice y mecánicas así como su variación espacial en la zona de proyecto. Se indicarán las condiciones del agua subterránea agregando diagramas de la variación de la presión de poro respecto a la profundidad y la velocidad de hundimiento regional, en su caso. Se indicarán claramente los parámetros seleccionados para los modelos constitutivos del suelo adoptados en los análisis. Asimismo, se incluirá la caracterización de las anomalías o irregularidades existentes en el subsuelo (agrietamiento, rellenos, cimentaciones existentes, coladas de basalto, cavernas, minas, entre otras), las condiciones sísmicas, y la caracterización de eventos naturales que pudieran presentarse a futuro (erosión, inundaciones, inestabilidad de laderas y/o cortes, inestabilidad

de bloques de rocas). Se señalarán claramente las hipótesis, simplificaciones o supuestos tomados en cuenta para la conformación del modelo.

Comentario:
El modelo geotécnico puede estar constituido por uno o varios modelos dependiendo de las características del subsuelo y del detalle que se quiera dar al análisis y diseño. Para la interpolación entre sondeos y la visualización del modelo geotécnico, es recomendable recurrir a la Geoestadística (Auvinet et al*., 2017).*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS CIMENTACIONES

3.1 Estados límite

3.1.1 Introducción

3.1.1.1 El propósito básico de una cimentación es transferir de manera segura y adecuada los efectos de la carga de una edificación al subsuelo, entendiendo a éste como el suelo o la formación rocosa de soporte. El diseño de una cimentación y la correspondiente verificación de la pertinencia del mismo, implican fundamentalmente el cumplimiento de dos consideraciones básicas. Desde luego, una cimentación no debe colapsar, es decir no provocar una falla por cortante del subsuelo en que se apoya; pero, además, el asentamiento posterior a su construcción, debe mantenerse dentro de límites tolerables según el uso al que esté destinada

Comentario:
La solución del tipo de cimentación debe justificarse en términos de las características de la edificación (proyectos arquitectónico y estructural, magnitud y distribución de cargas, sistema estructural, uso y restricciones de operación), de las condiciones del subsuelo a corto y largo plazo (estratigrafía, resistencia y deformabilidad de los suelos, piezometría actual y futura prevista), del entorno (estructuras e instalaciones colindantes), de las anomalías existentes o que se puedan presentar durante la vida útil del edificio (agrietamiento, subsidencia, sismos, etc.) y de los procedimientos constructivos disponibles.

3.1.1.2 En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la estructura:

3.1.1.2.1 De falla:

1) Flotación
2) Falla local y general del suelo bajo la cimentación
3) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación.

3.1.1.2.1.1 La revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límite de falla consistirá en comparar para cada elemento de la cimentación, y para ésta en su conjunto, la capacidad de carga del suelo con las acciones de diseño, afectando la capacidad de carga neta con un factor de resistencia y las acciones de diseño con sus respectivos factores de carga.

Comentario:
Se entiende por capacidad de carga neta al resultado de restar la presión total preexistente al nivel de desplante, a la capacidad de carga última de la cimentación.

3.1.1.2.1.2 La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos, numéricos o empíricos suficientemente apoyados en evidencias experimentales locales o a partir de pruebas de campo o de carga como se señala en las secciones 3.4 a 3.6. Tal capacidad se calculará a partir de la resistencia media del suelo a lo largo de la superficie potencial de falla correspondiente al mecanismo de falla más crítico.

3.1.1.2.1.3 En el cálculo, se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la cimentación, así como entre ésta y las cimentaciones vecinas.

3.1.1.2.1.4 Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u otras oquedades, éstos deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de estabilidad de la cimentación.

3.1.1.2.2 De servicio:

1) Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión de la cimentación, con respecto al nivel del terreno circundante
2) Inclinación media de la construcción
3) Deformación diferencial de la propia estructura y otras que pudieran resultar afectadas.

3.1.1.2.2.1 En cada uno de los movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el accidental, principalmente por sismo, y el diferido, por consolidación, y la combinación de los tres. El valor esperado de cada uno de

tales movimientos deberá garantizar que no se causarán daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los elementos no estructurales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos.

3.1.1.2.2.2 Se prestará gran atención a la compatibilidad a corto y largo plazo del tipo de cimentación seleccionado con el de las estructuras vecinas.

3.1.1.2.2.3 La revisión de la cimentación ante estados límite de servicio se hará tomando en cuenta los límites indicados en la tabla 3.1.1.2.2.3.

Tabla 3.1.1.2.2.3 - Límites máximos para movimientos y deformaciones originados en la cimentación [1].

a) Movimientos verticales (hundimiento o emersión)		
Concepto		Límite
En la **zona I**:		
A) Valor medio en el área ocupada por la construcción:		
Asentamiento:	Construcciones aisladas	50 mm [2]
	Construcciones colindantes	25 mm
En las **zonas II y III**:		
B) Valor medio en el área ocupada por la construcción:		
Asentamiento:	Construcciones aisladas	300 mm [2]
	Construcciones colindantes	150 mm
Emersión:	Construcciones aisladas	300 mm [2]
	Construcciones colindantes	150 mm
Velocidad del componente diferido		10 mm/semana

b) Inclinación media de la construcción		
Tipo de daño	Límite	Observaciones
Inclinación visible	100 / (100 + 3h_c) por ciento	h_c = altura de la construcción en m
Mal funcionamiento de grúas viajeras	0.3 por ciento	En dirección longitudinal

c) Deformaciones diferenciales en la propia estructura y sus vecinas (véase tabla 6.2 de la NTC-Acciones)

[1] Comprende la suma de movimientos debidos a todas las combinaciones de carga que se especifican en el Reglamento y las Normas Técnicas Complementarias. Los valores de la tabla son sólo límites máximos y, en cada caso, habrá que revisar que no se cause ninguno de los daños mencionados al principio de este Capítulo.
[2] En construcciones aisladas será aceptable un valor mayor si se toma en cuenta explícitamente en el diseño estructural de la cimentación y de sus conexiones con la subestructura.

3.2 Acciones de diseño

3.2.1 De acuerdo con lo señalado en el inciso 2.3 de la NTC-Acciones, las combinaciones de acciones a considerar en el diseño de cimentaciones serán las indicadas a continuación.

3.2.1.1 *Primer tipo de combinación*

3.2.1.1.1 Acciones permanentes más acciones variables. Con este tipo de combinación se revisarán tanto los estados límite de servicio como los de falla. Las acciones variables se considerarán con su intensidad media para fines de cálculos de asentamientos u otros movimientos a largo plazo. Para la revisión de estados límite de falla, se considerará la acción variable más desfavorable con su intensidad máxima y las acciones restantes con intensidad instantánea. Entre las acciones permanentes se incluirán el peso propio de los elementos estructurales de la cimentación, el peso de los rellenos y lastres que graviten sobre los elementos de la subestructura, incluyendo el agua en su caso, los empujes laterales sobre dichos elementos y toda otra acción que se genere sobre la propia cimentación o en su vecindad.

Comentario:
Al considerar los pesos propios correspondientes a pilotes o pilas se considerará, si es el caso, el peso sumergido.

3.2.1.2 *Segundo tipo de combinación*

3.2.1.2.1 Acciones permanentes más acciones variables con intensidad instantánea y acciones accidentales (viento o sismo). Con este tipo de combinación se revisarán los estados límite de falla y los estados límite de servicio asociados a deformaciones transitorias y permanentes del suelo bajo carga accidental.

3.2.1.2.2 La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura se obtendrá en primera aproximación como resultado directo del análisis de ésta. Para fines de diseño de la estructura y de la cimentación, la fijación de la magnitud de todas las acciones pertinentes y de su distribución será responsabilidad conjunta de los diseñadores de la estructura y de la cimentación. Se estimarán con especial cuidado las concentraciones de carga que pueden generar en ciertas partes específicas de la cimentación los elementos más pesados de la estructura (salientes, muros de fachada, cisternas, etc.) y que son susceptibles de inducir fallas locales o generales del suelo.

3.2.1.2.3 Congruentemente con lo especificado en la NTC-Sismo respecto a efectos bidireccionales, para la revisión de los estados límite de falla de una cimentación bajo este tipo de solicitación, se deberán considerar las acciones sísmicas de la siguiente forma: 100 por ciento del sismo en una dirección y 30 por ciento en la dirección perpendicular a ella, con los signos que para cada concepto resulten desfavorables y se repetirá este procedimiento en la otra dirección.

3.2.1.2.4 Para una evaluación más precisa de las acciones accidentales por sismo al nivel de la cimentación, será válido apoyarse en un análisis de interacción dinámica suelo–estructura recurriendo a métodos analíticos o numéricos aceptados para este fin. Se podrá usar en particular el método del Capítulo 8 de la NTC-Sismo. Para el diseño geotécnico de la cimentación contra la falla del suelo, se aplicarán los elementos mecánicos debidos a sismo que se hayan obtenido del análisis de la estructura específicamente para la cimentación, sin considerar el factor 0.65 de la sobre-resistencia, señalado en la NTC-Sismo.

> *Comentario:*
> *Es importante subrayar que la omisión del factor de sobre-resistencia para el diseño geotécnico conduce a una variante de la segunda combinación de cargas que deberá ser comunicada al diseñador geotécnico.*

3.2.1.2.5 Además de las acciones anteriores, se considerarán las otras señaladas en la NTC-Acciones.

3.2.1.2.6 Se calcularán y tomarán explícitamente en cuenta en el diseño, el cortante en la base de la estructura y los momentos de volteo debidos tanto a excentricidad de cargas verticales respecto al centroide del área de cimentación como a solicitaciones horizontales.

3.2.1.3 *Fricción negativa*

3.2.1.3.1 En el caso de cajones de cimentación, estructuras permanentes de sistemas de retención para las excavaciones y cimentaciones profundas construidas en las zonas II y III o en rellenos compresibles de la zona I deberá tomarse en cuenta la fricción negativa que pueda desarrollarse en sus paredes. Esta fricción deberá considerarse exclusivamente en la revisión de la seguridad por falla estructural y para la estimación de los desplazamientos diferidos de la cimentación (asentamientos o emersiones).

> *Comentario:*
> *Se ha reconocido que la fricción negativa no es una acción que deba tomarse en cuenta en la revisión de los estados límite de falla de las cimentaciones, ya que se disipa al iniciarse cualquier proceso de falla (Rodríguez, 2010). Por lo contrario, es un fenómeno que puede afectar la seguridad estructural y el comportamiento de la cimentación conduciendo eventualmente al rebase de estados límite de servicio.*

3.2.1.3.2 En el caso de pilotes o pilas, el procedimiento recomendado para estimar la fricción negativa se presenta en el inciso 3.6.4.

3.2.1.3.3 Tanto para la revisión de la seguridad por falla estructural como para la estimación de los desplazamientos diferidos de la cimentación, se utilizará la primera combinación de acciones, agregando la fricción negativa que puede desarrollarse en las paredes de los elementos estructurales combinada con acciones variables con su intensidad media.

3.3 Factores de carga y de resistencia

3.3.1 Los factores de carga, F_C, que deberán aplicarse a las acciones para el diseño de cimentaciones serán los indicados en la sección 3.4 de la NTC-Acciones. Para la revisión de los estados límite de servicio, el factor de carga será unitario para todas las acciones. La acción del peso propio del suelo y de la subpresión se considerará con un factor de carga unitario.

3.3.2 En el caso de cimentaciones sometidas a una fuerza F con componentes vertical F_v y horizontal F_h , con excentricidad e_x , y con inclinación δ respecto a la vertical (fig. 3.3.2), la revisión de seguridad deberá realizarse para las dos condiciones siguientes:

a) Aplicando los factores de carga indicados en la NTC-Acciones, a la fuerza F, de acuerdo con la combinación correspondiente (permanente y accidental)
b) Considerando que el componente vertical F_v de la fuerza es una carga favorable y que, por tanto, le corresponde un factor de carga de 0.9.

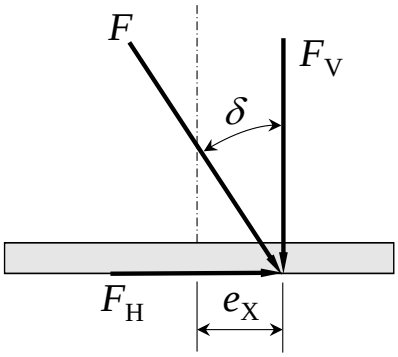


Figura 3.3.2 - Cimentación sujeta a cargas excéntricas e inclinadas.

3.3.3 Los factores de resistencia, F_R, relativos a la capacidad de carga de cimentaciones determinada a partir de estimaciones analíticas o de pruebas de campo serán los siguientes, para todos los estados límite de falla:

a) F_R=0.35 para la capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo en la zona I, zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 m de profundidad en las zonas II y III y de los pilotes y pilas apoyados en un estrato friccionante
b) F_R=0.65 para los otros casos.

3.3.4 Los factores de resistencia se aplicarán a la capacidad de carga neta de las cimentaciones.

3.4 Cimentaciones someras (zapatas y losas)

3.4.1 Introducción

3.4.1.1 Para la revisión de los estados límite de falla y de servicio en cimentaciones someras, será necesario contar con la geometría de los elementos de cimentación, producto de un diseño geotécnico preliminar, así como la bajada de cargas detallada de la estructura, conforme a lo establecido en la NTC-Acciones.

3.4.1.2 En la presente Norma, se considera que los elementos de cimentación poseen las características necesarias para transmitir las acciones de la estructura hacia el suelo de apoyo, por tanto, los elementos de cimentación deberán cumplir con los requerimientos especificados en el Capítulo 4 de la presente Norma y en la NTC-Concreto.

3.4.1.3 Los lineamientos establecidos en esta Norma son aplicables también a cimentaciones de mampostería, por lo que, en este caso, la geometría y características de los materiales deberán atender a lo establecido en la NTC-Mampostería.

3.4.2 Estado límite de falla

3.4.2.1 Para cimentaciones someras, se verificará el cumplimiento de la desigualdad siguiente para las distintas combinaciones posibles de acciones verticales.

$$\frac{\sum QFc}{A} < r \qquad (3.4.2.1)$$

donde:

$\Sigma Q F_C$ es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada en el nivel de desplante, afectadas por su respectivo factor de carga

A es el área del elemento de cimentación

r es la capacidad de carga unitaria reducida (es decir afectada por el factor de resistencia correspondiente) de la cimentación.

Comentario:
Para fines de diseño, es necesario que el ingeniero geotecnista proporcione al diseñador estructural un valor preliminar de presión de contacto máxima recomendable bajo la cimentación, determinado a partir de las propiedades de resistencia y deformación de las unidades estratigráficas involucradas. Este valor permitirá un dimensionamiento preliminar de los elementos de cimentación, ajustándose finalmente sus dimensiones hasta cumplir con lo establecido en la ecuación 3.4.2.1 y con el estado límite de servicio. Esto se conseguirá a través de una estrecha interacción entre el geotecnista y el estructurista.

3.4.2.2 Para evaluar r, se recurrirá por lo menos a dos de los métodos siguientes:

3.4.2.3 *Métodos analíticos*

3.4.2.3.1 Este enfoque será aplicable solamente a suelos sensiblemente uniformes. En este caso, tomando en cuenta la existencia, especialmente en las zonas I y II, de materiales cementados frágiles que pueden perder su cohesión antes de que se alcance la deformación requerida para que se movilice su resistencia por fricción, se considerará en forma conservadora que los suelos son de tipo puramente cohesivo o puramente friccionante, dependiendo del nivel de deformación esperado. Se tendrá:

3.4.2.3.2 Para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos:

$$r = c_u N_c F_R + p_v \qquad (3.4.2.3.2)$$

3.4.2.3.3 Para cimentaciones desplantadas en suelos friccionantes:

$$r = \left[\overline{p}_v(N_q - 1) + \frac{\gamma B N_\gamma}{2}\right] F_R + p_v \qquad (3.4.2.3.3a)$$

donde:

γ es el peso volumétrico del suelo debajo del nivel de desplante de la cimentación

c_u es la cohesión aparente del suelo determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado, (UU)

B es el ancho de la cimentación

p_v es la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo

$\overline{p}_v$ es la presión vertical efectiva a la misma profundidad

N_c es el coeficiente de capacidad de carga dado por:

$$N_c = 5.14\left(1 + 0.25\frac{D_f}{B} + 0.25\frac{B}{L}\right) \quad \text{para } D_f/B < 2 \text{ y } B/L < 1 \qquad (3.4.2.3.3b)$$

donde D_f es la profundidad de desplante y L la longitud del cimiento; en caso de que D_f/B y B/L no cumplan con las desigualdades anteriores, dichas relaciones se considerarán iguales a 2 y a 1, respectivamente

N_q es el coeficiente de capacidad de carga dado por:

$$N_q = e^{\pi tan\phi}\, tan^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right) \qquad (3.4.2.3.3c)$$

donde ϕ es el ángulo de fricción interna del material. El coeficiente N_q se multiplicará por $1 + (B/L)tan\phi$ para cimientos rectangulares y por $1 + tan\phi$ para cimientos circulares o cuadrados.

N_γ es el coeficiente de capacidad de carga dado por:

$$N_\gamma = 2(N_q + 1)\, tan\phi \qquad (3.4.2.3.3d)$$

El coeficiente N_γ se multiplicará por $1 - 0.4(B/L)$ para cimientos rectangulares y por **0.6** para cimientos circulares o cuadrados.

F_R es el factor de resistencia especificado en la sección 3.3.

3.4.2.3.4 Al emplear las relaciones anteriores se tomará en cuenta lo indicado en los párrafos 3.4.2.3.5 a 3.4.2.3.14.

3.4.2.3.5 La posición del nivel freático considerada para la evaluación de las propiedades mecánicas del suelo y de su peso volumétrico deberá ser la más desfavorable durante la vida útil de la estructura. En caso de que el ancho B de la cimentación sea mayor que la profundidad Z del nivel freático bajo el nivel de desplante de la misma, el peso volumétrico a considerar en la ecuación 3.4.2.3.3a será:

$$\gamma = \gamma' + \left(\frac{Z}{B}\right)(\gamma_m - \gamma') \qquad (3.4.2.3.5)$$

donde:

γ' es el peso volumétrico sumergido del suelo entre las profundidades Z y $(B/2)\, tan(45° + \phi/2)$

γ_m es el peso volumétrico total del suelo arriba del nivel freático.

Comentario:
Cuando la cimentación se desplante por debajo del nivel freático, los concretos utilizados en ella deberán satisfacer lo establecido en la NTC-Concreto, en cuanto a durabilidad.

3.4.2.3.6 Para tomar en cuenta, en su caso, la fuerza cortante al nivel de la cimentación, se multiplicarán los coeficientes N_c y N_q de las ecuaciones 3.4.2.3.3b y 3.4.2.3.3c por $(1 - tan\,\delta)^2$, donde δ es la inclinación de la resultante de las acciones respecto a la vertical. El ángulo δ, se determinará para la condición más desfavorable entre las dos señaladas en la fig. 3.3.2.

Comentario:
Siempre que $\delta < 45°$ se verificará el cumplimiento de la desigualdad 3.4.2.1 considerando el componente vertical; el componente horizontal se revisará contra deslizamiento. Cuando $\delta \geq 45°$ $r = 0$ y se revisará únicamente la estabilidad por deslizamiento. Mayor detalle podrá obtenerse en Meyerhof (1953).

3.4.2.3.7 En el caso de combinaciones de cargas (en particular las que incluyen solicitaciones sísmicas) que den lugar a fuerzas resultantes excéntricas actuando a una distancia e del eje longitudinal del cimiento, el ancho efectivo del mismo deberá considerarse igual a:

$$B' = B - 2e \qquad (3.4.2.3.7)$$

3.4.2.3.8 Un criterio análogo se aplicará en la dirección longitudinal del cimiento para tomar en cuenta la excentricidad respectiva. Cuando se presente doble excentricidad (alrededor de los ejes ***X*** y ***Y***), se tomarán las dimensiones reducidas en forma simultánea, y el área efectiva del cimiento será $A' = B' L'$.

3.4.2.3.9 Con las dimensiones así determinadas, se evaluarán nuevamente los términos ***A*** y ***r*** de la desigualdad 3.4.2.1.

3.4.2.3.10 Se buscará por otra parte que la excentricidad quede ubicada dentro del tercio medio de la zapata.

3.4.2.3.11 Para la corrección de excentricidades permanentes mediante lastre, los factores de carga serán unitarios.

3.4.2.3.12 En el caso de cimentaciones sobre un estrato de suelo uniforme de espesor ***H*** bajo el nivel de desplante y que a su vez esté apoyado sobre un estrato blando (Fig. 3.4.2.3.12), en el cálculo de la capacidad de carga reducida ***r*** se seguirá el criterio siguiente:

1) Si $H \geq 3.5B$, se ignorará el efecto del estrato blando en la capacidad de carga
2) Si $3.5B > H \geq 1.5B$, se verificará la capacidad de carga de la cimentación considerando las propiedades del estrato blando y suponiendo que el ancho del área cargada es $B^* = B + H$
3) Si $H < 1.5B$ se verificará la capacidad de carga de la cimentación considerando las propiedades del estrato blando suponiendo que el ancho del área cargada es:

$$B^* = B\left[1 + \frac{2}{3}\left(\frac{H}{B}\right)^2\right] \qquad (3.4.2.3.12)$$

4) En el caso de cimientos rectangulares se aplicará a la dimensión longitudinal un criterio análogo al anterior.

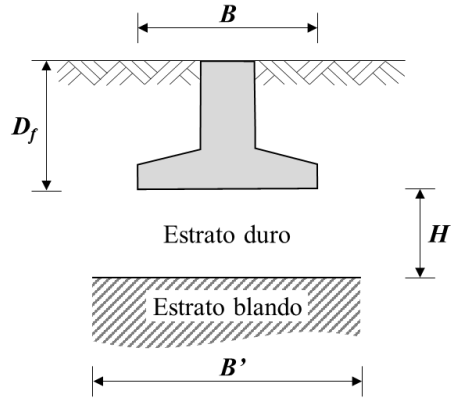


Figura 3.4.2.3.12 - Efecto de estrato blando

Comentario:
Este criterio podrá también aplicarse en el caso de desplante sobre rellenos controlados apoyados sobre suelos naturales blandos. Alternativamente, se podrá realizar un análisis de distribución de esfuerzos inducidos en el estrato blando considerando la rigidez y espesor del estrato duro bajo la zapata.

3.4.2.3.13 En el caso de cimentaciones someras de ancho ***B*** sobre un estrato blando de espesor $H < 1.5B$, intercalado entre dos estratos duros, se tomará en cuenta la posibilidad de falla por extrusión y la resistencia reducida se calculará como:

$$r = 4c_u\left(\frac{B + 2h}{B}\right)^2 F_R \qquad (3.4.2.3.13)$$

donde:
c_u es la cohesión aparente del suelo determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado, (UU)
h es el espesor del estrato duro superior
F_R es el factor de resistencia igual a 0.65.

Comentario:
Le expresión anterior fue propuesta por Kalinovsky (1958).

3.4.2.3.14 Para cimentaciones desplantadas en roca, la capacidad de carga reducida podrá determinarse con la ecuación:

$$r = F_R K_{sp} q_u \tag{3.4.2.3.14}$$

donde:
q_u es la resistencia a la compresión no confinada media de núcleos de roca
K_{sp} es un coeficiente empírico que depende del espaciamiento y abertura de las discontinuidades de la roca
F_R es el factor de resistencia especificado en la sección 3.3.

3.4.2.3.15 El coeficiente K_{sp} toma en cuenta el efecto de escala y la presencia de discontinuidades; su valor se estimará con la ecuación:

$$K_{sp} = \frac{3 + \frac{s_d}{B}}{\frac{10}{3}\sqrt{1 + 300\frac{t_d}{s_d}}} \tag{3.4.2.3.15}$$

donde:
s_d es el espaciamiento entre discontinuidades
t_d es la abertura de discontinuidades.

3.4.2.3.16 Las unidades utilizadas en las variables de la ecuación 3.4.3.2.15 deberán ser coherentes.

3.4.2.3.17 La ecuación es aplicable cuando el espaciamiento entre discontinuidades es mayor que 30 cm, y la abertura de estas sea menor que 5 mm, si se encuentran limpias, o menor que 2.5 cm si están rellenas.

Comentario:
El criterio expuesto (Canadian Geotechnical Society, 2006) es también aplicable a rocas fisuradas tratadas mediante inyección de lechada.
En el caso de cimentaciones desplantadas en roca, se reconocerá que los enfoques analíticos tienen limitaciones debido a la variedad de mecanismos de falla que se pueden presentar y siempre será recomendable estimar la resistencia unitaria reducida a partir de pruebas de carga realizadas in situ (3.4.2.7).

3.4.2.4 *Métodos basados en pruebas de campo*

3.4.2.4.1 Para evaluar la capacidad de carga unitaria reducida de las cimentaciones, será también aceptable recurrir a los resultados de pruebas de campo respaldados por evidencias experimentales confirmadas en los suelos de la Ciudad de México. Estas pruebas podrán usarse para determinar los valores de los parámetros del suelo a introducir en las expresiones analíticas de capacidad de carga o, en caso de que la prueba lo permita, directamente para obtener el valor de la capacidad de carga unitaria, la cual se afectará por el factor de resistencia que señala la sección 3.3 para obtener el valor de r.

3.4.2.5 *Métodos de análisis límite*

3.4.2.5.1 En el caso de cimentaciones desplantadas en un subsuelo heterogéneo o agrietado para el cual no sea aplicable el mecanismo de falla por corte general implícito en las expresiones analíticas de capacidad de carga, se verificará la estabilidad de la cimentación recurriendo a un método de análisis límite considerando mecanismos de falla compatibles con el perfil estratigráfico. Además de la falla global, se estudiarán las posibles fallas locales, es decir aquellas que pueden afectar solamente una parte del suelo que soporta el cimiento, y la posible extrusión de estratos muy blandos.

3.4.2.5.2 En el caso de cimentaciones sobre taludes se verificará asimismo la estabilidad de la cimentación y del talud recurriendo a un método de análisis límite considerando mecanismos de falla compatibles con el perfil de suelos y, en su caso, con el agrietamiento existente.

3.4.2.5.3 En las verificaciones anteriores, el momento o la fuerza resistente será afectado por el factor de resistencia que señala la sección 3.3. Las fuerzas motrices asociadas a peso propio del suelo serán afectadas por un factor de carga unitario. Las fuerzas sísmicas serán por su parte afectadas por el factor de carga indicado en 3.3.

3.4.2.6 *Métodos de modelación numérica*

3.4.2.6.1 Convendrá recurrir a modelaciones numéricas (método de los elementos finitos o similares) para revisar la seguridad de las cimentaciones cuando las condiciones geométricas y estratigráficas del problema resulten complejas y no se apliquen las hipótesis implícitas en las soluciones analíticas. Las acciones asociadas a peso propio del suelo se considerarán con factor de carga unitario. Las demás acciones serán afectadas por el factor de carga indicado en 3.3. La resistencia límite se determinará aumentando las acciones por ensaye y error para definir la carga que provoca un mecanismo de falla. La carga unitaria alcanzada será afectada por el factor de reducción de la sección 3.3 para obtener el valor de ***r***.

3.4.2.6.2 El modelo constitutivo que se emplee deberá ser representativo del comportamiento de los suelos involucrados en el análisis en condiciones drenadas o no-drenadas, según el tipo de análisis realizado. Asimismo, todas las propiedades que se utilicen deberán estar respaldadas experimentalmente mediante pruebas de laboratorio, de campo y/o de carga.

3.4.2.7 *Métodos de pruebas de carga en campo*

3.4.2.7.1 Será aceptable estimar la resistencia unitaria reducida del suelo o roca a partir de pruebas de carga realizadas *in situ*, siempre que la homogeneidad del material y el número de pruebas realizadas permitan extender los resultados a todos los elementos de la cimentación.

3.4.2.8 *Métodos basados en la experiencia local*

3.4.2.8.1 La revisión de la seguridad de cimentaciones no podrá basarse solamente en la experiencia local. Sin embargo, los resultados obtenidos por los métodos de los incisos anteriores deberán siempre compararse con la práctica local. Si los valores estimados de la capacidad de carga unitaria reducida ***r*** de la cimentación difieren significativamente de los valores generalmente aceptados, deberán presentarse en forma explícita en la memoria de diseño los elementos que justifican esta diferencia.

Consideraciones adicionales:

3.4.2.9 No deberán cimentarse estructuras sobre zapatas aisladas en depósitos de limos no plásticos o arenas finas en estado suelto o saturado, susceptibles de presentar pérdida total o parcial de resistencia por generación de presión de poro o deformaciones volumétricas importantes bajo solicitaciones sísmicas. Asimismo, deberán tomarse en cuenta las pérdidas de resistencia o cambios volumétricos ocasionados por las vibraciones de maquinaria en la vecindad de las cimentaciones desplantadas en suelos no cohesivos de compacidad baja o media. Para condiciones severas de vibración, el factor de resistencia a considerar en las ecuaciones 3.4.2.3.2 y 3.4.2.3.3a, deberá tomarse igual a la mitad del definido en 3.3 para condiciones estáticas, a menos que se demuestre, a satisfacción de la Administración, a partir de ensayes de laboratorio en muestras de suelo representativas, que es aplicable otro valor.

> *Comentario:*
> *Se pueden considerar como condiciones severas de vibración aquellas que excedan las definidas en USBM RI 8507 (Siskind* et al.*, 1980).*

3.4.2.10 En caso de que se compruebe la existencia de galerías, cavernas u otras oquedades, éstas se considerarán en el cálculo de capacidad de carga unitaria reducida. En su caso, deberán mejorarse las condiciones de estabilidad adoptándose una o varias de las siguientes medidas:

1) Tratamiento por medio de rellenos compactados, inyecciones y otros
2) Demolición o refuerzo de bóvedas
3) Desplante bajo el piso de las cavidades.

3.4.2.11 En general, no se desplantarán cimentaciones superficiales sobre suelos blandos agrietados, sobre todo si se estima que el agrietamiento pueda seguir evolucionando debido al hundimiento regional, salvo justificación aprobada por la Administración.

Comentario:
Se ha considerado aceptable desplantar cimentaciones superficiales sobre suelos con grietas con escalón moderado (<10cm) tomando precauciones de mitigación como las señaladas en Sánchez-Guzmán y Auvinet (2020a; 2020b).

3.4.3 Estado límite de servicio

3.4.3.1 Los asentamientos instantáneos de las cimentaciones bajo solicitaciones estáticas podrán calcularse en primera aproximación usando los resultados de la teoría de la elasticidad, previa estimación de los parámetros elásticos del terreno a partir de la experiencia local o de pruebas directas o indirectas.

3.4.3.2 Los asentamientos instantáneos se podrán calcular por medio de la relación:

3.4.3.2.1 Medios homogéneos

$$\delta_e = \alpha_e(B)(1-\nu^2)\frac{1}{E}q_0 \qquad (3.4.3.2.1)$$

donde:

α_e es un factor de forma definido por 1.29log(L/B)+0.95
B es el ancho de la cimentación
L es el largo de la cimentación
ν es la relación de Poisson
E es el módulo de elasticidad
q_0 es la presión de contacto.

Comentario:
Para suelos granulares, se tomará en cuenta el incremento de la rigidez del suelo con la presión de confinamiento.

3.4.3.2.2 Medios estratificados

3.4.3.2.2.1 Cuando el subsuelo esté constituido por estratos horizontales de características elásticas diferentes, para el cálculo de asentamientos inmediatos, será aceptable despreciar la influencia de las distintas rigideces de los estratos en la distribución de esfuerzos:

$$\delta_e = \sum_{i=1}^{n} D_i \frac{1}{E_i} \Delta q_i \qquad (3.4.3.2.2.1)$$

donde:

D_i espesor del subestrato i
Δq_i incremento de esfuerzo al centro del subestrato i.

Comentario:
Para el cálculo de asentamientos inmediatos, se tomarán en cuenta las acciones definidas en la NTC-Acciones. Es recomendable que el espesor de los estratos i no sea mayor que 2 m.

3.4.3.3 Para el cálculo de las deformaciones elásticas transitorias inducidas en el suelo por la cimentación bajo condiciones sísmicas, particularmente las generadas por los momentos de volteo, se podrá recurrir a procesos analíticos de interacción suelo-estructura de cimentación que permitan definir los giros a los que estará sujeta y las deformaciones angulares generadas. Para este tipo de análisis, se podrá recurrir al método del semi-espacio equivalente considerando las rigideces dinámicas obtenidas bajo el procedimiento establecido en la NTC-Sismo para el cálculo de deformaciones. Alternativamente, para la

determinación de estas deformaciones y aquellas de tipo permanente, se podrá construir un modelo numérico representativo del sistema suelo-cimentación (NTC-Sismo).

Comentario:
Los análisis de interacción suelo-estructura permiten frecuentemente optimizar el diseño estructural de los elementos de cimentación (García-Ranz et al.*, 1986), lo que puede llevar a un ahorro significativo.*

3.4.3.4 La magnitud de las deformaciones permanentes que pueden presentarse bajo cargas accidentales cíclicas se podrá estimar con procedimientos de equilibrio límite para condiciones dinámicas.

3.4.3.5 Los asentamientos diferidos se calcularán por medio de la relación:

$$\Delta H = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\Delta e}{1 + e_0}\right]_i \Delta z_i \qquad (3.4.3.5)$$

donde:

ΔH es el asentamiento de un estrato de espesor H

e_o es la relación de vacíos inicial

Δe es la variación de 1a relación de vacíos bajo el incremento de esfuerzo efectivo vertical Δp inducido a la profundidad z por la carga superficial. Esta variación se estimará a partir de pruebas de consolidación unidimensionales realizadas con muestras inalteradas representativas del material existente a esa profundidad

Δz_i son los espesores de subestratos elementales dentro de los cuales los esfuerzos pueden considerarse uniformes.

3.4.3.6 Los incrementos de presión vertical Δp inducidos por la carga superficial se calcularán con la teoría de la elasticidad a partir de las presiones transmitidas por la subestructura al suelo. Estas presiones se estimarán considerando hipótesis extremas de repartición de cargas o a partir de un análisis de interacción estática suelo–estructura.

Comentario:
Para el cálculo de asentamientos diferidos, se tomarán en cuenta las acciones definidas en la NTC-Acciones.

3.4.3.7 Para evaluar los movimientos diferenciales de la cimentación y los inducidos en construcciones vecinas, los asentamientos diferidos se calcularán en un número suficiente de puntos ubicados dentro y fuera del área cargada.

3.4.3.8 Como alternativa al procedimiento simplificado del párrafo 3.4.3.7, se podrá recurrir a modelado numérico para estimar los asentamientos instantáneos y diferidos, especialmente cuando las condiciones geométricas y de carga resulten complejas.

Comentario:
En el caso de losas de cimentación, es conveniente realizar análisis de interacción estática suelo-estructura, para el cálculo detallado de asentamientos y esfuerzos de contacto. Estos cálculos permitirán determinar módulos de reacción útiles para el diseño estructural.

3.5 Cimentaciones compensadas

3.5.1 Introducción

3.5.1.1 Se entiende por cimentaciones compensadas aquéllas en las que se busca reducir el incremento neto de carga aplicado al subsuelo mediante excavaciones del terreno y usando un cajón desplantado a cierta profundidad. Según que el incremento neto de carga aplicado al suelo en la base del cajón resulte positivo, nulo o negativo, la cimentación se denomina parcialmente compensada, compensada o sobrecompensada, respectivamente.

Comentario:
Una cimentación compensada no es recomendable para edificios esbeltos con relación altura/base mayor que 2. En efecto, se ha observado (Auvinet et al.*, 1986 y 1991) que, en este caso, este tipo de cimentación resulta altamente vulnerable a acciones sísmicas.*

3.5.1.2 Para el cálculo del incremento neto de carga transmitido al suelo por este tipo de cimentación, el peso de la estructura a considerar será: la suma de la carga permanente, incluyendo el peso de la subestructura, más las cargas variables con intensidad media, menos el peso total del suelo excavado. Esta combinación será afectada por un factor de carga unitario. El cálculo anterior deberá realizarse con precisión tomando en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños incrementos de la carga neta. Además, en esta evaluación, deberán tomarse en cuenta los cambios posibles de materiales de construcción, de solución arquitectónica o de usos de la construcción susceptibles de modificar significativamente en el futuro dicha carga neta. Cuando la incertidumbre al respecto sea alta, la cimentación compensada deberá considerarse como poco confiable y deberá aplicarse un factor de carga mayor que la unidad, cuidando al mismo tiempo que no pueda presentarse una sobrecompensación excesiva, o se adoptará otro sistema de cimentación.

Comentario:
Es muy recomendable que las cimentaciones compensadas sean rigurosamente simétricas en planta y que exista coincidencia entre los centroides de cargas y de área. La excentricidad generada por las cargas permanentes y variables deberá revisarse para verificar que no se rebasen los asentamientos diferenciales permisibles. Es deseable que el nivel de desplante se encuentre a la misma profundidad en toda el área de la cimentación.

3.5.1.3 La porción de las celdas del cajón de cimentación que esté por debajo del nivel freático y que no constituya un espacio funcionalmente útil, deberá considerarse, para fines de revisión de estado límite de servicio, como llena de agua y el peso de esta deberá sumarse al de la subestructura, a menos que dicho espacio se rellene con material ligero no saturable que garantice la permanencia del efecto de flotación.

Comentario:
En la porción de la cimentación que constituya un espacio útil (estacionamiento u otro) es conveniente instalar un sistema de bombeo de achique permanente, de preferencia redundante (varias bombas). Es conveniente que el cajón sea lo más estanco posible para reducir el gasto bombeado y evitar asentamientos significativos.

3.5.2 Estado límite de falla

3.5.2.1 La estabilidad de las cimentaciones compensadas se verificará como lo señala el inciso 3.4.2.

3.5.2.2 Se prestará especial atención a la revisión de la posibilidad de falla local o generalizada del suelo bajo la combinación de carga que incluya el sismo.

Comentario:
A los momentos de volteo generados bajo condiciones de carga accidental, se deberán adicionar los momentos permanentes, en caso de existir. Deberá tenerse presente que la ubicación del momento de volteo en la cimentación depende de la profundidad de la excavación (nivel de desplante) y que el momento de volteo influye sobre la condición de la losa de fondo. En la estimación del momento de volteo a nivel de desplante de la cimentación, se podrá considerar el efecto favorable del empuje pasivo del suelo sobre el cajón.

3.5.2.3 Se comprobará además que no pueda ocurrir flotación de la cimentación durante ni después de la construcción. De ser necesario, se lastrará la construcción o se instalarán válvulas de alivio o dispositivos semejantes que garanticen que no se pueda producir la flotación. En la revisión por flotación, se considerará una posición conservadora del nivel freático.

3.5.3 Estado límite de servicio

3.5.3.1 Para este tipo de cimentación se calcularán los elementos indicados en los párrafos 3.5.3.2 a 3.5.3.4:

3.5.3.2 Los movimientos instantáneos debidos a la carga total transmitida al suelo por la cimentación, incluyendo los debidos a la recarga del suelo anteriormente descargado por la excavación.

3.5.3.3 Las deformaciones transitorias y permanentes del suelo de cimentación bajo el segundo tipo de combinación de acciones. Se tomará en cuenta que las deformaciones permanentes tienden a ser críticas para cimentaciones con escaso margen de seguridad contra falla local o general y que los suelos arcillosos tienden a presentar grandes deformaciones permanentes bajo la combinación de carga estática más carga sísmica cíclica cuando se alcanza un esfuerzo cortante superior al 90 por ciento de la resistencia estática no–drenada.

3.5.3.4 Los movimientos diferidos debidos al incremento o decremento neto de carga en el contacto cimentación–suelo.

Comentario:
En cimentaciones compensadas, para una mejor estimación de los asentamientos instantáneos y diferidos, es conveniente realizar un análisis de interacción estática suelo-cimentación. Estos cálculos permitirán determinar módulos de reacción útiles para el diseño estructural.

3.5.3.5 Los movimientos instantáneos y los debidos a sismo se calcularán en la forma indicada en el párrafo 3.3.2 tomando en cuenta, además, el hundimiento regional. Se tomará en cuenta que las cimentaciones sobrecompensadas en la zona lacustre tienden a presentar una emersión aparente mucho mayor y más prolongada en el tiempo que la atribuible a las deformaciones elásticas y a los cambios volumétricos inducidos por la descarga. Esto es consecuencia de la interacción entre la descarga y el hundimiento regional, que disminuye localmente por estar el suelo preconsolidado por descarga. En la zona III y en presencia de consolidación regional, la sobrecompensación no será superior a 10 kPa (1 t/m²) a menos que se demuestre que un valor mayor no dará lugar a una emersión inaceptable ni a daños a construcciones vecinas o servicios públicos.

3.5.3.6 En el diseño y construcción de estas cimentaciones deberá tenerse presente que los resultados obtenidos dependerán en gran medida del cuidado puesto al hacer la excavación (Capítulo 5).

3.5.4 Presiones sobre muros exteriores de la subestructura

3.5.4.1 En los muros de retención perimetrales se considerarán empujes horizontales a largo plazo no inferiores a los del agua y del suelo en estado de reposo, adicionando los debidos a cimientos vecinos y a sobrecargas permanentes y accidentales en la superficie del terreno adyacente. La presión horizontal efectiva transmitida por el terreno en estado de reposo se considerará por lo menos igual a 50 por ciento de la presión vertical efectiva actuante a la misma profundidad, salvo para rellenos compactados contra muros, caso en el que se considerará por lo menos **70** por ciento de la presión vertical. Las presiones horizontales atribuibles a sobrecargas podrán estimarse por medio de la teoría de la elasticidad. En caso de que el diseño considere absorber fuerzas horizontales por contacto lateral entre subestructura y suelo, la resistencia del suelo considerada no deberá ser superior al empuje pasivo afectado de un factor de resistencia de 0.35, siempre que el suelo circundante esté constituido por materiales naturales o por rellenos bien compactados. Los muros perimetrales y elementos estructurales que transmiten dicho empuje deberán diseñarse expresamente para esa solicitación.

3.5.4.2 Se tomarán medidas para que, entre las cimentaciones de estructuras contiguas no se desarrollen fuerzas que puedan dañar a cualquiera de las dos como consecuencia de posibles movimientos relativos.

3.6 Cimentaciones con pilotes o pilas

3.6.1 Introducción

3.6.1.1 En la Ciudad de México, se emplean comúnmente pilotes de concreto prefabricados o metálicos hincados con o sin perforación previa o pilas coladas en perforación previa con o sin ademe. Se llama pilas a los elementos de más de 60 cm de diámetro colados en perforación previa.

3.6.1.2 En todos los casos, se verificará que la cimentación no exceda los estados límites de falla, ni los de servicio.

3.6.1.3 En el caso de los pilotes o pilas que atraviesen depósitos arenosos en estado suelto, estratos cohesivos blandos y rellenos no controlados y se apoyen en depósitos competentes, la verificación del diseño se hará principalmente en términos de capacidad de carga (desigualdad 3.6.2.1).

3.6.1.4 En suelos blandos en proceso de consolidación como los de las zonas II y III, los pilotes o pilas se usan también comúnmente como complemento de cimentaciones someras, parcialmente compensadas o semiprofundas para reducir asentamientos, transfiriendo parte de la carga a estratos más profundos de la formación arcillosa blanda (diseño en términos de deformaciones). En este caso, los pilotes o pilas no tienen generalmente la capacidad para soportar por sí solos el peso de la construcción y trabajan al límite en condiciones estáticas, por lo que no pueden contribuir a tomar solicitaciones accidentales e inclusive pueden, de acuerdo con la experiencia, perder una parte importante de su capacidad de carga en condiciones sísmicas, por lo que resulta prudente ignorar su contribución a la capacidad de carga global. Opcionalmente, pueden usarse para soportar el peso total de la estructura y asegurar su estabilidad (diseño en términos de capacidad de carga). En este último caso, la losa suele separarse con el tiempo del suelo de apoyo, por lo que es prudente suponer que no contribuye a la capacidad

de carga global. La revisión de los estados límite de falla consistirá en verificar que alguna de las capacidades de carga definidas en los párrafos 3.6.1.5 y 3.6.1.6, resulta suficiente para asegurar la estabilidad de la construcción:

3.6.1.5 *Capacidad de carga del sistema suelo–zapatas o suelo–losa de cimentación*

3.6.1.5.1 Despreciando la capacidad de los pilotes o pilas, se verificará entonces el cumplimiento de la desigualdad 3.4.2.1. En tal caso, la losa o las zapatas y las contratrabes deberán diseñarse estructuralmente para soportar las presiones de contacto suelo-zapata o suelo-losa máximas calculadas, más las concentraciones locales de carga correspondientes a la capacidad de carga total de cada pilote o pila dada por la ecuación 3.6.2.3 con un factor de resistencia F_R igual a 1.0.

3.6.1.6 *Capacidad de carga del sistema suelo–pilotes o suelo-pilas*

3.6.1.6.1 Despreciando la capacidad del sistema suelo–losa, se verificará entonces el cumplimiento de la desigualdad 3.6.2.1, como se indica a continuación.

3.6.2 Estado límite de falla

3.6.2.1 Se verificará, para la cimentación en su conjunto, para cada uno de los diversos grupos de pilotes o pilas y para cada elemento individual, el cumplimiento de la desigualdad siguiente ante las distintas combinaciones de acciones verticales consideradas:

$$\sum Q\, F_c < R \qquad (3.6.2.1)$$

donde:

ΣQF_C es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada, afectada por su correspondiente factor de carga. Las acciones incluirán el peso propio de la subestructura y de los o pilas;

R es la capacidad de carga reducida (es decir afectada por el o los factores de resistencia correspondientes), cuyo valor será:

1) Para la revisión de cada pilote o pila individual, igual a la capacidad de carga de punta más la capacidad de adherencia o fricción del elemento considerado
2) Para la revisión de los diversos subgrupos de pilotes o pilas en que pueda subdividirse la cimentación, igual a la suma de las capacidades de carga individuales por punta más la capacidad de adherencia o fricción de una pila de geometría igual a la envolvente del subgrupo de elementos considerados
3) Para la revisión de la cimentación en su conjunto, igual a la suma de las capacidades de carga individuales por punta de los pilotes o pilas más la capacidad de adherencia o fricción de una pila de geometría igual a la envolvente del conjunto de elementos considerados.

3.6.2.2 La capacidad de carga reducida no deberá rebasar la capacidad estructural intrínseca del pilote o pila.

3.6.2.3 La capacidad de carga reducida, R, deberá determinarse recurriendo a la ecuación 3.6.2.3. Para evaluar R, se recurrirá a por lo menos tres de los procedimientos descritos en los incisos 3.6.2.4 a 3.6.2.10, incluyendo necesariamente este último.

$$R = C_f + C_p \qquad (3.6.2.3)$$

donde,

C_f es la capacidad de carga reducida proveniente de la adherencia o fricción lateral en el fuste de cada pilote o pila individual o, en su caso, de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas

C_p es la capacidad de carga reducida que aporta la punta de cada pila o pilote individual, o en su caso, la suma de los aportes individuales de los pilotes o pilas que forman un grupo o subgrupo.

3.6.2.3.1 Métodos analíticos

3.6.2.3.1.1 La capacidad de carga reducida por adherencia lateral, C_f, para suelos cohesivos de pilotes desplazantes [hincados, típicamente en la Formación Arcillosa Superior (F.A.S.)] se calculará como:

$$C_f = P_p F_R \sum_{i=1}^{m} \propto_i c_{ui} L_i \qquad (3.6.2.3.1.1)$$

donde:

P_p es el perímetro del pila o pilote o de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas;

F_R es el factor de resistencia que se tomará igual a 0.65, excepto para pilotes hincados en perforación previa (párrafo 7.1.4.3);

m es el número de estratos cohesivos a lo largo del fuste del pilote o pila;

α_i es el coeficiente de adherencia entre el suelo del estrato i, y la cara lateral del pilote o pila.

c_{ui} es la resistencia no-drenada (cohesión aparente) del estrato i, determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado (UU).

L_i es la longitud del pilote correspondiente al estrato i.

3.6.2.3.1.1.1 El coeficiente α_i se calculará como:

$$\alpha_i = 0.5 \sqrt{\frac{\sigma_{vi}}{c_{ui}}} \qquad (3.6.2.3.1.1.1)$$

donde:

σ_{vi} es el esfuerzo vertical efectivo debido al peso del suelo a la profundidad media del estrato i.

3.6.2.3.1.1.2 Los valores mínimo y máximo de α_i serán de 0.5 y 1.

3.6.2.3.1.1.3 La capacidad de carga reducida por adherencia-fricción lateral, C_f, para suelos cohesivos de pilas no-desplazantes [con perforación previa, típicamente en la Formación Arcillosa Inferior (F.A.I.) y Depósitos Profundos (D.P.)] se calculará con las ecuaciones 3.6.2.3.1.1 y 3.6.2.3.1.1.1, pero con un factor de resistencia F_R igual a 0.6. Los valores mínimo y máximo de α_i serán de 0.45 y 0.85.

3.6.2.3.1.1.4 Tratándose de pilas coladas en la F.A.S. se adoptarán las mismas ecuaciones 3.6.2.3.1.1 y 3.6.2.3.1.1.1para calcular la capacidad de carga reducida por adherencia lateral, C_f, pero con un factor de resistencia F_R igual a 0.55. Los valores mínimo y máximo de α_i para estos elementos no-desplazantes, serán de 0.45 y 0.85.

Comentario:

Los valores extremos de α_i aquí indicados son aplicables a pilas perforadas y estabilizadas con lodo, atendiendo a estudios como los reportados por Tomlinson y Woodward (2015) en los que se pone de manifiesto que la adherencia que se alcanza en pilas con perforación previa es menor que en elementos hincados (Fig. C3.6.2.3.1.1.4).

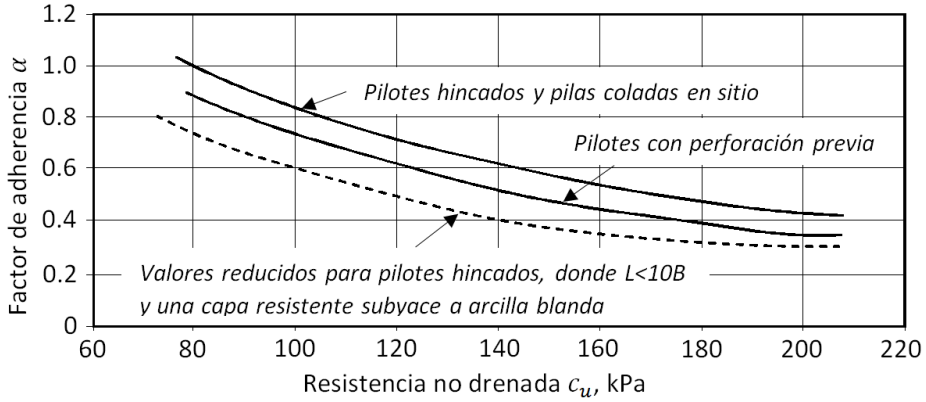


Figura C.3.6.2.3.1.1.4 - Factores de adherencia para el cálculo de resistencia en en el fuste (Tomlinson y Woodward, 2015).

3.6.2.3.1.2 La capacidad de carga reducida por fricción lateral, C_f, para suelos friccionantes, se calculará como:

$$C_f = P_p F_R \sum_{i=1}^{m} \sigma_{vi} \beta_i L_i \qquad (3.6.2.3.1.2a)$$

donde:

P_p es el perímetro del pilote o pila o de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas

F_R es el factor de resistencia que se tomará igual a 0.65

m es el número de estratos friccionantes a lo largo del fuste del pilote o pila

σ_{vi} es el esfuerzo vertical efectivo debido al peso del suelo a la profundidad media del estrato i

L_i es la longitud del pilote correspondiente al estrato i

β_i es el producto del coeficiente de fricción por el coeficiente de empuje lateral de tierras en el contacto elemento-suelo del estrato i, y se estimará como:

$$\beta_i = 1.5 - 0.24\sqrt{z_i} \;\; ; \;\; 0.25 \leq \beta \leq 1.2 \qquad (3.6.2.3.1.2b)$$

donde:

z_i es la profundidad media del estrato i, en metros, medida desde la superficie del terreno.

3.6.2.3.1.2.1 El valor de la resistencia unitaria última en el fuste ($\sigma_{vi}\ \beta_i$ de la ecuación 3.6.2.3.1.2a) no podrá ser superior a 200 kPa.

3.6.2.3.1.2.2 Para rellenos sueltos, basureros y, en general, para suelos de baja compacidad, no será aplicable la ecuación 3.6.2.3.1.2b. En tales casos, no se considerará el aporte de la fricción lateral a la capacidad de los pilotes o pilas. Para suelos arenosos con contenido de grava superior al 25% o para gravas medianamente compactas o muy compactas, podrán emplearse valores del coeficiente **β** superiores a 1.2, siempre y cuando se cuente con información experimental o con pruebas de carga que lo respalden.

3.6.2.3.1.3 La capacidad de carga reducida por punta, C_p , para suelos cohesivos se calculará como:

$$C_p = (c_u N_c^* F_R + p_v) A_p \qquad (3.6.2.3.1.3)$$

donde:

A_p es el área transversal de la base de la pila o del pilote

p_v es la presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de los pilotes o pilas

F_R es el factor de resistencia que se tomará igual a 0.65

c_u es la resistencia no-drenada (cohesión aparente) del estrato de apoyo, determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado (UU) del suelo

N_c^* es el coeficiente de capacidad de carga definido en la tabla 3.6.2.3.1.3.

Tabla 3.6.2.3.1.3 - Coeficiente N_c^*

ϕ_u	0°	5°	10°
N_c^*	7	9	13

ϕ_u es el ángulo de fricción aparente.

3.6.2.3.1.4 La capacidad de carga reducida por punta de un pilote o pila, C_p, desplantado en la denominada Primera Capa Dura o a una profundidad no mayor que 25 m en las Zonas I y II, se calculará de preferencia a partir de los resultados de pruebas de campo realizadas en este estrato, calibradas mediante pruebas de carga realizadas sobre los propios pilotes o pilas (3.6.2.3.6). Cuando se cuente con suficientes resultados de pruebas de laboratorio realizadas sobre muestras de buena calidad y que exista evidencia de que la capa de apoyo sea razonablemente homogénea, tal capacidad de carga podrá estimarse como sigue:

$$C_p = \left(\overline{p_v}\ N_q^*\ F_R + p_v \right) A_p \qquad (3.6.2.3.1.4a)$$

donde:

$\overline{p_v}$ es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo a la profundidad de desplante del pilote o pila

p_v es la presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante del pilote o pila

N_q^* es el coeficiente de capacidad de carga definido por:

$$N_q^* = N_{\text{mín}} + L_e \frac{N_{\text{máx}} - N_{\text{mín}}}{4\,B\,tan(45^o + \phi/2)} \qquad (3.6.2.3.1.4b)$$

cuando $L_e / B \leq 4\,tan\,(45° + \phi/2)$; o bien

$$N_q^* = N_{\text{máx}} \qquad (3.6.2.3.1.4c)$$

cuando $L_e / B > 4\,tan\,(45° + \phi/2)$

donde los valores de $N_{\text{máx}}$ y $N_{\text{mín}}$ se incluyen en la tabla 3.6.2.3.1.4

Tabla 3.6.2.3.1.4 - Valores de $N_{máx}$ y $N_{mín}$ para el cálculo de N_q^*

ϕ	20°	25°	30°	35°	40°
$N_{\text{máx}}$	12.5	26	55	132	350
$N_{\text{mín}}$	7	11.5	20	39	78

donde:

L_e es la longitud del pilote o pila empotrada en el estrato friccionante;

B es el ancho o diámetro equivalente del pilote o pila;

ϕ es el ángulo de fricción interna del material, determinado en pruebas de laboratorio, o bien, mediante pruebas de campo.

F_R se tomará igual a 0.35.

Comentario:
Es muy recomendable que el resultado obtenido con la ecuación 3.6.2.3.1.4*a, sea verificado usando otras metodologías (incisos 3.6.2.3.2 y 3.6.2.3.7). En efecto, la definición misma de capacidad de carga última de un pilote o pila desplantado/a en un estrato granular es incierta (Auvinet, 2002), ya que tal carga aumenta con la penetración que experimenta el pilote o la pila, hasta incluso lo equivalente al 20% del diámetro. Además, el valor del coeficiente de capacidad de carga N_q^* depende del mecanismo de falla considerado entre los muchos cinemáticamente admisibles, uno de los cuales es el adoptado en las ecuaciones* 3.6.2.3.1.4*b,* 3.6.2.3.1.4*c y en la Tabla 3.6.2.3.1.4.*

3.6.2.3.1.4.1 Si el pilote o pila se desplanta en la llamada Primera Capa Dura, deberá seleccionarse la longitud de empotramiento Le de forma tal que evite el punzonamiento de la punta en ese estrato, dada la presencia de la Formación Arcillosa Inferior que la subyace; para ello, se deberá cumplir con lo dispuesto en el siguiente párrafo.

3.6.2.3.1.4.2 Cuando exista un estrato blando debajo de la capa de apoyo de pilotes o pilas, deberá verificarse que el espesor H de suelo resistente es suficiente en comparación con el ancho o diámetro B del elemento de cimentación. Se seguirá el criterio siguiente:

3.6.2.3.1.4.2.1 Si $H \geq 3.5B$ se ignorará el efecto del estrato blando en la capacidad de carga

3.6.2.3.1.4.2.2 Si $3.5B > H \geq 1.5B$ se verificará la capacidad de carga del estrato blando suponiendo que el ancho del área cargada es $B+H$

3.6.2.3.1.4.2.3 Si $H < 1.5B$ se procederá en la misma forma considerando un ancho igual a:

$$\left[1 + \frac{2}{3}\left(\frac{H}{B}\right)^2\right] \qquad (3.6.2.3.1.4.1.3)$$

3.6.2.3.1.4.3 La capacidad de carga unitaria reducida deberá conciliarse con la experiencia local (3.6.2.55) y no deberá rebasar un valor máximo de 5.0 MPa.

3.6.2.3.1.4.4 La capacidad de carga reducida por punta de una pila, C_p, desplantada en los Depósitos Profundos, se calculará mediante la ecuación 3.6.2.3.1.4a. En este caso, la longitud de empotramiento L_e no deberá incluir los tramos con capas arcillosas de consistencia media de las formaciones aluvio-lacustres. Para este caso, no deberán emplearse valores de la capacidad de carga unitaria reducida por punta, C_p/A_p (ecuación 3.6.2.3.1.4a) superiores a 7.5 MPa, a menos que se cuente con información fidedigna de pruebas de carga estática que los respalden.

Comentario:
El valor máximo de la carga unitaria reducida atiende a resultados de pruebas de carga relativamente recientes (Clavelina et al.*, 2021; Mendoza, 2022; Ibarra* et al.*, 2019). Debe prestarse especial atención al procedimiento constructivo. En particular, el fondo de la perforación debe estar libre de material suelto antes del colado.*

3.6.2.3.2 Métodos basados en pruebas de campo

3.6.2.3.2.1 Para evaluar la capacidad de carga reducida de cimentaciones a base de pilotes o pilas, se podrá recurrir a resultados de pruebas de campo respaldados por evidencias experimentales en los suelos de la Ciudad de México, consistentes en pruebas de carga en pilotes o pilas ensayados/as bajo condiciones similares. Para obtener los componentes de ***R***, podrá recurrirse a los tres ensayes de campo siguientes: el presiómetro (***PMT***), la prueba de penetración de cono (***CPT***) y la prueba de penetración estándar (***SPT***) en la forma descrita más adelante. El uso de otras pruebas de campo podrá ser aceptable si se muestran evidencias experimentales que las respalden.

Comentario:
La realización de las pruebas de campo debe ajustarse a las normas mexicanas correspondientes, a la norma europea o a la norma ASTM, cuando aquéllas no existan. Para el procedimiento de ejecución de las mismas, se remite al interesado/a a los numerales 1.6, 1.4 y 1.2 del capítulo B.2.3 del Manual de Diseño de Obras Civiles (Mendoza et al.*, 2017) y a las aportaciones de Santoyo (2010, 2012).*
Las pruebas de campo con dispositivos como el presiómetro, el cono eléctrico y la **SPT**, *entre otras, proporcionan no sólo parámetros para el diseño, sino también protocolos de cálculo para cuantificar la capacidad de carga, tales como los que se indican enseguida.*
Particular atención habrá de prestarse a la detección de la resistencia y espesor de los estratos areno-limosos, a fin de juzgar, por una parte, si el hincado de pilotes que deba atravesarlos requiere perforación previa y, por otra, determinar si los pilotes trabajarán fundamentalmente por fricción. Cuando la punta de los pilotes de las edificaciones así cimentadas se desplanta en un estrato duro, y ante un ambiente de hundimiento regional, ocurrirán emersiones de esas construcciones muy significativas crecientes con el tiempo (Ovando et al.*, 2007).*
De recurrirse a paquetes o códigos comerciales para el manejo e interpretación de los resultados de estas pruebas de campo, es recomendable proceder de manera cautelosa, toda vez que usualmente se desconoce para qué materiales fueron desarrollados los parámetros involucrados en los cálculos.

3.6.2.3.2.2 Determinación mediante el presiómetro (***PMT***)

3.6.2.3.2.2.1 La determinación de la capacidad reducida ***R***, pasa primero por la cuantificación de las aportaciones últimas por la resistencia lateral en el fuste R_{uf}, y por la resistencia de la punta R_{up}, a la capacidad de carga última R_u, determinada por la ecuación 3.6.2.3.2.2.1:

$$R_u = R_{uf} + R_{up} = \sum_{i=1}^{n} f_{ui} A_{si} + p_u A_p \qquad (3.6.2.3.2.2.1)$$

donde:

- f_{ui} es la adherencia o fricción última en el fuste a lo largo de cada pilote o pila individual, en el estrato ***i***; o en su caso, de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas
- A_{si} es el área lateral del contacto suelo-pilote o pila individual en el estrato ***i***; o en su caso, de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas
- n es el número de estratos diferentes a lo largo del fuste del pilote o pila
- p_u es la resistencia unitaria última en la punta del pilote o pila.

Comentario:
El diseño con ensaye **PMT** *consiste en correlacionar la resistencia última en la base del pilote o pila,* $\mathbf{p_u}$*, directamente con la presión límite en la vecindad de la punta y la resistencia unitaria en el fuste,* $\mathbf{f_s}$*, con la presión límite en los diferentes estratos a lo largo de pilotes o pilas.*

3.6.2.3.2.2.2 La capacidad de carga última de la punta, R_{up}, de la ecuación 3.6.2.3.2.2.1, se calculará a partir de las determinaciones realizadas mediante pruebas de presiómetro. La presión límite obtenida con este procedimiento, sirve como un indicador de la resistencia de los geomateriales del apoyo los que pueden ser suelos o rocas. La resistencia unitaria última en la punta del pilote o pila podrá estimarse con la ecuación 3.6.2.3.2.2.2:

$$p_u = k_b\,(p_L - p_0) \qquad (3.6.2.3.2.2.2)$$

donde:

p_L es la presión límite determinada con la prueba de presiómetro

p_0 es el esfuerzo horizontal en reposo del suelo o la roca en la profundidad donde estará la punta de la pila o pilote; este esfuerzo podrá determinarse con la propia prueba del ***PMT***

k_b es un factor de capacidad que es función del tipo de suelo o roca, y del tipo de pilote o pila. La tabla 3.6.2.3.2.2.2a se aplicará para el caso de suelos y rocas blandas, en tanto que la tabla 3.6.2.3.2.2.2b para el caso de pilas empotradas en roca sana.

Comentario:
Para la determinación de la presión límite, Burlon y coautores (2014) sugieren adoptar de manera ponderada lo medido en la zona que comprende una vez y media el diámetro o lado del pilote o pila, por debajo de su punta, y medio diámetro arriba o la longitud de empotramiento de pilote o pila.

Tabla 3.6.2.3.2.2.2a - Factores de capacidad de carga, k_b , en suelos y roca alterada para ensaye de presiómetro

	Arcillas y limos	Arenas y gravas	Roca alterada
Pilas con perforación previa, con o sin ademe	1.15	1.1	1.45
Pilotes hincados de concreto o de acero con extremo tapado	1.35	3.1	2.3
Pilotes hincados tubulares de acero con extremo abierto	1.0	1.9	1.2
Pilotes hincados H de acero	1.3	3.1	1.5
Tablaestacas hincadas	1.0	1.0	1.2
Micropilotes	1.15	1.1	1.45

Tabla 3.6.2.3.2.2.2b - Factores de capacidad k_b en función de la longitud normalizada de empotramiento en roca sana

Longitud/Diámetro	0	1	2	3	5
k_b	0.8	2.8	3.6	4.2	4.9

Comentario:
La determinación de la capacidad de carga última mediante la técnica del presiómetro, es particularmente conveniente en formaciones rocosas y en terrenos firmes en los que es difícil obtener muestras inalteradas.
La correlación entre la presión límite cerca de la punta y la resistencia $\mathbf{p_u}$*, está soportada por la analogía entre la expansión de una cavidad cilíndrica y la movilización de la resistencia en la base. En el caso en que la punta de la pila quede embebida en una formación rocosa, la presión límite obtenida con el* **PMT**, *sirve como un índice de la resistencia de la roca en la que se empotra la pila; usualmente tal longitud de empotramiento es de una a tres veces el diámetro de la pila. La relación entre la presión límite y* $\mathbf{f_u}$ *es mucho más empírica; refleja el hecho de que la resistencia friccionante en el fuste aumenta con la compacidad relativa de los suelos arenosos, o bien con la consistencia relativa de los suelos arcillosos, y así con la resistencia del subsuelo.*
Una virtud del procedimiento con base en resultados presiométricos es que su aplicación comprende tanto suelos como rocas, y que los parámetros de los factores y coeficientes que aquí se adoptan están sustentados en resultados de más de 175 pruebas de carga en geomateriales diferentes y con diferentes tipos de pilotes y pilas. Tales resultados provienen de, al menos, cuatro décadas de experiencias y análisis de esas pruebas de carga aunadas a determinaciones con el **PMT***; ello ha dado origen a lo dispuesto en el Eurocódigo 7. Sin embargo, se reconoce que su uso es todavía incipiente en México, a diferencia de los países europeos en los que su empleo es cotidiano. Lo*

anterior apunta a que es menester ganar experiencia local en el uso de la prueba **PMT**, *lo que demanda que la interpretación de resultados se haga con cautela, conocimiento y juicio ingenieril. Sobre el tema, son relevantes los trabajos de Bustamante y Frank (1999), AENOR (2001, 2016), Burlon* et al. *(2014) y Frank (2015), Frank* et al. *(2022).*

3.6.2.3.2.2.3 La contribución del fuste, R_{uf}, a la capacidad de carga última en la ecuación 3.6.2.3.2.2.1, se calculará a partir de los resultados de las pruebas con presiómetro. La resistencia unitaria última en cada tramo ***i*** del fuste f_{ui} se determinará con la ecuación 3.6.2.3.2.2.3, tomando en cuenta los valores correspondientes de α y f_{lim} (valor máximo de f_s) que se indican en la tabla 3.6.2.3.2.2.3, atendiendo al tipo de geomaterial y de pilote o pila. Los valores de f_s se obtendrán de la figura 3.6.2.3.2.2.3, en función de la presión límite neta p_L* definida, para cada tramo de pilote o pila, como $p_L - p_0$.

$$f_{ui} = \alpha_i \, f_{si} \leq f_{lim,i} \qquad (3.6.2.3.2.2.3)$$

Tabla 3.6.2.3.2.2.3 - Parámetros de fricción lateral para el ensaye de presiómetro (PMT)[1]

	Arcillas y limos		Arenas y gravas		Roca	
Curva de fricción en figura 3.6.2.27	Q_1		Q_2		Q_3	
	α	f_{lim}, kPa	α	f_{lim}, kPa	α	f_{lim}, kPa
Pilas con perforación en seco	1.1	90	1.0	90	1.6	200
Pilas con perforación con lodo	1.25	90	1.4	90	1.6	200
Pilas con ademe permanente	0.7	50	0.6	50	-	-
Pilas con ademe recuperado	1.25	90	1.4	90	-	-
Pilotes hincados de concreto	1.1	130	1.4	130	-	-
Pilotes hincados de acero con extremo tapado	0.8	90	1.2	90	-	-
Pilotes hincados de acero con extremo abierto	1.2	90	0.7	50	1.0	90
Pilotes hincados H de acero*	1.1	90	1.0	130	0.9	90
Tablaestacas hincadas	0.9	90	0.8	90	1.2	90
Micropilotes con inyección única	2.7	200	2.9	380	2.4	320
Micropilotes con inyecciones repetidas	3.4	200	3.8	440	3.1	500

[1]Tratándose de elementos de acero con sección tansversal de tipo ***H***, el perímetro a considerar es el de la envolvente, y no el de la sección.

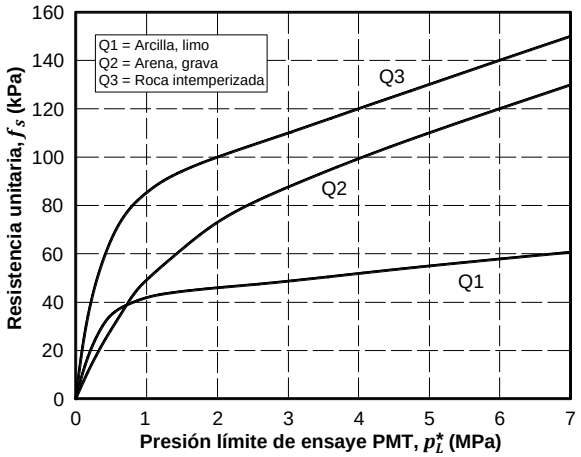


Figura 3.6.2.3.2.2.3 - Parámetro de fricción vs. presión límite de ensayes PMT.

Comentario:
Los datos presentados en la tabla 3.6.2.3.2.2.3 son los recomendados por Briaud (2013b) y Burlon et al. *(2016), y aceptados en el Eurocódigo 7.*

3.6.2.3.2.2.4 La determinación de la resistencia en el fuste habrá de repetirse en cada estrato, como lo indica la ecuación 3.6.2.3.2.2.3, haciendo intervenir la presión límite neta en cada uno de esos estratos a lo largo del pilote o pila.

Comentario:
Es altamente recomendable que el uso de los resultados de pruebas **PMT** *para el cálculo y verificación del estado límite de falla sea validado mediante resultados de pruebas de carga estática en pilotes o pilas.*

3.6.2.3.2.2.5 La capacidad de carga reducida $\boldsymbol{R}$ que habrá de considerarse en la ecuación 3.6.2.1, se obtendrá según se indica en la ecuación 3.6.2.3.2.2.5, tomando en cuenta el valor de $\boldsymbol{R_u}$ definido mediante la ecuación 3.6.2.3.2.2.1.

$$\boldsymbol{R = F_R\, R_u} \qquad (3.6.2.3.2.2.5)$$

3.6.2.3.2.2.6 Se adoptará un factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$ igual a 0.5, en la ecuación 3.6.2.3.2.2.5, al utilizar la prueba de ***PMT***. Para pilotes hincados en perforación previa, se aplicará lo indicado en el inciso 7.1.3.2.

Comentario:
Al usar la técnica **PMT**, *cabe destacar que el factor de reducción que se adopta se aplica directamente a la suma de los componentes de fuste y punta a la capacidad de carga última.*

3.6.2.3.2.2.7 Determinación mediante la prueba de penetración de cono (***CPT***).

3.6.2.3.2.2.8 Este procedimiento permite estimar $\boldsymbol{f_u}$ y $\boldsymbol{p_u}$, a partir de la resistencia de punta del cono, $\boldsymbol{q_c}$, y cuantificar la capacidad de carga última. Es aplicable a pilotes hincados o pilas pre-excavadas, y tanto a suelos finos como a suelos arenosos.

3.6.2.3.2.2.9 La capacidad de carga reducida, $\boldsymbol{R}$, de un pilote hincado en la Formación Arcillosa Superior, evaluada utilizando los resultados de la prueba ***CPT***, se calculará mediante la ecuación 3.6.2.3.2.3.2, para considerarla en la ecuación 3.6.2.1. Se adoptará un factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$ igual a 0.6.

$$\boldsymbol{R = F_R\, \langle P_P \sum_{i=1}^{n} \frac{q_{c,i}}{N_k}\, L_i + 0.75\, q_{c,p}\, A_p \rangle} \qquad (3.6.2.3.2.3.2)$$

donde:

$\boldsymbol{q_{c,i}}$ es la resistencia de punta del cono en la prueba ***CPT*** en el estrato $\boldsymbol{i}$

$\boldsymbol{q_{c,p}}$ es la resistencia de punta del cono en la prueba ***CPT***, correspondiente al valor medio en un entorno de vez y media el diámetro o lado del pilote, por debajo de su punta

$\boldsymbol{N_k}$ es la relación adimensional entre la resistencia de punta del cono y la resistencia no-drenada del suelo. El cociente entre la resistencia de punta $\boldsymbol{q_c}$ y la relación $\boldsymbol{N_k}$ considerada no deberá exceder un valor de 50 kPa.

Comentario:
En la práctica mexicana, la relación entre la resistencia de punta del cono y la resistencia no-drenada del suelo, no considera explícitamente la presión vertical actuante al nivel de la prueba. Valores típicos de $\mathbf{N_k}$ *se encuentran en Santoyo (2010). Es importante subrayar que no deben adoptarse las resistencias altas de los estratos areno-limosos que, a menudo, se encuentran en la Formación Arcillosa Superior (F.A.S.) y considerar los valores medios de la resistencia de punta del cono en los estratos arcillosos que los limitan; al respecto, consúltense resultados experimentales (Mendoza, 2022).*
Es altamente recomendable que el uso de los resultados de pruebas de cono para el cálculo y verificación del estado límite de falla sea validado mediante resultados de pruebas de carga estática en pilotes o pila ensayados en condiciones comparables.

3.6.2.3.2.3 Determinación mediante la prueba de penetración estándar en suelos granulares (***SPT***)

3.6.2.3.2.3.1 Este procedimiento proporciona un medio totalmente empírico para estimar $\boldsymbol{p_u}$ y $\boldsymbol{f_{ui}}$, en función del número de golpes, $\boldsymbol{N}$, de pruebas de penetración estándar, a fin de cuantificar la capacidad de carga última. Es aplicable para pilotes o pilas con excavación previa, tanto para suelos finos como para suelos arenosos.

3.6.2.3.2.3.2 La resistencia unitaria última para la punta se estimará con la ecuación 3.6.2.3.2.4.2.

$$p_u = 60\, N_{60} \qquad (3.6.2.3.2.4.2)$$

donde:

N_{60} es el número de golpes en prueba ***SPT***, no mayor a 75 y corregido, si es necesario, para considerar una energía del 60% de la nominal máxima, promediada para una longitud del doble del diámetro o lado del pilote o pila, por debajo de su desplante

p_u es la resistencia unitaria última en la punta en kPa.

3.6.2.3.2.3.3 La resistencia unitaria friccionante última en el contacto entre el suelo y la pila o pilote, f_{ui}, de cada tramo diferente a lo largo de estos elementos de cimentación, se estimará con la ecuación 3.6.2.3.2.4.3.

$$f_{ui} = 3\, N_{60,i} \qquad (3.6.2.3.2.4.3)$$

donde:

$N_{60,i}$ es el número de golpes en prueba ***SPT*** corregido, si es necesario, para considerar una energía del 60% de la nominal máxima, en cada uno de los estratos ***i*** a lo largo del pilote o pila

f_{ui} es la resistencia unitaria última en el fuste del estrato ***i***, en kPa, con valor máximo de 200 kPa.

> *Comentario:*
> *Al igual que para los procedimientos basados en las pruebas* **PMT** *y* **CPT**, *es muy deseable la validación de los resultados obtenidos con base en la prueba* **SPT**, *mediante pruebas de carga estática en pilotes o pilas, realizadas en condiciones comparables. No se corregirá el número de golpes en prueba* **SPT** *por la presión sobreyacente atendiendo a las consideraciones empíricas que fueron adoptadas (Wysockey, 1999) para la correlación indicada en las ecuaciones* 3.6.2.3.2.4.2 *y* 3.6.2.3.2.4.3. *Para la cuantificación de las contribuciones de capacidad de carga en función del número de golpes, existen en la literatura técnica múltiples correlaciones empíricas propuestas, lo que demuestra la dispersión en los resultados que puede presentarse al utilizar este procedimiento. Para la estimación de la capacidad de carga de la punta,* $\mathbf{R_{up}}$, *se adoptó la expresión propuesta por la Administración Federal de Carreteras de los EEUU, FHWA (2010), en tanto que, para la resistencia última en el fuste,* $\mathbf{R_{uf}}$, *se recurrió a la ecuación propuesta por Rollins* et al. *(2005).*

3.6.2.3.2.3.4 Los valores resultantes de la aplicación de las ecuaciones3.6.2.3.2.4.2 y 3.6.2.3.2.4.3 se sustituirán en la ecuación 3.6.2.3.2.2.1, para obtener las contribuciones últimas de la capacidad de carga por fricción lateral y punta del pilote o pila. La capacidad de carga reducida ***R***, misma que se comparará con las combinaciones de cargas actuantes factorizadas según la ecuación 3.6.2.1, se estimará con la ecuación 3.6.2.3.2.4.4.

$$R = F_{R,f}\, R_{uf} + F_{R,p}\, R_{up} \qquad (3.6.2.3.2.4.4)$$

donde:

$F_{R,f}$ es el factor de reducción a la contribución por fricción en el fuste del pilote o pila individual, o en su caso del grupo o subgrupo de pilotes o pilas, para el que se adoptará un valor de 0.5

$F_{R,p}$ es el factor de reducción de la contribución por punta de los pilotes o pilas, para el que se adoptará un valor de 0.35.

3.6.2.3.3 Métodos de análisis límite

3.6.2.3.3.1 En el caso de cimentaciones desplantadas en un suelo heterogéneo o agrietado para el cual no sea aplicable el mecanismo de falla por corte general implícito en las ecuaciones de los métodos analíticos, se verificará la estabilidad de la cimentación recurriendo a un método de análisis límite considerando mecanismos de falla compatibles con el perfil estratigráfico. Además de la falla global, se estudiarán las posibles fallas locales; es decir, aquellas que pueden afectar solamente una parte del suelo que soporta el cimiento, y la posible extrusión de estratos muy blandos.

3.6.2.3.3.2 En el caso de cimentaciones sobre taludes, o cerca de su hombro, se verificará asimismo la estabilidad de la cimentación y del talud recurriendo a un método de análisis límite considerando mecanismos de falla compatibles con el perfil de suelos y la geometría del sitio y, en su caso, con el agrietamiento existente.

3.6.2.3.3.3 En las verificaciones anteriores, el momento o la fuerza resistente será afectado por el factor de resistencia que señala la sección 3.2. Las fuerzas motrices asociadas a peso propio del suelo serán afectadas por un factor de carga unitario. Las fuerzas sísmicas serán por su parte afectadas por el factor de carga indicado en 3.2.

3.6.2.3.4 Métodos de modelación numérica

3.6.2.3.4.1 Convendrá recurrir a modelaciones numéricas (método de los elementos finitos o similares) para revisar la seguridad de las cimentaciones a base de pilotes o pilas cuando las condiciones geométricas y estratigráficas del problema sean complejas. Las acciones asociadas a peso propio del suelo se considerarán con factor de carga unitario. Las demás acciones serán afectadas por el factor de carga indicado en 3.2. La resistencia límite se determinará aumentando las acciones por ensaye y error para definir la carga que provoca un mecanismo de falla. La carga alcanzada será afectada por el factor de reducción de la sección 3.2 para obtener el valor de $\boldsymbol{R}$.

3.6.2.3.4.2 El modelo y las relaciones constitutivas que se empleen deben ser representativos del comportamiento de los suelos involucrados en el análisis. Asimismo, todas las propiedades que se utilicen deben estar respaldadas experimentalmente mediante pruebas de laboratorio, de campo y/o de carga.

Comentario:
La adopción de códigos de cómputo comerciales para los fines de diseño y cumplimiento de esta normatividad, demanda el conocimiento pleno de las hipótesis y consideraciones que adoptan tales paquetes, así como las relaciones constitutivas que mejor representen el comportamiento mecánico real del subsuelo de apoyo (Auvinet et al*., 2017).*

3.6.2.3.5 Métodos semiempíricos para pilas en formaciones rocosas

3.6.2.3.5.1 La capacidad de carga reducida por resistencia lateral de la porción empotrada de una pila en una formación rocosa, $\boldsymbol{C_f}$, se podrá estimar con la expresión 3.6.2.3.5.1a.

$$\boldsymbol{C_f = 1.4 P_p L F_R P_a \left(\frac{\alpha_E^{0.7} q_u}{P_a}\right)^{0.5}} \qquad (3.6.2.3.5.1a)$$

donde:

$\boldsymbol{L}$ es la longitud de empotramiento de la pila en la formación rocosa,
$\boldsymbol{F_R}$ es el factor de resistencia que se tomará igual a 0.65;
$\boldsymbol{q_u}$ es la resistencia a la compresión no confinada de la roca;
$\boldsymbol{P_a}$ es la presión atmosférica;
$\boldsymbol{Pp}$ es el perímetro de la pila;
α_E es un factor de corrección adimensional por discontinuidades, que depende del RQD expresada en porcentaje, y que se calcula con la ecuación 3.6.2.3.5.1b:

$$\boldsymbol{\alpha_E = 10^{0.013 RQD - 1.34}} \qquad (3.6.2.3.5.1b)$$

Comentario:
En la aplicación ingenieril de estos métodos, debe adoptarse un enfoque conservador, teniendo en cuenta que estas expresiones no sustituyen la experiencia y juicio de un profesional familiarizado con las complejidades de la práctica de la ingeniería de cimentaciones; lo anterior es particularmente cierto para formaciones rocosas, donde no se ha generado experiencia local suficiente, por ejemplo, en la realización de pruebas de carga en pilas desplantadas en rocas. La solución adoptada aquí está basada en lo propuesto por Horvath y Keeney (1979) pero corregida con los resultados de un análisis estadístico (Rezazadeh y Eslami, 2017) de poco más de un centenar de pruebas de carga en pilas empotradas en diversos tipos de rocas. Mediante un factor de corrección, se incorporan los efectos de discontinuidades, de forma tal que la resistencia no confinada de la masa de roca, es afectada por la designación de la calidad de la roca, **RQD** (rock quality designation*) o la calificación del macizo rocoso,* **RMR** *(*rock mass rating*).*
Al aplicar la ec. 3.6.2.3.5.1a, es recomendable verificar que no se rebase la capacidad en compresión del concreto de la pila en la forma señalada en la NTC-Concreto.

3.6.2.3.5.2 La capacidad de carga reducida por el aporte de la base o punta de una pila, ***Cp***, en formaciones rocosas como las de naturaleza basáltica que se encuentran al sur de la Ciudad de México, se podrá estimar mediante la ecuación 3.6.2.3.5.2a.

$$C_p = q_u K_{sp} d A_p F_R \qquad (3.6.2.3.5.2a)$$

donde:

K_{sp} es un coeficiente empírico adimensional que depende del espaciamiento y abertura de las discontinuidades de la roca

A_p es el área de la base o punta de la pila

F_R es el factor de resistencia que se tomará igual a 0.35

d es un factor de profundidad, que se calcula con la ecuación 3.6.2.3.5.2a.

$$d = 1 + \frac{0.4L}{B} \leq 3 \qquad (3.6.2.3.5.2b)$$

3.6.2.3.5.3 El coeficiente K_{sp} , que toma en cuenta el efecto de escala y la respuesta de discontinuidades, se estimará mediante la expresión 3.6.2.3.5.3.

$$K_{sp} = \frac{3 + \frac{S_d}{B}}{\frac{10}{3}\sqrt{1 + 300\frac{t_d}{S_d}}} \qquad (3.6.2.3.5.3)$$

donde:

S_d es el espaciamiento de las discontinuidades

t_d es la apertura de las discontinuidades.

Comentario:

Debe tenerse presente que usualmente el muestreo de rocas es relativamente limitado y, en todo caso, las determinaciones de la compresión no confinada en núcleos de roca solo describen la resistencia de la roca intacta, y no la del macizo rocoso in situ. De ahí la necesidad de aplicar correcciones a esta, para las estimaciones de capacidad de carga.

El factor más significativo que define el porcentaje de carga soportado por el fuste es la relación entre la longitud de empotramiento y el diámetro (**L/B**). *El aumento en esta relación resulta en una disminución del aporte por punta y en el aumento de contribución del fuste.*

Cuando el módulo de elasticidad de la roca es mayor que el del concreto y la relación **L/B***>4, la carga aplicada es totalmente soportada por la resistencia lateral que se desarrolla en el fuste.*

Si la relación **L/B** *es mayor que 5, la resistencia por punta se reducirá y, si es mayor que 8, será despreciable. En contraste, la resistencia por fuste se reducirá cuando esta relación disminuya.*

3.6.2.3.6 Métodos basados en pruebas de carga en el sitio

3.6.2.3.6.1 Las estimaciones de la resistencia reducida de pilotes o pilas basadas en pruebas de campo o en cálculos analíticos o numéricos se verificarán mediante pruebas de carga estática en pilotes o pilas cuando exista incertidumbre en los parámetros de diseño. Estas pruebas deberán mantener condiciones comparables a las de producción, por lo que toca a dimensiones y procedimiento de construcción. Esta disposición tendrá carácter obligatorio, tratándose de edificaciones de los grupos A o B1.

3.6.2.3.6.2 Los pilotes o pilas ensayados se llevarán a la falla o hasta dos veces la combinación más alta de cargas previstas; si se trata de pilotes o pilas de la propia edificación, la carga máxima a que se sujetarán será esa misma combinación de carga. En ningún caso se considerará como carga de falla la correspondiente a penetraciones mayores al 15% del diámetro o lado de pilote o pila. En las zonas II y III, la prueba se realizará al menos dos meses después de su hinca o colado, con el objeto de permitir la disipación del exceso de presión de poro que se induce al instalar los pilotes y la recuperación de la resistencia del suelo en su estado natural por efectos tixotrópicos. En pruebas de pilotes o pilas que apoyen su punta en un estrato friccionante, deberá aislarse la punta del fuste para medir en forma separada la fricción o adherencia lateral, o bien instrumentarse la punta para medir la carga en la misma. En función de la carga máxima prevista por aplicar, deberá revisarse el diseño estructural del sistema de carga y reacción, e incluso del propio elemento estructural, pila o pilote.

Comentario:
Las pruebas de carga aportan la relación más confiable entre la carga axial que se le aplique a un pilote o a una pila y el consecuente desplazamiento axial. Proporcionan también información valiosa para estimar la aportación de la punta y, con la instrumentación respectiva, la distribución de la resistencia cortante lateral en el fuste a lo largo de pila o pilote. Debe reconocerse que los procedimientos constructivos empleados para la ejecución de cimentaciones profundas tienen una influencia muy importante en la capacidad de carga que éstas alcanzan realmente. Así, un aspecto decisivo en una prueba de carga es el tiempo de reposo que deberá guardarse entre el hincado de un pilote, o el colado de una pila, que vayan a ser ensayados, y la ejecución de la prueba (Paniagua y Elvira, 2017).
Para la realización de pruebas de carga en pilas, se deberá asegurar la limpieza del fondo de la perforación, sobre todo para elementos en los que se pretenda que desarrollen un importante aporte de su punta a la capacidad de carga. Para asegurar esto último, podrá recurrirse a tratamientos de post-inyección en la zona de la punta de la pila.
Particular atención deberá prestarse a que el tiempo de exposición en que se tenga abierta la perforación, antes de hacer el colado de una pila, sea el mínimo; debe buscarse que ese tiempo no exceda de algunas horas. Lapsos de días entre la conclusión de la perforación y el colado, conducen a reducciones significativas de la resistencia friccionante en el fuste.
Se llama la atención acerca de la necesidad de interpretar convenientemente los datos resultantes de una prueba de carga, atendiendo a los esfuerzos residuales impuestos a la pila o pilote durante su instalación y a los que impone un medio con asentamiento regional. En efecto, al iniciar una prueba de carga, los esfuerzos sobre el elemento estructural no parten de cero o solo los debidos a su peso propio, sino que el medio que lo rodea le impone esfuerzos no despreciables que deben tomarse en cuenta en la interpretación de las mediciones.
Con frecuencia, en ensayes de pilotes o pilas cuya punta descansa en un estrato resistente, no se define con claridad la carga de falla; si tal es el caso, se adoptará la que corresponda a la deformación en la cabeza igual al 15% del diámetro o lado, atendiendo a lo que establece la norma ASTM-1143 (2013).
Para llevar a cabo las actividades de planeación, instrumentación, ejecución e interpretación de pruebas de carga en pilotes y pilas, se sugiere consultar Ibarra y Rangel (2017) y Mendoza et al. *(2004).*

3.6.2.3.6.3 Si la prueba de carga permite distinguir por separado el aporte del fuste y de la punta, la capacidad de carga última media por fricción en el fuste, se afectará por un factor de reducción igual a 0.8 para obtener el valor de ***R***; y la capacidad de carga última de la punta se multiplicará por un factor de reducción igual a 0.55. Si la prueba se ejecuta sin el conocimiento expreso del aporte de fuste y punta, deberá aplicarse un factor de reducción igual a 0.7 a la carga última para obtener la carga reducida ***R***.

Comentario:
La incertidumbre en el valor de la capacidad de carga última de pilotes o pilas obtenida con este método, se reduce en la medida en que se realiza un número mayor de pruebas de carga estática en el sitio de interés y, desde luego, en la medida en que no haya dispersión excesiva en sus resultados.

3.6.2.3.7 Estimación basada en la experiencia local

3.6.2.3.7.1 La revisión de la seguridad de cimentaciones sobre pilotes o pilas no podrá basarse solamente en la experiencia local. Sin embargo, los resultados obtenidos por los métodos de los incisos anteriores deberán siempre compararse con la práctica local. Tal experiencia deberá estar basada en la observación del comportamiento de cimentaciones piloteadas similares, y sustentada por exploración del subsuelo y ensayes de laboratorio. Si los valores estimados de la capacidad de carga reducida ***R*** del pilote o pila difieren significativamente de los valores generalmente aceptados, deberán presentarse en forma explícita los elementos que justifiquen los valores adoptados.

3.6.3 Consideraciones adicionales:

3.6.3.1 Sobre la capacidad de pilotes y pilas ante cargas laterales.

3.6.3.1.1 Además de la capacidad de carga vertical, se revisará la capacidad del suelo para soportar los esfuerzos inducidos por los pilotes o pilas sometidos a fuerzas horizontales, así como la capacidad estructural de estos elementos para transmitir dichas solicitaciones horizontales.

Comentario:
Particular atención debe prestarse a verificar que los pilotes o pilas, principalmente en orillas y esquinas de la cimentación, tengan la capacidad estructural suficiente en su conexión con losa o contratrabes, a fin de soportar la carga axial máxima y el cortante basal que ahí ocurre.

3.6.3.1.2 Se verificará la seguridad de las pilas y los pilotes sometidos a cargas laterales significativas ante este tipo de acciones. Las principales fuentes de cargas laterales sobre las edificaciones son los eventos sísmicos, los procedimientos de construcción y las cargas de viento.

3.6.3.1.3 La capacidad de carga horizontal de los pilotes verticales estará limitada por los tres modos de falla diferentes siguientes, mismos que deberán ser considerados en el diseño:

a) La capacidad del suelo puede ser excedida, resultando en grandes movimientos horizontales de los pilotes y determinando la consecuente falla de la cimentación
b) Los momentos flexionantes y/o los cortantes pueden generar esfuerzos excesivos de flexión y/o cortante en el material del pilote, resultando en la falla estructural de los pilotes; o bien
c) Las deflexiones de las cabezas de los pilotes pueden resultar demasiado grandes, al punto de que sean incompatibles con la superestructura.

Comentario:
Para un pilote largo, la resistencia lateral nominal está controlada por la resistencia del propio pilote, ya que el pilote fallará estructuralmente antes de que ocurra la falla del suelo a lo largo de toda su longitud. A su vez, la resistencia lateral nominal de un pilote corto, definido como un pilote con empotramiento insuficiente para evitar la rotación de la punta, está controlada por el suelo. Los pilotes verticales resisten las cargas o momentos flexionantes mediante deflexión hasta que se moviliza la reacción necesaria en el suelo circundante. El comportamiento de la cimentación bajo tales condiciones de carga depende esencialmente de la rigidez del pilote y de la resistencia del suelo; para su análisis, puede recurrirse a las soluciones de Broms (1964a, b) y Poulos (1985). Si bien los pilotes cortos y rígidos con cargas laterales grandes son poco comunes en la práctica, cuando se encuentren, deberán evaluarse con un análisis p-y, considerando tanto las propiedades de los geomateriales como la resistencia estructural del pilote (Canadian Geotechnical Society, 2006).
Al igual que para la capacidad de carga vertical, a menudo, el mejor método para estimar la capacidad de pilotes y pilas a las cargas laterales, es el que se basa en una prueba de carga lateral bien planificada y bien ejecutada bajo condiciones similares a las reales; en particular, se cuidará que el nivel de la aplicación de la carga lateral en la cabeza, corresponda al nivel de desplante de la cimentación, evitando con ello posibles rellenos sueltos superficiales u oquedades.

3.6.3.2 Capacidad de carga de pilotes o pilas trabajando a la extracción

3.6.3.2.1 Deberá verificarse la seguridad de los elementos de cimentaciones profundas que puedan trabajar a la extracción. Su capacidad de carga ante este tipo de acciones estará dada exclusivamente por el peso propio de ese elemento de cimentación con un $\boldsymbol{F_R}$ unitario y por la fuerza de fricción desarrollada en el fuste, estimada como se indica a continuación:

3.6.3.2.2 Deberá respetarse lo ya expresamente dispuesto para pilotes desplazantes y pilas no desplazantes. De estar embebidos estos elementos en suelos arcillosos, la fuerza resistente por adherencia-fricción se calculará mediante la ecuación 3.6.2.3.1.1, en la que el factor $\boldsymbol{\alpha_i}$ de la ecuación 3.6.2.3.1.1 se deberá multiplicar por 0.8, para considerar la diferencia en la magnitud de la resistencia cortante en el fuste trabajando a la extracción, en comparación con la resistencia al trabajar a compresión.

3.6.3.2.3 Tratándose de pilas embebidas en suelos friccionantes, la fuerza resistente por fricción se calculará mediante la ecuación 3.6.2.3.1.2a; cuando el cociente de longitud entre diámetro**,** $\frac{L}{D} > 20$, el factor β se deberá multiplicar por 0.8, pero para pilas cortas con cociente $\frac{L}{D} < 20$, ese mismo factor se deberá multiplicar por 0.6.

Comentario:
Es muy extendida la idea de que la resistencia al cortante que se vence en el fuste de elementos de cimentación trabajando a la penetración o a la extracción es la misma; sin embargo, los resultados de pruebas, tanto en modelos a escala como en una cantidad considerable de ensayes en pilotes y pilas a escala natural, indican que, en general, la resistencia en el fuste de elementos trabajando a la extracción, es menor que la misma cuando el elemento trabaja a compresión. La diferencia se asocia a las diferentes superficies de falla que se desarrollan en un caso y en otro.

Esta diferencia se acentúa en suelos friccionantes, cuando las pilas o los pilotes son cortos y cuando el elemento es metálico liso. Para más información al respecto, se puede consultar a Briaud (2013a) y Regan et al. *(2013).*

3.6.3.3 Consideraciones acerca de acciones sísmicas

3.6.3.3.1 Para la verificación de la ec. 3.6.2.1 para la combinación de cargas que incluya la sísmica, se considerarán las dos condiciones siguientes:

3.6.3.3.1.1 Para el trabajo individual de los pilotes o pilas:

3.6.3.3.1.1.1 En la revisión de la capacidad de carga bajo cargas excéntricas, las cargas recibidas por cada uno de los pilotes o pilas individuales o subgrupos se estimarán con base en la teoría de la elasticidad o a partir de un estudio explícito de interacción suelo-estructura. Se calculará entonces la carga vertical en la combinación considerada transmitida al pilote o pila, incluyendo su peso propio, afectada por su correspondiente factor de carga:

$$\sum \boldsymbol{Q_i F_c} \tag{3.6.3.3.1.1.1}$$

3.6.3.3.1.1.2 Las cargas $\boldsymbol{Q_i}$ podrán calcularse en primera aproximación mediante la expresión 3.6.3.3.1.1.2:

$$\boldsymbol{Q_i = \frac{\Sigma F_z}{NP} \pm \frac{M_x y_i}{\sum y_i^2} \pm \frac{M_y x_i}{\sum x_i^2}} \tag{3.6.3.3.1.1.2}$$

donde:

$\boldsymbol{\Sigma F_z}$ sumatoria de cargas verticales globales
$\boldsymbol{M_x}$ momento de volteo alrededor del eje X, con 30 y 100% del valor global
$\boldsymbol{M_y}$ momento de volteo alrededor del eje Y, con 100 y 30% del valor global
$\boldsymbol{x_i}$ distancia del pilote o pila ***i*** en dirección X con respecto al eje centroidal Y
$\boldsymbol{y_i}$ distancia del pilote o pila ***i*** en dirección Y con respecto al eje centroidal X
$\boldsymbol{NP}$ número de pilotes o pilas en la cimentación.

Comentario:
Los pilotes o pilas soportan las acciones derivadas de las fuerzas inerciales que impone la superestructura, así como las fuerzas cinemáticas provocadas por el paso de las ondas sísmicas por la cimentación. Ante un sismo, los desplazamientos del terreno se transmiten de la cimentación a la superestructura; como resultado, se generan fuerzas inerciales, las que se aplican de regreso a la cimentación, misma que debe soportarlas. Así, la cimentación debe resistir los efectos del movimiento del terreno y las cargas aumentadas de la superestructura. Por tanto, se deben definir por una parte esas cargas aumentadas, y por otra, la resistencia geotécnica nominal; sin embargo, ambas magnitudes guardan una estrecha interacción, por lo que, asimismo, debe mantenerse una muy cercana comunicación entre los ingenieros geotecnistas y estructuristas involucrados en un proyecto. Debe recordarse que la respuesta de cimentaciones profundas a cargas sísmicas es compleja (Romo et al.*, 2000) y que, estrictamente, una evaluación correcta y completa de las características de la respuesta sísmica de grupos de pilotes o pilas requiere análisis dinámico, lo que exige el uso de programas de cómputo (Lysmer, 1978; Romo y García, 1997).*
Las principales características geotécnicas a considerar en estos análisis son el comportamiento no lineal del suelo adyacente a los pilotes, la reducción de la resistencia friccionante en el fuste en suelos arcillosos blandos (Mendoza, 2004), el deslizamiento e incluso la posible separación o abocardamiento en la interfaz suelo-pila o pilote, y la disipación de energía a través de diferentes mecanismos de amortiguamiento. Adicionalmente, debe tenerse presente el comportamiento exhibido por diferentes tipos de cimentaciones piloteadas ante eventos sísmicos, como los de septiembre de 1985 (Auvinet y Mendoza, 1986).

3.6.3.3.1.2 Para el trabajo del grupo de los pilotes o pilas, se verificará que se cumpla la desigualdad 3.6.3.3.1.2.

$$\boldsymbol{\Sigma Q F_C < R \frac{A'}{A}} \tag{3.6.3.3.1.2}$$

donde

$\sum \boldsymbol{QF_c}$ es la carga vertical global en la combinación considerada transmitida al grupo de pilotes o pilas, incluyendo su peso propio, afectada por su correspondiente factor de carga

A es el área envolvente del grupo de pilotes o pilas

A' es el área reducida en función de las excentricidades generadas por los momentos de volteo globales M_x y M_y, calculada de la misma forma como se indica en la párrafo 3.4.2.3.8 para cimentaciones someras.

3.6.3.3.2 Se despreciará la capacidad de carga de los pilotes o pilas sometidos a tensión, salvo que se hayan diseñado y construido especialmente para trabajar en estas condiciones.

3.6.3.3.3 La verificación deberá realizarse con el área reducida correspondiente, en función de las excentricidades estáticas en su caso, y las debidas al momento de volteo sísmico cuando la combinación de cargas incluya las acciones sísmicas, Para la combinación que incluya las acciones sísmicas, al calcular las excentricidades debidas a un momento de volteo sísmico, se deberá cumplir lo dispuesto al respecto para cimentaciones someras (párrafo 3.4.2.3.7).

3.6.3.3.4 Los momentos flexionantes debidos a la interacción cinemática deberán considerarse solo si en la estratigrafía se tienen fuertes contrastes en rigidez entre estratos contiguos, y si se trata de estructuras del tipo A.

3.6.3.4 Consideraciones respecto a pilotes metálicos

3.6.3.4.1 Se tomará en cuenta que los pilotes de acero tienen particularidades que requieren consideraciones especiales; la forma de su sección transversal, que incluye los tubulares y los de sección H e I, y su naturaleza misma son aspectos que determinan su capacidad de soporte.

Comentario:
Debe reconocerse que el uso de pilotes metálicos en la CDMX es incipiente, por lo que lo aquí establecido habrá de irse adecuando según las experiencias y comportamientos observados que tengan estas cimentaciones a futuro.

3.6.3.4.2 Un pilote tubular puede hincarse en una condición no taponada, pero actuar taponado bajo carga estática. Para pilotes tubulares no taponados, debe considerarse que la fricción lateral, f_s, actúa tanto en el interior como en el exterior del pilote; en este caso, el aporte o presión de la punta actúa solamente sobre el espacio anular de la pared del pilote. La longitud interior que trabaja a fricción deberá sustentarse con mediciones o con la experiencia local. La consideración de que un pilote sea taponado o no taponado puede basarse en cálculos estáticos.

3.6.3.4.3 Para un pilote tubular, se adoptará como capacidad de carga última a la suma de la fricción sobre el fuste externo más la capacidad de punta en la pared anular del pilote, más la fricción lateral interna o la capacidad de punta del tapón, la que resulte menor. Para pilotes considerados taponados, se admitirá que el aporte o presión de la punta actúa sobre toda la sección transversal del pilote.

3.6.3.4.4 Para un pilote de sección H o I, la estimación de la capacidad de carga deberá basarse en el valor menor de las combinaciones siguientes,: i) Generación total del tapón en la punta del pilote, y el área perimetral del rectángulo envolvente del pilote por lo que se refiere al fuste; ii) Solo el área de acero por lo que se refiere a la punta, y el área perimetral total del pilote, incluyendo alma y patines, para el aporte del fuste; y iii) Alguna combinación del área de la punta y perímetro de contacto pilote-suelo, atendiendo a la experiencia local.

Comentario:
Se podrá reconocer como zona taponada el área de suelo incluida entre la envolvente del pilote y las paredes de su alma, o una fracción de ella (U.S. Army Corps of Engineers, 1991).
La definición de las dimensiones del tapón en la punta entre los patines y el alma de secciones H o I mantiene una gran incertidumbre (Tomlinson y Woodward, 2008) lo que atiende a un problema complejo con pocas mediciones. En la literatura técnica al respecto, se encuentran propuestas de que se adopte para el área de la punta, del 30 al 70% del área total definida por el perímetro envolvente del pilote.

3.6.3.4.5 La capacidad de carga reducida por adherencia-fricción lateral, C_f, para suelos cohesivos de pilotes metálicos hincados típicamente en la Formación Arcillosa Superior, se calculará de acuerdo a lo indicado en la ecuación 3.6.2.3.1.1, multiplicando el resultado por 0.8 en pilotes tubulares, o por 0.85 tratándose de pilotes con sección H o I.

Comentario:
El factor multiplicador señalado obedece a la textura de la superficie del acero, diferente a la textura rugosa de los pilotes de concreto. La diferenciación entre los tubulares y los de sección H o I, atiende a que mientras el contacto

en los primeros es siempre pilote-suelo; en los segundos, se mantiene tanto una interacción acero-suelo como suelo-suelo, al considerar el cuadrángulo que envuelve tales secciones.
Para suelos friccionantes, se indican en la Tabla C3.6.3.4.5, solo a modo de guía, parámetros para definir los valores últimos unitarios de la capacidad de carga en punta y fuste de pilotes tubulares en formaciones no cohesivas. La capacidad de carga de punta se calculará de acuerdo con la ecuación 3.6.2.3.1.4a, en la que se ignorará el segundo sumando; se adoptará el menor de los valores de N_q^* entre el indicado en esta tabla y el determinado por la ecuación 3.6.2.3.1.4b. Los parámetros indicativos de la Tabla C3.6.3.4.5 son los recomendados por el American Petroleum Institute (API, 2004). Debe tenerse presente que, para pilotes largos, la capacidad de carga de la punta podría no incrementarse linealmente con la presión efectiva sobreyacente, por lo que resulta apropiado limitarla a valores dados en la Tabla C3.6.3.4.5. Asimismo, se establecen valores unitarios máximos para la fricción en el fuste.

Tabla C3.6.3.4.5 - Parámetros indicativos para estimar capacidad de carga de pilotes tubulares en suelos friccionantes (API, 2004)

Compacidad	β	Fricción unitaria límite (kPa)	Factor de capacidad de carga, N_q^*	Valores máximos de la capacidad de carga unitaria en la punta (MPa)
Medianamente compacta	0.29	67	12	3
Medianamente compacta a compacta	0.37	81	20	5
Compacta a muy compacta	0.46	96	40	10
Muy compacta	0.56	115	50	12

3.6.3.4.6 Para tomar en cuenta la corrosión en la revisión estructural de pilotes de acero, deberá considerarse un espesor de sacrificio en todo el perímetro en contacto con el suelo. Tal reducción del espesor está determinada por el tipo de suelo en el que estén alojados los pilotes, y del tiempo de vida útil que se haya establecido para el proyecto en que se usen esos elementos. Valores de los espesores de sacrificio deberán atender a lo establecido en la NTC-Acero.

3.6.3.4.7 La pérdida de espesor por corrosión considerada en las cimentaciones de acero se adoptará la magnitud mayor de entre lo que reconoce la NTC-Acero al respecto, y el que corresponde a cimentaciones construidas en un ambiente marino, esto es: 0.035 mm/año, lo que lleva a 1.75 mm en 50 años.

Comentario:
Con frecuencia se aduce que cuando los pilotes de acero están total y permanentemente enterrados, no se ven afectados apreciablemente debido al escaso oxígeno, independientemente del tipo de suelo. Tal enfoque corresponde a algunas prácticas sugeridas por ejemplo por AASHTO (2010). Sin embargo, se reconoce generalmente que debe considerarse un espesor descontado, tomando en cuenta características del suelo y el tiempo de vida útil (Eurocódigo 3, Parte 5).
Por otra parte, deben reconocerse las condiciones muy particulares de la CDMX, principalmente en la parte oriente de la Zona del Lago. El ambiente salino que impera en la arcilla de la Ciudad de México es incluso más agresivo que el marino. En efecto, determinaciones químicas del agua intersticial de suelos muestreados de la FAS han mostrado concentraciones salinas (cloruros, sulfatos, carbonatos, y iones de calcio, potasio y magnesio) hasta cuatro veces más altas que las del agua de mar. Por esto, debe considerarse la reducción de espesor que sufrirá un elemento de acero, en estos suelos. La recomendación dada en este inciso se basa en las normas EN 1993-5:2007.

3.6.3.4.8 Ante estas condiciones proclives a la corrosión de elementos de acero, será necesaria una evaluación técnica para establecer si es necesario algún tratamiento de protección, tales como pintura, protección catódica, etc. Tal evaluación deberá ser realizada, de manera conjunta, por el diseñador y el constructor, siguiendo las prácticas establecidas en la NTC-Acero.

3.6.4 Estado límite de servicio

3.6.4.1 En suelos blandos en proceso de consolidación, como los de las zonas II y III, si se pretende que una cimentación a base de pilotes o pilas siga, por lo menos parcialmente, el hundimiento regional, los asentamientos o emersiones bajo cargas estáticas deberán estimarse considerando la penetración de los pilotes o pilas y las deformaciones del suelo que los soporta, así como la fricción negativa y la interacción con el hundimiento regional. En el cálculo de dichos asentamientos y emersiones se tomarán en cuenta las excentricidades de carga.

Comentario:
El cálculo de los asentamientos o emersiones de cimentaciones sobre pilotes o pilas, se puede realizar utilizando el método simplificado expuesto en Auvinet y Díaz Mora (1981) o mediante una modelación explícita del problema por métodos numéricos (Rodriguez, 2015).

3.6.4.2 Deberá revisarse que el desplazamiento horizontal y el giro transitorio de la cimentación bajo la fuerza cortante y el momento de volteo sísmicos no resulten excesivos. Las deformaciones permanentes bajo la combinación de carga que incluya el efecto del sismo se podrán estimar con procedimientos de equilibrio límite para condiciones dinámicas. En estas determinaciones, se tomará en cuenta el efecto restrictivo de los pilotes o pilas.

3.6.4.3 Cuando los pilotes o pilas se desplanten en un estrato duro, los asentamientos se calcularán tomando en cuenta la deformación propia de los pilotes o pilas bajo las diferentes acciones a las que se encuentran sometidos, incluyendo, en su caso, la fricción negativa, y la deformación de los estratos localizados bajo el nivel de apoyo de las puntas. Al calcular la emersión debida al hundimiento regional se tomará en cuenta la consolidación previsible del estrato localizado entre la punta y la cabeza de los pilotes durante la vida de la estructura.

3.6.4.4 Para el cálculo de las deformaciones elásticas transitorias inducidas en el suelo por la cimentación bajo condiciones sísmicas, particularmente las generadas por los momentos de volteo, se podrá recurrir a procesos analíticos de interacción suelo-estructura de cimentación donde se definan los giros a los que estará sujeta y las deformaciones angulares generadas. También podrán aplicarse las rigideces dinámicas ($\boldsymbol{K}_h$ y $\boldsymbol{K}_r$) obtenidas bajo el procedimiento establecido en la sección 8.2 de la NTC-Sismo en el cálculo de deformaciones. Alternativamente, se podrá construir un modelo numérico representativo del sistema suelo-cimentación para la determinación de estas deformaciones y aquellas de tipo permanente.

Comentario:
Los análisis de interacción suelo-estructura permiten frecuentemente optimizar el diseño estructural de los elementos de cimentación (García-Ranz et al*, 1989), lo que puede llevar a un ahorro significativo.*

3.6.4.5 En suelos blandos en proceso de consolidación como los de las zonas II y III, para permitir que la estructura siga, por lo menos parcialmente, el hundimiento regional, el espacio dejado entre la punta de los pilotes o pilas y toda capa dura subyacente deberá ser suficiente para que, en ninguna condición, dicha punta pueda llegar a apoyarse en esta capa a consecuencia de la consolidación regional.

Comentario:
Aun si se toma la precaución indicada en el inciso anterior, es previsible que, a largo plazo, la cimentación sobre pilotes presente emersión aparente debido a la evolución de las propiedades de los materiales blandos en proceso de consolidación. La emersión aparente provoca el desconfinamiento de la parte superior de los pilotes y de la conexión con contratrabes o losa de cimentación. Por tal motivo, especial atención deberá prestarse al diseño estructural y detallado de esa conexión, principalmente para los pilotes ubicados en orillas y esquinas de la cimentación (NTC-Concreto).

3.6.5 Estimación de la fricción negativa

3.6.5.1 La fricción negativa es la tracción descendente que se genera en el fuste de pilotes o pilas cuando el terreno que los circunda se consolida por el abatimiento piezométrico en el interior del suelo o por una carga superficial aplicada sobre el mismo. Las acciones que entonces se oponen a la penetración de los pilotes o pilas son la fricción positiva y la resistencia por punta, figura 3.6.5.2.3. Se denomina nivel neutro a la elevación donde los desplazamientos relativos entre el pilote o pila y el suelo son nulos, es decir donde la fricción pasa de negativa a positiva.

Comentario:
El fenómeno de fricción negativa se analiza en Reséndiz y Auvinet (1973), Zeevaert (1973) y, mediante métodos numéricos, en Rodríguez (2010)

3.6.5.2 Siendo la estimación de la fricción negativa un problema complejo, es recomendable recurrir a la modelación numérica explícita del problema. En esta modelación se adoptarán hipótesis conservadoras en cuanto a la evolución previsible de la consolidación del subsuelo. Alternativamente, esta estimación podrá efectuarse de la forma siguiente:

3.6.5.2.1 La magnitud de la fricción negativa deberá considerarse nula cuando la combinación de las acciones permanentes más las acciones variables (con su intensidad media) sea igual o mayor a la capacidad de carga de la pila o pilote (inciso 3.5.1) considerando un factor de resistencia F_R unitario.

3.6.5.2.2 En pilotes o pilas apoyados sobre un estrato duro, con separación S (de centro a centro) y ancho o diámetro B, deberá considerarse que la magnitud de la fricción negativa será igual a la capacidad de carga por adherencia lateral (ecuación 3.6.2.3.1.1, con factor de resistencia F_R unitario), considerando los coeficientes de reducción (C_R) que se indican en la tabla 3.6.5.2.2.

Tabla 3.6.5.2.2- Coeficientes de reducción para el cálculo de la fricción negativa sobre pilotes o pilas apoyados sobre un estrato duro

Tipo de pila o pilote	S/B	C_R
Individual	-----	1.0
De esquina	2.5	0.5
	5	0.9
De borde	2.5	0.4
	5	0.8
Interior	2.5	0.15
	5	0.5

3.6.5.2.3 En pilotes o pilas interiores que no alcanzan a apoyarse en un estrato duro, la magnitud de la fricción negativa deberá estimarse por tanteos, modificando la profundidad del nivel neutro (z_0), hasta que se cumpla la siguiente ecuación, fig. 3.6.5.2.3:

$$\frac{\Sigma Q}{N_P} + FN = FP + C_P \qquad (3.6.5.2.3a)$$

donde:

ΣQ acciones permanentes más acciones variables con intensidad media

N_P número de pilotes o pilas

$FP = C_f \Big|_{z_0}^{D_f + L_P}$ fricción positiva igual a la capacidad de carga por adherencia lateral (ecuación 3.6.2.3.1.1), desde z_0 hasta la profundidad de la punta del pilote o pila ($D_f + L_P$), considerando un factor de resistencia unitario

C_p capacidad de carga por punta (ecuación 3.6.2.3.1.4a), considerando un factor de resistencia unitario

L_P longitud del pilote o pila

D_f profundidad de desplante de la zapata, losa o cajón de cimentación

FN fricción negativa, igual a:

$$FN = mín \begin{cases} C_f \Big|_{D_f}^{Z_0} \\ \Delta\sigma_{z_0} A_T \end{cases} \qquad (3.6.5.2.3b)$$

donde:

$C_f \Big|_{D_f}^{Z_0}$ capacidad de carga por adherencia lateral (ecuación 3.6.2.3.1.1) desde D_f hasta z_0, considerando un factor de resistencia unitario

$\Delta\sigma_{z_0}$ incremento del esfuerzo efectivo a la profundidad z_0 (sin considerar la presencia de los pilotes o pilas) generado por: a) el abatimiento de la presión de poro en el futuro que se considere más probable; o b) una sobrecarga en el terreno circundante

A_T área tributaria entre pilotes o pilas.

$$FP = C_f \Big|_{z_0}^{D_f + L_P} \qquad (3.6.5.2.3a)$$

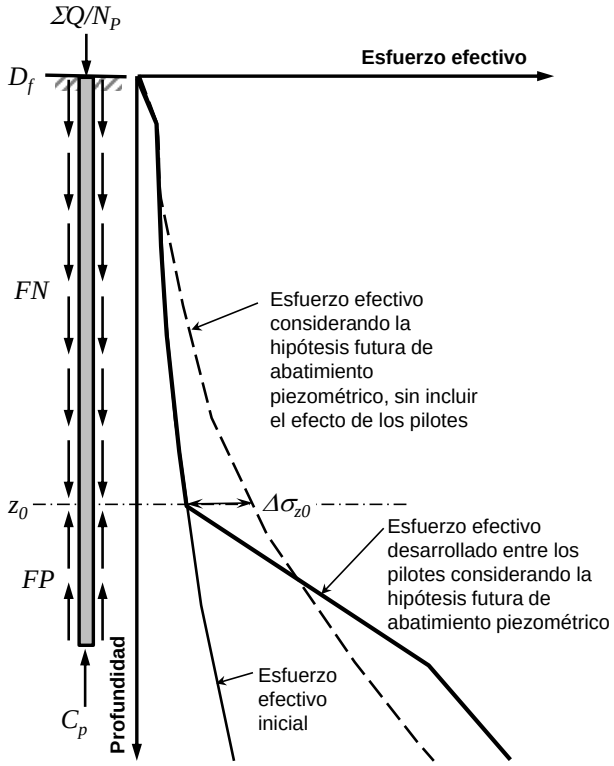


Figura 3.6.5.2.3 - Consideraciones para la estimación de la fricción negativa

3.6.5.2.4 Para el caso de pilotes o pilas perimetrales o independientes que no alcanzan a apoyar su punta en un estrato duro, la fricción negativa podrá estimarse con el criterio establecido en el punto 3), considerando que $FN = C_f \Big|_{D_f}^{Z_0}$

Comentario:
Desde la normativa emitida en 2017, se ha insistido en que la fricción negativa no debe considerase como una acción en la revisión geotécnica de los estados límite de falla. Este cambio de enfoque obedece a la evolución significativa del conocimiento con los resultados de investigaciones relativamente recientes que se han llevado a cabo en modelos físicos y numéricos. Las acciones estáticas a largo plazo pueden provocar una penetración progresiva de la punta del elemento en el suelo, pero sin inducir falla; se trata por tanto de un problema de deformación (estado límite de servicio) y no de falla.

3.7 Cimentaciones especiales

3.7.1 Cuando se pretenda utilizar dispositivos especiales de cimentación, deberá solicitarse la aprobación expresa de la Administración. Para ello se presentarán los resultados de los estudios y ensayes a que se hubieran sometido dichos dispositivos. Los sistemas propuestos deberán proporcionar una seguridad equivalente a la de las cimentaciones tradicionales calculadas de acuerdo con las presentes Normas, en particular ante solicitaciones sísmicas.

Comentario:
En caso de que se utilicen pilotes de control, en cualquiera de sus variantes, es recomendable: a) explicar el criterio de diseño y mostrar que es compatible con la presente Norma; b) especificar el tipo y periodicidad de mantenimiento requerido; c) indicar el monitoreo que se llevará para asegurar el comportamiento adecuado de la edificación. Esta recomendación aplica para cimentaciones nuevas o recimentaciones. La tecnología, los diferentes elementos

para diseño y mantenimiento, así como ejemplos de aplicación, pueden consultarse en: López Acosta y Martínez (2021).

3.8 Cimentaciones abandonadas

3.8.1 Al demoler edificios, se tomarán las precauciones necesarias para que los elementos de cimentación dejados en el suelo no causen daños a las construcciones vecinas, a los servicios públicos o a las edificaciones que se construirán en el futuro en el mismo predio. Se tomará en cuenta que la presencia de una cimentación abandonada en un subsuelo sometido a consolidación regional tiende a generar una emersión del terreno a largo plazo, respecto al terreno circundante, de manera similar a lo que sucede en cimentaciones sobre-compensadas. Deberá demostrarse, a satisfacción de la Administración, que las precauciones tomadas garantizan que estos elementos de cimentación no tendrán efectos indeseables. En caso contrario, deberá procederse a su extracción y a la restitución de condiciones análogas a las del suelo natural.

Comentario:
En caso de requerirse la extracción de pilotes, en Paniagua (2017e) se presentan varios procedimientos que han sido aplicados exitosamente en la zona III, inclusive para la extracción de pilotes segmentados.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN

4.1 Introducción

4.1.1 El diseño estructural de la cimentación deberá ajustarse a lo especificado en el Reglamento y en la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (NTC-Concreto) y de Estructuras de Acero (NTC-Acero). Se tomará además muy en cuenta lo señalado en la NTC-Sismo.

4.2 Condiciones de diseño

4.2.1 Los elementos mecánicos (presiones de contacto, empujes laterales, etc.) a usar en el diseño estructural de la cimentación deberán determinarse para cada combinación de acciones señalada en la sección 3.1.

4.3 Cimentaciones someras

4.3.1 El análisis y el diseño de los elementos de la cimentación como: zapatas, contratrabes, trabes de liga y losas, se realizarán tomando en cuenta la rigidez relativa de la estructura y del suelo. Para dimensionar la subestructura, las presiones de contacto, principalmente en cimentaciones continuas, deberán ser tales que las deformaciones diferenciales del suelo calculadas con ellas coincidan aproximadamente con las del sistema subestructura–superestructura. Para determinar distribuciones de este tipo, será aceptable suponer que el medio es elástico y continuo y usar las soluciones analíticas existentes o métodos numéricos. Será aceptable cualquier distribución que satisfaga las condiciones siguientes:

4.3.1.1 Que exista equilibrio local y general entre las presiones de contacto y las fuerzas internas en la subestructura y entre las fuerzas y momentos transmitidos a ésta por la superestructura.

4.3.1.2 Que con las presiones de contacto consideradas los hundimientos diferenciales inmediatos más diferidos sean aceptables en términos de la presente Norma (tabla 3.1.1.2.2.3).

4.3.1.3 Que las deformaciones diferenciales instantáneas más las diferidas del sistema subestructura–superestructura sean aceptables en términos de la presente Norma.

4.3.2 La distribución de esfuerzos de contacto podrá determinarse para las diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazo, con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras o mediante estudios explícitos de interacción suelo-estructura.

Comentario:
Los análisis de interacción suelo-estructura permiten frecuentemente optimizar el diseño estructural de los elementos de cimentación (García-Ranz et al.*, 1989), lo que puede llevar a un ahorro significativo.*

4.4 Cimentaciones compensadas

4.4.1 En el diseño estructural del cajón de cimentaciones compensadas deberá evitarse recurrir a elementos estructurales subdimensionados en aras de lograr un menor peso. Este diseño deberá ser consistente con el resto de la estructura y garantizar un comportamiento adecuado en condiciones sísmicas.

Comentario:
Después de los sismos de 1985, se señalaron varios casos de cimentaciones compensadas con diseño escaso de los elementos estructurales del cajón que presentaron daño estructural grave o colapsaron.

4.5 Cimentaciones con pilotes o pilas

4.5.1 Los pilotes o pilas y sus conexiones se diseñarán para soportar las fuerzas trasmitidas por la estructura que incluyen carga axial, fuerza cortante y momento flexionante en la cabeza del elemento; asimismo se considerará el peso propio del pilote o de la pila. En pilotes prefabricados, deberán revisarse además las condiciones de esfuerzos durante el manejo, el transporte y el izaje, así como las que se presentan en el hincado. Los pilotes o pilas deberán poder soportar estructuralmente la carga que corresponde a su capacidad de carga última con factor de resistencia unitario.

4.5.2 La protección de pilotes o pilas ante la agresividad del medio ambiente deberá cumplir con los requisitos de durabilidad señalados en la NTC-Concreto.

4.5.3 En el caso de cimentaciones sobre pilotes o pilas que recarguen su punta en un estrato duro, en las zonas II y III, se tomará en cuenta que, por la consolidación regional, los pilotes o pilas pueden perder el confinamiento lateral en su parte superior en una altura igual a la magnitud de la consolidación regional de los estratos del subsuelo a todo lo largo del elemento.

> *Comentario:*
> *La condición anterior también puede presentarse a largo plazo aun cuando en un inicio los pilotes no estén apoyados en un estrato duro, debido al incremento de las propiedades mecánicas de los materiales arcillosos a consecuencia de la consolidación regional (Ovando* et al.*,2007).*

4.5.3 Los pilotes o pilas deben entonces diseñarse para absorber las solicitaciones horizontales asociadas a sismo sin tomar en cuenta la fricción entre losa de cimentación y suelo. Por otra parte, la subestructura deberá diseñarse para trabajar estructuralmente tanto con soporte del suelo bajo las zapatas o losas de cimentación como sin él, es decir, en este último caso, apoyada solamente en los pilotes o pilas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS EXCAVACIONES

5.1 Estados límite

5.1.1 En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:

5.1.1.1 De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de ademado de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la excavación por corte o por subpresión en estratos subyacentes, y colapso del techo de cavernas o galerías.

5.1.1.2 De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores.

5.1.2 Durante el proceso de excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de controlar las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo deberá ser tan corta como sea posible y se tomarán las precauciones necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos al área de trabajo. En este caso, para la evaluación de los estados límite de servicio a considerar en el diseño de la excavación se tomarán en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo. El agua extraída por bombeo deberá estar libre de sedimentos antes de su disposición en el sistema de drenaje. Los pozos de bombeo deberán ser rellenados y sellados al final de su vida útil; el material de relleno deberá tener una rigidez similar a la del terreno circundante.

Comentario:
Se recomienda no iniciar el bombeo antes de realizar la excavación porque se pueden generar asentamientos indeseables en las construcciones vecinas (Véase 7.2.2)
Para proteger a las personas y los vehículos en tránsito, se deberán colocar barreras de protección y realizarse otras acciones preventivas, como se especifica en el Artículo 190 del Capítulo I, Título séptimo (De la construcción), del Reglamento.

5.1.3 Los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables señaladas en las Normas correspondientes, más las sobrecargas permanentes y accidentales que puedan actuar en la vía pública y otras zonas próximas a la excavación. Para la verificación de la seguridad respecto a los estados límite de falla de los taludes o paredes de la excavación -con o sin soporte- se tomarán en cuenta las sobrecargas existentes en zonas próximas a excavaciones con su respectivo factor de carga. La sobrecarga uniforme mínima para considerar en la vía pública será de 15 kPa (1.5 t/m²).

5.2 Estados límite de falla

5.2.1 Taludes

5.2.1.1 La seguridad y estabilidad de excavaciones sin soporte se revisará tomando en cuenta la influencia de la presión y el flujo del agua en el subsuelo, así como la profundidad de excavación, la inclinación de los taludes, el riesgo de agrietamiento, especialmente en la proximidad de la corona, y la presencia de otras discontinuidades. Se tomará en cuenta que la cohesión de los materiales arcillosos tiende a disminuir con el tiempo.

Comentario:
Dicha disminución puede alcanzar el 30% en unas cuantas semanas (Alberro, 1973).

5.2.1.2 Para el análisis de estabilidad de taludes, se usará un método de equilibrio límite considerando superficies de falla cinemáticamente posibles y que tomen en cuenta en su caso las discontinuidades del suelo. Se incluirá la presencia de sobrecargas en la orilla de la excavación. También se considerarán mecanismos de extrusión de estratos blandos confinados verticalmente por capas más resistentes. Al evaluar estos últimos mecanismos se tomará en cuenta que la resistencia de la arcilla puede alcanzar su valor residual correspondiente a grandes deformaciones. En los taludes temporales de las excavaciones deberá revisarse el impacto que en su estabilidad pueden tener las excavaciones y la perforación de pozos de bombeo.

5.2.1.3 En la revisión de la estabilidad del talud, los momentos o fuerzas motoras asociados al peso propio del suelo se afectarán con un factor de carga unitario y las resistentes con un factor de resistencia de 0.6.

5.2.1.4 Se prestará especial atención al largo plazo de excavaciones o cortes permanentes (duración mayor de un año) que se realicen en el predio de interés, especialmente en la zona I. Se tomarán las precauciones necesarias para que estos cortes no limiten las posibilidades de construcción en los predios vecinos o el uso de los espacios públicos, ni presenten peligro de falla local o general ni puedan sufrir alteraciones en su geometría por intemperización y erosión. Además del análisis de estabilidad, el estudio geotécnico deberá incluir en su caso una justificación detallada de los medios de estabilización y protección de los cortes propuestos y del procedimiento constructivo especificado (inciso 7.2.5).

Comentario:
Algunos métodos para mejorar la estabilidad de los taludes se presentan en Juárez y Rico (1991) y Rico y Del Castillo (1978).

5.2.2 Falla por subpresión en estratos permeables

5.2.2.1 En el caso de excavaciones en suelos impermeables subyacidos por estratos de suelos permeables con presencia de agua freática, se revisará la estabilidad del fondo por subpresión. Para reducir el peligro de fallas de este tipo, el agua freática deberá controlarse y extraerse de la excavación por bombeo desde cárcamos, pozos punta o pozos de alivio. Los pozos de bombeo deberán penetrar en el estrato de suelos permeables, subyacente. El nivel dinámico al que debe mantenerse dicho bombeo por debajo del fondo de la excavación será expresamente determinado al diseñar la obra.

5.2.2.2 Cuando una excavación corte una capa impermeable que a su vez descanse sobre un estrato permeable, deberá considerarse que la presión del agua en este estrato puede levantar el fondo de la excavación, no obstante, el bombeo superficial. El espesor mínimo necesario, h_i, del estrato impermeable para evitar inestabilidad del fondo se considerará:

$$h_i > \left(\frac{\gamma_w}{\gamma_m}\right) h_w \qquad (5.2.2.2)$$

donde:

h_w es la altura piezométrica en el lecho inferior de la capa impermeable
γ_w es el peso volumétrico del agua
γ_m es el peso volumétrico total del suelo entre el fondo de la excavación y el estrato permeable.

5.2.2.3 Cuando el espesor h_i resulte insuficiente para asegurar la estabilidad con un amplio margen de seguridad, será necesario reducir la carga hidráulica en el estrato permeable mediante bombeo.

5.2.3 Estabilidad de excavaciones con sistemas de soporte

5.2.3.1 En caso de usar sistemas para soportar las paredes de la excavación, tales como tablestacas o muros colados en el lugar, apuntalados o anclados, se revisará la estabilidad general de una masa de suelo que incluirá el propio elemento, ante la posibilidad de falla de fondo y falla estructural del sistema de soporte.

Comentario:
En SMIG (2002) se presenta información respecto a muros Milán y tablestacas como parte del sistema de soporte. Las anclas pueden ser activas o pasivas. Las activas se tensan desde su instalación mientras que las pasivas se tensan indirectamente después de su instalación, cuando el terreno se deforma al quedar desconfinado por la excavación.

5.2.3.2 La revisión de la estabilidad general se realizará por un método de análisis límite. Se evaluarán también el empotramiento requerido de los elementos de soporte mediante métodos analíticos o numéricos y el momento resistente mínimo requerido para garantizar la estabilidad del elemento estructural.

Comentario:
El empotramiento requerido de un tablestacado o de un muro pantalla (para evitar la falla por "pateo", puede determinarse mediante algún procedimiento analítico como el que se propone en COVITUR (1987), Tamez (2001) y Tamez et al *(2007), pero es preferible recurrir a una modelación numérica explícita de las condiciones de trabajo de estos elementos.*

5.2.3.3 La posibilidad de falla de fondo por cortante en arcillas blandas a firmes se analizará verificando que:

$$p_v + \sum q\, F_C < c_u\, N_c\, F_R \qquad (5.2.3.3)$$

donde:

c_u es la cohesión aparente del material bajo el fondo de la excavación, en condiciones no–consolidadas no–drenadas (***UU***)

N_c es el coeficiente de capacidad de carga definido en el inciso 3.4.1 que depende de la geometría de la excavación, es decir, de ***B***, el ancho de la excavación, ***L*** su longitud y ***D*** su profundidad. Se tomará en cuenta además que este coeficiente puede ser afectado por el procedimiento constructivo

p_v es la presión vertical total actuante en el suelo, a la profundidad de excavación

$\Sigma q F_C$ son las sobrecargas superficiales afectadas de sus respectivos factores de carga

F_R se tomará igual a 0.7.

Comentario:
Será conveniente ajustar la desigualdad 5.2.3.3 a las condiciones específicas de la obra. Así, para tomar en cuenta el incremento del valor de la cohesión con la profundidad, convendrá determinar el mecanismo de falla mediante iteraciones. Cuando se tenga la presencia de un estrato rígido bajo el fondo de la excavación, convendrá tomar en cuenta que el mecanismo de falla estará limitado por dicho estrato; en este caso, el ancho B de excavación deberá sustituirse por el ancho de dicho mecanismo. En el caso de muros con empotramiento, deberá contemplarse que los mecanismos de falla posibles se generarán a partir del nivel de desplante del muro. Estos mecanismos podrán determinarse mediante algún procedimiento analítico como el que se propone en COVITUR (1987), Tamez (2001) Tamez et al. *(2007), pero es preferible recurrir a una modelación numérica explícita de las condiciones de trabajo de estos elementos.*

5.2.3.4 Las cargas máximas a las que estarán sometidos los puntales se estimarán a partir de una envolvente de distribución de presiones basada en modelaciones analíticas o numéricas y en la experiencia local. En arcillas, la distribución de presiones se definirá en función del tipo de arcilla, su grado de fisuramiento y su posible reducción de resistencia con el tiempo. Con el nivel freático a poca profundidad, los empujes sobre los puntales serán por lo menos iguales a los producidos por el agua. El diseño de los puntales también deberá tomar en cuenta el efecto de las sobrecargas debidas al tráfico en la vía pública, al equipo de construcción, a las estructuras adyacentes y a cualquier otra carga que deban soportar las paredes de la excavación durante el período de construcción, afectadas de un factor de carga de 1.1. En el caso de puntales precargados, se tomará en cuenta que la precarga aplicada inicialmente puede variar con el tiempo por relajación y por efecto de cambios de temperatura.

Comentario:
Envolventes de presiones basadas en la experiencia han sido propuestas por Peck (1969), estas presiones deben ajustarse para que resulten por lo menos iguales a las del agua (Alberro, 1970).
En el caso de puntales precargados, es recomendable que la precarga aplicada en cada puntal aumente con la profundidad, siguiendo una distribución de presiones en reposo.
Es necesario verificar periódicamente la carga que reciben los puntales precargados, reajustándola de ser necesario. Como medida de precaución, se recomienda colgar los puntales del primer nivel, para evitar su colapso accidental.

5.2.3.5 Los elementos de soporte deberán diseñarse estructuralmente para resistir los empujes y las reacciones de los puntales y de su apoyo, en cada etapa constructiva. Se emplearán metodologías que tomen en cuenta la secuencia constructiva y se seguirán los lineamientos de las NTC-Concreto y/o NTC-Acero.

Comentario:
Se podrá recurrir a los métodos de elementos finitos, de diferencias finitas o de módulos de reacción.

5.2.4 Estabilidad de construcciones vecinas

5.2.4.1 De ser necesario, las estructuras adyacentes a las excavaciones deberán reforzarse o recimentarse. El refuerzo requerido dependerá del tipo de suelo y de la magnitud y localización de las cargas con respecto a la excavación.

Comentario:
Para clasificar el grado de daño que pueden experimentar las construcciones vecinas, en función de las grietas que se generan y su ancho, se recomienda consultar Burland et al. *(2008).*

Para aplicar medidas correctivas que eviten percances en las construcciones e instalaciones urbanas vecinas, se debe investigar el tipo y condiciones de cimentación de éstas como lo señala el Artículo 172, del Capítulo VIII, Título sexto (Seguridad de las construcciones), del Reglamento.
Especial atención debe prestarse a las construcciones precarias (que no cumplen con normas reglamentarias ni cuentan con respaldo técnico alguno) por la alta probabilidad que presentan de sufrir daños significativos que causen su colapso.

5.2.4.2 En caso de usar anclas en sistemas de soporte, deberá demostrarse que éstas no afectarán la estabilidad ni inducirán deformaciones significativas en las cimentaciones vecinas y/o servicios públicos. El sistema estructural del ancla deberá analizarse para asegurar su debido funcionamiento. El análisis de las anclas deberá considerar la posibilidad de falla del elemento tensor, de la adherencia elemento tensor–lechada, de la adherencia lechada–terreno y de la capacidad de carga del terreno en el brocal del ancla. La instalación de anclas deberá realizarse con un control de calidad estricto que incluya un número suficiente de pruebas de estas, de acuerdo con las prácticas aceptadas al respecto.

Comentario:
Para el diseño de sistemas de anclaje en suelos, se puede consultar SMIG (2002)
Se recomienda probar el 100% de las anclas activas durante su instalación. El 10% de las anclas pasivas deberán probarse durante su instalación y, si el 20% de las anclas ensayadas no cumple, deberá probarse el 80% restante. Las anclas se considerarán temporales, cuando su vida útil sea menor a dos años y permanentes cuando ésta sea mayor a dos años.

5.2.4.3 Los anclajes permanentes instalados en terrenos químicamente agresivos requerirán una protección especial contra corrosión.

5.2.4.4 Para evitar futuros percances, al final de su uso, las anclas activas temporales deberán desactivarse (destensarse).

5.2.5 Fricción negativa

5.2.5.1 De acuerdo con la sección 3.1, deberá considerarse, en el diseño estructural, la fricción negativa que pueda generarse en las paredes de cajones de cimentación, estructuras permanentes de sistemas de retención para las excavaciones y cimentaciones profundas construidas en las zonas II y III o en rellenos compresibles de la zona I.

5.2.5.2 En el caso de pilotes o pilas, el procedimiento recomendado para estimar la fricción negativa se presenta en el inciso 3.6.5. Para los demás casos, podrán emplearse las expresiones 3.6.2.3.1.1y 3.6.2.3.1.2a.

5.3 Estados límite de servicio

5.3.1 Desplazamientos tolerables

5.3.1.1 Los valores esperados de los movimientos verticales y horizontales en el área de excavación y sus alrededores deberán ser suficientemente pequeños (Tablas 5.3.1.1a y 5.3.1.1b) para que no causen daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos.

Tabla 5.3.1.1a - Desplazamientos máximos tolerables en el borde superior de la excavación, en % de *H*

Zona	Horizontales	Verticales
	%	%
I	0.2	0.1
II	0.8	0.6
III	1.0	0.8

H = Profundidad de excavación

Comentario:
Mayor información sobre este tema se presenta en Jiménez y Paniagua (2022).

Tabla 5.3.1.1b - Distorsiones máximas tolerables en estructuras vecinas (A/L)

Estructura	Zonas I, II y III
Marcos de acero, hasta cuatro pisos.	0.006
Marcos de concreto, hasta cuatro pisos.	0.004
Muros de carga de ladrillo, casas de una a dos plantas.	0.003

A = Asentamiento diferencial entre dos puntos de la estructura vecina
L = Distancia entre los dos puntos mencionados anteriormente.

Comentario:
Para mayores datos respecto a la Tabla 5.3.1b, consultar la Tabla 6.2.1. "Hundimientos diferenciales tolerables en estructuras" de la NTC-Criterios.
Es recomendable calcular los desplazamientos horizontales y verticales que se generarán en la vecindad de la excavación, hasta una distancia de su borde no menor a tres veces la profundidad máxima de aquélla.

5.3.2 Expansiones instantáneas y diferidas por descarga

5.3.2.1 Para estimar la magnitud de los movimientos verticales inmediatos por descarga en el área de excavación y en los alrededores, se recurrirá a la teoría de la elasticidad. En caso de que se empleé cimentación profunda y ésta sea instalada antes de la excavación, su presencia será contemplada en la estimación de las expansiones. Los movimientos diferidos se estimarán mediante la ecuación 3.4.3.2.1 y 3.4.3.2.2.1 a partir de los decrementos de esfuerzo vertical calculados aplicando también la teoría de la elasticidad.

5.3.2.2 Para reducir los movimientos inmediatos, la excavación y la construcción de la cimentación se podrán realizar por partes, sustituyendo en plazos cortos el peso del suelo excavado por el de la subestructura construida.

Comentario:
También se pueden utilizar lastres temporales.

5.3.2.3 En el caso de excavaciones con sistemas de soporte, donde se requiera reducir la magnitud de los movimientos instantáneos horizontales, se deberá acortar el espacio libre entre puntales.

5.3.3 Asentamiento del terreno natural adyacente a las excavaciones

5.3.3.1 En el caso de cortes ademados en arcillas blandas o firmes, se tomará en cuenta que los asentamientos superficiales asociados a estas excavaciones dependen del grado de cedencia lateral que se permita en los elementos de soporte. Para la estimación de los movimientos horizontales y verticales inducidos por excavaciones con sistema de soporte en las áreas vecinas, deberá recurrirse a una modelación analítica o numérica que tome en cuenta explícitamente el procedimiento constructivo. Estos movimientos deberán medirse en forma continua durante la construcción para poder tomar oportunamente medidas de seguridad preventivas o correctivas, en caso necesario.

5.3.4 Auscultación del comportamiento de una excavación

5.3.4.1 Para verificar si se cumplen los estados límite de servicio, es necesario contar con un sistema de auscultación que permita identificar los desplazamientos del terreno y estructuras vecinas, antes, durante y después de la ejecución de la excavación. Adicionalmente es recomendable identificar cambios en la posición del nivel freático y en las presiones del agua en el subsuelo.

Comentario:
Ver Capítulo 8 de esta NTC-Cimentaciones, "Observación del comportamiento de excavaciones y cimentaciones".

5.4 Aspectos sísmicos

5.4.1 Para la revisión dinámica de la estabilidad de taludes y cortes en excavaciones, se podrá hacer un análisis del tipo seudoestático, o bien, recurrirse a un modelo numérico representativo de las condiciones del sitio.

Comentario:
En el análisis seudoestático se estima que la carga horizontal provocada por el sismo es igual al producto del peso del suelo potencialmente deslizante por un coeficiente sísmico horizontal, y la carga vertical será una fracción de la horizontal, como se indica en el párrafo 5.4.5. La fuerza seudoestática resultante se emplea en un análisis de equilibrio límite convencional y se considera como una carga estática que actúa en la dirección más desfavorable, aplicada en el centro de gravedad de la masa analizada.
Para la aplicación de modelos numéricos en los análisis de estabilidad de excavaciones bajo condiciones dinámicas, se sugiere atender las siguientes recomendaciones:

a) Indicar para cada uno de los estratos o unidades geotécnicas las propiedades dinámicas del suelo, y el modelo constitutivo utilizado que deberá representar de manera adecuada las condiciones de carga y descarga existentes en excavaciones.
b) Indicar las características geométricas del modelo numérico construido y el tipo de fronteras empleadas.
c) Calibrar los resultados obtenidos del modelo en ausencia de la excavación con los resultados obtenidos a partir de programas o metodologías específicas para determinar la propagación de ondas. Se deberá asegurar que el modelo numérico reproduzca de manera adecuada al menos los periodos de vibrar en el sitio y las amplificaciones dinámicas producidas en el suelo.
d) Los acelerogramas empleados como movimiento de entrada en el modelo deberán ser representativos de la demanda sísmica a que estará expuesto el terreno, de acuerdo con lo establecido en las NTC-Sismo.
e) El movimiento sísmico obtenido en la superficie del terreno, en ausencia de la excavación, deberá reproducir la respuesta sísmica esperada en el sitio, de acuerdo con lo establecido en las NTC-Sismo.
f) Los resultados obtenidos del modelo numérico deberán cumplir con los estados límite de falla y de servicio.

5.4.2 El coeficiente sísmico horizontal k_h, se establecerá a partir de la aceleración del terreno a_0, mediante:

$$k_h = \frac{a_0}{1 + 0.8a_0} \tag{5.4.2}$$

donde:
a_0 es una fracción de la aceleración de la gravedad g y corresponde a la ordenada al origen del espectro de diseño elástico, que representa de manera transparente los niveles de demanda que se presentarían ante los sismos de diseño.

Comentario:
El criterio adoptado es una modificación del de Mena y Pérez-Rocha (2015).

5.4.4 Para la determinación de a_0 se aplicarán los espectros de diseño establecidos en la NTC-Sismo, considerando el nivel sísmico de diseño en función del tiempo de exposición de la excavación, de acuerdo con lo siguiente:

a) Acción del sismo frecuente (periodo de retorno de al menos 20 años) para excavaciones temporales
b) Acción del sismo base de diseño (periodo de retorno de al menos 250 años) para excavaciones permanentes en estructuras pertenecientes al Grupo B
c) Acción del sismo infrecuente (periodo de retorno de al menos 475 años) para excavaciones permanentes en estructuras pertenecientes al Grupo A.

Comentario:
Las acciones sísmicas de diseño se determinarán a partir de los espectros de diseño contenidos en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID) cuando los estudios geotécnicos no indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a la zona circundante.

5.4.5 Para considerar la acción sísmica vertical, se adoptará un coeficiente sísmico equivalente a una fracción del coeficiente sísmico horizontal. El análisis se realizará considerando que esta componente puede actuar hacia arriba y hacia abajo con la finalidad de producir el efecto más desfavorable. El coeficiente sísmico vertical se establecerá en función de la zona geotécnica, de acuerdo con lo siguiente:

a) En la zona I, $k_v = 0.65\, k_h$
b) En las zonas II y III, $k_v = 0.4\, k_h$

5.4.7 Para la revisión dinámica de la estabilidad de taludes y cortes en excavaciones que se complementen con sistemas de estabilización o contención, se adoptará el mismo criterio.

5.5 Excavaciones suspendidas

5.5.1 Como lo señalan los artículos 222 y 223 del reglamento Capítulo IX, Título séptimo (De la construcción), cuando se interrumpa una excavación, se ejecutarán las obras necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dañar a las edificaciones y predios colindantes o a las instalaciones de la vía pública y evitar que ocurran fallas en los taludes, elementos de contención o fondo de la excavación, por intemperismo prolongado, descarga del terreno o por cualquier otra causa. En caso de que esté operando un sistema de bombeo de agua en el suelo, se tomarán las precauciones necesarias para que al continuar su operación o presentar una interrupción no se generen afectaciones a las edificaciones y predios colindantes.

5.5.2 Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación mediante señalamiento adecuado y barreras para evitar accidentes, asimismo se deberá cumplir con lo indicado por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.

5.6 Anclajes y sistemas de anclaje.

5.6.1 Los anclajes se podrán utilizar para aplicar fuerzas a una masa de suelo o roca con el objeto de mantener o de restablecer su estabilidad.

Comentario:
Los sistemas de anclaje proporcionan fuerzas externas para lograr la estabilidad de taludes o excavaciones a cielo abierto o en túneles y galerías subterráneas. Se utilizan solos o como complemento de otras estructuras tales como muros de contención, tablestacas, muros milán, etc.
En términos generales, el objetivo de un sistema de anclaje es restablecer el confinamiento del suelo en la vecindad de un corte y así garantizar la estabilidad de una excavación efectuada, restablecer el equilibrio en taludes inestables o aumentar la seguridad de laderas o cortes preexistentes, resistir las fuerzas de tensión en cimentaciones de edificios, soportar subpresiones o reducir expansiones. En el Valle de México se han empleado principalmente en la Zona I, donde la presencia de materiales tobáceos o granulares con cementación ha favorecido su uso, aunque también se han utilizado en menor cuantía en la Zona II y casi nunca en la III. Un tratamiento detallado del tema se presenta en Holguín y Ovando (2002), Cuevas y Cuevas (2023).

5.6.2 Para soportar cargas de tensión, se podrá utilizar anclas, es decir, elementos estructurales alargados (Figura 5.6.2), que transmiten esfuerzos cortantes a la lechada o mortero que la empaca y que a su vez debe resistir el suelo circundante, también por esfuerzos cortantes.

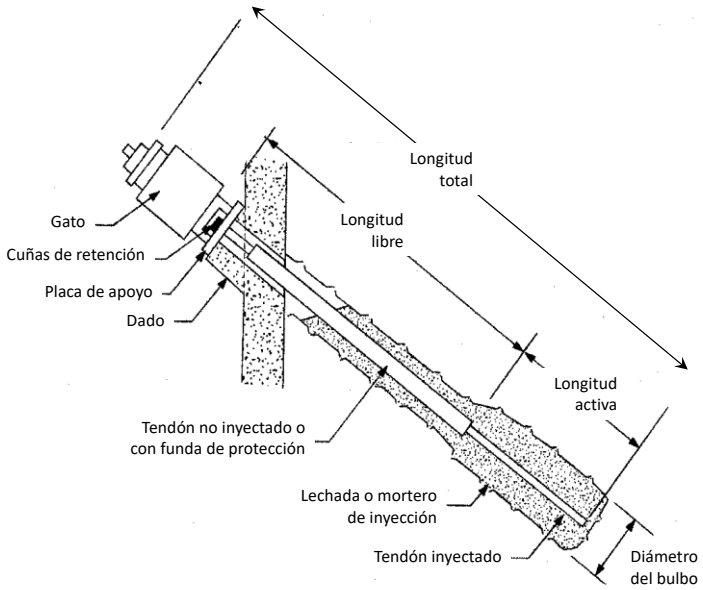


Figura 5.6.2 - Principales componentes de un ancla

Comentario:
Las anclas pueden clasificarse en activas cuando al finalizar su construcción se tensan y pasivas cuando comienzan a trabajar al producirse un desplazamiento relativo entre el anclaje y el terreno donde se instala.
Las anclas activas se tensan con ayuda de un gato hidráulico con hueco central, mismo que se retira al terminar su función, después de colocar las cuñas de retención en el tendón, que mantienen la tensión aplicada.
Los principales componentes de un ancla son: a) tendón (barra o cables), es un tirante que trabajará a tensión, introducido en una perforación en la que posteriormente se empaca con mortero de inyección; b) bulbo de anclaje, es la parte profunda del ancla, encargada de transmitir los esfuerzos cortantes al suelo (también es llamada longitud activa); c) longitud libre, es el tramo del ancla en el que no se transfieren esfuerzos al suelo; d) perforación, con el diámetro suficiente para garantizar el adecuado recubrimiento del tendón, con el espesor suficiente para el desarrollo de las fuerzas de adherencia con el refuerzo y con el suelo. Para facilitar su instalación, se recomienda que las anclas se inclinen mínimo 5 grados, con respecto al plano horizontal.

5.6.2.1 Para garantizar la capacidad total de diseño de cada una de las anclas, deberán tener una separación mínima de 4 veces el diámetro del bulbo, o 2 m, lo que resulte mayor.

5.6.2.2 Para alcanzar la carga de diseño del ancla, la longitud de anclaje deberá ser de cuando menos 4.5 m, y la longitud libre de cuando menos 4.5 m.

5.6.3 Deberán revisarse todos los posibles mecanismos de falla del sistema de anclaje, incluyendo: a) fallas locales por falta de resistencia del suelo: extracción del bulbo, en la masa de suelo, rotacional; b) falla general: rotacional, generalizada por volteo y por deslizamiento; y c) fallas estructurales: adherencia entre el tendón y mortero de inyección, tensión en tendón, placa de apoyo, dado de apoyo.

Comentario:
El diseño de los elementos estructurales como placa y dado de apoyo, tendón (por resistencia y por adherencia) y lechada o mortero de inyección podrán realizarse de acuerdo con las NTC-Acero y/o NTC-Concreto.

5.6.4 La fuerza de tensión reducida para anclas en suelos cohesivos se podrá calcular con la expresión 5.6.4:

$$T_a = d\pi c_u L_b F_R \tag{5.6.4}$$

donde:
d es el diámetro del bulbo
c_u es la resistencia no drenada del suelo
L_b es la longitud de bulbo
F_R es el factor de resistencia, que se tomará igual a 0.5.

5.6.5 La fuerza de tensión reducida para anclas en suelos friccionantes se podrá calcular con la expresión 5.6.5:

$$T_a = d\pi p_i L_b tan\phi F_R \tag{5.6.5}$$

donde:
d es el diámetro del bulbo
p_i es la presión de inyección
L_b es la longitud del bulbo
ϕ es el ángulo de fricción interna del suelo
F_R es el factor de resistencia, que se tomará igual a 0.5.

Comentario:
En esta ecuación, la presión de inyección incrementa la fricción suelo/lechada. Para pruebas realizadas con distintas presiones de inyección, se ha constatado en pruebas de tensado, que este enfoque es optimista y que varía importantemente de un sitio a otro.

5.6.6 Deberán realizarse ensayos de desempeño, en por lo menos el 2% del total de anclas del proyecto, y pruebas de carga en todas las anclas del proyecto, a excepción de aquellas en las que se realizaron las de desempeño. Para anclas permanentes, deberán realizarse dos pruebas de deformación bajo carga constante (creep), cuyos bulbos se desarrollen en estratos que tengan un índice de plasticidad mayor que 20.

Comentario:
Con los ensayos de desempeño y pruebas de carga, se determinará si el ancla tiene suficiente capacidad de carga, si la longitud libre ha sido establecida satisfactoriamente, la magnitud del movimiento residual, y si la tasa de creep se estabiliza dentro de los límites especificados. Los detalles para la ejecución de estas pruebas se pueden consultar en Cuevas y Cuevas (2023).

5.6.6.1 El responsable geotécnico del proyecto deberá evaluar los datos de las pruebas, y determinar si el ancla es aceptable o no. Las tasas de fluencia deberán ser revisadas e interpretadas, para verificar que no exista indicio de un movimiento no aceptable en un futuro, o posible falla de fluencia. La fluencia no deberá exceder 1 mm en la prueba de carga, para un lapso de 10 minutos; en caso de ser mayor, el valor total para un período de 6 a 60 minutos no deberá exceder 2 mm.

5.6.6.2 Si el ancla no satisface los criterios de fluencia en la prueba de carga, deberá ser reinyectada y sometida a una mejora respecto al criterio de fluencia, asumiendo que el resto de los criterios se cumplan. El criterio de mejora de fluencia requiere un movimiento no mayor a 1 mm, en un intervalo de 1 a 60 minutos durante la prueba de carga. Aquellas anclas que no puedan ser reinyectadas podrán ser rechazadas o bloqueadas a un 50% de carga a la que se estabiliza en 10 minutos.

Comentario:
La fluencia en barras cuya capacidad de elongación no haya sido comprobada por el fabricante, podrá ser significativa, por lo que la fluencia deberá ser ajustada mediante un factor de corrección determinado por los resultados de las pruebas.

5.6.6.3 Si las anclas fallan durante las pruebas, es decir antes o a la carga de trabajo, puede ser necesario modificar el diseño o el proceso constructivo. Estas modificaciones pueden incluir, entre otras cosas: reducir la capacidad de carga del ancla, aumentar el número de piezas, alargar el bulbo, modificar la presión de inyección, o modificar las técnicas de instalación.

Comentario:
Si el ancla no pasa la prueba de carga como consecuencia de una falla, las acciones que se tiene que implementar, dependerán de que el ancla pueda ser reinyectada. Si esto es posible, posterior a la reinyección deberán ser sometidas a los criterios de aceptación. Anclas que no puedan ser reinyectadas deberán ser rechazadas y/o reemplazadas o bloqueadas a no más del 50% de la carga a la cual el ancla se estabiliza en 10 minutos.

5.6.7 Para anclas definitivas, se realizará un mantenimiento, cuando menos cada dos años, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los taludes, con los márgenes de seguridad considerados en el diseño, que deberá incluir:

5.6.7.1 Verificación del tensado de las anclas, medidos desde su construcción, probando el número de anclas que corresponda al 15%, que se seleccionarán al azar; se aceptará que la carga se encuentre en un rango hasta del 60% de la de diseño, de lo contrario se realizarán pruebas en un 5% adicional.

5.6.7.2 Aplicación de pintura epóxica en la placa y cualquier otro elemento metálico expuesto; se deberá realizar en el 100% de las anclas.

5.6.7.3 Limpieza y colocación de grasa en la longitud sobresaliente de los cables, al 100% de las anclas.

5.6.7.4 Se verificará el estado de los capuchones; en caso de fisuramiento, rotura o deterioro, deberán cambiarse.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE MUROS DE CONTENCIÓN

6.1 Introducción

6.1.1 La presente Norma se aplicará a los muros de gravedad (de mampostería, de piezas naturales o artificiales (gaviones), o de concreto simple, o mecánicamente estabilizados), cuya estabilidad se debe a su peso propio y al reforzamiento interno, así como a los muros de concreto reforzado empotrados en su base, con o sin anclas o contrafuertes, y que utilizan la acción de voladizo para retener la masa de suelo (Figura 6.1.1).

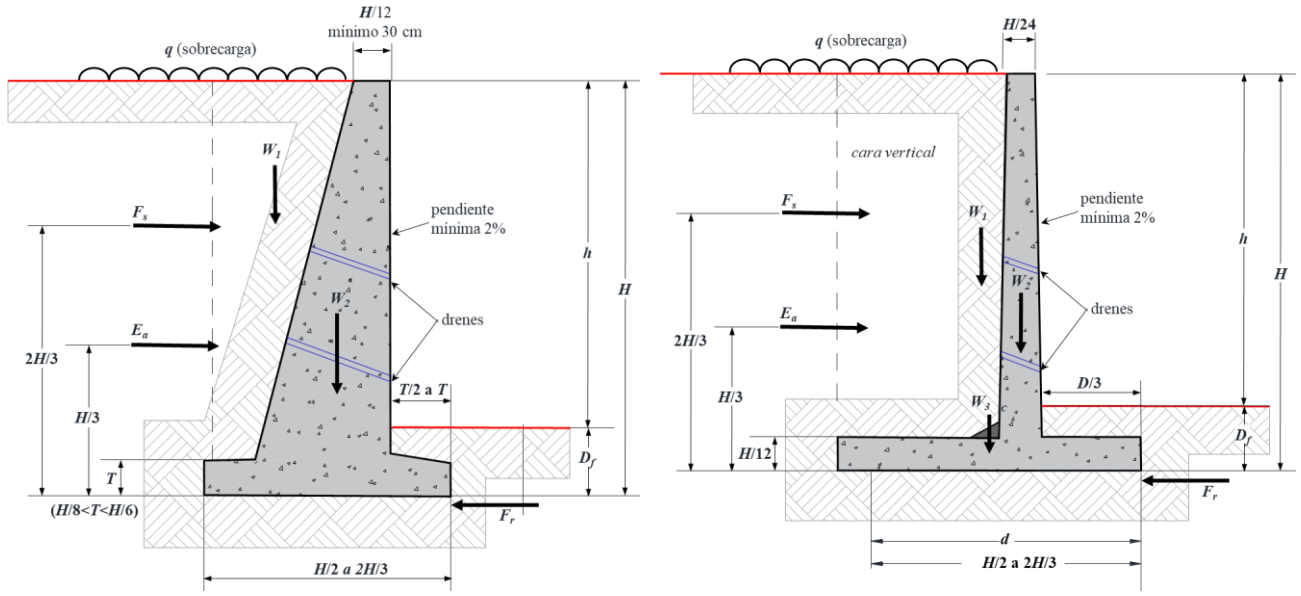


Figura 6.1.1 - Muros de contención

6.1.2 Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad al terreno en desniveles, deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados límite; para ello, podrán utilizarse criterios tradicionales o métodos numéricos. Para todos los muros, incluyendo los que se basan en patentes comerciales, deberá presentarse una memoria de cálculo detallada mostrando el cumplimiento de los estados límite de falla y de servició citados en la presente norma.

a) De falla: la rotura estructural, el volteo, el desplazamiento horizontal de la base del muro, la falla por capacidad de carga de la cimentación del mismo y, en su caso, la inestabilidad general del talud en el que se encuentre desplantado el muro. La rotura estructural deberá revisarse atendiendo a las NTC-Concreto y NTC-Acero. Se prestará además atención a la posibilidad de falla del muro por condiciones hidráulicas que lleven a erosión interna, tubificación y/o filtraciones inaceptables de agua
b) De servicio: asentamiento, inclinación o deformación excesiva instantánea o diferida del muro.

Comentario:
Respecto a los estados límite de falla y de servicio de muros, podrá consultarse Estaire et al. *(2010), tomando en cuenta en particular las consideraciones siguientes:*
La inestabilidad general se refiere a la formación de superficies de deslizamiento profundas, que involucran la totalidad de la estructura de retención.
La falla por deslizamiento horizontal condiciona generalmente el diseño de la cimentación (Dumas, 2016).
La falla por volteo puede analizarse en forma expedita considerando el muro como cuerpo rígido y verificando que la reacción del suelo se localice en el tercio medio de la base.
La rotura estructural concierne la falla del propio muro, de su cimentación, del anclaje, de los contrafuertes y de sus conexiones. El fallo de un ancla incluye su falla estructural, así como la correspondiente a su extracción.

6.1.3 Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que impida el desarrollo de empujes de agua superiores a los de diseño. Para ello, los muros de contención deberán siempre dotarse de un filtro colocado atrás del muro con lloraderos y/o

tubos de desagüe perforados. El filtro deberá diseñarse para evitar el arrastre de materiales provenientes del relleno y para garantizar una conducción eficiente del agua infiltrada, sin generación de presiones de agua significativas. Se tomará en cuenta que, aún con un sistema de drenaje, el efecto de las fuerzas de filtración sobre el empuje recibido por el muro puede ser significativo.

6.1.4 Las acciones a tomar en cuenta, según el tipo de muro, serán: el peso propio del muro, el empuje de tierras, la fricción entre muro y suelo de relleno, el empuje hidrostático o las fuerzas de filtración, en su caso, las sobrecargas en la superficie del relleno y las fuerzas sísmicas. Los empujes desarrollados en condiciones sísmicas se evaluarán en la forma indicada en la NTC-Sismo.

6.2 Estados límite de falla

6.2.1 Capacidad de carga

6.2.1.1 La capacidad de carga de la cimentación del muro se revisará en la forma indicada en el capítulo 3.

6.2.1.2 Para combinaciones de carga clasificadas en la sección 2.3.a de la NTC-Criterios, en la revisión del muro al volteo, los momentos motores actuantes serán afectados por el factor de carga indicado en la sección 3.4 de dichas normas y los momentos resistentes por un factor de resistencia de 0.7; en la revisión de la estabilidad al deslizamiento, los momentos o fuerzas motores serán afectados por el mismo factor de carga que en el caso anterior y las resistentes por un factor de resistencia de 0.9; en la revisión de la estabilidad general del talud, los momentos o fuerzas motoras serán afectados por un factor de carga unitario y las resistentes por un factor de resistencia de 0.5 (Tabla 6.2.1.2).

Tabla 6.2.1.2 - Acciones actuantes en los muros de contención

Factores de carga y de resistencia definidos tomando en cuenta la NTC-Criterios y acciones		
Acciones	Acciones permanentes+variables (inciso2.3a)	Acciones permanentes+variables+accidentales (inciso 2.3b)
Momento de volteo motor	Factor de carga 1.3	
Momento de volteo resistente	Factor de resistencia 0.7	
Empuje, ***E***	Factor de carga 1.3	Factor de carga 1.1
Peso del muro, W_1	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.3	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.1
Peso del muro, W_2	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.3	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.1
Peso del muro, W_3	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.3	Factor de carga estabilidad, 0.9 Factor de carga capacidad de carga, 1.1
Fuerza sísmica, ***Fs***		Factor de carga 1.1
Fuerza resistente al deslizamiento, ***Rd***	Factor de resistencia 0.65	Factor de resistencia 0.8
Empuje pasivo, ***Ep***	Factor de resistencia 0.4	Factor de resistencia 0.5

6.2.1.3 Solamente se podrá considerar el empuje pasivo si se garantiza que no habrá excavaciones al pie del muro en el futuro.

6.2.1.4 Para combinaciones de cargas clasificadas en el inciso 2.3.b de las NTC-Criterios, en la revisión del muro al volteo, los momentos motores serán afectados por el factor de carga indicado en la sección 3.4 de esta misma norma y los momentos resistentes por un factor de resistencia de 0.7; en la revisión de la estabilidad al deslizamiento los momentos o fuerzas motores serán afectados por el mismo factor de carga que en el caso anterior y las resistentes por un factor de resistencia de 0.9; en la revisión de la estabilidad general del talud, los momentos o fuerzas motoras serán afectados por un factor de carga unitario y las resistentes por un factor de resistencia de 0.8.

6.2.1.5 Para muros de menos de 6 m de altura, será aceptable estimar los empujes actuantes en forma simplificada, siempre que se satisfagan los requisitos de drenaje. En caso de existir una sobrecarga uniformemente repartida sobre el relleno, esta carga adicional se podrá incluir como peso equivalente de material de relleno.

Comentario:
Un método simplificado de este tipo ha sido propuesto por Terzaghi y Peck (1967).

6.2.1.6 En el caso de muros que excedan la altura especificada en el párrafo anterior, se realizará un estudio de estabilidad detallado, tomando en cuenta los aspectos que se indican a continuación:

6.2.2 Restricciones del movimiento del muro

6.2.2.1 Los empujes sobre muros de retención podrán considerarse de tipo activo solamente cuando haya posibilidad de desplazamiento horizontal suficiente por flexión o giro alrededor de la base. En particular, cuando se trate de muros perimetrales de cimentación en contacto con rellenos, los empujes considerados deberán ser por lo menos los del suelo en estado de reposo más los debidos al equipo de compactación del relleno, a las estructuras colindantes y a otros factores que pudieran ser significativos. Para los muros reforzados con anclas, se aplicará lo establecido en el inciso 5.2.4.2 de esta norma.

Comentario:
Los desplazamientos horizontales por flexión o giro suficientes para que se genere un empuje activo se indican en Terzaghi y Peck (1967) y Bowles (2001). Se cuidará que los desplazamientos no induzcan daños en construcciones o instalaciones vecinas.

6.2.3 Tipo de relleno

6.2.3.1 Los rellenos no incluirán materiales degradables ni compresibles y deberán compactarse de modo que sus cambios volumétricos por peso propio, por saturación y por las acciones externas a que estarán sometidos, no causen daños intolerables a los pavimentos ni a las instalaciones estructurales alojadas en ellos o colocadas sobre los mismos.

6.2.4 Compactación del relleno

6.2.4.1 Para especificar y controlar en el campo la compactación por capas de los materiales empleados en rellenos, se recurrirá a las pruebas de compactación, tales como Proctor estándar, Proctor modificada, AASHTO, entre otras. Se podrán utilizar también, las pruebas de campo (sección 2.5 de esta Norma). Se vigilarán el espesor y contenido de agua de las capas colocadas. En el caso de materiales no cohesivos, el control se basará en el concepto de compacidad relativa. Estos rellenos se compactarán con procedimientos que eviten el desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño

Comentario:
Para el control de compactación, se podrá consultar Rico y del Castillo (1974)

6.2.5 Base del muro

6.2.5.1 La base del muro deberá desplantarse cuando menos a 1.0 m bajo la superficie del terreno enfrente del muro y abajo de la zona de cambios volumétricos estacionales y de rellenos. Si no es suficiente la resistencia al desplazamiento, se deberá ampliar la base del mismo, construir un dentellón o pilotear el muro.

6.3 Estados límite de servicio

6.3.1 Se revisarán los estados límite de servicio: asentamiento, inclinación o deformación excesiva instantánea o diferida del muro. Cuando el suelo de cimentación sea compresible, deberá calcularse el asentamiento y estimarse la inclinación de los muros por deformaciones instantáneas y diferidas del suelo. Se recurrirá a los métodos aplicables a cimentaciones superficiales.

6.4 Aspectos sísmicos

6.4.1 Para estructuras de contención, los efectos dinámicos producidos por el sismo se representarán sumando a los empujes de tierras debidos al relleno las fuerzas de inercia debidas a las masas del muro y del relleno con sobrecargas. Las

fuerzas inerciales sobre el muro se obtendrán como una fracción de estas masas afectadas por un coeficiente sísmico horizontal y vertical. Podrá también recurrirse a la modelación numérica para el diseño de sistemas de contención bajo efectos dinámicos.

Comentario:
Para la aplicación de modelos numéricos en los análisis de muros de contención bajo condiciones dinámicas, se sugiere atender las siguientes recomendaciones:

a) Indicar para cada uno de los estratos o unidades geotécnicas las propiedades dinámicas del suelo, y el modelo constitutivo utilizado
b) Indicar las características geométricas del modelo numérico construido y el tipo de fronteras empleadas
c) Calibrar los resultados obtenidos del modelo en ausencia del muro con los resultados obtenidos a partir de programas o metodologías específicas para determinar la propagación de ondas. Se deberá asegurar que el modelo numérico reproduzca de manera adecuada al menos los periodos de vibrar en el sitio y las amplificaciones dinámicas producidas en el suelo
d) Los acelerogramas empleados como movimiento de entrada en el modelo deberán ser representativos de la demanda sísmica a que estará expuesto el terreno, de acuerdo con lo establecido en las NTC-Sismo
e) El movimiento sísmico obtenido en la superficie del terreno, en ausencia del muro, deberá reproducir la respuesta sísmica esperada en el sitio, de acuerdo con lo establecido en las NTC-Sismo
f) Los resultados obtenidos del modelo numérico deberán cumplir con los estados límite de falla y de servicio.

6.4.2 Se considerará que el coeficiente sísmico horizontal k_h, para el análisis de estabilidad de los muros de contención, corresponde a la aceleración del terreno a_o definida en el espectro de diseño y afectada por factores de amplificación (f_a) y sobre-resistencia (SR).

$$k_h = \frac{a_o f_a}{SR} \tag{6.4.2}$$

donde:
$a_o$es una fracción de g y corresponde a la ordenada al origen del espectro de diseño elástico, que representa de manera transparente los niveles de demanda que se presentarían ante los sismos de diseño.

Comentario:
Sobre este tema se podrá consultar Mena y Pérez-Rocha (2015).

6.4.4 Para la determinación de a_0 se aplicarán los espectros de diseño establecidos en la NTC-Sismo, considerando el nivel sísmico de diseño en función del tiempo de exposición de la estructura de contención, de acuerdo con lo siguiente:

a) Acción del sismo frecuente (periodo de retorno de al menos 20 años) para estructuras de contención temporales
b) Acción del sismo base de diseño (periodo de retorno de al menos 250 años) para estructuras de contención permanentes pertenecientes al Grupo B
c) Acción del sismo infrecuente (periodo de retorno de al menos 475 años) para estructuras de contención permanentes pertenecientes al Grupo A.

Comentario:
Las acciones sísmicas de diseño se determinarán a partir de los espectros de diseño contenidos en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID) cuando los estudios geotécnicos no indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a la zona circundante.

6.4.5 El factor de amplificación (f_a) con que se escalará la aceleración del terreno tomará en cuenta la altura del muro H_{muro} y el espesor del depósito Hs, mediante:

$$f_a = \begin{cases} \dfrac{4}{3} & \text{si} \quad \dfrac{H_{\text{muro}}}{H_S} \le \dfrac{2}{5} \\ \dfrac{4}{3} + \dfrac{5}{7}\left(\dfrac{H_{\text{muro}}}{H_S} - \dfrac{2}{5}\right) & \text{si} \quad \dfrac{2}{5} < \dfrac{H_{\text{muro}}}{H_S} \le \dfrac{4}{3} \\ 2 & \text{si} \quad \dfrac{H_{\text{muro}}}{H_S} > \dfrac{4}{3} \end{cases} \tag{6.4.3}$$

6.4.6 El factor de reducción por sobre-resistencia (***SR***) con que se reducirá la aceleración del terreno se aplicará con el siguiente criterio:

a) ***SR*** =1.6 para muros en voladizo
b) ***SR*** =1.8 para muros en voladizo con contrafuerte
c) ***SR*** =1.1 para muros de gravedad
d) ***SR*** =1.6 para muros restringidos al desplazamiento
e) ***SR*** =1.0 para otro tipo de muros

6.4.7 Para considerar la acción sísmica vertical, se adoptará un coeficiente sísmico equivalente a una fracción del coeficiente sísmico horizontal. El análisis se realizará considerando que esta componente puede actuar hacia arriba y hacia abajo con la finalidad de producir el efecto más desfavorable. El coeficiente sísmico vertical se establecerá en función de la zona geotécnica, de acuerdo con lo siguiente:

a) En la zona I, $k_v = 0.65\, k_h$
b) En las zonas II y III, $k_v = 0.40\, k_h$

6.4.9 Para estructuras de contención diferentes a las mencionadas y construidas sobre la superficie del terreno, se adoptará el mismo criterio.

6.5 Muros mecánicamente estabilizados

6.5.1 El diseño de estos muros deberá incluir la verificación de la estabilidad interna y externa del conjunto, y cumplirá con los criterios indicados en el presente capítulo. En el procedimiento constructivo, se indicará el tipo de relleno, granulometría y límites de consistencia, el espesor de las capas, el método y energía de compactación, así como los ensayes para verificar el grado de compactación. También se especificarán las características del refuerzo interior, indicando su separación horizontal y vertical, geometría y sistema de fijación a los paneles de concreto exterior. Se presentará el diseño estructural de los paneles de concreto reforzado, señalando la cimentación de la primera hilera, así como sus puntos de maniobra e izado, y procedimiento de montaje.

Comentario:
Los muros de tierra mecánicamente estabilizada se forman colocando en forma alternada una capa de suelo compactado y una capa de refuerzo, que puede consistir en tiras de acero, mallas de acero o geosintéticos, hasta alcanzar la altura deseada. Se colocan paneles de concreto reforzado en el frente, por motivos estéticos y para evitar la pérdida de suelo por intemperismo. El análisis y diseño de muros de tierra mecánicamente estabilizada con tiras de acero, se encuentra en Guerrero (2002).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

7.1 Procedimiento constructivo de cimentaciones

7.1.1 Cimentaciones someras

7.1.1.1 Como parte del estudio de mecánica de suelos, deberá definirse un procedimiento constructivo de las cimentaciones someras que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento deberá ser tal que se eviten daños a las estructuras e instalaciones vecinas y a los servicios públicos por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo.

7.1.1.2 Cualquier cambio significativo que se pretenda introducir en el procedimiento de construcción especificado en el estudio geotécnico deberá analizarse con base en la información contenida en dicho estudio o en un estudio complementario si éste resulta necesario.

7.1.1.3 El desplante de la cimentación se hará a la profundidad señalada en el estudio de mecánica de suelos. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta cualquier discrepancia entre las características del suelo encontradas a esta profundidad y las consideradas en el proyecto, para que, de ser necesario, se hagan los ajustes correspondientes. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que en la superficie de apoyo de la cimentación se presente alteración del suelo durante la construcción por saturación o remoldeo. Las superficies de desplante estarán libres de cuerpos extraños o sueltos.

7.1.1.4 En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado se aplicarán procedimientos de construcción que garanticen el recubrimiento requerido para proteger el acero de refuerzo. Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él puedan atacar al concreto o al acero. Asimismo, durante el colado se evitará que el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo o con agua freática, que puedan afectar sus características de resistencia o durabilidad. Se prestará especial atención a la protección de los pilotes en la parte oriente de la zona III de la Ciudad de México donde el subsuelo presenta una alta salinidad.

7.1.2 Plataformas de trabajo

7.1.2.1 Las plataformas de trabajo en el sitio deberán diseñarse para soportar la carga de los equipos de construcción que realizarán los trabajos. Deberá revisarse el espesor de la plataforma, así como su grado de compactación, para las diferentes operaciones posibles: izaje, tránsito, maniobras, penetración y extracción.

7.1.2.2 Los factores que se deben considerar deben incluir, al menos: peso y dimensiones del equipo y sus componentes, brazo de palanca al centro de gravedad, fuerzas de tirón y fuerzas descendentes.

> *Comentario:*
> *Para el diseño de plataformas de trabajo, se pueden consultar las siguientes referencias: FPS (2019), EFFC/DFI (2020), ADSC (2021). Se presentan algunos ejemplos en Paniagua (2017a).*

7.1.3 Cimentaciones con pilotes o pilas

7.1.3.1 Como parte del estudio de mecánica de suelos, deberá definirse un procedimiento constructivo de las cimentaciones con pilotes o pilas que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento deberá ser tal que se eviten daños a las estructuras e instalaciones vecinas y a los servicios públicos por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo.

7.1.3.2 Cualquier cambio significativo que se pretenda introducir en el procedimiento de construcción especificado en el estudio geotécnico deberá analizarse con base en la información contenida en dicho estudio o en un estudio complementario si éste resulta necesario.

7.1.3.3 La colocación de pilotes y pilas se ajustará al proyecto correspondiente, verificando que la profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos correspondan a lo señalado en los planos estructurales. Los procedimientos para la instalación de pilotes y pilas deberán garantizar la integridad de estos elementos y que no se ocasione daños a las

estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo. Cada pilote, sus tramos y las juntas entre estos, en su caso, deberán diseñarse y realizarse de modo que resistan las fuerzas de compresión y tensión y los momentos flexionantes que resulten del análisis.

7.1.3.4 Los pilotes, pilas, micropilotes o cualquier otro elemento que soporte carga vertical, de diámetro menor de 400 mm deberán revisarse por pandeo verificando que la fuerza axial de compresión a la que se encontrarán sometidos, con su respectivo factor de carga, no rebasará la fuerza crítica ***Pc*** definida por:

$$P_c = F_R\left(\frac{N^2\pi^2 EI}{4L^2} + \frac{4KDL^2}{N^2\pi^2}\right) \qquad (7.1.3.4)$$

donde:

K es el coeficiente de reacción horizontal del suelo para las condiciones geométricas consideradas
D es el diámetro del pilote
E es el módulo de elasticidad del material del pilote
I es el momento de inercia de la sección transversal del pilote
N es el número entero, determinado por tanteo, que genere el menor valor de P_c
L es la longitud del pilote
F_R se tomará igual a 0.35.

7.1.3.5 *Pilotes o pilas colados en el lugar*

7.1.3.6 Para este tipo de cimentaciones profundas, el estudio de mecánica de suelos deberá definir si la perforación previa será estable en forma natural o si por el contrario se requerirá estabilizarla con lodos de perforación o con ademes metálicos (recuperables o no).

> *Comentario:*
> *El lodo de perforación podrá ser bentonítico o polimérico o constituido por material del lugar si este resulta aceptable en particular en cuanto al contenido de arena (FHA, 2010).*

7.1.3.7 Antes del colado, se procederá a la inspección directa o indirecta del fondo de la perforación para verificar que las características del estrato de apoyo son satisfactorias y que todos los azolves han sido removidos. El colado se realizará por procedimientos que eviten la segregación del concreto y la contaminación del mismo con el lodo estabilizador de la perforación o con derrumbes de las paredes de la excavación. Se llevará un registro de la localización de los pilotes o pilas, las dimensiones relevantes de las perforaciones, las fechas de perforación y de colado, la profundidad y los espesores de los estratos y las características del material de apoyo.

> *Comentario:*
> *En las zonas II y III, se recomienda revisar la falla de la pared de la perforación por fracturamiento hidráulico. Las herramientas de cálculo para esta revisión se pueden encontrar en Paniagua (2019). Para la inspección indirecta de las paredes de la perforación, se recomienda utilizar una sonda ecográfica (Paniagua, 2017).*

7.1.3.8 Cuando la construcción de una cimentación requiera del uso de lodo bentonítico, el constructor no podrá verterlo en el drenaje urbano, por lo que deberá destinar un área para recolectar dicho lodo después de usarlo y transportarlo a algún *tiradero ex profeso* autorizado.

7.1.3.9 Cuando se usen pilas con ampliación de base (campana), la perforación de la misma se hará verticalmente en los primeros 200 mm para después formar con la horizontal un ángulo no menor de 60 grados: el peralte de la campana será por lo menos de 500 mm. No deben construirse campanas bajo agua o lodos, ya que los sistemas empleados para esta operación no garantizan la colocación de concreto sano en esta zona que es donde se desarrollará la capacidad de carga.

7.1.3.10 Otros aspectos a los que deberá prestarse atención son el método y equipo para la eliminación de azolves, la duración del colado, el desarrollo de la columna de concreto durante el colado, el sobrevolumen de concreto respecto al de diseño (en su caso), así como el recubrimiento y la separación mínima del acero de refuerzo con relación al tamaño del agregado. Se deberá colocar el concreto lo antes posible después de terminada la perforación; para perforaciones en las que se utilice lodo

bentonítico, en caso de que el tiempo exceda de 8 horas, se deberá limpiar las paredes en los estratos formados por suelos granulares.

7.1.3.11 Para desplantar la cimentación sobre el concreto sano de la pila, se deberá dejar en la parte superior una longitud extra de concreto, equivalente al 90 por ciento del diámetro de la misma; este concreto, que acarrea las impurezas durante el proceso de colado, podrá ser removido con equipo neumático hasta 20 cm arriba de la cota de desplante de la cimentación; estos últimos 20 cm se deberán quitar en forma manual procurando que la herramienta de ataque no produzca fisuras en el concreto que recibirá la cimentación. En caso de que la remoción del concreto contaminado de la parte superior de la pila se realice con equipo neumático, este no deberá utilizarse en forma vertical, para evitar dañar el concreto sano.

Comentario:
La remoción del concreto contaminado también podrá hacerse utilizando otros procedimientos, como gatos hidráulicos concéntricos (Paniagua, 2017b).

7.1.3.12 En el caso de pilas coladas en seco, la longitud adicional podrá ser de 50 por ciento del diámetro de las mismas, evitando remover el concreto de esta parte en estado fresco con el propósito de que el sangrado del concreto se efectúe en dicha zona. Esta parte se demolerá siguiendo los lineamientos indicados en el punto anterior.

7.1.3.13 En el estudio geotécnico se especificará si será necesario utilizar un brocal antes de iniciar la perforación a fin de preservar la seguridad del personal y la calidad de la pila por construir, definiéndose la geometría y tipo de brocal.

7.1.3.14 No deberán construirse pilas de menos de 60 cm de diámetro hasta 20 m de profundidad, ni pilas de menos de 80 cm hasta 30 m de profundidad, ni pilas de menos de 1 m hasta 40m, ni pilas de menos de 1.2 m hasta 50m de profundidad, ni pilas de menos de 1.4 m hasta profundidades mayores. En la misma forma, las pilas de sección no circular deberán tener dimensiones suficientes para garantizar una buena colocación del concreto. Las profundidades se referirán a la superficie de trabajo.

7.1.3.15 Respecto a la localización de los pilotes o pilas se aceptará una tolerancia de 10 por ciento de su diámetro o 100 mm, lo que resulte menor. La tolerancia en la verticalidad será de 2 por ciento de su longitud hasta 25 m de profundidad y de 3 por ciento para mayor profundidad.

Comentario:
La tolerancia respecto a la localización de pilotes o pilas obedece a evitar elementos estructurales correctivos demasiado robustos o el eventual rechazo de la pila o del pilote, por parte del análisis estructural.

7.1.3.16 Se deberán realizar pruebas para verificar la integridad de pilotes o pilas, de acuerdo con lo especificado en la tabla 7.1.3.16.

Tabla 7.1.3.16 - Número mínimo de pruebas de integridad para pilotes o pilas colados en el lugar

Edificación, de acuerdo con el Art. 139 del RCDF	Número de ensayes mínimo, en % del total de pilotes o pilas
Grupo A	100
Grupo B1: Zona III	75
Grupo B1: Zonas I y II	50
Grupo B2	30

7.1.3.17 Los ensayes de integridad deberán ser realizados por métodos reconocidos, cuya validez haya sido confirmada por la experiencia local. Se podrán emplear métodos geofísicos como baja deformación, pozos cruzados, o perfil térmico.

7.1.3.18 Los resultados de las pruebas de integridad deberán entregarse a los responsables del proyecto estructural y geotécnico y al Corresponsable en Seguridad Estructural, para su revisión y, en su caso, aprobación. En caso de que los resultados no sean satisfactorios, el elemento deberá ser reemplazado por uno o más elementos adicionales.

Comentario:
Para la ejecución de las pruebas, se recomienda seguir los procedimientos indicados en las siguientes referencias: a) pruebas de baja deformación: ASTM-5882 (2005); b) pruebas pozos cruzados: ASTM-6760 (2008); c) pruebas térmicas: ASTM-D7949 (2014). Los criterios de aceptación se pueden consultar en Paniagua (2017c).

7.1.4 Pilotes hincados a percusión

7.1.4.1 Se preferirá la manufactura en fábrica de tramos de pilotes a fin de controlar mejor sus características mecánicas y geométricas y su curado. En pilotes de concreto reforzado, se prestará especial atención a los traslapes en el acero de refuerzo longitudinal.

7.1.4.2 Cada pilote deberá tener marcas que indiquen los puntos de izaje, para poder levantarlos de las mesas de colado, transportarlos e izarlos.

7.1.4.3 El estudio de mecánica de suelos deberá definir si se requiere perforación previa, con o sin extracción de suelo, para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los suelos blandos. Se indicará en tal caso el diámetro de la perforación y su profundidad, y si es necesaria la estabilización con lodo común o bentonítico. En el caso de pilotes hincados en suelos cohesivos blandos como los de las zonas II y III, el diámetro de la perforación previa para facilitar la hinca o para minimizar el desplazamiento de los suelos blandos no deberá ser mayor que 75 por ciento del diámetro o lado del pilote. En caso de recurrir a perforación previa, el factor de resistencia F_R de la ecuación 3.6.2.5 se reducirá multiplicando el valor aplicable en ausencia de perforación por la relación $(1\text{-}0.4D_{perf}/D)$ donde D_{perf} y D son respectivamente el diámetro de la perforación previa y el del pilote.

7.1.4.4 Antes de proceder al hincado, se verificará la verticalidad de los tramos de pilotes y, en su caso, la de las perforaciones previas. La desviación de la vertical del pilote no deberá ser mayor de 3/100 de su longitud para pilotes con capacidad de carga por punta ni de 6/100 en los otros casos.

7.1.4.5 El equipo de hincado se especificará en términos de su energía en relación con la masa del pilote y del peso de la masa del martillo golpeador en relación con el peso del pilote, tomando en cuenta la experiencia local. Además, se especificarán el tipo y espesor de los materiales de amortiguamiento de la cabeza y del seguidor. El equipo de hincado podrá también definirse a partir de un análisis dinámico basado en la ecuación de onda.

7.1.4.6 Al hincar cada pilote se llevará un registro de su ubicación, su longitud y dimensiones transversales, la fecha de colocación, el nivel del terreno antes de la hinca y el nivel de la cabeza inmediatamente después de la hinca. Además, se incluirá el tipo de material empleado para la protección de la cabeza del pilote, el peso del martinete y su altura de caída, la energía de hincado por golpe, el número de golpes por metro de penetración a través de los estratos superiores al de apoyo y el número de golpes por cada 10 cm de penetración en el estrato de apoyo, así como el número de golpes y la penetración en la última fracción de decímetro penetrada.

7.1.4.7 En el caso de pilotes hincados a través de un suelo compresible hasta un estrato resistente, se verificará para cada pilote, mediante nivelaciones, si se ha presentado emersión por la hinca de los pilotes adyacentes y, en caso afirmativo, los pilotes afectados se volverán a hincar hasta la elevación especificada.

7.1.4.8 Los métodos usados para hincar los pilotes deberán ser tales que no mermen la capacidad estructural de estos. Si un pilote que se apoya en un estrato duro se rompe o daña estructuralmente durante su hincado, o si por excesiva resistencia a la penetración, queda a una profundidad menor que la especificada y en ella no se pueda garantizar la capacidad de carga requerida, se extraerá la parte superior del mismo, de modo que la distancia entre el nivel de desplante de la subestructura y el nivel superior del pilote abandonado sea por lo menos de 3 m. En tal caso, se revisará el diseño de la subestructura y se instalarán pilotes sustitutos.

7.1.4.9 Si el diseño de la cimentación prevé que la punta del pilote quede separada del estrato resistente y si dicho pilote se rechaza por daños estructurales durante su hincado, se deberá extraer totalmente y rellenar el hueco formado con otro pilote de mayor dimensión o bien con un material cuya resistencia y compresibilidad sean equiparables con las del suelo que reemplaza; en este caso, también deberán revisarse el diseño de la subestructura y el comportamiento del sistema de cimentación. Es recomendable revisar que el nivel de vibración generado durante el hincado, no exceda los valores permisibles en la reglamentación.

Comentario:
Los valores permisibles del nivel de vibración de acuerdo con diferentes normatividades se pueden consultar en Paniagua (2017d).

7.1.5 Pruebas de carga en pilotes o pilas

7.1.5.1 Las pruebas de carga deberán reproducir las condiciones de instalación y trabajo a las que se someterá el elemento por ensayar. Previo al inicio, se presentará un documento que refleje la planeación de las pruebas de carga, que incluirá por lo menos:

a) Los objetivos de las pruebas de carga, pudiendo ser: ingeniería de valor, validación del diseño o del procedimiento constructivo, control o aseguramiento de calidad u otro
b) Ubicación de los sitios de prueb
c) Información geotécnica disponible, relacionada con el diseño de la pila o pilote por ensayar
d) Tipo de prueba de carga, procedimiento y programa de cargas, incluyendo carga máxima
e) Sistema de reacción y elementos de reacción adyacentes (en su caso
f) Sistema de aplicación y medición de carga, así como calibración de los instrumentos de medición
g) Programa de instrumentación, indicando el tipo, ubicación y calibración de los instrumento
h) Se especificará si se ensayarán elementos de prueba, o definitivos
i) El criterio de suspensión de prueba, ya sea con carga máxima, o desplazamiento máximo.

7.1.5.2 Este documento será avalado por el corresponsable en seguridad estructural y por el auxiliar geotécnico del proyecto. El elemento de prueba se instalará en las mismas condiciones y utilizando el mismo procedimiento constructivo que los elementos definitivos; si se hace una sola prueba, se ubicará en el sitio con las condiciones geotécnicas más desfavorables.

7.1.5.3 Se llevará registro y se entregará un reporte por lo menos de los datos siguientes:

a) Condiciones del subsuelo en el lugar de la prueba, con la información suficiente para la interpretación de la prueba
b) Descripción del pilote o pila y datos obtenidos durante la instalación, incluyendo su registro de hincado o de construcción de pila o micropilote
c) Descripción de los sistemas de reacción y de carga y del método de prueba, incluyendo el procedimiento de carga
d) Tabla de cargas y deformaciones durante las etapas de carga y descarga del pilote o pila
e) Representación gráfica de la curva asentamientos–tiempo para cada incremento de carga, así como carga-tiempo
f) Observaciones e incidentes durante la instalación del pilote o pila y la prueba
g) Representación gráfica de la curva asentamientos-carga.

7.1.5.4 Las pruebas de carga no deben realizarse antes de que se haya alcanzado la resistencia deseada en los materiales del elemento por ensayar, además de la disipación del exceso de presión de poro generado durante la instalación. En la zona III, el tiempo de espera será de al menos 60 días.

Comentario:
Para la ejecución de pruebas de carga, se recomienda seguir los lineamientos indicados en las siguientes referencias: pruebas de compresión: ASTM D1143 (2007); pruebas de tensión: ASTM D3689 (2007); pruebas de carga lateral: ASTM D3966 (2013); pruebas bidireccionales: ASTM D8169 (2018); pruebas dinámicas: ASTM D4945 (2014). Se puede encontrar detalles sobre la planeación, implementación, instrumentación e interpretación de pruebas de carga en Ibarra y Rangel (2017).

7.2 Excavaciones

7.2.1 Consideraciones generales

7.2.1.1 Cuando las separaciones con las colindancias lo permitan, las excavaciones podrán delimitarse con taludes perimetrales cuya pendiente se evaluará a partir de un análisis de estabilidad de acuerdo con el Capítulo 5.

7.2.1.2 Si, por el contrario, existen restricciones de espacio y no son aceptables taludes verticales debido a las características del subsuelo, se recurrirá a un sistema de soporte constituido por ademes, tablestacas o muros colados en el lugar apuntalados o retenidos con anclas instaladas en suelos firmes. En todos los casos deberá lograrse un control adecuado del flujo de agua

en el subsuelo y seguirse una secuela de excavación que minimice los movimientos de las construcciones vecinas y servicios públicos.

7.2.1.3 Los análisis de las condiciones de flujo de agua en excavaciones se realizarán recurriendo a métodos analíticos o numéricos adaptados a la permeabilidad de los materiales del subsuelo, tomando en cuenta que, según el caso, pueden presentarse condiciones de flujo establecidas o transitorias.

7.2.2 Control del flujo de agua

7.2.2.1 Cuando la construcción de la cimentación lo requiera, se controlará el flujo del agua en el subsuelo del predio mediante bombeo, tomando precauciones para limitar los efectos indeseables del mismo en el propio predio y en los colindantes.

7.2.2.2 Se escogerá el sistema de bombeo más adecuado de acuerdo con el tipo de suelo. El gasto y el abatimiento provocado por el bombeo se calcularán mediante la teoría del flujo de agua transitorio en el suelo. El diseño del sistema de bombeo incluirá la selección del número, ubicación, diámetro y profundidad de los pozos; del tipo, diámetro y ranurado de los ademes, y del espesor y de la composición granulométrica del filtro. Asimismo, se especificará la capacidad mínima de las bombas y la posición del nivel dinámico en los pozos en las diversas etapas de la excavación. Se deberá llevar un registro diario de, al menos, los siguientes parámetros: gasto extraído (por pozo o por sistema), nivel dinámico en cada pozo. Los resultados se graficarán en el tiempo, y el reporte se entregará al corresponsable en seguridad estructural y al auxiliar geotécnico del proyecto.

> *Comentario:*
> *Para el control del sistema de bombeo, se instalará un sistema de observación que puede consistir en pozos de observación y/o piezómetros (abiertos, neumáticos o de cuerda vibrante). Las mediciones se graficarán en función del tiempo, y el reporte se entregará al corresponsable en seguridad estructural y al auxiliar geotécnico del proyecto.*

7.2.2.3 En el caso de materiales compresibles, se tomará en cuenta la sobrecarga inducida en el terreno por las fuerzas de filtración y se calcularán los asentamientos correspondientes. Si los asentamientos calculados resultan excesivos, se recurrirá a procedimientos alternos que minimicen el abatimiento piezométrico. Deberá considerarse la conveniencia de reinyectar el agua bombeada en la periferia de la excavación y de usar pantallas impermeables que la aíslen.

7.2.2.4 Cualquiera que sea el tipo de instalación de bombeo que se elija, su capacidad garantizará la extracción de un gasto ampliamente superior al estimado. Además, deberá asegurarse el funcionamiento continuo de todo el sistema.

> *Comentario:*
> *Se recomienda contar en la obra con sistemas de respaldo que aseguren el funcionamiento continuo del sistema de bombeo, como generadores de energía eléctrica, bombas adicionales, etc.*

7.2.2.5 En suelos de muy baja permeabilidad, como las arcillas lacustres de las zonas II y III, el nivel piezométrico tiende a abatirse espontáneamente al tiempo que se realiza la excavación, por lo que no es necesario realizar bombeo previo, salvo para evitar presiones excesivas en estratos permeables intercalados. En este caso, más que abatir el nivel freático, el bombeo tendrá como objetivo:

a) Dar a las fuerzas de filtración una dirección favorable a la estabilidad de la excavación
b) Preservar el estado de esfuerzos del suelo
c) Interceptar las filtraciones provenientes de lentes permeables.

7.2.2.6 En todos los casos será necesario un sistema de bombeo superficial que desaloje el agua de uno o varios cárcamos en los que se recolecten los escurrimientos. El agua bombeada arrojada al sistema de drenaje público deberá estar libre de sedimentos y contaminantes.

7.2.3 Tablestacas y muros colados en el lugar

7.2.3.1 Para reducir los problemas de filtraciones de agua hacia la excavación y los daños a construcciones vecinas, se podrán usar tablestacas hincadas en la periferia de la excavación o muros colados in situ o prefabricados. Las tablestacas o muros deberán prolongarse hasta una profundidad suficiente para interceptar el flujo debido a los principales estratos permeables

que pueden dificultar la realización de la excavación. El cálculo de los empujes sobre los puntales que sostengan estos elementos se hará por los métodos indicados en el Capítulo 5. El sistema de apuntalamiento podrá también ser constituido por anclas horizontales instaladas en suelos firmes o muros perpendiculares colados en el lugar o prefabricados.

Comentario:
Los procedimientos para la instalación de tablestacas de acero o concreto, así como muros colados en el lugar, se pueden consultar en Paniagua y Domínguez (2023). En el caso de muros colados en el lugar, se podrán seguir las recomendaciones del Capítulo 7.1.3.1 de esta norma. Para la instalación de tablestacas, convendrá respetar los límites de niveles de vibración permitidos indicados en Paniagua (2017d).
Para la instalación de puntales, es muy importante señalar la precarga requerida en cada nivel de apuntalamiento. Esta carga se verificará utilizando un instrumento calibrado. Además, se tomarán precauciones para evitar la caída de puntales, a causa de cambios de temperatura o algún impacto.

7.2.4 Secuencia de excavación

7.2.4.1 El procedimiento de excavación deberá asegurar que no se rebasen los estados límite de servicio (movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en la zona circundante).

7.2.4.2 De ser necesario, la excavación se realizará por etapas, según un programa que se incluirá en la memoria de diseño, señalando además las precauciones que deban tomarse para que no resulten afectadas las construcciones de los predios vecinos o los servicios públicos; estas precauciones se consignarán debidamente en los planos.

7.2.4.3 Al efectuar la excavación por etapas, para limitar las expansiones del fondo a valores tolerables por la propia estructura o edificios e instalaciones colindantes, se adoptará una secuencia simétrica. Se restringirá la excavación a zanjas de pequeñas dimensiones en planta en las que se construirá y lastrará la cimentación antes de excavar otras áreas.

7.2.4.4 Para reducir la magnitud de las expansiones instantáneas será aceptable, asimismo, recurrir a pilotes de fricción hincados previamente a la excavación y capaces de absorber los esfuerzos de tensión inducidos por el terreno.

Comentario:
En todos los casos, se buscará no rebasar los límites de desplazamientos horizontales y verticales señalados en el Capítulo 5. Para verificarlo, se instalará la instrumentación necesaria, que podrá incluir mediciones topográficas, inclinómetros, plomadas, etc. Las mediciones se graficarán en función del tiempo, y los reportes se entregarán al Corresponsable en seguridad estructural y al asesor geotécnico del proyecto, con una frecuencia semanal, durante el proceso de excavación.
En caso de utilizarse pilotes de fricción para este objetivo, se deberá analizar su comportamiento a largo plazo, verificando que no darán lugar a emersiones aparentes inaceptables.

7.2.5 Sistema "arriba-abajo" (top-down)

7.2.5.1 Para ciertas condiciones de proyectos en la CDMX las condiciones de colindancia, tipo de suelo y programas de obra, se podrá adoptar el proceso de excavación mediante la técnica conocida comúnmente como "arriba-abajo" (*top-down*). Este sistema consiste en construir los entrepisos de sótanos y los entrepisos de la estructura superior de forma simultánea, optimizando así los tiempos de ejecución.

Comentario:
Para ello es necesario que se construyan, como primera etapa, los muros perimetrales de los sótanos, evitando así que, durante la excavación y retiro de material, las paredes colapsen y dañen construcciones colindantes. La cimentación, generalmente pilas, se construye en segundo lugar, con la variante de colocar perfiles o secciones de acero, que hacen la función de columnas, que sirven para apuntalar los muros en conjunto con las losas de entrepiso, Figura 7.2.5.2.

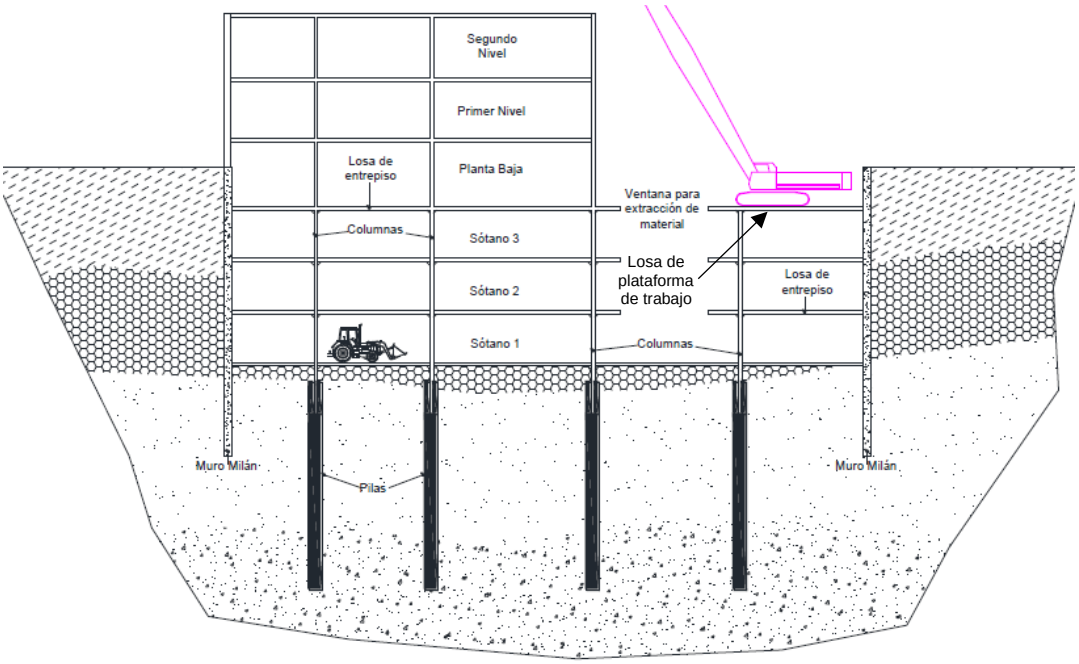


Figura 7.2.5.2 - Esquema del sistema "arriba-abajo" (top down)

7.2.5.2 Este proceso deberá garantizar la estabilidad de las construcciones colindantes y el evitar daños a las instalaciones existentes en el perímetro del predio. Garantizar la estabilidad también implica controlar las deformaciones del suelo circundante para garantizar la operación de las instalaciones y mantener condiciones de circulación adecuada para personas y vehículos.

7.2.5.3 Para usar esta técnica es necesario la construcción de pilas-columna (también conocidas como columnas pre-cimentadas), es decir, pilas de cimentación con un perfil metálico. Para el diseño de estas columnas y de la losa de plataforma de trabajo se seguirán las indicaciones de la NTC-Acero y la NTC-Concreto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DE EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

8.1 Será obligación realizar las mediciones que señala el artículo 176 del Capítulo IX del Título Sexto del Reglamento. Al establecer los requisitos mínimos del monitoreo y seguimiento de las excavaciones y cimentaciones, así como de su comportamiento durante la vida útil, deberán tomarse en cuenta la extensión e importancia de la edificación de que se trate, la zona geotécnica correspondiente a su ubicación, así como la presión media de descarga a la cimentación y la profundidad de excavación para el desplante. Otros aspectos que deben tomarse en consideración son los eventuales riesgos a los que la obra podrá estar expuesta, así como la cantidad y calidad de la información geotécnica disponible del subsuelo.

Comentario:
El diseño geotécnico enfrenta siempre incertidumbres, y cada proyecto de construcción no está exento de encontrar sorpresas para su ejecución. Esto es inevitable ya que se trabaja con geomateriales que distan de mantener condiciones uniformes, lo que se suma a las limitaciones usuales en el alcance de la exploración del subsuelo. A su vez, a menudo el constructor selecciona un equipo y un procedimiento constructivo con base en información incompleta o incierta. El monitoreo geotécnico que va desde la mera observación, los levantamientos y nivelaciones topográficas hasta la instrumentación de campo, es el medio para ayudar a generar un diseño seguro y eficiente, y garantizar que la construcción se ejecute con seguridad y economía.

8.2 En las edificaciones del grupo A y subgrupo B1 a las que se refiere el Reglamento de Construcciones vigente, deberán realizarse nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones y prevenir daños a la propia construcción, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos.

Comentario:
El monitoreo de las cimentaciones no inicia a partir de la obra terminada, sino que es necesario implementarlo desde el principio mismo de la construcción, incluyendo la excavación y, en su caso, la demolición de la estructura preexistente. Un programa de monitoreo debe enfocarse a:

a) Minimizar el daño a estructuras contiguas
b) Documentar el comportamiento para la evaluación de posibles daños
c) Demostrar que lo medido es satisfactorio y que está dentro de lo previsto por el diseño, o no
d) Diseñar medidas correctivas para abordar problemas eventuales
e) Evaluar los métodos de construcción de un contratista
f) Revelar condiciones desconocidas
g) Advertir de una falla inminente
h) Avanzar en el estado del conocimiento sobre ingeniería de cimentaciones.

8.3 Para cumplir con lo dispuesto en este rubro, cada caso deberá reconocerse atendiendo a la distinción que se hace en la Tabla 2.5.2 a la que se añadirá una tercera categoría tomando en cuenta el crecimiento que se está dando en altura de edificios y en profundidad de excavaciones, principalmente en la Zona III. Así, se distinguirán las tres categorías siguientes:

1) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras
2) Construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas
3) Construcciones muy pesadas, muy extensas o con excavaciones muy profundas.

8.4 Las categorías 1 y 2 son las indicadas en la Tabla 2.5.2. Para las cimentaciones de la categoría 1, sólo se requerirá un seguimiento de los desplazamientos verticales superficiales, mediante nivelación topográfica y con nivel de manguera para estructuras ligeras y simples.

8.5 En las edificaciones de la categoría 2, y en las que especifique la Administración, será obligatorio realizar nivelaciones después de la construcción, cada mes durante los primeros seis meses y cada seis meses durante un periodo mínimo de cinco años para verificar el comportamiento previsto de las cimentaciones y sus alrededores. Después de este lapso, será obligación realizar las mediciones que señala el artículo 176 del Capítulo IX del Título Sexto del Reglamento por lo menos cada cinco años o cada vez que se detecte algún cambio en el comportamiento de la cimentación, en particular inmediatamente después de un sismo.

8.6 Se reconocerán como cimentaciones de categoría 3, aquellas que:

w > 250 kPa	ó	D_f > 15 m	en	Zonas I y II
w > 150 kPa	ó	D_f > 7.5 m	en	Zona III

8.7 Para las cimentaciones de la categoría 3, será requisito cumplir con lo dispuesto para las categorías 1 y 2; adicionalmente será necesario recabar información por lo menos sobre las variables geotécnicas que se mencionan en la Tabla 8.7, dependiendo del tipo de obra, grupo o subgrupo y zonificación geotécnica.

Tabla 8.7 - Variables que deben monitorearse

Tipo de obra	Variables geotécnicas por registrar y tipo de instrumentación requerida.	Zona Geotécnica
Zapatas y losas de cimentación	Desplazamientos superficiales horizontales y verticales (topografía o levantamientos por métodos indirectos)	I
Excavaciones	Desplazamientos superficiales horizontales y verticales (topografía o levantamientos por métodos indirectos), presiones de poro (piezometría), desplazamientos horizontales con la profundidad (inclinómetros), cargas en puntales o anclas (celdas de carga o cilindros hidráulicos calibrados).	I, II, III
Cajones de cimentación	Desplazamientos superficiales (topografía o levantamientos por métodos indirectos), presiones de poro (piezometría). Cuando el diseñador lo considere útil, se podrán medir las presiones totales en el contacto con el suelo (celdas de presión).	I, II, III
Cimentaciones Profundas	Desplazamientos superficiales (topografía o levantamientos por métodos indirectos), presiones de poro (piezometría). Para el caso de pruebas de carga, mecanismo de transferencia de carga (celdas de carga, deformímetros ahogados en el concreto o adosados al acero de refuerzo).	I, II, III

8.8 La cantidad de instrumentos deberá ser tal que permita verificar las hipótesis de diseño. Además, estará en función del tamaño y grado de dificultad de la obra. El diseño de la instrumentación y su programa de monitoreo estarán a cargo del responsable geotécnico del proyecto.

Comentario:

La periodicidad de la toma de lecturas estará en función de:

a) El grado de incertidumbre en las hipótesis de proyecto
b) La complejidad del terreno y condiciones de carga
c) El riesgo potencial de falla durante la construcción
d) La posibilidad de implementar, durante la construcción, modificaciones de proyecto o medidas correctivas.

Empleando el método observacional (Peck, 1969), el monitoreo es útil para verificar que las variables del sistema se comporten de acuerdo con las hipótesis de diseño. Así, pueden tomarse acciones oportunas, ya sea en los procesos constructivos o en el diseño, además de asegurar la estabilidad de la obra.

*Dunnicliff (1988) establece criterios y recomendaciones para llevar a buen fin una instrumentación, así como detalles de la instalación y elección de sensores de acuerdo con los objetivos de la instrumentación. Sin embargo, siempre será pertinente que un experto en instrumentación diseñe la instrumentación ex profeso para cada caso particular. Los dispositivos mencionados en la tabla 8.6 se describen en CONAGUA (2012. Los levantamientos topográficos se efectuarán con equipos tradicionales o con equipos electro-ópticos (estación total) o incluso, los basados en sistemas satelitales de navegación global, si es demostrable que aportan similar precisión. Debe reconocerse que la instrumentación geotécnica no es ajena al desarrollo de los avances tecnológicos; a los transductores eléctricos basados en extensómetros (*strain gages) *y cuerda vibrante, se añaden ahora los de fibra óptica y los sistemas microelectromecánicos (SMEM). Podrá recurrirse a estos transductores de última generación, si se demuestra que poseen al menos la misma confiabilidad y precisión que los sensores tradicionales.*

8.9 Se deberá elaborar una base de datos de los resultados de la instrumentación que permita su fácil manejo e interpretación. La instrumentación a disponer en las edificaciones pertenecientes al Grupo A deberá incluir un sistema de monitoreo diseñado para medir ante condiciones dinámicas, que permita evaluar la integridad y el comportamiento de la estructura, durante y posteriormente a un sismo. En lo que respecta a las estructuras del Grupo B1, el estudio del comportamiento deberá basarse en las mediciones realizadas con la instrumentación. La evaluación del comportamiento de las estructuras del Grupo B2 deberá

ser sencilla, cualitativa y basada en la inspección. En los tres casos, se monitoreará ante condiciones estáticas, durante el procedimiento constructivo y a largo plazo. Se deberán indicar los niveles de alerta (umbrales) a partir de los cuales se encuentre en riesgo la estabilidad de la edificación y las acciones correspondientes requeridas.

Comentario:
Las variables medidas en las diferentes zonas geotécnicas pueden tener un orden de magnitud diferente. Por ello, en el informe geotécnico, deberán plantearse las pautas para la implementación de la instrumentación, así como los valores que deberán registrarse durante la vida del proyecto, desde su construcción, a largo plazo y ante un sismo.

8.10 Será obligación del propietario o poseedor de la edificación, proporcionar copia de los resultados de estas mediciones, así como de los planos, memorias de cálculo y otros documentos sobre el diseño de la cimentación a la Administración cuando ésta lo solicite y a los diseñadores de inmuebles que se construyan en predios contiguos.

8.11 Los niveles freáticos, las presiones intersticiales y las características químicas del agua subterránea, encontrados durante la ejecución se deben comparar, según proceda, con los supuestos en proyecto. Especialmente, se deberá verificar el efecto que tendrán la salinidad, principalmente el contenido de cloruros y sulfatos del agua, y la materia orgánica en las cimentaciones, en particular para la zona III. Para las estructuras del subgrupo B2, las comprobaciones se deberán basar, normalmente, en la experiencia previa adecuadamente documentada en la zona, o en evidencias indirectas. Para las estructuras del Grupo A y subgrupo B1 se deberán realizar mediciones directas de las condiciones del agua subterránea, a fin de establecer si afectan de manera significativa el método constructivo o el comportamiento de la estructura.

8.12 Se deberán definir las características de flujo y distribución de presiones intersticiales del agua subterránea mediante piezómetros, los cuales deberán instalarse por lo menos un mes antes del comienzo de las operaciones constructivas.

8.13 Si durante la construcción se produjeran cambios en las presiones intersticiales susceptibles de afectar el comportamiento de la estructura, se deberá realizar el seguimiento de estas presiones hasta el final de la construcción o hasta que las presiones de poro se hayan disipado hasta alcanzar valores seguros.

8.14 Para estructuras cuya losa de cimentación esté abajo del nivel freático y por tanto sometida a subpresión, se deberá realizar un seguimiento de las presiones intersticiales hasta que el peso propio de la estructura sea suficiente para compensar la subpresión.

8.15 Se deberá comprobar el efecto de las operaciones de construcción (incluyendo procesos tales como el abatimiento del nivel freático o las inyecciones) en el régimen de flujo del agua subterránea.

Comentario:
Para evaluar los cambios en las condiciones piezométricas del subsuelo durante la construcción de la obra o durante eventos sísmicos, se usarán piezómetros de respuesta rápida.

8.16 El responsable del diseño geotécnico deberá proporcionar el cronograma del monitoreo en términos del número de anclas, ubicación, frecuencia y elaboración de informes. También deberá determinar la pérdida máxima de carga o, en su defecto, las máximas ganancias que podrán tolerarse en cualquier ancla durante su vida útil, tomando en cuenta el sistema completo de anclaje. Adicionalmente, deberá especificarse el sistema de medición para monitorear los movimientos del sistema de anclaje en su conjunto; estos desplazamientos deberán conocerse, para vincularlos al cambio de las cargas de tensado de las anclas, y deberán establecerse las acciones que indique el responsable geotécnico.

8.17 Las observaciones de desplazamientos generales de la masa estabilizada, se deberán realizar en intervalos de 1 a 3 meses para las anclas temporales; para las permanentes, se deberán monitorear en intervalos no mayores a 2 años, dependiendo de los resultados. Cualquier cambio significativo deberá ser evaluado por el responsable geotécnico.

Comentario:
Es conveniente considerar la pérdida de carga dependiente del tiempo y el posible movimiento de la estructura de anclaje.
Cuando se mida el aumento de carga de un ancla, el monitoreo continuará hasta que la carga se estabilice. Si la carga del ancla se acerca a la de diseño, el tendón se podrá relajar hasta alcanzar un 75% de la carga de diseño, para evitar sobrecargar el sistema de reacción. Se recomienda realizar el monitoreo de la fuerza, hasta que se estabilice.

9. MEJORAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS

9.1 Introducción

9.1.1 El mejoramiento de suelos y rocas es una alternativa que podrá considerarse cuando estos materiales no cumplen con los requerimientos ingenieriles para un proyecto. Su función primaria puede ser alguna (o varias) de las siguientes: incrementar la resistencia al corte, incrementar la compacidad, disminuir la permeabilidad, disminuir las deformaciones (asentamientos, expansiones, distorsiones angulares), mejorar el drenaje, acelerar la consolidación, incrementar la resistencia a la licuación, y transferir cargas superficiales (cimentaciones o terraplenes) a estratos de suelo más competentes. El mejoramiento de suelo solamente será aplicable si es posible garantizar que no se inducirán deformaciones inaceptables o daños en las construcciones vecinas y en los servicios públicos.

9.1.2 En cualquier caso, se determinarán las condiciones iniciales del suelo, y se compararán con las condiciones después del mejoramiento. Se especificará qué propiedades se busca mejorar, y se indicará de qué forma se llevarán a cabo las mediciones para verificarlo.

Comentario:
Los procedimientos de mejoramiento, fueron clasificados por Shu et al. *(2009); además, se sugiere consultar Van Impe (1989) y Schaefer* et al. *(2017). Ejemplos de proyectos desarrollados en México se pueden encontrar en SMMS (1979), SMMS (1989) y SMMS (2002). Ejemplos de proyectos en otros países se presentan en Indraratna* et al. *(2015).*

9.2 Cimentaciones sobre rellenos controlados

9.2.1 En ningún caso será aceptable cimentar sobre rellenos naturales o artificiales que no hayan sido colocados en condiciones controladas o estabilizados.

9.2.2 Se podrá mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo-deformación de suelos mediante un proceso mecánico utilizando maquinaria consistente en rodillos estáticos o vibratorios lisos o con protuberancias. Se especificará el proceso para la preparación de la superficie, el método y energía de compactación, número y espesor de capas, número de pasadas, así como la frecuencia y tipo de ensayes de control de calidad que deberán realizarse, indicándose el grado de compactación que se busca alcanzar.

Comentario:
La compactación es útil para construir rellenos artificiales estables (Rico y Del Castillo, 1974, Marsal et al.*, 1979, Alberro* et al.*, 1985).*

9.2.3 La construcción de rellenos con suelos estabilizados con cemento u otro cementante deberá basarse en pruebas mecánicas, de intemperización y de abrasión realizadas en el laboratorio. Estas pruebas deberán permitir definir los porcentajes de cementante requeridos, así como las condiciones de colocación y compactación. Las características de los materiales colocados en la obra deberán ser verificadas por muestreo y/o pruebas de campo en el sitio. Las propiedades del material estabilizado deberán ser suficientes para garantizar la estabilidad del terraplén y de las cimentaciones que descansen sobre él a corto y a largo plazo, aún bajo el efecto de infiltraciones de agua y de otros agentes de intemperización. También se especificará el porcentaje de agua que se agregará, así como la frecuencia y tipo de pruebas de control de compactación. En todos los casos, deberá indicarse el procedimiento constructivo que asegure la homogeneización de la mezcla, y que cumpla con los parámetros de diseño.

9.2.4 Al cimentar sobre rellenos controlados, deberán revisarse los estados límites de servicio y de falla de la cimentación del terraplén, del terraplén mismo y de la propia cimentación, con base en los criterios definidos en las presentes Normas.

Comentario:
La mezcla del suelo y del cemento genera un material que se compacta y se cura para formar un material endurecido con propiedades mecánicas específicas. Su uso incluye estabilización de suelos, pavimentos, y la formación de elementos de soporte, como losas y muros de contención. Otro procedimiento de estabilización de suelos, consiste en añadir cal (CaO), para modificar, estabilizar o secar el suelo. Al agregar cal en el suelo, aumenta la capacidad de carga y disminuye su sensibilidad ante el agua. La metodología para el uso del suelo-cemento se puede encontrar

en IMCYC (2009); ejemplos de uso de elementos de suelo-cemento, como losas y muros se encuentran en SMMS (1992). La estabilización de suelos con cemento y cal está descrita en Fernández (1982) y Castañeda (2023). Para rellenos controlados, podrán usarse materiales reciclados como lo indica la norma ambiental para la Ciudad de México (SEDEMA, 2021) siempre y cuando permitan cumplir con los requisitos de diseño de la obra.

9.3 Sustitución

9.3.1 Podrá excavarse el suelo indeseable y reemplazarse con un suelo de mejores características. De ser conveniente, el relleno podrá hacerse con materiales ligeros, para disminuir la carga vertical o el empuje del suelo.

9.3.2 Se especificará el espesor de suelo que se retirará, así como las características del material de reemplazo, incluyendo su granulometría y límites de consistencia. En caso de utilizarse bancos externos, se deberá contar con la autorización de la Administración para su explotación, así como el sitio donde se dispondrá del material retirado.

Comentario:
El diseño de terraplenes aligerados se presenta en Auvinet y Sánchez (2020); el uso de escoria volcánica o tezontle en la construcción se detalla en Mendoza (2021); la aplicación del poliestireno expandido para terraplenes se puede encontrar en Romo et al. *(2011) y Shu* et al. *(2009).*

9.4 Compactación dinámica

9.4.1 Se podrá usar el método consistente en izar una masa hasta una determinada altura y dejarla caer sobre la superficie del suelo para que las ondas que se generan, densifiquen el suelo, hasta una cierta profundidad.

9.4.2 Al inicio de los trabajos, se realizarán zonas de prueba, para determinar los valores óptimos de las variables involucradas. El grado de eficiencia en la compactación se medirá comparando los resultados de pruebas en el suelo, y podrá realizarse con sondeos de penetración estándar, cono eléctrico, cono dinámico, o ensayes geofísicos, antes y después del proceso de compactación.

9.4.3 Deberá evitarse que las vibraciones generadas con este procedimiento afecten edificaciones o instalaciones en el sitio, así como las colindantes. En caso necesario, se realizarán mediciones de la velocidad pico de partícula en la superficie del suelo, para asegurar que no habrá afectaciones por las vibraciones generadas.

Comentario:
El grado y profundidad de compactación dependen de la magnitud de la masa, la altura de caída, del número de repeticiones y de la separación de los puntos de impacto. Este procedimiento tiene limitaciones en zonas urbanas, debido a la vibración que produce, y sus posibles afectaciones a colindancias. Para un tratamiento detallado del tema, se sugiere consultar Schaefer et al. *(2017), López (2002); ejemplos de proyectos en México se presentan en Girault (1984).*

9.5 Vibrocompactación

9.5.1 Podrá recurrirse al método de vibrocompactación que consiste en introducir en el suelo un vibrador horizontal cilíndrico, con ayuda de una grúa; si es necesario, se utiliza también un chiflón de agua, para facilitar la penetración del equipo.

9.5.2 Como alternativa, se pueden formar columnas de grava en el suelo en perforaciones realizadas con un vibrador, y posteriormente rellenar el hueco con grava, que se compacta usando el mismo vibrador. Se determinará la separación, diámetro, profundidad y arreglo geométrico en planta, con base en un cálculo analítico, o de preferencia, con un modelado numérico. Se especificará el tipo y granulometría del agregado que formará las columnas. El grado de eficiencia en la compactación entre columnas de grava se medirá comparando los resultados de pruebas en el suelo entre columnas antes y después del tratamiento, con sondeos de penetración estándar o cono eléctrico.

Comentario:
La grava puede colocarse desde la superficie (técnica conocida como vía húmeda) o a través del vibrador (vía seca). Una variante consiste en compactar la grava en capas. También es posible confinar las columnas de grava con una funda geotextil, que incrementa la resistencia horizontal del elemento. La técnica de columnas de grava

instalada con vibración se presenta en López (2023); el uso de columnas de grava compactada se comenta en Arroyo et al. *(2023). El uso de columnas de grava confinada en un geotextil se puede consultar en Shu* et al. *(2009).*

9.5.3 Al inicio de los trabajos, se realizarán zonas de prueba, para determinar los valores óptimos de las variables involucradas. El grado de eficiencia en la compactación se medirá comparando los resultados de pruebas en el suelo antes y después del tratamiento, y podrá realizarse con sondeos de penetración estándar, cono eléctrico, cono dinámico, o ensayes geofísicos, antes y después del proceso de compactación.

Comentario:
Los suelos más aptos para este tratamiento son las arenas con un contenido de finos menor al 15%. Para un tratamiento detallado del tema, se sugiere consultar Schaefer et al. *(2017), López (2023); ejemplos de proyectos en México se presentan en López y Ramírez (2002).*

9.6 Precarga

9.6.1 Se podrá recurrir a la técnica consistente en colocar una carga igual o mayor que la definitiva, con la intención de disminuir el tiempo requerido para alcanzar un determinado asentamiento bajo la carga de diseño. Una vez alcanzado el asentamiento, se retira la sobrecarga.

9.6.2 El sistema podrá utilizarse sin o con la ayuda de drenes de arena, prefabricados, u otros. Se buscará que el proceso constructivo de los drenes evite o disminuya, en lo posible, el remoldeo del suelo circundante. En caso de utilizarse suelo o roca como precarga, el material deberá provenir de bancos autorizados por la Administración; una vez que se retire el material, se dispondrá del mismo en sitios autorizados para tal efecto.

9.6.3 Para verificar la eficiencia de la precarga, será necesario medir la evolución de los asentamientos en diferentes puntos y a diferentes profundidades, mediante bancos de nivel y placas de asentamientos, verificar la disipación de las presiones intersticiales dentro del suelo durante el proceso y medir el aumento de la resistencia al corte no-drenada del suelo al terminar el tratamiento.

Comentario:
La sobrecarga puede aplicarse incrementando el esfuerzo total, o disminuyendo la presión de poro en la masa de suelo, con ayuda de aplicación de vacío o bombeo. Ejemplos del uso de esta técnica en el Valle de México, se encuentran en Auvinet (1979) y López et al. *(2023). Ejemplos en otros países se reportan en Indraratna* et al. *(2015).*

9.7 Congelación de suelos

9.7.1 Se podrá utilizar este procedimiento para estabilizar temporalmente suelos saturados, pero no será aplicable en las Zonas II y III. Se realizarán mediciones periódicas de temperatura en el suelo, y presión del sistema de refrigeración. Además, se protegerá el suelo circundante, mediante un sistema de aislamiento.

Comentario:
El objetivo de este método es la congelación de la masa de suelo, instalando una red de tuberías de agua, y circulando a través de ellas salmuera o nitrógeno líquido. Para que esta técnica sea aplicable, es necesario que el suelo esté saturado. Sus aplicaciones incluyen tuneleo, muros de contención y muros pantalla. El uso de salmuera es más económico que el del nitrógeno líquido, pero con el segundo se consiguen resultados en forma más rápida. Debe subrayarse que, al congelarse, el agua se expande alrededor del 10%, por lo que su uso en arcillas blandas como las del Valle de México no ha sido satisfactoria, como se reporta en SMMS (1984). Se pueden encontrar detalles de su uso en Van Impe (1989) y Paniagua (2018).

9.8 Inclusiones

9.8.1 Se podrá mejorar el suelo con elementos de forma cilíndrica, no conectados con la estructura, que pueden instalarse en el suelo recurriendo a diferentes técnicas como el hincado de elementos prefabricados de concreto o de tubos de acero, la inyección a baja presión, el jet grouting y la perforación previa con relleno de materiales granulares (columnas balastadas) o de una mezcla de suelo con un material estabilizante formado de cal y cemento (columnas de cal-cemento).

9.8.2 Se determinará la separación, diámetro, profundidad, arreglo geométrico y tipo de inclusión, con base en un modelado numérico, o con un cálculo analítico. El diseño deberá considerar las características geométricas y mecánicas de la plataforma

de transferencia, que se ubica entre la cimentación de la estructura, y la porción superior de las inclusiones. Se indicará el procedimiento constructivo de las inclusiones, así como de la plataforma de transferencia; en caso de que requiera una o más capas de refuerzo con geosintéticos, deberán cumplir con lo señalado en la presente Norma.

Comentario:
En este concepto se incluyen los pilotes de fricción negativa y los terraplenes con pilotes u otros elementos similares. Detalles para el análisis y diseño de inclusiones rígidas, así como ejemplos de aplicación, pueden encontrarse en Auvinet y Rodríguez (2002) y Rangel e Ibarra (2023). Para el análisis y diseño de terraplenes piloteados, se puede consultar Mendoza y Mendoza (2023).

9.9 Inyecciones

9.9.1 Las inyecciones con cemento, a gravedad o bajo presión, podrán utilizarse para mejorar suelos granulares, rocas y cavidades.

9.9.2 Se especificará el producto de inyección, indicándose su dosificación y, en su caso, aditivos; para su aplicación, se indicarán el diámetro, separación y profundidad de las perforaciones, y para el proceso de inyección se establecerán criterios para la presión y control de volumen de inyección. Se tomarán muestras del producto de inyección, obteniendo especímenes para su ensaye posterior. Se verificará topográficamente, que no se presenten movimientos verticales ascendentes de la superficie del suelo, producto de la presión de inyección aplicada.

Comentario:
Es posible utilizar la técnica de tubos de manguitos (tube à manchettes) para lograr mayor presión, aplicar el producto de inyección en determinados horizontes, o realizar inyecciones sucesivas. En el caso de suelos cohesivos, se genera fracturamiento hidráulico en la masa de suelo. Esta técnica puede utilizarse para formar inclusiones, o para mejorar las características mecánicas del suelo o de la roca. La inyección de suelos granulares está descrita en Herrera (2002); la inyección de suelos cohesivos con aplicaciones en la arcilla de la Ciudad de México se presenta en Santoyo y Ovando (2002).

9.10 Clavos (Soil nailing)

9.10.1 Se podrá usar esta técnica para reforzar taludes con inclusiones rígidas, o anclas pasivas.

9.10.2 El diseño deberá considerar la estabilidad externa, así como las deformaciones posibles. Se indicará el tipo de ancla, así como la longitud, espaciamiento, verificándose la resistencia estructural y capacidad geotécnica. Se especificará el sistema de drenaje previsto. Para taludes permanentes, se señalará el sistema de protección contra la corrosión.

Comentario:
A diferencia de las anclas activas, los clavos no se postensan después de instalarse. Dependiendo de su uso como sistema temporal o permanente, se aplican diferentes criterios de diseño. La superficie de los taludes reforzados de esta manera, se cubre típicamente con concreto lanzado, complementado con acero de refuerzo. Un tratamiento detallado del tema se encuentra en Ostermayer and Barley (2003). El diseño de taludes con clavos (soil nailing) se presenta en Paniagua (2002), incluyendo algunos ejemplos de aplicación en México. En Lombardo (2023) se incluyen técnicas para la aplicación de concreto lanzado.

9.11 Vegetación

9.11.1 El uso de vegetación para mitigar la erosión y ayudar a la estabilidad de taludes, deberá estar soportado en la experiencia local, y solo podrá utilizarse como un complemento de otros sistemas mecánicos, como anclaje pasivo o activo. Se buscará utilizar especies nativas del sitio en el que se aplicará esta metodología.

Comentario:
Las raíces provistas por la vegetación pueden constituir un tipo de refuerzo para taludes y muros de contención. Además, remueve el agua y crea succión en el suelo. También ayuda en la prevención de la erosión de la superficie del suelo. Un tratamiento detallado del tema se encuentra en Ng et al. *(2019), que incluye ejemplos de aplicación, utilizando diferentes especies vegetales.*

9.12 Otros métodos

9.12.1 Cuando se pretenda utilizar métodos de mejoramiento de suelos diferentes de los descritos en la presente Norma, deberá solicitarse la aprobación expresa de la Administración. Para ello, se presentarán los resultados de los estudios y ensayes donde deberán especificarse los criterios de diseño, el procedimiento constructivo, control de calidad, así como las precauciones para evitar afectaciones a las edificaciones e instalaciones, tanto las ubicadas dentro del proyecto, como las que se encuentren en predios colindantes.

Comentario:

Existen otros métodos para mejoramiento de suelos, como explosivos (que no se recomienda para entornos urbanos), que consiste en instalar cargas explosivas dentro del suelo, generando vibraciones que compacten el suelo; impacto rápido (rapid impact compaction, **RIC***) con un principio similar a la compactación dinámica, pero con equipo más ligero, y con un alcance menor en profundidad, usualmente menos de 5 m; compactación con probetas vibratorias, utilizando vibraciones verticales desde la superficie del suelo. La compactación con explosivos se puede consultar en Dembicki and Kisielowa (1984), Gohl* et al. *(2000). La técnica de impacto rápido se presenta en Shu* et al. *(2009). Ejemplos de proyectos de mejoramiento con explosivos en México se presentan en Del Castillo y López (1979) y Gamboa (1984). La metodología para compactar con probetas vibratorias se presenta en Ramírez* et al. *(2002).*

Otros posibles métodos aplicables son los siguientes:

Inyecciones de compactación. Consiste en inyectar un cierto volumen de mortero o concreto, que compensa el volumen de suelo desplazado por algún otro procedimiento, como una excavación adyacente o tuneleo. Se utiliza para minimizar la deformación potencial que pueda afectar cimentaciones superficiales o instalaciones colindantes.

Inyecciones químicas. Se inyecta un material que no tiene partículas en suspensión, por lo que puede penetrar en suelos más finos, respecto de las inyecciones con cemento.

Jet grouting. El procedimiento consta de realizar una perforación hasta la profundidad de tratamiento; una vez alcanzada, se genera un chorro de mezcla de agua y cemento, inyectado a alta presión, que erosiona el suelo lateralmente. La herramienta se retira hacia la superficie, rotando y formando columnas de suelo erosionado y cemento.

Métodos biológicos. Consiste en inyectar bacterias bio-cementantes en el suelo, que unen las partículas entre sí y se utiliza principalmente en arenas. La descripción general de estos métodos se presenta en Shu et al. *(2009); para la bio-cementación, se sugiere consultar DeJong* et al. *(2020).*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

10. RENIVELACIONES Y RECIMENTACIONES

10.1 La renivelación o la recimentación de una estructura será obligatoria cuando existan evidencias observacionales o analíticas que indiquen que no cumple con la presente Norma. La renivelación o la recimentación podrán ser exigidas por la Administración en el caso de construcciones que hayan sido dictaminadas como inseguras y riesgosas para los ocupantes, así como para las construcciones vecinas y/o los servicios públicos.

Comentario:
Renivelación implica recuperar la verticalidad de una estructura dada que la ha perdido. Recimentación implica reconstruir la cimentación de una estructura dada por haberse detectado que no cumple con los estados límite: de falla o de servicio.
La renivelación se considera comúnmente necesaria cuando el desplomo de la estructura alcanza 1.6 %.

10.2 Los trabajos de renivelación o de recimentación deberán basarse en un estudio integral estructural y de mecánica de suelos. Se verificará la compatibilidad de la estructura existente y de la nueva cimentación. Los elementos de cimentación agregados a los existentes deberán ser precargados para asegurar su trabajo conjunto con el resto de la cimentación desde su instalación. El procedimiento constructivo empleado para la renivelación o la recimentación deberá ser aprobado por la Administración.

Comentario:
Experiencias en materia de renivelaciones y recimentaciones de edificios se describen en SMMS (1990).

10.3 Los trabajos de recimentación o de renivelación deberán realizarse por etapas de tal forma que, en ningún instante, se ponga en peligro la seguridad ni se causen daños en la propia construcción, en las construcciones adyacentes y/o en los servicios públicos.

10.4 Durante las operaciones de renivelación o de recimentación será necesario monitorear el comportamiento de la estructura y de las construcciones e instalaciones adyacentes (Capítulo 8).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. INFORME GEOTÉCNICO Y MEMORIA DE DISEÑO

11.1 Introducción

11.1.1 Todo estudio o diseño geotécnico deberá documentarse en un informe geotécnico que incluirá una memoria de diseño geotécnico detallada con la información suficiente para que pueda ser fácilmente verificada.

11.2 Informe geotécnico

11.2.1 El informe geotécnico deberá incluir, al menos, los temas siguientes:

Resumen
1. Introducción
   1.1. Descripción general del proyecto
   1.2. Objetivo
   1.3. Ubicación y colindancias
   1.4. Descripción general del predio en estudio
   1.5. Características del proyecto
2. Condiciones geotécnicas del sitio
   2.1. Información geológica y geotécnica disponible
   2.2. Trabajos de campo realizados para la definición de las condiciones estratigráficas, anomalías, propiedades mecánicas y caracterización de condiciones de riesgo
   2.3. Ensayes de laboratorio
   2.4. Interpretación estratigráfica y modelos geotécnicos para diseño
3. Análisis y diseño geotécnico de la cimentación
   3.1. Datos generales
   3.2. Solución de cimentación para cada una de las edificaciones
   3.3. Análisis de estabilidad
   3.4. Análisis de desplazamientos incluyendo asentamiento y/o emersión previsible de las estructuras
   3.5. Diseño de la excavación
   3.6. Recomendaciones para el diseño estructural
   3.7. Recomendaciones de pruebas de carga indicando sus características, proceso de ejecución y control, en caso dado
4. Revisión, de acuerdo con la presente NTC-Cimentaciones, de los estados límite de falla y de servicio de cimentaciones, excavaciones y muros, en su caso
5. Definición del procedimiento de construcción, incluyendo los requerimientos mínimos para garantizar el cumplimiento de las hipótesis de análisis y diseño aplicadas, así como la seguridad y el adecuado comportamiento futuro esperado de la obra en estudio y de las cimentaciones de los inmuebles colindantes
6. Especificación del seguimiento requerido durante la construcción y vida útil de la construcción, incluyendo los procesos de control durante la construcción de las cimentaciones. Presentación, de un proyecto de instrumentación y/o monitoreo geotécnico a corto y largo plazo, indicando objetivos, alcances y características generales de equipos y procesos de observación, interpretación y valores límite de las variables monitoreadas
7. Conclusiones y recomendaciones, indicando las características generales de la cimentación, así como las recomendaciones particulares sobre la solución de cimentación, pruebas de carga, proceso constructivo, objetivos de la supervisión geotécnica y pasos a seguir en caso de modificaciones del proyecto
8. Referencias

   Anexo 1. Informe fotográfico
   Anexo 2. Sondeos de exploración, pruebas de campo e instrumentación geotécnica
   Anexo 3. Resultados de ensayes de laboratorio
   Anexo 4. Combinaciones de cargas proporcionadas por la ingeniería estructural
   Anexo 5. Memoria de diseño.

Comentario:
Para el alcance de los estudios geotécnicos se podrán consultar las referencias: FHA (2003, 2006); Holguín et al. *(1992); Simons* et al. *(2013); WSDT (2022); Jaime (2013); Auvinet* et al. *(2017).*

11.3 Memoria de diseño geotécnico

11.3.1 La memoria de diseño geotécnico incluirá por lo menos los aspectos siguientes:

11.3.1.1 Datos de entrada para el análisis y diseño: Modelos geotécnicos empleados (estratigrafía, modelo constitutivo y propiedades mecánicas de cada unidad estratigráfica, descripción y caracterización de las heterogeneidades), condiciones del agua subterránea (presiones de poro, nivel de agua freáticas y condiciones de flujo actuales y proyecciones a futuro), geometría del proyecto (edificación, excavaciones y cimentación de cada elemento del proyecto), condiciones sísmicas, hundimiento regional, cargas incidentes a la cimentación para cada combinación de análisis, caracterización de las distintas condiciones de riesgo estudiadas, características de las colindancias y limitaciones particulares del proyecto. Esta información deberá estar sustentada por la investigación del sitio y por el reporte de ingeniería estructural.

11.3.1.2 Métodos de análisis*:* Descripción de los métodos de análisis empleados para determinar los estados límite de falla y servicio para las condiciones de corto y largo plazo, así como de las hipótesis consideradas, incluyendo el análisis y el proceso constructivo de las excavaciones y sus soportes, de las cimentaciones y de los mejoramientos del terreno, en caso dado. Presentación de los modelos de análisis empleados, en especial los modelos numéricos, con justificación de los aspectos siguientes: condiciones de frontera, condiciones iniciales, modelo constitutivo y parámetros, la estrategia empleada para representar el proceso constructivo y la exactitud de los resultados. Se indicarán los nombres de los programas de computadora utilizados y sus versiones.

11.3.1.3 Resultados*:* Los resultados de los métodos de análisis empleados deberán incluir el estado de esfuerzos y deformaciones en cada etapa de análisis para las condiciones de corto y largo plazo, así como las condiciones de estabilidad en términos del potencial de desarrollo de zonas plásticas que generen mecanismos de fallas cinemáticamente admisibles o en términos de factores de seguridad. Estos resultados deberán presentarse de manera clara y ordenada, y se incluirá su interpretación y la justificación de tipo de cimentación, recimentación, estabilidad y soporte de las excavaciones y procesos constructivos especificados. Se incluirá la revisión conforme a la presente NTC-Cimentaciones en cuanto a estados límites de falla y de servicio. También se incluirá una descripción clara del comportamiento previsto para cada uno de los estados límite indicados en la presente Norma y su comparación con la experiencia que se tiene en el lugar, en caso dado. Asimismo, se indicará el comportamiento futuro esperado de las cimentaciones de las construcciones colindantes y se especificarán las distancias dejadas entre estas cimentaciones y la que se proyecta.

11.3.1.4 Anexos*.* Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio y de campo y otras determinaciones y análisis, las magnitudes de las acciones consideradas en el diseño y los cálculos realizados.

11.3.2 En el caso de edificios cimentados en terrenos agrietados, sobre taludes o donde existan rellenos, antiguas minas u otras discontinuidades o heterogeneidades incluyendo contaminantes en el subsuelo, se agregará a la memoria una descripción detallada de estas condiciones y de la manera como se tomaron en cuenta en el diseño de la cimentación.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

Abchir, Z., Burlon, S., Frank, R., Habert, J., and Legrand, S. (2016). t-z curves for piles from pressuremeter test results. *Géotechnique* 66 (No. 2).

AENOR. (2018). UNE-EN 1998-5:2018. Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos, Asociación Española de Normalización y Certificación.

AENOR. (2016). UNE-EN 1997-1: 2016. Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales, Asociación Española de Normalización y Certificación.

AENOR. (2002). UNE-ENV 1997-3: 2002. Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por ensayes de campo, Asociación Española de Normalización y Certificación.

AENOR. (2001). UNE-ENV 1997-2: 2001. Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio, Asociación Española de Normalización y Certificación.

AFNOR. (2012). NF P 94 282. Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations profondes. *French Standard, AFNOR*. Paris.

Alberro, J. (1970). Mediciones efectuadas en las excavaciones. *Revista Ingeniería, julio-septiembre*, 252-272.

Alberro, J. e Hiriart, G. (1973). Resistencia a largo plazo de las arcillas de la ciudad de México, 317. *Series No. 317*, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Alberro, J., Marsal, R., y Mendoza, M. (1985). Comportamiento de suelos cohesivos compactados. *Series No. 493*, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

American Association of Highway and Transportation Officials, AASHTO. (2022). T-207, Standard method of test for thin-walled tube sampling of soils.

American Drilled Shaft Contractors, ADS. (2021). Recommended Industry Practices for Safe Working Platforms for Construction Equipment. (P. D. Association, Ed.) Deep Foundations Institute.

American Drilled Shaft Contractors, ADSC. (2021). Recommended Industry Practices for Safe Working Platforms for Construction Equipment. (P. D. Association, Ed.) Deep Foundations Institute.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2000). D4318, Standard test methods for liquid limit, plastic limit and plasticity index of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2002). D2938, Standard test methods for unconfined compressive strength of intact rock core specimens. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2003). D5333, Standard test methods for measurement of collapse potential of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2004). D427, Standard test methods for shrinkage factors of soils by mercury method. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2004). D7015, Standard practice for obtaining undisturbed block cubical and cylindrical samples of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2005). ASTM-5882, Standard test method for low strain integrity testing of piles. USA. doi:10.1520/D5882-16.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007). D 1143, Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D1143_D1143M-20.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007). D422, Standard test methods for particle size analysis of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2007b). D3689, Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Tensile Load. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D3689_D3689M-22.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). ASTM 6760, Standard test method for integrity testing of concrete deep foundations by ultrasonic crosshole testing. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D6760-16.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). D1587, Standard method of test for thin walled tube sampling of soil. *Book of ASTM Satndards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2008). D3967, Standard test methods for splitting tensile strength of intact rock core specimens. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D1586, Standard test methods for penetration test and split barrel sampling of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D2435, Standard test methods for one dimensional consolidation properties of soils using incremental loading. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D4767, Standard test methods for consolidated undrained triaxial compression test for cohesive soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2011). D5311, Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. Book of ASTM Standards. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2013). D3966, Standard Test Method for Deep Foundations Under Lateral Load. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D3966_D3966M-22

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4220, Standard practice for preserving and transporting soil samples, drive sampling of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4428, Standard testing methods for Crosshole-seismic testing. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D4945, Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Piles. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D4945-17

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014). D7949, Standard test methods for thermal integrity profiling of concrete deep foundations. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2014b). D4945, Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Piles. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D4945-17

American Society for Testing Materials, ASTM. (2015). D2850, Standard test methods for unconsolidated undrained triaxial compression test on cohesive soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2015). D6635, Standard test methods for performing the flat plate dilatometer. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D1452, Standard test methods for soil exploration and sampling by auger boring. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D5607, Standard test methods for performing laboratory direct shear strength tests of rock specimens under constant normal force. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2016). D5731, Standard test methods for determination of the point load strength index of rock and application to rock strength classification. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D2487, Standard practice for classification of soils for engineering purposes (Unified soil Classification System). *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D3550, Standard practice for thick wall, ring-lined, split barrel, drive sampling of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D7928, Standard test methods for particle size distribution of fine grained soils using the sedimentation analysis. *Book of ASTM Satndards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2017). D854, Standard test mthods for specific gravity of soil solids by water pycometer. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2017e1). D2488, Standard practice for description and identification of soils (Visual Manual Procedure). *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D2573, Standard test method for field vane test in cohesive soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D420, Standard Guide to Side Characterization for Engineering Design and Construction Purposes. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D4427, Standard classification of peat samples by laboratory testing. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D5777, Standard guide for using the seismic refraction method for subsurface investigation. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D7128, Standard guide for using the seismic reflection method for shallow subsurface investigation. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2018). D8169, Standard Test Method for Deep Foundations Under Bidirectional Static Axial Compressive Load. *Book of ASTM Standards*. USA. doi:10.1520/D8169_D8169M-18

American Society for Testing Materials, ASTM. (2019). D2216, Standard test methods for laboratory determination of water content of soil and rock by mass. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2019). D7400, Standard testing methods for downhole seismic testing. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D2974, Standard test methods for moisture, ash, and organic matter of peat and other organic soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D4719, Standard test method for pressuremeter testing in soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D5429, Standard guide for selecting surface geophysical methods. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D5778, Standard test methods for electronic friction cone and piezocone penetration testing of soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2020). D7181, Standard test methods for consolidated drained triaxial compression test for soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D4015, Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by Fixed-Base Resonant Column Devices. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D6572, Standard test methods for determining dispersive characteristic of clayey soils by the crumb test. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2021). D7263, Standard test methods for laboratory determination of density and unit weight of soil specimens. *Book of ASTM Standards*. USA.

American Society for Testing Materials, ASTM. (2022). D2434, Standard test methods for measurement of hydraulic conductivity of coarse grained soils. *Book of ASTM Standards*. USA.

Arroyo, J., Valverde, H. y Jiménez, C. (2023). Pilas de agregado compactado. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Auvinet, G. (1979). Precarga en arcillas del Valle de México. *Memorias del Simposio Mejoramiento Masivo de Suelos*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Auvinet, G. y Díaz-Mora (1981), "Programa de computadora para predecir movimientos verticales de cimentaciones. Series del Instituto de Ingeniería No. 438, UNAM, México.

Auvinet, G. (2002). *Incertidumbre en la geotecnia, Decimo sexta conferencia Nabor Carrillo Flores.* Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Mexicána de Mecánica de Suelos, SMMS.

Auvinet, G. (2008). Fracturamiento de suelos, estado del arte. *Volumen especial "Conferencias temáticas: Avances recientes", Memoria, XXIVa Reunión Nacional de Mecánica de Suelos*. Aguascalientes, México.

Auvinet, G. (2010). Soil fracturing induced by land subsidence. *Land subsidence, Associated Hazards and the Role of Natural Resources Development(ISSN 0144-7815)*, 20-26. IAHS Publication 339.

Auvinet, G. y Arias, A. (1991). Propagación de grietas. *Memorias del Simposio sobre Agrietamiento del suelo*, Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS, 21-31.

Auvinet, G., Juárez, M., Méndez, E., Hernández, F., Martínez, S. y Pérez, M. (2020). Evaluación del mecanismo de agrietamiento del suelo en el sur-oriente de la ciudad de México mediante exploración geotécnica profunda. *Memorias técnicas de la XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Auvinet, G., Juárez, M., Méndez, E., Hernández, F., Martínez, S., Pérez, M., and Sánchez, J. (2022). Assessment of soil cracking mechanism in the south-east area of Mexico City based on deep geotechnical exploration. *Proceedings of the 20th International Conference for Soil Mechanics an Geotechnical Engineering*. Sydney, Australia: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Auvinet, G., Méndez, E., and Juárez, M. (2013). Soil fracturing induced by land subsidence in Mexico City. *Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*. Paris, France: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Auvinet, G., Méndez, E., and Juárez, M. (2015a). Evaluation of regional subsidence and soil fracturing in Mexico City Valley. *Proceedings, Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*. Buenos Aires, Argentina: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Auvinet, G., Méndez, E., and Juárez, M. (2015b). New information on regional subsidence and soil fracturing in Mexico City Valley. *Proceedings IAHS, 92*, 1-6.

Auvinet, G., Méndez, E. y Juárez, M. (2017). El subsuelo de la Ciudad de México/The subsoil of Mexico City, Vol. III. *III*. Complemento a la tercera edición del libro publicado por R.J. Marsal y M. Mazari ISBN 978-607-02-8198: UNAM.

Auvinet, G., Méndez, E., Juárez, M. y Rodríguez, J. (2007). Riesgos geotécnicos para la construcción de vivienda en el valle de México. *Memorias técnicas del V Simposio Nacional de Ingeniería Estructural en la Vivienda*. México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SMIE.

Auvinet, G. y Mendoza, M. (1986). Comportamiento de diversos tipos de cimentación en la zona lacustre de la ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, *Memorias Simposio sobre los Sismos de 1985*, Ciudad de México, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Auvinet, G. y Rodríguez, J. (2002). Inclusiones. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Auvinet, G., Rodríguez, J. y Juárez, M. (2017). Capítulo B.2.5: Cimentaciones en Suelos : Sección B: Geotecnia Tema 2: Mecánica de suelos, *Manual de Diseño de Obras Civiles*, Ciudad de México: Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Auvinet, G., Sánchez, J. y Pineda, A. (2019). Mitigación de daños ocasionados por grietas en el suelo. *Revista Ingeniería Investigación y Tecnología, Vol. XX no.4*. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Auvinet, G. y Sánchez, J. (2020). Diseño de terraplenes ligeros para control de asentamientos. *Ingeniería Investigación y Tecnología, 21 (04), 1-9*. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21.4.034.

Bowles, J. (2001). *Foundation Analysis and Design*, 5th Edition, McGraw-Hill, New York.

Briaud, J. (2013a). *Geotechnical Engineering. Unsaturated and Saturated Soils*, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J.-USA 998 pp

Briaud, J. (2013b). Ménard Lecture: The pressuremeter test: Expanding its use. *Procedings of the 18th International Conference in Soil Mechanics and Geotechnichal Engineering*. Paris, France: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Broms, B. (1964a). Lateral resistance of piles in cohesive soils. *Journal of the soil mechanics and foundations division, 90(2)*, 27-63.

Broms, B. (1964b). Lateral resistance of piles in cohesionless soils. *Journal of the soil mechanics and foundations division, 90(3)*, 123-156.

Burlon, S., Frank, R., Baguelin, F., Habert, J., and Legrand , S. (2014). Model factor for the bearing capacity of piles from pressuremeter test results. *Eurocode 7 approach, Geotechnique, Vol. 64, No. 7*, 513-525.

Bustamante, M., and Frank, R. (1999). Current french design practice for axially loaded pipes. *Ground engineering, 32*, March, 38-44.

Canadian Geotechnical Society, CGS. (2006). *Canadian Foundation Engineering Manual, 4th edition* . Canadá.

Castañeda, F. (2023). Estabilización de suelos con cal. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Clavelina, J., Paulín, J., Monroy, R. y Villar, S. (2022). Pruebas de carga estáticas de compresión en pilas en la Zona del Lago de la CDMX: Resultados, interpretación y lecciones aprendidas. *Memorias de la XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. Guadalajara, Jaliso, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, COVITUR. (1987). *Manual de diseño geotécnico Tomo I*. México: Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Obras.

Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. (2012). *Manual de Mecánica de Suelos. Instrumentación y Monitoreo del Comportamiento de Obras Hidráulicas*. México.

Contreras, R., Sánchez, C. y Trigo, M. (2019). Instrumentación geotécnica de un terraplén de prueba con consolidación por vacío en los suelos blandos del Valle de México. *Memorias del XVI Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica*. Cancún, Yucatán, México: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Cuevas, A. y Cuevas, J. (2023). Sistemas de anclaje en suelos. *Contención, refuerzo y mejoramiento de suelos*. México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

DeJong, J., Gómez, M., San Pablo, A., Graddy, C., Nelson, D., Lee, M., and Kwon, T. (2020). State of the art: MICP soil improvement and its application to liquefaction hazard mitigation. *Proceedings of the 20th ICSMGE-State of the Art and Invited Lectures*. Sydney, Australia: Australian Geomechanics Society.

Del Castillo, L., Vignaud, R. y Bello, J. (1976). Cimentaciones en zonas minadas de la Ciudad de México. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Del Castillo, R. y López, G. (1979). Densificacón de suelos por medio de explosivos. *Memorias del Simposio Mejoramiento Masivo de Suelos*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Dembicki, E., and Kisielowa, N. (1984). Technology of soil compaction by means of explosion. *Proceedings 8th European Conference of Soil Mechanics and Foundation Engineering*.

Dumas, C. (2016). *Confiabilidad de muros rígidos de retención*. Ciudad de México, México: Tesis de Maestría, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional, IPN.

Dunnicliff, J., and Green, G. (1988). *Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance*. Wiley.

Estaire, J., Pardo de Santayana, F. y Perucho, Á. (2010). Anejo Nacional Español del Eurocódigo 7. Laboratorio de Geotecnia - CEDEX.

European Comittee for Standarization, ECS. (2007). *EN 1993-5, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling.* The European Union.

European Federation of Foundation Contractors, EFFC. (2020). Guide to working platforms, 1st edition. Deep Foundation Institute, DFI.

Federal Highway Administration, FHA. (2003). Checklist and Guidelines for review of geotechnical reports and preliminary plans and specifications. *Report No. FHWA ED-88-053*. U.S.: Department of Transportation.

Federal Highway Administration, FHA. (2006). Soils and Foundations Reference Manual - Volume II. *Publication No. FHWA NHI-06-089*. U.S.: Department of Transportation.

Federal Highway Association, FHA (2010). Drilled shafts: Construction procedures and LRFD design methods, *Publication No. FHWN-NHI-10-016*, FHWA GEC 010, U.S. Dept. of Transportation, McLean, VA-USA.

Federation of Piling Specialists, FPS. (2019). Working Platform Guidance. London.

Fellenius, B. (2022). *Basics of Foundation Design*, Electronic Edition, www.fellenius.net

Fernández, C. (1982). *Mejoramiento y estabilización de suelos*. México: Limusa.

Flores, A. (1968). Análisis de cimentaciones sobre suelo compresible. *1a*, 361. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Foti, S., Lai, C., Rix, G., and Strobbia, C. (2015). *Surface wave methods for near-surface site characterization.* CRC Press, Taylor and Francis Group.

Frank, R. (1997). Aspects of pile design following. *Eurocode 7, Part 1, Section 7*.

Frank, R. (2015). The new French standard for the application of Eurocode 7 to deep foundations. *European Conference in Geo-Environment and Construction*. Tirana, Albania, 318-327.

Frank, R. (2022). Displacement of piles from pressuremeter test results – a summary of French research and practice. *Geotechnical Engineering Journal Soils and Rocks*. SEAGS & AGSSEA. doi:10.28927/SR.2022.006822.

Gamboa, J. (1984). Prueba de compactación con explosivos. *Memorias del Simposio Construcción Especializada en Geotecnia*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

García, F., Gómez, R. y Reséndiz, D. (1989). Ingeniería, Vol. 59, N° 1. *Respuesta sísmica de edificios considerando la interacción suelo-estructura*. CDMX, México.

Girault, P. (1984). Compactación dinámica. Generalidades y casos de aplicación en México. *Memorias del Simposio Construcción Especializada en Geotecnia*. Sociedad Mexicana de Mecánica de suelos, SMMS.

Gobierno de la Ciudad de México. (2017). Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones. *Gaceta Oficial de la Ciudad de México*. Diciembre 15, CDMX, México.

Gohl, W., Jefferies, M., Howies, J., et Diggle, D. (2000). Explosive compaction: design, implementation and effectiveness. *Géotechnique, Volume 50 Issue 6*, 657-665. doi:https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.6.657

González, A. (1973). Plano reconstructivo de la región Tenochtitlán. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Serie Historia).

Guerrero, A. (2002). Tierra armada. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Guglielmetti, V., Piergiorgio , G., Ashraf Mahtab, M., and Shulin, X. (2008). *Mechanized Tunnelling in Urban Areas*. Turin, Italy: Taylor&Francis.

Herrera, S. (2002). Inyecciones en aluviones. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Hoek, E. (2007). Practical Rock Engineering. Canada: Evert Hoek Consulting Engineer Inc. Retrieved from www.rocscience.com/learning/hoek-corner

Holeyman, A., Debacker, P., De Cock, F., Dupont, E., Hilde, J., Legrand, C., and Simon, G. (1997). Design of axially loaded piles-Belgian practice. *Proc. ERTC3 Seminar on Design of Axially Loaded Piles European Practice*, Cook & Legrand Eds., 57-82, Bruselas

Holguín, E. y Ovando , E. (2002). Sistemas de anclaje . *Manual de Construcción Geotécnica*. México: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Holguin, E., Gutiérrez, C., Cuevas, A. y Segovia, J. (1992). Diseño Geotécnico de Cimentaciones. Ciudad de México, México: TGC Geotecnia.

Horvath, R., and Kenney, C. (1979). Shaft resistance in rock socketed drilled piers. *Proceedings of the symposium on deep foundations*. USA: American Society of Civil Engineers, ASCE, 182-213.

Ibarra, E. y Rangel, J. (2017). Capítulo 9 Pruebas de Carga. *Ingeniería de Cimentaciones Profundas*, Vol. 2, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, 609-706.

Ibarra, E., Rangel, J., Holgín, E. y Flores, R. (2018). Desarrollo de esfuerzo cortante en el fuste de pilas largas coladas in-situ en suelos estratificados. *Memorias de la XXIX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. León, Guanajuato, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Indraratna, B., Chu, J., and Rujikiatkamjorn, C. (2015). *Soil improvement case histories*. Elsevier Ldt.

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, IMCYC. (2009). Manual de construcción de suelo-cemento.

International Organization for Standardization, ISO. (22476-1). Electrical cone and piezocone penetration test.

Jaime, A. (2013). Estudios e informes de mecánica de suelos, *Geotecnia No. 228*, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, 31-35.

Jiménez, F. y Paniagua, W. (2022). Desplazamientos horizontales en excavaciones hechas en la Ciudad de México. *Memorias de la XXXI Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. Guadalajara, Jalisco, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Juárez, B. y Rico, R. (1991). *Mécanica de suelos Tomo II*. Limusa, México

Juárez, M., Román, H., Auvinet, G. y Méndez, E. (2022, Noviembre). Predicción del hundimiento regional en el Valle de México. *Memorias técnicas de la XXXI Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. Guadalajara, Jalisco, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Koerner, M. (2012). Designing with geosynthetics, 6th edition, vols I and II. Bloomington: Xlibris Corp.

Lombardo, A. (2023). Concreto lanzado. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

López, N.P. y Martínez, E. (2021). Pilotes de control: funcionamiento, diseño y aplicación. *(SID 710)*. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

López, N.P., Espinosa, L. y Pineda, V. (2023). Sistemas de precarga. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

López, R. (2002). Compactación dinámica. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMIG.

López, R. (2023). Vibrosustitución. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica .

López, R. y Ramírez, A. (2002). Vibrocompactación. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Lysmer, J. (1978). Analytical procedures in soil dynamics, *Report No. EERC 78/29*, University of California, Berkeley.

Marsal, R. y Mazari, M. (1969). *El subsuelo de la ciudad de México, The subsoil of Mexico City*. Facultad de Ingeniería, México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Marsal, R. y Mazari, M. (2017). El subsuelo de la ciudad de México volúmenes I a III, con ampliación de Auvinet G., Mendez E. y Juárez M. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Marsal, R. y Reséndiz, D. (1979). Compactación de suelos, *Presas de Tierra y Enrocamiento*, Limusa, México.

Martínez, S. (2012). *Método de análisis simplificado para un nuevo tipo de cimentación en suelos blandos.* Tesis doctoral, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Martínez, S., and Romo, M. (2018). Assessment of an alternative to deep foundations in compressible clays: the structural cell foundation. *Frontiers of Structural and Civil Engineering, 12*, 67-80.

Martínez, S., Auvinet, G., and Juárez, M. (2022). Numerical analysis of the seismic response of a cracked soft soil clay deposit. *Proceedings of the 20th International Conference for Soil Mechanics an Geotechnical Engineering*. Sydney, Australia: International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Mayoral, J. y Romo, M. (2017). Capitulo B.2.2 Pruebas de Laboratorio para Determinar las Propiedades de los Suelos y Enrocamientos: Sección B: Geotecnia Tema 2: Mecánica de Suelos. *Manual de Diseño de Obras Civiles*. Ciudad de México: Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Meli, R. (2002). *Diseño Estructural* (2a ed.). México: Limusa.

Mena U., Pérez, L., Aguilera, M. y Alarcón N. (2015). Sección C: Estructuras. Tema 1: Criterios generales de análisis y diseño. Capítulo: C13, Diseño por sismo. *Manual de Diseño de Obras Civiles*. Ciudad de México: Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Méndez, E. (1991). Evolución de las propiedades de la arcilla de la Ciudad de México, Tesis de Licenciatura. México, Ciudad de México: Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional, IPN.

Mendoza, M. (2004). Comportamiento de una cimentación con pilotes de fricción en la Ciudad de México, bajo carga estática y sísmica, Tesis Doctoral. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.

Mendoza, M. (2021). Tezontles o escorias volcánicas del Valle de México: génesis, propiedades ingenieriles y usos en construcción. *Novena Conferencia Raúl J. Marsal Córdoba*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Mendoza, M. (2022). Perspectivas actuales sobre el diseño de cimentaciones profundas en la Ciudad de México. *Conferencia Magistral, 5º Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas*. Ciudad de México, México: Geo- Institute, Deep Foundation Institute, DFI; SMIG.

Mendoza, M., Camargo, J., Gómez, F. y Abad, C. (2017). Capitulo C. 2. 1. Diseño estructural de cimentaciones. *Manual de Diseño de Obras Civiles*. Ciudad de México: Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Mendoza, M.J. y Mendoza, S.A. (2023). Terraplenes piloteados. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Mendoza, M., Ibarra, E., Rufiar, M., Paniagua, W. y Garcés, E. (2012). Pruebas de carga axial, y su previsión teórica, en pilas de cimentación instrumentadas del Viaducto Bicentenario, Estado de México. *Memorias de la XXVI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica*. Cancún, Quintana Roo, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Mendoza, M. J., Rodríguez, M., Rufiar, M., e Ibarra, E. (2017). Capítulo B.2.3: Pruebas de campo para determinar propiedades de los suelos y enrocamientos, *Manual de Diseño de Obras Civiles,* Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Mendoza, M., Romo, M., Botas, G., Olivares , A., Ibarra, E., Saldaña, F. y Gómez, E. (2004). Planeación de pruebas de carga axial y lateral en pilas del distribuidor vial San Antonio, D. F. *Memorias de la XXII Reunión Nacional de Mecánica de Suelos*. Guadalajara, Jalisco, México: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Meyerhof, G. (1953). The Bearing Capacity of Foundations under Eccentric and Inclined Loads, *Proceedings 3th International Conference on Soil Mechanis and Foundation Engineering*, Zurich, Suiza, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE.

Mooser, F. (1975). Historia geológica de la cuenca de México. En Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal. *Tomo 1*, 7-38.

Mooser, F. (2018). Geología del Valle de México y otras regiones del país. Colegio de Ingenieros civiles de México.

Mooser, F., Montiel, A. y Zúñiga, A. (1996). Nuevo mapa geológico de las cuencas de México, Toluca y Puebla. *(ISBN 968-7780-00-2)*. México: Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Morales , R. (2002). Geosintéticos. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Morales, R. (2023). Refuerzo de terraplenes con geosintéticos. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Ng, C., Leung, A., and Ni, J. (2019). Plant-soil slope interaction. CRC Press. doi:10.1201/9781351052382

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE). (2002). NMX-C-431-ONNCCE-2002 Industria de la Construcción - Geotecnia Cimentaciones - Toma de Muestra Alterada e Inalterada - Métodos de Prueba. México.

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (2018). NMX-C-493-ONNCCE-2018, Industria de la Construcción - Geotecnia - Límites de Consistencia de Suelos - Método de Ensayo. México.

Ostermayer, H., and Barley, T. (2003). Chapter 2.5 Ground Anchors. *Geotechnical engineering handbook, 2*, 269-219. Ernst & Sohn.

Ovando, E., Ossa, A., and Romo, M. (2007). The sinking of Mexico City: Its effects on soil properties and seismic response. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering No. 27*. Elsevier.

Paniagua, W. (2002). Soil nailing. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Paniagua, W. (2017a). Cap. 5.8.5 Plataformas de trabajo. *Ingeniería de Cimentaciones Profundas*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. (2017b). Cap. 5.2.11 Descabece de pilas. *Ingeniería de Cimentaciones Profundas*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG .

Paniagua, W. (2017c). Cap. 10.4 Pruebas de integridad. *Ingeniería de Cimentaciones Profundas*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. (2017d). Cap. 5.7.3 Vibraciones por hincado de pilotes y tablestacas. *Ingeniería de Cimentaciones Profundas*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. (2017e). Cap. 5.9 Extracción de Pilotes. *Ingeniería de Cimentaciones Proundas*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. (2018, Octubre). Congelación artificial del suelo. *Revista Construcción Panamericana*. Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines.

Paniagua, W. (2019). Fracturamiento hidráulico en suelos cohesivos durante la construcción de cimientos profundos. *Revista Geotécnica 254*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. y Domínguez, R. (2023). Cap. 3 Muros pantalla, Cap. 4 Tablestacas. *Contención, tratamiento y mejoramiento masivo de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Paniagua, W. y Elvira, A. (2017). Patología de cimentaciones profundas. *Ingeniería de cimentaciones Profundas, Capítulo 10*. México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Park, C., Miller, R., Xia, J., and Ivanov, J. (2007). Multichannel analysis of surface waves (MASW)- Active and passive methods. *The Leading Edge, 26(1)*.

Peck, R. (1969). Advantages and Limitations of the Observational Method in Applied Soil Mechanics. *Géotechnique, 19(2), 171-187*.

Pino, Y. (2018). SEHEDIS – CDMX: Sistema de Evolución del Hundimiento y Espectros de Diseño Sísmico. *Evolución de la respuesta sísmica de la Ciudad de México*. Retrieved from https://sismica.com.mx/sehedis/

Pino, Y. (2018). SEHEDIS – CDMX: Sistema de Evolución del Hundimiento y Espectros de Diseño Sísmico, *Evolución de la respuesta sísmica de la Ciudad de México,* Tesis de Maestría. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Poulos, H. (1985). Lateral response of single piles.

Quinn, T.A.C, and Brown, M. (2011, September 1). Effect of strain rate on isotropically consolidated kaolin over a wide range of strain rates in the triaxial apparatus. *International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials*. Seoul, Korea.

Ramírez, A., López, R. y Báez, J. (2002). Deep mixing. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Ramírez, A., López, R. y Paniagua, W. (2002). Métodos vibratorios. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Rangel, J., Ibarra, E. y Eslava, R. (2022). Influencia de la velocidad de giro de la veleta en la determinación de la resistencia no drenada en depósitos lacustres y de residuos mineros. *XXXI Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*, 811-817. Guadalajara.

Rangel, J., Ibarra, E. y Ovando, E. (2023). Inclusiones rígidas. *Contención, tratamiento y mejoramiento de suelos*. Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Reséndiz, D. y Auvinet, G. (1973). "Analysis of pile foundations in consolidating soils, *Proceedings of the VIII International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering*, ISSMFE, Vol. 3, 211-218, Moscú.

Reséndiz, D. y Auvinet, G. (2017). Confusiones surgidas a partir de los sismos del 2017 en la ciudad de México, *Geotecnia No. 246*, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Reséndiz, D., Springall, G., Rodriguez, J. y Esquivel, R. (1970). Información reciente sobre las características del subsuelo y la práctica de la Ingeniería de Cimentaciones en la Ciudad de México. *Memoria de la V Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, Tomo 1*. México.

Rezazadeh, S., and Eslami, A. (2017). Empirical methods for determining shaft bearing capacity of semi-deep foundations socketed in rocks. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*. doi:10.1016/j.jrmge.2017.06.003

Rico, A. y Del Castillo, H. (1974). *La ingeniería de suelos en las vías terrestres*. México: Limusa.

Robertson, P., and Cabal K. (2015). Guide to cone penetration testing for Geotechnical Engineering, 6th edition. California, USA: Gregg Drilling & Testing, Inc.

Rodríguez, J. (2010). Modelado del comportamiento de pilotes e inclusiones sometidos a consolidación regional en la zona lacustre de la Ciudad de México, Tesis doctoral. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Rollins, K., Clayton, R., Mikesell, R., and Blaise, B. (2005). Drilled shaft side friction in gravelly soils. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 131 (8)*, pp. 987-1003.

Romo , M., Mendoza, M., and García , S. (2000). Goetechnical factors in seismic design of foundations: State-of-the-Art report. *Proceedings of the twelfth World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 2832*. Auckland, New Zealand.

Romo, M., Ossa, A. y Flores, O. (2012). Terraplén aligerado usando mezclas de suelo con perlas de poliestireno expandido, EPS, *Informe Técnico elaborado para Aeropuertos y Servicios Auxiliares*, octubre, 2012. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Sánchez, J. y Auvinet, G. (2020). Modelado con medios discretos de la mitigación de daños inducidos por grietas del suelo. *Memorias técnicas de la XXX Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Sánchez, J. y Auvinet, G. (2020a). Mejoramiento de terreno afectado por grietas para la cimentación de viviendas de mampostería. *Revista Ingeniería Investigación y Tecnología, Vol. XXII no.1*. Ciudad de México, México: UNAM.

Santoyo, E. (2010). Exploraración de suelos. Métodos directos e indirectos, muestreo y pruebas de campo. *Vigésima conferencia Nabor Carrillo* . México : Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG.

Santoyo, E. y Ovando, E. (2002). Inyecciones por fracturamiento hidráulico. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Santoyo, E., Lin Xue, R. y Ovando, E. (2012). *El cono en la exploración geotécnica.* México: TGC Geotecnia.

Santoyo, E., Ovando, E., Mooser, F. y León, E. (2005). Síntesis geotécnica de la Cuenca del Valle de México. TGC Geotecnia.

Santoyo, E., Riqing, L. y Ovando, E. (2012). El Cono en la Exploración Geotécnica, 2a edición. México: TGC Geotecnia.

SASID: Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México. (2017). Retrieved from https://sasid.unam.mx/webNormasCDMX/

Schaefer, V., Berg, R., Collin, J., Christopher, B., DiMaggio, J., Filz, G., and Ayala, D. (2017). Ground Modification Methods – Reference Manual, vols. I and II. *FHWA NHI-06-019/20*. Washington, U.S. Department of Transportation, USA: Federal Highway Administration.

Secretaría de Recursos Hidráulicos, SARH. (1970). *Manual de Mecánica de Suelos, Quinta Edición*. México: Dirección de proyectos, Departamento de Ingeniería Experimental.

Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA. (2021, julio 20). Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019. *Gaceta Oficial de la Ciudad de México*. CDMX, México: Gobierno de la Ciudad de México.

Shu, J., Varaksin, S., Klotz, U., and Mengé, P. (2009). Construction processes. *State of the art report, 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*. Alexandria, Egypt.

Simons, N., Menzies, B., & Mawtthews. (2013). A short course in geotechnical site investigation. *(ISBN: 978-0-7277-2948-9)*. Thomas thelford.

Siskind, D., Stagg, M., Kopp, J., and Dowding, C. (1980). Structure response and damage produced by ground vibrations from surface mine blasting. *Report of Investigation 8507, (USBM RI 8507)*. USA: United States Bureau of Mines, USBM.

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG. (1990). *Memoria del Simposio sobre "Recimentaciones"*. Ciudad de México, México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1970). *Memorias de la V Reunión Nacional*. México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1970). *Memorias del congreso de la V Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica*. México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1979). Mejoramiento masivo de suelos. *Memorias del Simposio Internacional de Mecánica de Suelos*. Oaxaca, México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1989). Construcción especializada en geotecnia. *Memorias del Simposio*.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1989). Construcción especializada en geotecnia. *Memorias del Simposio Construcción especializada en Geotecnia*. México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1991). Agrietamiento de suelos. *Simposio de Agrietamiento de Suelos*. (W. Paniagua, Ed.) México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1992). Experiencias geotécnicas en la zona Poniente del Valle de México, Junio, Ciudad de México.

Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS. (1992b). *Manual de construcción geotécnica*.

Taboada, V., Correa, F., and López, R. (2002). Jet grouting. *Manual de construcción geotécnica*. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Tamez, E., Auvinet, G., Rangel, J. y López, F. (2007). Diseño geotécnico de lumbreras en suelos blandos: procesos constructivos y métodos de análisis, *Memorias conmemorativas 50 aniversario*, Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, SMMS.

Terzaghi, K., and Peck, R. (1967). Soil Mechanics in Engineering practice 2nd edition. New york: John Wiley & Sons.

Tomlinson, M., and Woodward, J. (2015). Pile Design and Construction Practice. *5a y 6a*. USA: CRC Press.

U.S. Army Corps Engineers. (1991, January 15). Desing of pile foundations. *Engineer Manual, Engineering and Design*. Washington, DC.

U.S. Department of Transportation. (2017). Ground Modification Methods – Reference Manual, vols. I and II. *FHWA NHI-06-019/20*. Washington, USA: Federal Highway Administration.

Van Impe, W. (1989). Soil improvement techniques and their evolution. Netherlands: Balkema, Rotterdam.

Wilson, L., Kouretzis, G., Pineda, J., and Kelly, R. (2016). On the determination of the undrained shear strength from vane shear testing in soft clays. *Geotechnical and Geophysical Site Characterizations 5*. Lehane, Acosta-Martínez y Kelly (Eds) Sydney, Australian Geomechanics Society. ISBN 978-0-9946261-1-0.

Washington State Department of Transportation, WSDT. (2022). Geotechnical Design Manual M-46-03-16. U.S.: Enviromental and Engineering Program.

Wysockey, M. (1999). *The axial capacity of drilled shafts.* Doctoral thesis, Illinois University, Urbana-Champaign.

Zeevaert, L. (1973). *Foundation Engineering for Difficult Subsoil Conditions*, Ed. Van Nostrand, 652 pp, New York.

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO

ÍNDICE

NOTACIÓN 5

TERMINOLOGÍA 27

1. CONSIDERACIONES GENERALES 36
1.1 Alcance 36
1.2 Unidades 36
1.3 Disposiciones complementarias 37
1.4 Materiales 37
1.5 Especificaciones y dibujos de diseño 48
1.6 Criterios de diseño 48
1.7 Tipos de estructuras y métodos de análisis 49
1.8 Estructuras regulares o irregulares 52

2. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS 53
2.1 Determinación del área de la sección transversal 53
2.2 Relaciones ancho/grueso y pandeo local 57

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE MIEMBROS Y SISTEMAS ESTRUCTURALES 64
3.1 Disposiciones generales 64
3.2 Rigidez lateral 65
3.3 Efectos de esbeltez de conjunto 65
3.4 Métodos para el análisis por estabilidad 67
3.5 Método de análisis directo 67
3.6 Método de la longitud efectiva 70
3.7 Determinación aproximada de los efectos de segundo orden 72

4. DISEÑO POR MÉTODOS DETALLADOS 78
4.1 Alcance 78
4.2 Requisitos generales 78
4.3 Diseño por análisis elástico 78
4.4 Diseño por análisis inelástico 79

5. MIEMBROS EN TENSIÓN 84
5.1 Alcance 84
5.2 Estados límite 84
5.3 Resistencia de diseño 84
5.4 Miembros armados 85
5.5 Relaciones de esbeltez 86
5.6 Conexiones especiales en elementos a tensión 87

6. MIEMBROS EN COMPRESIÓN 89
6.1 Alcance 89
6.2 Estados límite 89
6.3 Resistencia de diseño 89
6.4 Miembros armados por varios perfiles 94

7. MIEMBROS EN FLEXIÓN (VIGAS Y TRABES ARMADAS) 101
7.1 Estados límite 101
7.2 Consideraciones generales 103
7.3 Miembros compactos (tipo 1 y 2) de secciones IE, IR o IS con dos ejes de simetría y canales CE, flexionados alrededor del eje de mayor inercia 104
7.4 Miembros de sección IE, IR o IS de doble simetría con patines no compactos (tipo 3) o esbeltos (tipo 4) y alma compacta (tipo 1 y tipo 2) o no compacta (tipo 3), flexionados alrededor de su eje de mayor inercia 106
7.5 Miembros de sección IE, IR, IS de simple o doble simetría con patines tipo 1, 2 o 3 y alma esbelta (tipo 4) flexionados alrededor del eje de mayor inercia 107
7.6 Miembros de sección IE, IR o IS y canales CE, flexionados alrededor del eje de menor inercia 108
7.7 Miembros de sección tubular cuadrada o rectangular OR, laminados o formados por cuatro placas soldadas 109
7.8 Miembros de sección tubular circular OC 110
7.9 Miembros de secciones TR o formadas por dos ángulos LI o LD espalda con espalda cargados en el plano de simetría 111
7.10 Ángulos sencillos LI o LD 113
7.11 Miembros de sección rectangular o circular maciza OS 118
7.12 Miembros de sección sin ningún eje de simetría 118
7.13 Aspectos adicionales en el diseño de vigas laminadas y trabes armadas 119

8. MIEMBROS EN CORTANTE 124
8.1 Generalidades 124
8.2 Resistencia en cortante sin considerar el campo de tensión diagonal 124
8.3 Resistencia en cortante considerando el campo de tensión diagonal 125
8.4 Atiesadores transversales 127
8.5 Ángulos sencillos 129
8.6 Tubos OR (HSS) de sección rectangular y miembros de sección en cajón formados por cuatro placas 129
8.7 Tubos OC de sección circular 129
8.8 Secciones con uno o dos ejes de simetría con flexión alrededor del eje de menor inercia 130
8.9 Vigas y trabes armadas con aberturas en el alma 130

9. MIEMBROS BAJO CARGAS COMBINADAS 135
9.1 Miembros en flexocompresión 135
9.2 Miembros en flexotensión 139
9.3 Miembros en flexión y cortante combinados 140

10. MIEMBROS COMPUESTOS 141
10.1 Consideraciones generales 141
10.2 Vigas y armaduras compuestas 145
10.3 Columnas y muros compuestos 160
10.4 Casos especiales 172

11. CONEXIONES 173
11.1 Disposiciones generales 173
11.2 Soldaduras 178
11.3 Tornillos y partes roscadas 187
11.4 Elementos que forman parte de conexiones entre miembros 193
11.5 Placas de relleno 195
11.6 Empalmes 196
11.7 Barras de anclaje y embebidos 197
11.8 Almas y patines con cargas concentradas 197
11.9 Conexiones rígidas entre vigas y columnas 204

12. TRABES ARMADAS 224
12.1 Estados límite de resistencia 224
12.2 Estados límite de servicio 225

13. PLACAS BASE Y SISTEMAS DE ANCLAJE 226
13.1 Diseño de placas base 229
13.2 Resistencia en flexión de la placa base 239
13.3 Resistencia al aplastamiento del concreto 240
13.4 Resistencia del sistema de anclaje 240
13.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje 246

14. CONEXIONES DE PERFILES ESTRUCTURALES HUECOS OR (RECTANGULARES), OC (CIRCULARES) Y EN CAJÓN DE PAREDES DE ESPESOR UNIFORME 249
14.1 Tipos de nudos o conexiones 249
14.2 Conexiones con placas (fuerzas concentradas) 252
14.3 Conexiones directas entre perfiles OR (cuadrados) y OC (circulares) en armaduras 257
14.4 Conexiones que transmiten momentos entre perfiles huecos (OR y OC) 265
14.5 Soldadura de placas y elementos del alma con perfiles OR (rectangulares) 269

15. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 273
15.1 Disposiciones generales 273
15.2 Contraflechas 273
15.3 Expansiones y contracciones 274
15.4 Deflexiones 274
15.5 Vibraciones verticales de entrepiso 275
15.6 Desplazamientos laterales 281
15.7 Fuego y explosiones 282
15.8 Durabilidad 282

16. ESTRUCTURAS DÚCTILES 283
16.1 Requisitos generales 283
16.2 Marcos rígidos de acero 294
16.3 Marcos contraventeados 311
16.4 Marcos con muros de placa de acero (MPD) de ductilidad alta, Q=4 337
16.5 Marcos rígidos compuestos (MRC) 344
16.6 Marcos compuestos con contraventeos 360
16.7 Marcos con muros compuestos (MMC) 363
16.8 Sistema Diagrid 368

17. ANÁLISIS SÍSMICO NO LINEAL 374
17.1 Aspectos generales 374
17.2 Diagramas fuerza-deformación de las articulaciones plásticas concentradas 374

18. DISEÑO POR FATIGA 381
18.1 Aspectos generales 381
18.2 Diseño por fatiga 384
18.3 Grúas viajeras 401

19. EDIFICIOS INDUSTRIALES 405
19.1 Edificios industriales 405
19.2 Acciones 405
19.3 Estructuración y configuraciones. 407
19.4 Diseño de las armaduras 412
19.5 Diseño de las columnas 414
19.6 Diseño por sismo 415
19.7 Análisis 416
19.8 Naves a base de muros Tilt-Up 417

20. DISEÑO DE RACKS **443**
20.1 Alcance **443**
20.2 Consideraciones generales **443**
20.3 Análisis estructural **443**
20.4 Parámetros para diseño por sismo **444**
20.5 Contenidos. **445**
20.6 Placas base y anclajes **445**
20.7 Diseño de elementos estructurales **447**

21. CIMENTACIONES CON MIEMBROS DE ACERO **449**
21.1 Consideraciones generales **449**
21.2 Elementos de carga **452**
21.3 Elementos de contención **452**
21.4 Aspectos constructivos **454**
21.5 Método de subexcavación **457**

22. MODELADO **459**
22.1 Consideraciones generales **459**
22.2 Validación del modelo **459**
22.3 Imperfecciones **460**
22.4 Estabilidad **461**
22.5 Interacción suelo-estructura **462**
22.6 Fatiga **462**
22.7 Soportes **465**
22.8 Restricciones impuestas **467**
22.9 Conexiones **469**
22.10 Zona del panel **474**
22.11 Sistemas de piso **476**
22.12 Armaduras **477**
22.13 Miembros de sección variable o acartelados **478**
22.14 Marcos rígidos **478**
22.15 Marcos contraventeados **480**
22.16 Marcos compuestos **481**
22.17 Marcos con muros de cortante de placa de acero **482**
22.18 Marcos con muros de cortante en sección compuesta **484**

23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS **487**
23.1 General **487**
23.2 Planos y dibujos **487**
23.3 Fabricación **488**
23.4 Montaje **493**

APÉNDICE A. ESTÁNDARES Y REFERENCIAS DE LOS COMENTARIOS **495**
Significado de las abreviaturas **495**
Referencias de los Comentarios **496**

NOTACIÓN

A	área de la sección transversal de una columna; área de la sección transversal de una viga tubular; área total de la sección transversal de un miembro; área total de un eslabón
A_1	área efectiva del concreto bajo soporte directo; área de una placa base
A_2	área del dado de apoyo de una placa base
A_{MB}	área de la sección transversal del metal base de una soldadura
A_N	área proyectada de la superficie de falla del ancla o grupo de anclas
A_{No}	área proyectada de la superficie de falla de un ancla alejada de los bordes
A_S	área efectiva de una soldadura
A_a	área del alma o almas de una viga o trabe armada; área de aplastamiento; área del perfil de acero de una sección compuesta; área del alma de un eslabón
A_{ap}	área de contacto lateral de la columna y la placa base contra el concreto; área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca
A_{at}	área de la sección transversal de un atiesador o par de atiesadores transversales en el alma de una trabe armada; área total del par de atiesadores colocados en el alma de la columna frente a uno de los patines de la viga en una conexión viga–columna
A_b	área nominal de la sección transversal de la parte del vástago no roscada de un tornillo o barra roscada
A_c	área de concreto de una columna compuesta; área efectiva de la losa de concreto en una viga compuesta; área de la sección transversal de una columna; área de la sección transversal en un elemento vertical de borde; área de la superficie de contacto entre una placa base y el mortero de relleno o superficie de concreto
A_{cc}	área de la sección transversal de un conector
A_{ci}	área de la sección transversal de la cuerda inferior de una armadura o larguero que trabaja en construcción compuesta
A_e	área neta efectiva de la sección transversal de un miembro; área de la varilla de los estribos
A_g	área bruta de la sección transversal del muro
A_l	área de contacto entre la llave de cortante y el concreto de cimentación
A_n	área neta de la sección transversal de un miembro; área total de la sección transversal del núcleo de la diagonal
A_{nc}, A_{nt}	áreas netas sujetas a cortante y a tensión, respectivamente, a lo largo de una trayectoria de falla
A_{np}	área neta del patín en tensión
A_p	área total del patín del miembro de la cuerda del segmento especial
A_{pc}	área del patín comprimido

A_{pl}	área de las placas de acero longitudinales; área de placas de acero en la dirección de cizallamiento en el plano; área de las placas de acero en la dirección del plano de cortante
$A_{pl\ req}$	área requerida de la placa base
A_{pt}	área total del patín en tensión
A_{pv}	área del patín de viga
A_r	área del acero de refuerzo longitudinal de una sección compuesta
A_s	área de la sección transversal de la sección de acero de una viga compuesta
A_{sc}	área de la sección transversal del vástago de un conector
A_{sf}	$= 2t(a+d/2)$ es el área en la trayectoria de la falla a cortante; a es la menor distancia del extremo del agujero del perno al extremo del elemento medida de forma paralela a la dirección de la fuerza
A_{sn}	área de acero del n-ésimo lecho de acero.
A_t	área total de la sección transversal de un miembro; área total de la sección transversal de una columna compuesta
A_{tc}	área total sujeta a cortante
A_v	área de la sección transversal de un elemento horizontal de borde; área del cono de concreto del ancla o grupo de anclas en cortante
A_{vo}	área del cono completo de concreto para un ancla en cortante
a	distancia entre sujetadores o entre soldaduras de un miembro armado; distancia entre atiesadores transversales en una viga o trabe armada; separación entre líneas de tornillos o soldaduras que conectan las placas de unión de columnas armadas; profundidad de la zona de concreto de una viga compuesta que trabaja en compresión; tamaño de la pierna de una soldadura de filete; mitad de la longitud de la raíz no soldada en la dirección del espesor de una placa sometida a tensión
a_p/g	aceleración como fracción de la gravedad
a_r	cociente del área del alma entre el área del patín comprimido de una sección I; distancia entre un atiesador extremo y el borde más cercano de un agujero, en vigas con agujeros en el alma
a'	longitud continua de la soldadura en el borde de una cubreplaca que la une con una viga o trabe armada
a_0	dimensión horizontal de agujero rectangular en el alma
B	factor utilizado para el cálculo del momento nominal de pandeo lateral por flexotorsión de un miembro de sección T; ancho total de una sección en cajón, paralelo al eje centroidal y principal de mayor momento de inercia, X; ancho de una placa base; ancho total de un miembro tubular rectangular principal, medido a 90 grados del plano de la conexión
B_1, B_2	factores de amplificación de momentos para diseño de piezas flexocomprimidas
B_b	ancho total de miembros del alma rectangulares, medido a 90 grados respecto al plano de la conexión
B_{bi}	ancho total del miembro rectangular del alma que se monta sobre otro
B_{bj}	ancho total del miembro rectangular del alma que queda debajo de otro

B_p	ancho de una placa, medido a 90 grados respecto al plano de la conexión
b	ancho de un elemento plano comprimido; ancho de una cara de una sección tubular rectangular o cuadrada; ancho del patín de una sección I o H; ancho del ala comprimida de un ángulo; ancho del ala que resiste la fuerza cortante; ancho interior de una sección cajón; la mitad del ancho del patín, para miembros de sección I, y el ancho nominal del patín, para miembros de sección canal, de elementos flexionados alrededor del eje de menor inercia
b_0	dimensión vertical de agujero rectangular en el alma
b_a	ancho del agujero de acceso de una placa de unión perforada
b_c	dimensión menor de la sección transversal de una columna compuesta embebida
b_{cp}	ancho del patín de la columna y peralte total de la sección que se está revisando (generalmente una columna)
b_e	ancho efectivo de elementos planos comprimidos que forman parte de secciones tipo 4; ancho efectivo de una losa de concreto que trabaja en construcción compuesta
b_{eoi}	ancho efectivo de la cara del miembro del alma soldada a la cuerda
b_{eov}	ancho efectivo de la cara del miembro del alma soldada al miembro superpuesto
b_p	ancho total del patín de una sección I, H o canal; ancho del patín de una columna; la menor dimensión entre a y h
b_{pc}	ancho del patín comprimido
b_{ps}	ancho y espesor del patín superior
b_{pt}	ancho del patín en tensión
C_1	incremento de la distancia al borde para un agujero estándar
C_a	constante de torsión por alabeo
C_b	factor que depende de la ley de variación del momento flexionante a lo largo del eje de una barra en flexión o en flexocompresión; factor de amplificación por deflexión de un contraventeo restringido al pandeo
C_c	coeficiente de rigidez para el concreto; resistencia en compresión de la parte del área de concreto que trabaja en compresión en una viga compuesta
C_f	fuerza de compresión en la losa de concreto de una sección compuesta; constante para el cálculo de la amplitud de esfuerzos permisibles
C_m	coeficiente que depende de la ley de variación del momento flexionante
C_{pr}	coeficiente que tiene en cuenta incrementos en la resistencia por endurecimiento por deformación, restricciones locales y otros factores
C_r	coeficiente para el pandeo del alma; resistencia en compresión de la parte del área de acero que trabaja en compresión en una viga compuesta
C_r'	resistencia en compresión de la parte del área de concreto que trabaja en compresión de una viga compuesta

C_v	coeficiente para el cortante del alma
C_{ve}	coeficiente para el cortante del alma, en pandeo elástico
C_{vi}	coeficiente para el cortante del alma, en pandeo inelástico
c	distancia mínima al borde desde un ancla o el centroide de un grupo de ellas
c_1	distancia al borde en la dirección de la carga
c_2	distancia al borde en la dirección perpendicular a la carga
c_a	distancia crítica
c_{max}	distancia máxima al borde
c_{min}	distancia mínima al borde
D	diámetro exterior de una sección circular hueca; diámetro de los agujeros de una placa perforada
D_0	para agujeros circulares
D_1	para agujeros rectangulares; para agujeros circulares
D_b	diámetro exterior de una diagonal o montante circular
d	ancho de una placa; peralte de una sección; ancho de una cara de una sección tubular rectangular o cuadrada; distancia entre centros de placas de unión de una columna armada; diámetro nominal de un tornillo; diámetro del rodillo o mecedora de un apoyo libre
d_a	distancia entre las resultantes de las compresiones y las tensiones en el acero
d_b	diámetro efectivo de la barra de unión
d_{bg}	es el peralte del grupo de tornillos de una conexión a cortante
d_c	peralte total de una columna
d_o	diámetro nominal de un ancla
d_r	diámetro mayor de las varillas de refuerzo longitudinal de una columna compuesta embebida
d_{rt}	diámetro del refuerzo transversal de una columna compuesta embebida
d_v	peralte de la sección que aplica las fuerzas (generalmente una viga)
E	módulo de elasticidad del acero 200 000 MPa (2 040 000 kg/cm²)
EI	rigidez en flexión del tablero del sistema de piso
EI^*	rigidez efectiva reducida en flexión de una columna compuesta
EI_e	rigidez efectiva en flexión de una columna compuesta
E_c	módulo de elasticidad del concreto de acuerdo con la NTC-Concreto

E_s	módulo de elasticidad del acero de refuerzo
e	longitud del eslabón, definida como la distancia libre entre los extremos de dos diagonales o entre la diagonal y la cara de la columna; distancia entre las resultantes de las compresiones y las tensiones en el acero de una viga compuesta en flexión; excentricidad de diseño de una placa base; excentricidad en una conexión de armadura
e_N'	excentricidad de la carga con respecto al centroide de las anclas en tensión
e_{crit}	excentricidad crítica de una placa base
e_h	longitud del gancho de una barra de anclaje con gancho
e'	distancia entre las resultantes de las compresiones en el concreto y las tensiones en el acero de una viga compuesta en flexión
F_C	factor de carga que se indica en la NTC-Criterios; factor de carga correspondiente a la acción o combinaciones de acciones que se esté considerando
F_{EXX}	clasificación de un electrodo para soldadura al arco eléctrico
F_L	esfuerzo de flexión del patín en compresión
F_{MB}	resistencia nominal del metal base, para diseño de soldaduras
F_R	factores de reducción de las resistencias que se indican en esta Norma
F_{SR}	amplitud de esfuerzos permisibles
F_{TH}	umbral de la amplitud de esfuerzos permisibles
F_{cr}	esfuerzo crítico de pandeo lateral por flexotorsión del miembro, pandeo local o pandeo por cortante
F_e	esfuerzo crítico de pandeo elástico por torsión o flexotorsión; esfuerzo crítico de Euler
F_{ex}, F_{ey}, F_{ez}	esfuerzos críticos de pandeo elástico por flexión o por torsión
F_{in}	esfuerzo nominal de adherencia acero-concreto, 0.40 MPa (4 kg/cm^2)
F_n	esfuerzo nominal en compresión; resistencia nominal en tensión de un tornillo o barra roscada
F_{nc}	esfuerzo nominal en cortante de un tornillo o barra roscada
F_{nt}	esfuerzo nominal en tensión de un tornillo o barra roscada
F_{nt}'	esfuerzo nominal en tensión modificado para incluir los efectos de los esfuerzos cortantes
F_{ns}	resistencia nominal de la soldadura sin incremento debido a la dirección de la carga
F_{nv}	resistencia nominal en cortante del remache instalado
F_s	resistencia nominal del metal del electrodo, para diseño de soldaduras
F_t	esfuerzo resistente nominal de tensión de un ancla